

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

А.Н. Феофанов, И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина, Н.П. Негримовская

ЧТЕНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Учебное пособие

Рекомендовано кафедрой инженерной графики ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки: бакалавров и магистров «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» и дипломированных специалистов «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»; «Автоматизированные технологии и производства».

Москва
2019

УДК 621.882 (075)

ББК 34.4

Ф 88

Рецензенты:

д-р техн. наук, проф. В.А. Казаков (президент компании «ТМ»);

канд. техн. наук Шурпо А.Н (ст. науч. сотр. лаборатории №1 «Интегрированные автоматизированные машиностроительные системы» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук (ИКТИ РАН)

Феофанов А.Н., Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф., Негримовская Н.П.

Ф88 Чтение и разработка конструкторской документации: учеб. пособие / А.Н. Феофанов, И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина, Н.П. Негримовская. – М.: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 2019. – 201 с.

Рассмотрены вопросы чтения и разработки конструкторской документации, в том числе чтения и выполнения машиностроительных сборочных чертежей и по ним рабочих чертежей деталей, а также выполнение (чертежей) деталей реальной сборочной единицы, её спецификации и сборочного чертежа.

Предназначено для студентов, осваивающих работу с конструкторской машиностроительной документацией.

УДК 621.882 (075)

ББК 34.4

© Феофанов А.Н., Лыткин И.Н.,
Тюрина Л.Ф., Негримовская Н.П., 2019
© ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСКД) ...	7
Изделие по ГОСТ 2.101-2016	8
Деталь по ГОСТ 2.101-2016.....	8
Сборочная единица по ГОСТ 2.101-2016.....	9
Чертёж детали по ГОСТ 2.102-2013	9
Сборочный чертёж по ГОСТ 2.102-2013.....	9
Спецификация по ГОСТ 2.102-2013.....	9
1.1. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	11
1.1.1. Форматы по ГОСТ 2.301–68	11
1.1.2. Масштабы по ГОСТ 2.302–68.....	13
1.1.3. Линии по ГОСТ 2.303–68.....	14
1.1.4. Шрифты чертёжные по ГОСТ 2.304 — 81	16
1.1.5. Основная надпись по ГОСТ 2.104–2006	17
1.2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ.....	19
1.2.1. Виды	21
1.2.2. Разрезы	25
1.2.3. Сечения.....	34
2. ЧТЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА	37
2.1. Подготовительная и организационная работа.....	37
2.2. Результат чтения сборочного чертежа	38
2.3. Последовательность чтения сборочного чертежа	39
2.4. ПРИМЕРЫ ЧТЕНИЯ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА.....	40
2.4.1 <i>Пример 1.</i> Чтение сборочного чертежа В-2-1.15.XX.00.00 СБ «Тиски»	40
Рис. 2.4.1.1. Спецификация В-2-1.15.XX.00.00	42
Рис. 2.4.1.2. Сборочный чертёж В-2-1.15.XX.00.00 СБ.....	43
Рис. 2.4.1.3. Аксонометрическое изображение изделия «Тиски»	46
2.4.2. <i>Пример 2.</i> Чтение сборочного чертежа В-2-2.15.XX.00.00 СБ «Цилиндр пневматический».....	47
Рис. 2.4.2.1. Спецификация В-2-2.15.XX.00.00	48
Рис. 2.4.2.2. Сборочный чертёж В-2-2.15.XX.00.00 СБ.....	49
Рис. 2.4.2.3. Изометрическое изображение изделия «Цилиндр пневматический»	52
3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ	53
ДЕТАЛИ, ИМЕЮЩИЕ ФОРМУ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ,	54
ДЕТАЛИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПЛОСКОСТЯМИ... ..	56
ЛИТЫЕ ДЕТАЛИ	56
ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКОЙ	59
ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ,	60
ДЕТАЛИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ	60
3.1. Порядок выполнения рабочего чертежа детали	65
3.1.1. Последовательность выполнения чертежа детали	66

3.1.2.	Выбор главного и других основных и дополнительных изображений.....	67
3.1.4.	Выбор масштаба и формата	67
3.1.5.	Компоновка	68
3.1.6.	Вычерчивание изображений в тонких линиях	69
3.1.7.	Вычерчивание главного и других основных изображений.....	69
3.1.8.	Вычерчивание дополнительных и местных видов.....	69
3.1.9.	Штриховка.....	70
3.1.10.	Нанесение размеров.....	70
	ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НАНЕСЕНИЯ	
	РАЗМЕРОВ	71
	<i>Нормальные линейные размеры (по ГОСТ 6639-69), мм</i>	83
	<i>Нормальные углы (по ГОСТ 8908-81)</i>	84
	<i>Нормальные конусности и примеры их применения</i>	86
3.1.11.	Оформление чертежа.....	86
3.1.12.	Выполнение надписей	87
3.1.13.	Заполнение основной надписи.....	87
3.1.14.	Обводка чертежа.....	88
3.2.	ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНОЙ	
	ЕДИНИЦЫ ПО ЕЁ СБОРОЧНОМУ ЧЕРТЕЖУ	88
3.2.1.	<i>Пример 1. Выполнение чертежей деталей сборочной</i>	
единицы В-2-1.15.XX.00.00 «Тиски»		88
	масштабный коэффициент m ,	89
3.2.2.	<i>Пример 2. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы</i>	
В-2-2.15.XX.00.00 «Цилиндр пневматический»		109
4.	РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	132
4.1.	ЗНАКОМСТВО СО СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЕЙ И СОСТАВЛЕНИЕ	
	ПЕРЕЧНЯ ДЕТАЛЕЙ. И СОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	132
4.1.1.	Подготовительная и организационная работа	132
4.1.2.	Порядок ознакомления со сборочной единицей.....	134
4.1.3.	Назначение и содержание спецификации	141
4.1.4.	Исходные данные для составления спецификации	142
4.1.5.	Порядок заполнения спецификации.....	143
4.1.5.1.	Раздел «Документация»	144
4.1.5.2.	Раздел «Сборочные единицы»	144
4.1.5.3.	Раздел «Детали»	145
4.1.5.4.	Раздел «Стандартные изделия».....	146
4.2.	ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ.....	149
4.2.1.	Подготовительная и организационная работа	149
4.2.2.	Эскизы деталей сборочной единицы и особенности их выполнения.....	149
	Мерительный инструмент,	151
4.2.3.	Порядок выполнения эскизов	154
4.2.4.	Оформление работы после выполнения эскизов.....	169
4.3.	ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ.....	175
4.3.1.	Подготовительная и организационная работа	175
4.3.2.	Назначение и содержание чертежа сборочной единицы	175

4.3.3. Исходные данные для выполнения чертежа сборочной единицы	176
4.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ.....	176
4.4.1. Выбор главного и других основных и дополнительных изображений.	177
4.4.2. Выбор масштаба и формата	178
4.4.3. Компоновка	178
4.4.4. Вычерчивание изображений в тонких линиях	179
4.4.5. Штриховка	181
4.4.6. Нанесение размеров	182
4.4.7. Оформление чертежа	183
4.4.7.1. Выполнение надписей	183
4.4.7.2. Простановка номеров позиций деталей	184
4.4.7.3. Заполнение основной надписи.....	185
4.4.7.4. Обводка чертежа.....	185
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	188
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	189
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Элементы деталей машиностроения [2].....	190
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Канавки для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820-69.....	196
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рифления прямые и сетчатые по ГОСТ 21474-75.....	198
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Направляющие типа «ласточкин хвост», размеры, мм [6].....	199
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Пазы Т-образные по ГОСТ 1574-91	199

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа должна помочь студентам ознакомиться с основными правилами создания и чтения машиностроительной документации согласно Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

В настоящей работе под терминами «рабочий чертёж детали», «чертёж сборочной единицы» следует понимать **учебный** рабочий чертёж детали, **учебный** чертёж сборочной единицы. **Учебная** рабочая документация несколько отличается от рабочей документации, выполненной в строгом соответствии с правилами ЕСКД. Это объясняется тем, что на данном этапе обучения у студента, с одной стороны, не хватает необходимых инженерных знаний, а с другой стороны, перед ним поставлена задача, по возможности, максимально закрепить навыки изображения деталей, приобретенные в предыдущих семестрах. Отличия учебных документов заключаются в том, что:

- **учебные** рабочие чертежи деталей должны быть упрощены (без сведений о предельных отклонениях размеров, предельных допусках формы и расположений поверхностей, термической обработке и покрытиях, способах контроля, маркировки и др.).
- **учебный** сборочный чертёж должен быть усложнён: он должен содержать **полную** информацию, позволяющую выявлять форму всех конструктивных элементов каждой детали сборочной единицы.

Цель работы: приобретение студентами знаний и навыков чтения и выполнения машиностроительных чертежей в соответствии с основными правилами ЕСКД; выполнение рабочих чертежей оригинальных деталей, компоновка изображений видов, разрезов, сечений с простановкой размеров, как свободных, так и взаимосвязанных, и знаков шероховатости.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется дать ответы на контрольные вопросы, приведённые в конце пособия; там же приведена использованная и рекомендуемая литература, в Приложениях приведены некоторые элементы деталей машиностроения.

1. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСКД)

Разработка, оформление и обращение конструкторской документации во всех организациях страны регламентируются стандартами, входящими в Единую систему конструкторской документации (ЕСКД).

В ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД «Общие положения» приняты следующие **термины и определения**:

«документ: Зафиксированная на материальном носителе информация, обладающая признаками, позволяющими её идентифицировать».

«конструкторский документ: Документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет конструкцию изделия...».

«конструкторская документация: Совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приёмки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия».

«бумажный конструкторский документ: Конструкторский документ, выполненный на бумажном или аналогичном по назначению носителе (кальке, микрофильмах, микрофишах и т.п.)».

«графический документ: Конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и/или его составных частей, отражающее взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи.

Примечание – К графическим конструкторским документам относят чертежи, схемы, электронные модели изделия и их составных частей».

«текстовый документ: Конструкторский документ, содержащий в основном сплошной текст или текст, разбитый на графы.

Примечание – К текстовым конструкторским документам относят спецификации, технические условия, ведомости, таблицы и т.п.»

«электронный конструкторский документ: Конструкторский документ, выполненный программно-техническим средством на электронном носителе».

Согласно ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД «Общие положения»:

«1.1. Единая система конструкторской документации – комплекс государ-

ственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями....

2.1. Установленные стандартами ЕСКД правила и положения по разработке, оформлению и обращению документации распространяются на: а) все виды конструкторских документов...».

Виды изделий всех отраслей промышленности при выполнении конструкторской документации устанавливает **ГОСТ 2.101-2016 ЕСКД «Виды изделий»**

Изделие по ГОСТ 2.101-2016

– любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии....

Устанавливаются следующие виды изделий: а) детали; б) сборочные единицы; в) комплексы; г) комплекты....

Иерархическую последовательность технических объектов составляют: элемент детали, деталь, неподвижное соединение деталей, звено механизма, подвижное соединение звеньев механизма, узел механический.

Элемент детали – структурная составляющая часть детали, выполняющая не менее двух служебных функций: одну внешнюю и одну внутреннюю или две внутренние.

Наиболее распространённые элементы деталей машиностроения представлены в Приложении 1.

Деталь по ГОСТ 2.101-2016

– изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марки материала, без применения сборочных операций, например: валик из одного куска металла, пластина из биметаллического листа, печатная плата, отрезок трубы заданной длины ...

Деталь является самым низшим техническим объектом в иерархической последовательности технических объектов, который существует самостоятельно. Структуру любой детали образуют элементы деталей, сгруппированные в соответ-

ствии со служебными функциями и объединённые в одно целое – деталь [2].

Сборочная единица по ГОСТ 2.101-2016

– изделие, составные части которого подлежат соединению между собой ... сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клёпкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.), например: автомобиль, станок, редуктор, сварной корпус....

Виды и комплектность конструкторских документов определяет ГОСТ 2.102-2013, согласно которому:

Чертёж детали по ГОСТ 2.102-2013

– документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля.

Сборочный чертёж по ГОСТ 2.102-2013

– документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля ...

Спецификация по ГОСТ 2.102-2013

– документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.

Кроме указанных документов в ГОСТ 2.102-2013 описаны и другие графические и текстовые документы, определяющие состав и устройство изделия; например, чертёж общего вида, монтажный чертёж, схема, пояснительная записка, эксплуатационные документы и др.

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД «Общие требования к чертежам» устанавливает основные требования к выполнению чертежей деталей, сборочных чертежей, габаритных и монтажных на стадии разработки рабочей документации для всех отраслей промышленности. Согласно ГОСТ 2.109-73 на рабочем чертеже изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой (рис. 1.1 а). Размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей элементов изделия, получающиеся в результате обработки в процессе сборки или после неё, указывают на сборочном чертеже (рис. 1.1 б, в).

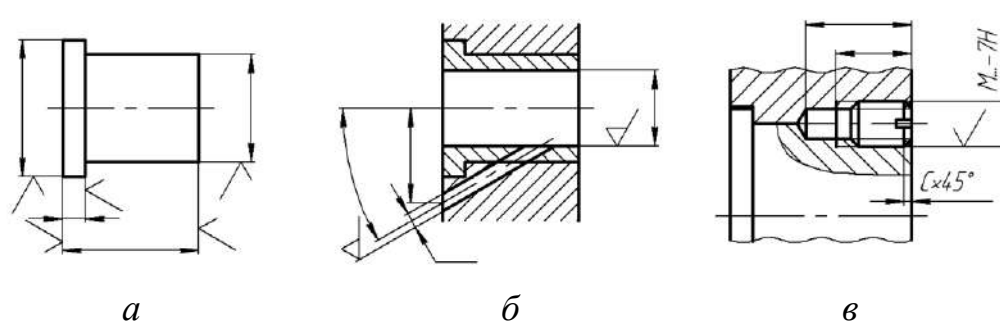


Рис. 1.1. Указание параметров обработки изделия на сборочном чертеже

На каждое изделие выполняют отдельный чертёж. На группу изделий, обладающих общими конструктивными признаками, выполняют групповой чертёж по **ГОСТ 2.113-75. ЕСКД «Групповые и базовые конструкторские документы»**. На каждом чертеже помещают основную надпись и дополнительные графы к ней в соответствии с требованиями **ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД «Основные надписи»**. В основной надписи наименование изделия записывают в именительном падеже единственного числа. Если наименование состоит из нескольких слов, то на первом месте помещают имя существительное, например, «Колесо зубчатое».

Когда обработка в изделии отверстий под установочные винты, заклёпки, штифты должна производиться при сборке его с другими изделиями без предварительной обработки отверстий меньшего диаметра, на чертежах детали отверстия не изображают. Все необходимые данные для обработки таких отверстий (изображения, размеры, шероховатость поверхностей, координаты расположения, количество отверстий) помещают на сборочном чертеже изделия, в которое данное изделие входит составной частью (рис. 1.2). При использовании конических штифтов на сборочных чертежах изделий указывают только шероховатость поверхностей отверстия и под полкой линии-выноски с номером позиции штифта – количество отверстий.

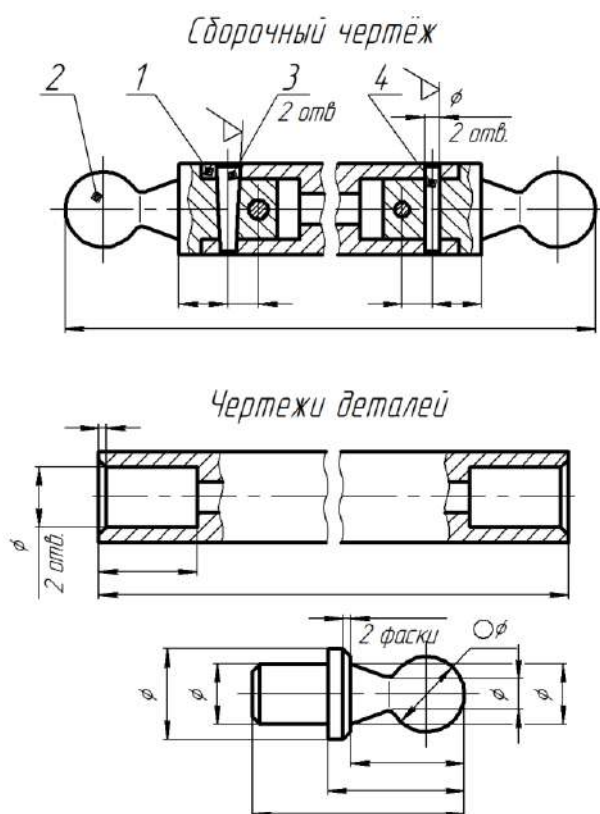


Рис. 1.2. Нанесение данных для обработки отверстий под штифты на сборочном чертеже

1.1. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Чертежи оформляют по стандартам ЕСКД: форматы ГОСТ 2.301-68, масштабы ГОСТ 2.302-68, линии ГОСТ 2.303-68, шрифты ГОСТ 2.304-81, основная надпись ГОСТ 2.104-2006.

1.1.1. Форматы по ГОСТ 2.301–68

Чертежным форматом называется размер листа конструкторского документа.

ГОСТ 2.301–68 устанавливает шесть основных и ряд дополнительных форматов. Размеры и обозначения основных форматов приведены в **табл. 1.1.1.1.**

Таблица 1.1.1.1

Форматы основные

Обозначение формата	A0	A1	A2	A3	A4
Размеры сторон формата, мм	841x1189	594x841	420x594	297x420	210x297

Площадь основного формата А0 равна 1 м^2 . Его стороны 841 и 1189 мм относятся как $1:\sqrt{2}$. Основные форматы А1,..., А5 образуются последовательным делением пополам большей стороны каждого формата. Благодаря постоянному отношению сторон все основные форматы подобны друг другу.

ГОСТ 2.301–68 предусматривает использование при необходимости дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. Обозначение дополнительных форматов составляется из обозначения основного формата и его кратности, например: $A0 \times 2$, $A4 \times 3$ и т. д.

На рис. 1.1.1.1 условно показаны основные форматы толстыми линиями, верхние правые углы форматов изображены загнутыми, дополнительные форматы тонкими линиями. Стрелками указаны возможные направления увеличения форматов.

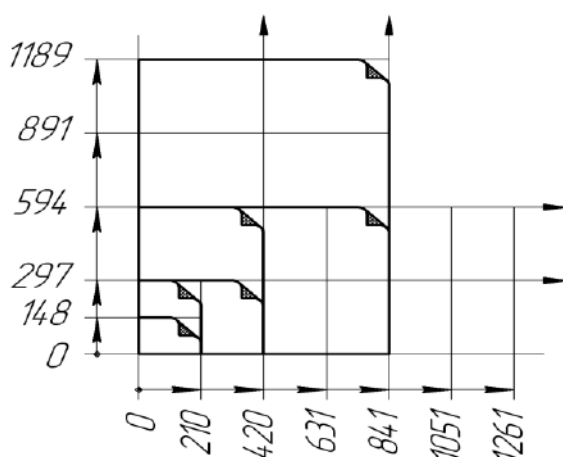


Рис 1.1.1.1. Основные и дополнительные чертежные форматы

Любой чертеж желательно выполнять на листе бумаги, размеры которого больше размеров выбранного формата, чтобы имелся запас за пределами внешней рамки для прикрепления листа к чертежной доске (рис.1.1.1.2). Впрочем, последнее в настоящее время не является актуальным, учитывая широкое распространение компьютерной и множительной техники.

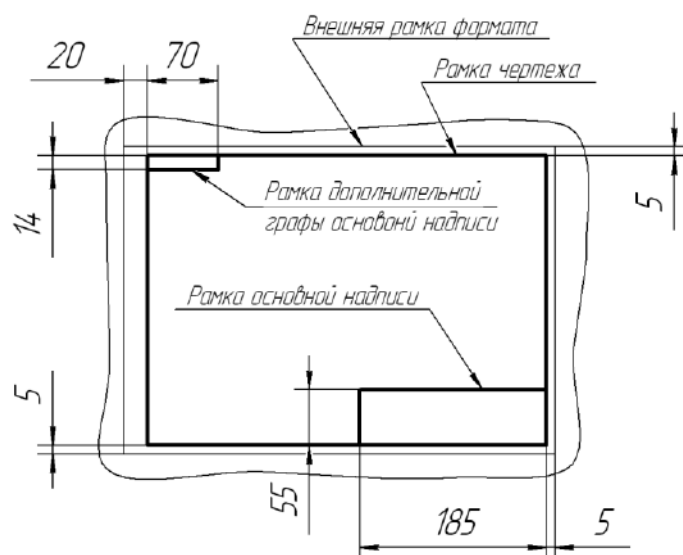


Рис 1.1.1.2. Рамки чертежа

Внешнюю рамку формата полагается вычерчивать сплошной тонкой линией. Рамку поля чертежа следует проводить, отступая внутрь от внешней рамки на 20 мм слева и по 5 мм с трех других сторон. Рамки поля чертежа и основной надписи должны быть выполнены сплошной толстой основной линией.

1.1.2. Масштабы по ГОСТ 2.302–68

Масштабом изображения на чертеже называют отношение линейных размеров изображения объекта на чертеже к соответствующим размерам объекта в натуральную величину. При выборе масштаба следует учитывать величину и сложность объекта или его составных частей, а также вид и назначение чертежа и руководствоваться, прежде всего, удобством выполнения и чтения изображений (*табл.1.1.2.1*).

Таблица 1.1.2.1

Масштабы изображений на чертежах

Масштабы уменьшения	1:2	1:2,5	1:4	1:5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:40	1:50
Масштабы увеличения	2:1	2,5:1	4:1	5:1	10:1		20:1		40:1	50:1

Масштаб, указываемый в предназначенной для этого графе основной надписи, должен обозначаться по типу 1:1, 1:2, 2:1 и т. д. Масштаб изображения, отличающийся от указанного в основной надписи, должен обозначаться в скобках рядом с обозначением изображения по типу А(5:1), Б–Б(2:1) и т. д.

Отступление от указанного масштаба изображения отдельных элементов,

например детали, допускаются в случаях, когда эти элементы трудно вычертить или желательно облегчить зрительное восприятие их изображений. Если элемент или его положение изображены с отступлением от указанного масштаба, то размерное число следует подчеркнуть (рис. 1.1.2.1).

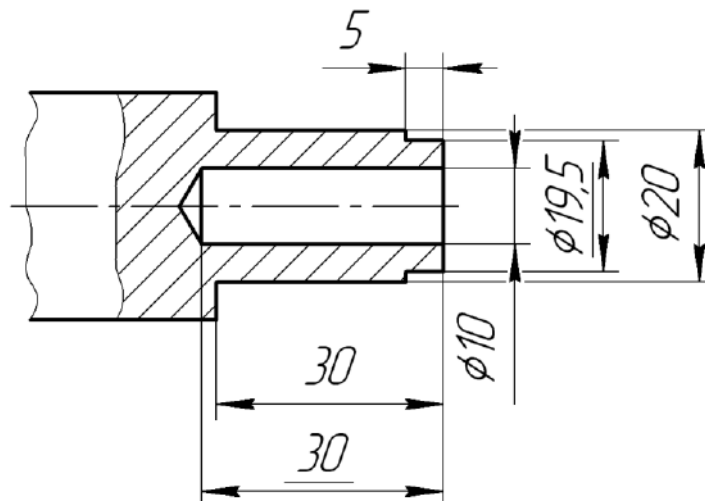


Рис 1.1.2.1. Размер элемента, изображённого с отступлением от масштаба

Во всех случаях независимо от масштаба на чертеже должны быть нанесены истинные размеры изображенного объекта.

1.1.3. Линии по ГОСТ 2.303–68

В качестве исходной принята сплошная толстая основная линия, толщина которой s должна быть в пределах 0,5...1,4 мм в зависимости от величины изображения и формата чертежа; в ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» принята $s=0,8...1,0$ мм. Толщины остальных линий зависят от выбранной толщины основной линии (*табл. 1.1.3.1*).

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений одного масштаба на данном чертеже.

Наименование, начертание и толщина линий по отношению к толщине основной линии приведены в *табл. 1.1.3.1*.

Правильное использование линий различного начертания при выполнении проекций и изображений позволяет отобразить графически основную часть информации о геометрическом или техническом объекте.

Таблица 1.1.3.1

Линии по ГОСТ 2.303–68

Наименование	Начертание	Толщина линии по отношению к толщине основной линии	Основное назначение
1. Сплошная толстая основная		S	Линии видимого контура Линии перехода видимые Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза)
2. Сплошная тонкая		$От \frac{S}{3} до \frac{S}{2}$	Линии контура наложенного сечения Линии размерные и выносные Линии штриховки Линии-выноски Полки линий-выносок и подчеркивание надписей Линии для изображения пограничных деталей ("отстанбка") Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях Линии перехода обрабатываемые Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях
3. Сплошная волнистая			Линии обрыва Линии разграничения вида и разреза
4. Штриховая			Линии невидимого контура Линии перехода невидимые
5. Штрихпунктирная тонкая			Линии осевые и центровые Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений
6. Штрихпунктирная утолщенная		$От s до 15s$	Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция")
7. Разомкнутая			Линии сечений
8. Сплошная тонкая с изломом			Длинные линии обрыва
9. Штрих-пунктирная с двумя точками		$От \frac{S}{3} до \frac{S}{2}$	Линии сгиба на развертках Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях Линии для изображения развертки, совмещенной с видом

1.1.4. Шрифты чертёжные по ГОСТ 2.304 — 81

ГОСТ 2.304–81 устанавливает начертание (форму) и размеры прописных и строчных букв русского, латинского и греческого алфавитов, арабских и римских цифр, а также большого количества условных знаков с указанием наименования каждого из них.

Размер шрифта определяет высоту прописных букв и цифр h и соответственно высоту строчных букв (без отростков) $s=7/10 h$.

ГОСТ 2.304–81 устанавливает типы шрифтов «А» без наклона и с наклоном около 75° с толщиной линий $d = 1/14 h$ и «Б» без наклона и с наклоном около 75° с толщиной линий $d = 1/10 h$. Размером шрифта считается высота прописной (заглавной) буквы. ГОСТ 2.304–81 предусмотрены размеры: 2,8; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20,....

Параметры шрифтов, включающие высоту прописных букв, высоту строчных букв, расстояние между буквами, минимальный шаг строк, минимальное расстояние между словами и толщину линий шрифта, указаны в соответствующих таблицах ГОСТ 2.304–81.

Следует обратить внимание на необходимость уменьшать наполовину расстояние между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, АТ, ТЛ, РА), а также располагать слово, следующее за знаком препинания, на расстоянии от этого знака, равном расстоянию между словами.

Орфограммы шрифтов типа Б без наклона и с наклоном 75° русского алфавита, а также арабских цифр, приведены на рис. 1.1.4.1 и 1.1.4.2.

ШРИФТ ТИПА Б

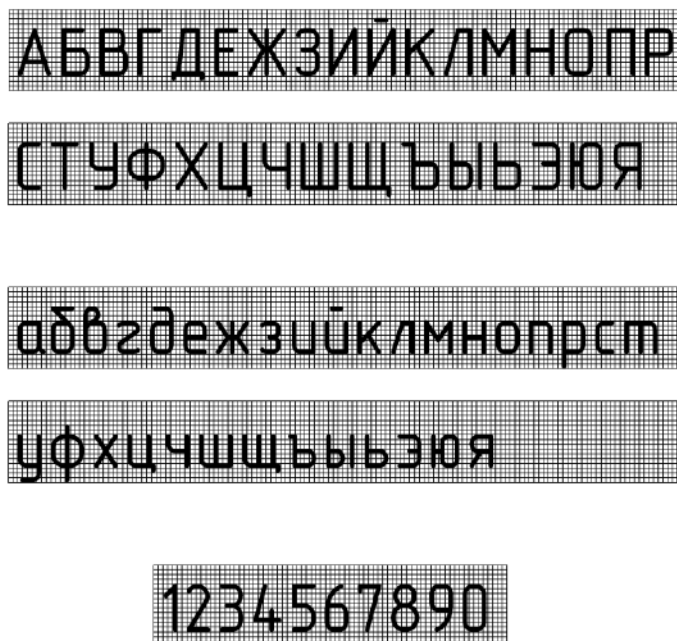


Рис. 1.1.4.1. Шрифт типа Б без наклона по ГОСТ 2.304-81

ШРИФТ ТИПА Б



Рис. 1.1.4.2. Шрифт типа Б с наклоном по ГОСТ 2.304-81

1.1.5. Основная надпись по ГОСТ 2.104–2006

На всех конструкторских документах в правом нижнем углу помещают основную надпись. На листах формата А4 основную надпись располагают только вдоль короткой стороны (рис 1.1.5.1), а на листах других форматов — справа вдоль короткой или длинной стороны листа. ГОСТ 2.104 — 2006 определяет форму основной надписи первого листа чертежа (рис 1.1.5.2) и форму

последующих листов, которая аналогична форме последующих листов текстовых документов (рис 1.1.5.3).

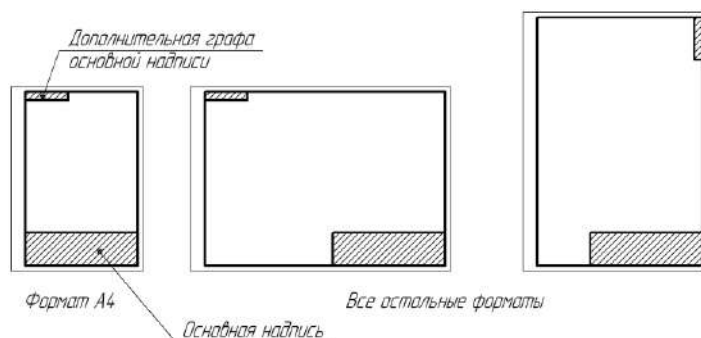


Рис. 1.1.5.1. Размещение основной надписи и её дополнительной графы

ГОСТ 2.104 — 2006 устанавливает расположение, размеры, а также содержание граф основной надписи (рис 1.1.5.2), в которых указывают:

Графа 1 — наименование изделия в именительном падеже единственного числа, которое должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное;

Графа 2 — обозначение документа (см. ГОСТ 2.102–2013 и ГОСТ 2.201–80).

Графа 3 — обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей).

Графа 4 — литера, присвоенная данному документу по ГОСТ 2.103 — 2013 (в учебных чертежах – «У»).

Графа 5 — масса изделия по ГОСТ 2.109 — 73.

Графа 6 — масштаб (см. ГОСТ 2.302 — 68 и ГОСТ 2.109 — 73).

Графа 7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют).

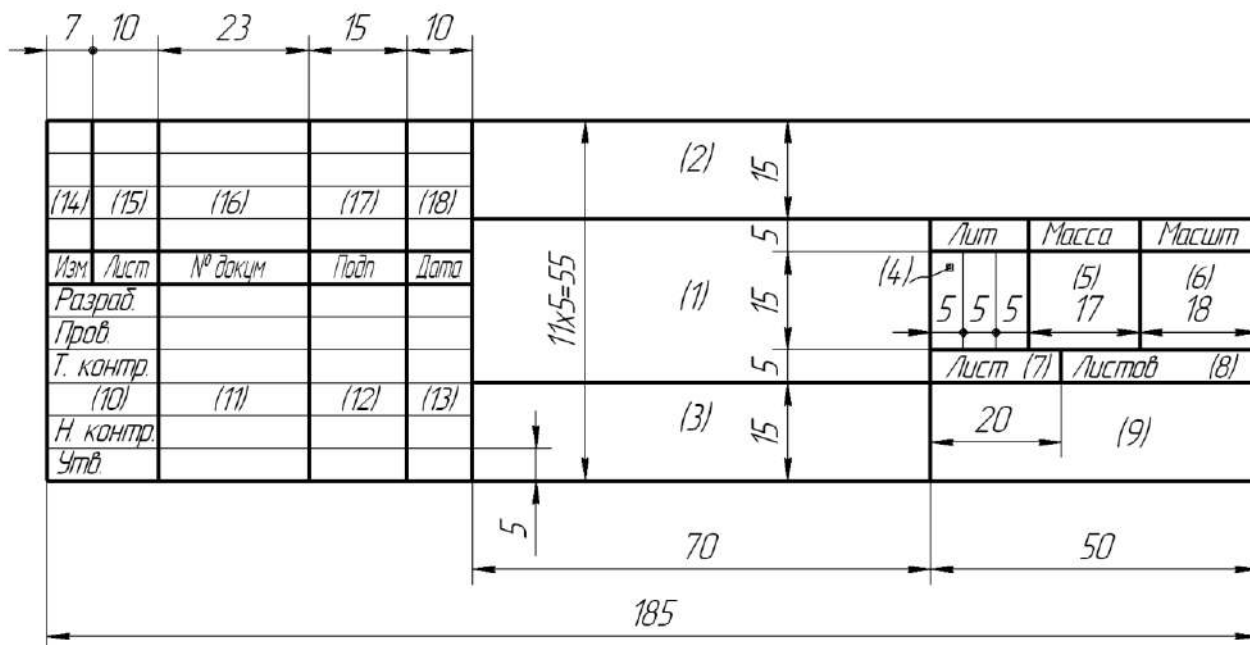
Графа 8 — общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе).

Графа 9 — наименование предприятия (учебного заведения, факультета, группы).

Графа 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ.

Графа 11 — четкое написание фамилий лиц, подписавших документ.

Графа 14...18 – сведения об изменениях на чертеже (на учебных чертежах не заполняют).



В дополнительной графе основной надписи (рис. 1.1.5.1) указывают повернутое на 180° или 90° обозначение документа.

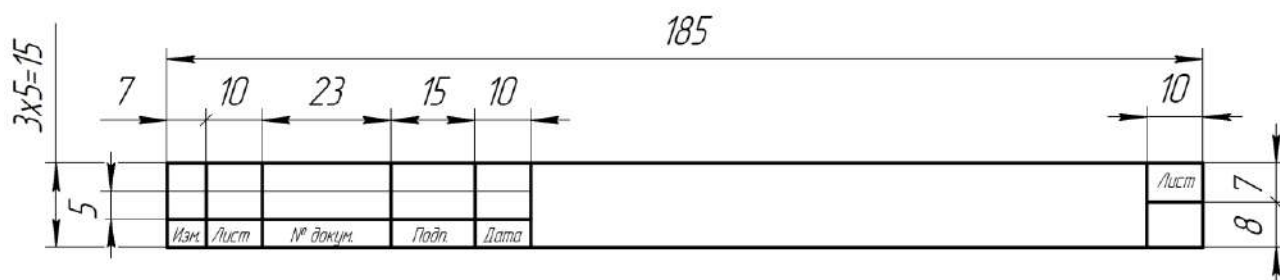


Рис. 1.1.5.3. Основная надпись последующих листов чертежа

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Чертеж содержит изображения, которые в зависимости от их содержания делят на виды, разрезы и сечения. Изображения предмета позволяют установить формы отдельных его поверхностей, а также взаимное расположение этих поверхностей. Для определения величины изделия, его частей и их взаимного

расположения на соответствующих изображениях наносят размеры.

Изображения предмета выполняют, применяя метод прямоугольного проецирования, предполагая, что предмет расположен между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. За основные плоскости проекций принимают три взаимно перпендикулярные 1, 2 и 3 (рис.1.2.1), а также параллельные им плоскости 4, 5 и 6. Все перечисленные плоскости проекций образуют грани куба. Грани 1, 2 и 3 принимают соответственно за фронтальную, горизонтальную и профильную плоскости проекций.

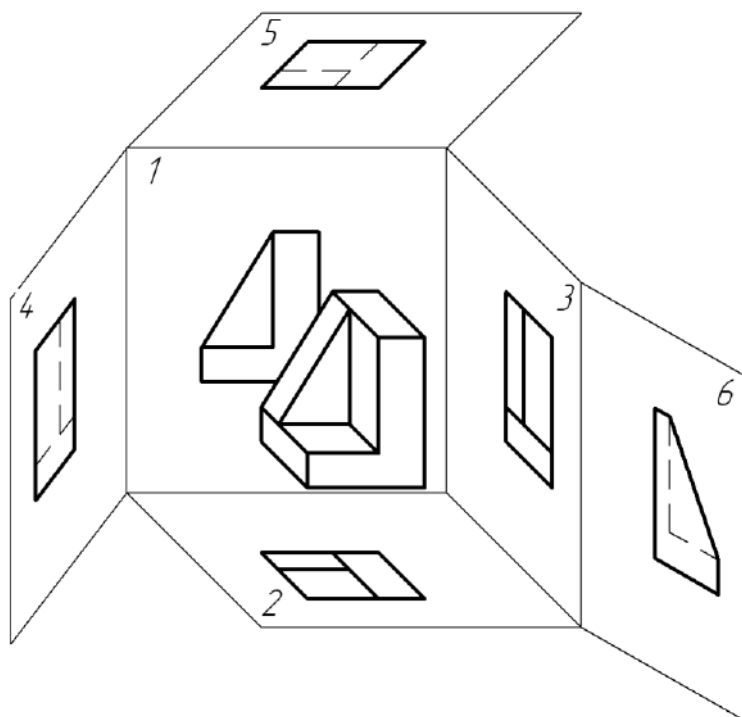


Рис. 1.2.1. Основные плоскости проекций

Совмещая грани куба с расположенными на них изображениями в одну плоскость (рис. 1.2.1), получают чертеж предмета (рис. 1.2.2), состоящий из шести изображений.

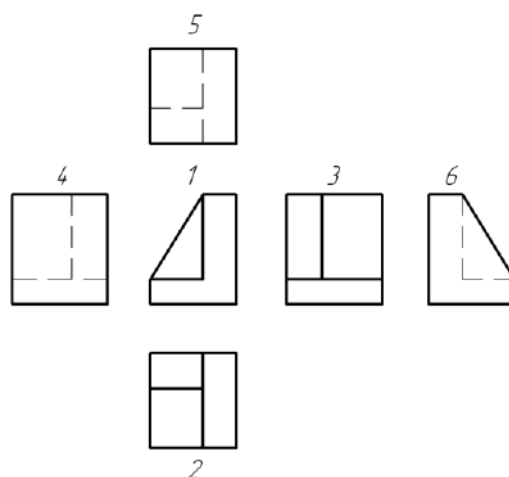


Рис. 1.2.2. Использование 6-ти основных плоскостей проекций

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимают на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней, давая наиболее полное представление о форме, размерах и служебном назначении предмета, облегчало бы использование чертежа при изготовлении изделия. Практикой конструирования различных деталей установлены рекомендации по выбору главного изображения и остальных изображений той или иной детали в зависимости от ее конструктивных и технологических особенностей. Ниже рассматриваются основные правила и рекомендации ГОСТ 2.305 — 2008 по выполнению изображений на чертежах.

1.2.1. Виды

Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Невидимые части поверхности предмета допускается показывать на видах штриховыми линиями (рис. 1.2.1 и 1.2.2). Применение штриховых линий в отдельных случаях позволяет уменьшить число необходимых изображений, не нарушая ясности чертежа.

По характеру выполнения и по содержанию виды разделяют на основные, местные и дополнительные.

Основные виды — виды, полученные на основных плоскостях проекций. В зависимости от плоскости проекций, на которой получен основной вид, установлены соответствующие им названия (рис. 1.2.1): 1 — вид спереди (главный вид);

2 — вид сверху; 3 — вид слева; 4 — вид справа; 5 — вид снизу; 6 — вид сзади.

Основные виды обычно располагают в проекционной связи между собой (рис. 1.2.2). В этом случае никаких надписей, поясняющих названия видов, не дают. Вид сзади допускается располагать левее вида справа.

Если какой-либо вид размещен на чертеже вне проекционной связи с остальными видами, то над этим видом выполняют надпись по типу А (рис. 1.2.1.1).

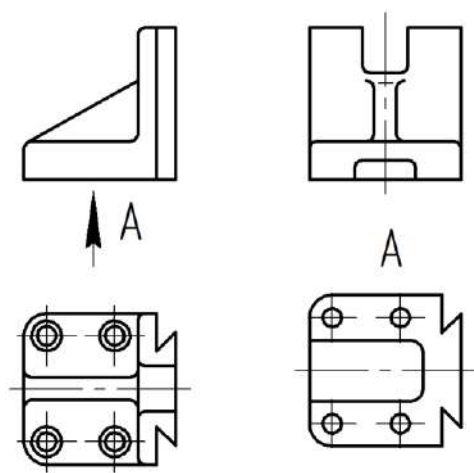


Рис. 1.2.1.1. Размещение вида вне проекционной связи с другими видами

Одновременно у связанного с видом изображения указывают направление взгляда (направление проецирования), в результате которого получен вид, отмеченный надписью. Направление взгляда указывает стрелка, над которой проставляют ту же прописную букву русского алфавита, что и в надписи над видом. Стрелки, указывающие направление взгляда, выполняют в соответствии с соотношениями, приведенными на рис. 1.2.1.2. Размер шрифта букв, указывающих направление взгляда и обозначающих соответствующий вид, должен быть приблизительно в 2 раза больше размера цифр размерных чисел, применённых на этом чертеже. Так же оформляют надписи над видами, если виды находятся между собой в проекционной связи, но отделены друг от друга какими-либо изображениями. Надписи над видами выполняют и в случае расположения видов на разных листах.

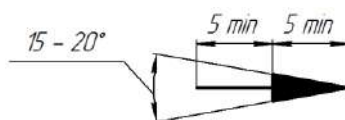


Рис. 1.2.1.2. Стрелка направления взгляда

Местные виды. Местным видом называется изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета. На рис.1.2.1.3 приведены примеры оформления на чертеже местных видов.

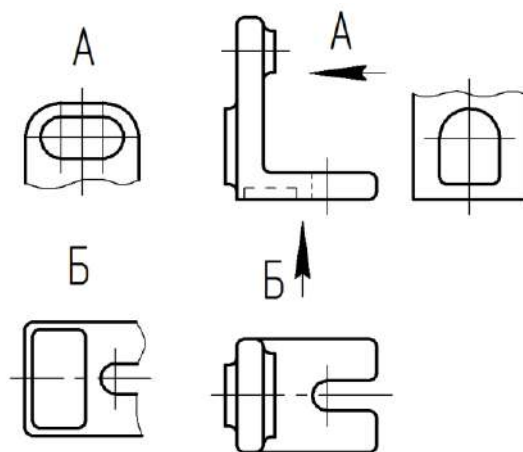


Рис. 1.2.1.3. Оформление местных видов

Если местный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, то над ним не наносят никаких поясняющих надписей (местный вид, расположенный на месте вида слева на рис. 1.2.1.3).

Если же местный вид расположен вне проекционной связи с соответствующим ему изображением, то над ним выполняют надпись, а на чертеже указывают направление взгляда, в результате которого получен местный вид (рис. 1.2.1.3).

Местный вид можно ограничивать линией обрыва, выполняемой сплошной волнистой линией (рис. 1.2.1.3).

При изображении длинных или высоких предметов (а также их частей), имеющих постоянное (рис.1.2.1.4 а) или закономерно изменяющееся (рис. 1.2.1.4 в) поперечное сечение, могут применяться местные виды так, что получаются виды с разрывами (рис. 1.2.1.4 б, г).

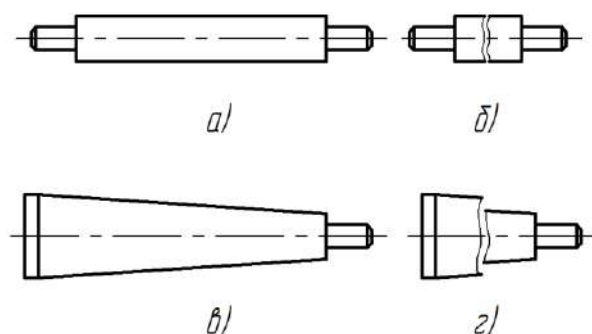


Рис. 1.2.1.4. Использование видов с разрывами

Дополнительные виды. Выполнение и чтение чертежа может осложняться тем, что на основных видах отдельные элементы предмета могут быть изображены с искажением их формы и размеров (рис.1.2.1.5 а).

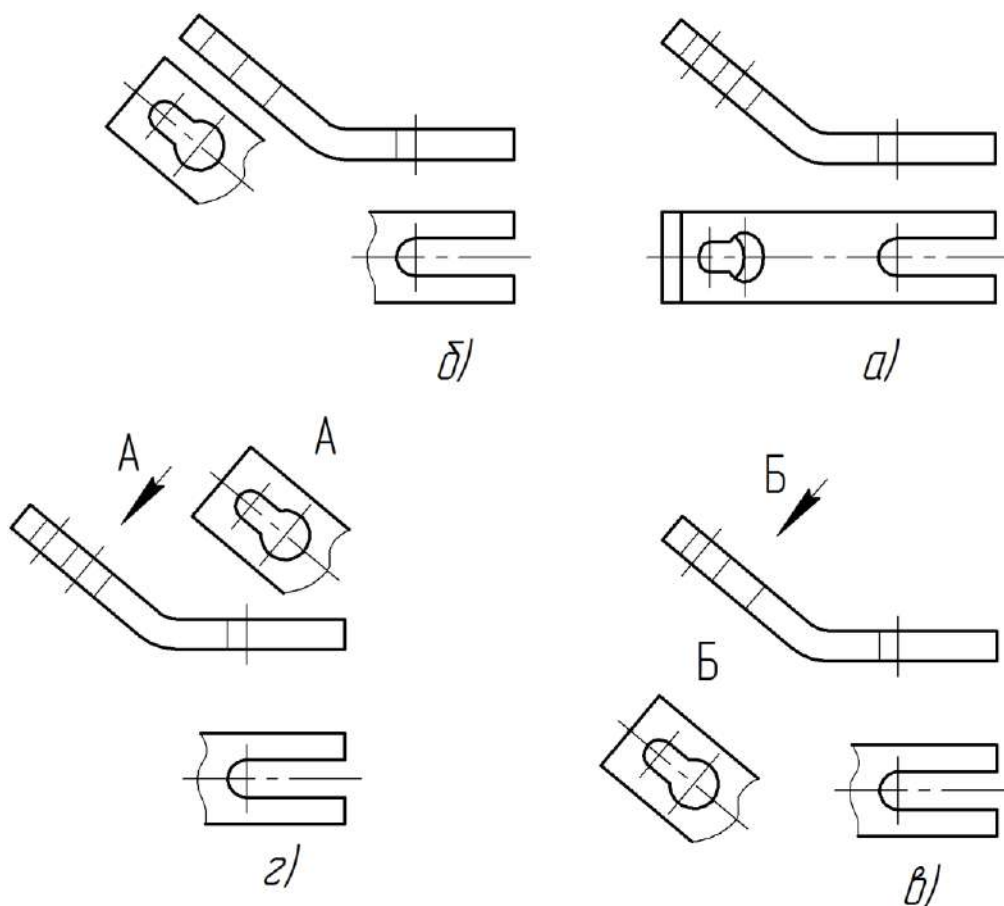


Рис. 1.2.1.5. Применение дополнительных видов

В этих случаях применяют дополнительные виды, получаемые проецированием предмета на плоскости проекций, не параллельные основным плоскостям проекций. Дополнительный вид оформляется как местный вид, если на

нём изображено отдельное ограниченное место поверхности предмета. Если дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, никаких надписей на чертеже не делают (рис. 1.2.1.5 б). Если же дополнительный вид расположен вне проекционной связи с каким-либо изображением, то над дополнительным видом выполняют надпись, а у соответствующего изображения указывают направление взгляда (рис. 1.2.1.5 в, г). Из возможных расположений дополнительных видов (рис.1.2.1.5) предпочтительнее применять варианты, приведенные на рис. 1.2.1.5 б, в.

Дополнительный вид (рис. 1.2.1.6 б) допускается поворачивать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении (рис. 1.2.1.6 а). В этом случае к надписи, выполненной над дополнительным видом, добавляют значок $\odot$, который изображают в одну строку с надписью и не подчеркивают.

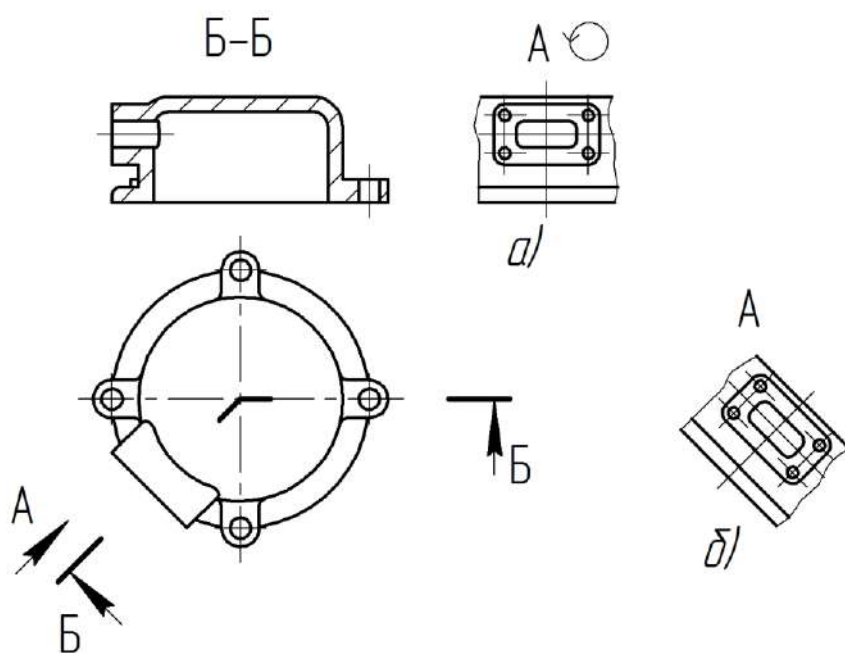


Рис. 1.2.1.6. Применение дополнительных видов с поворотом

1.2.2. Разрезы

Значительное число штриховых линий, примененных для изображения контуров невидимых поверхностей, может затруднить чтение чертежа. В этих случаях для лучшего чтения чертежа можно применять разрезы.

Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями, расположенными перпендикулярно плоскостям проекций. Часть предмета, находящаяся между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаляют, в результате чего закрывающиеся этой частью поверхности становятся видимыми. Разрез представляет собой совмещение сечения предмета (фигуры, полученной при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью) с изображением частей предмета, расположенных за секущей плоскостью.

Мысленное рассечение предмета относится только к конкретному разрезу и не влечет за собой изменение других изображений того же предмета. В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы делят на простые и сложные. Применяют также местные разрезы. Разрезы называют продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета, и поперечными, если секущие плоскости расположены перпендикулярно длине или высоте предмета.

Простые разрезы. Разрезы, полученные в результате применения одной секущей плоскости, называют простыми. В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы делят на горизонтальные (секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций), вертикальные (секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций) и наклонные (секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от 90°).

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.

На рис.1.2.2.1 приведены изображения детали, представляющие собой горизонтальный, профильный и фронтальный разрезы. Эти разрезы расположены на месте соответствующих основных видов (на месте видов сверху, слева и спереди), что допускает ГОСТ 2.305 –2008.

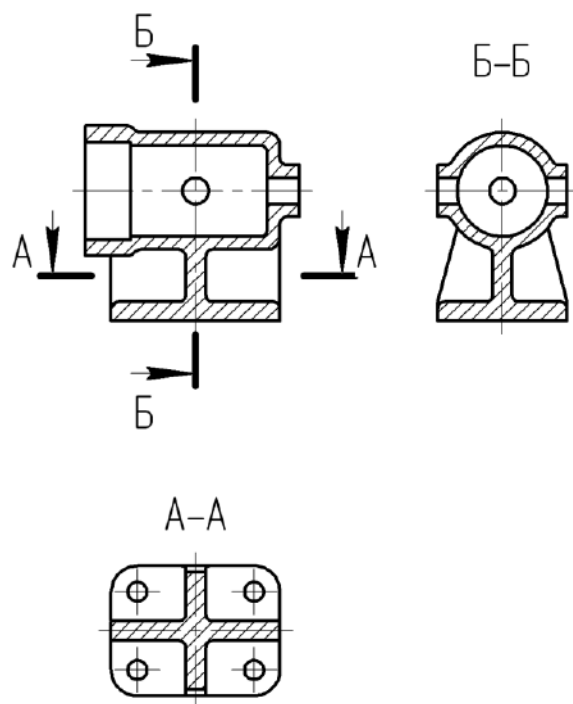


Рис. 1.2.2.1. Горизонтальный, фронтальный и профильный разрезы

В общем случае положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения, для которой применяют разомкнутую линию. Штрихи линии сечения выполняют длиной 8... 20 мм (рис.1.2.2.2) и располагают так, чтобы они не пересекали контур изображения.

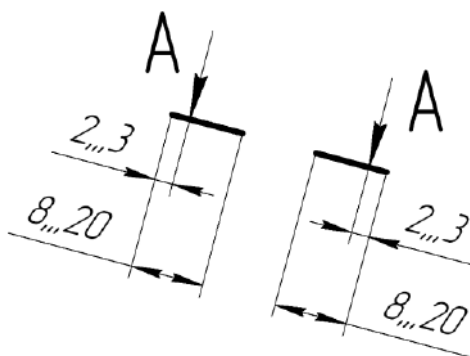


Рис. 1.2.2.2. Линия сечения для обозначения секущей плоскости

Перпендикулярно этим штрихам наносят стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки наносят на расстоянии 2...3 мм от внешнего конца штриха линии сечения. Около стрелок с внешней стороны концов штрихов линии сечения наносят прописную букву русского алфавита. Независимо от положения штрихов линии сечения буквы всегда наносят так, как будто они расположены на горизонтальной строке (рис. 1.2.2.1; 1.2.2.2; 1.2.2.3).

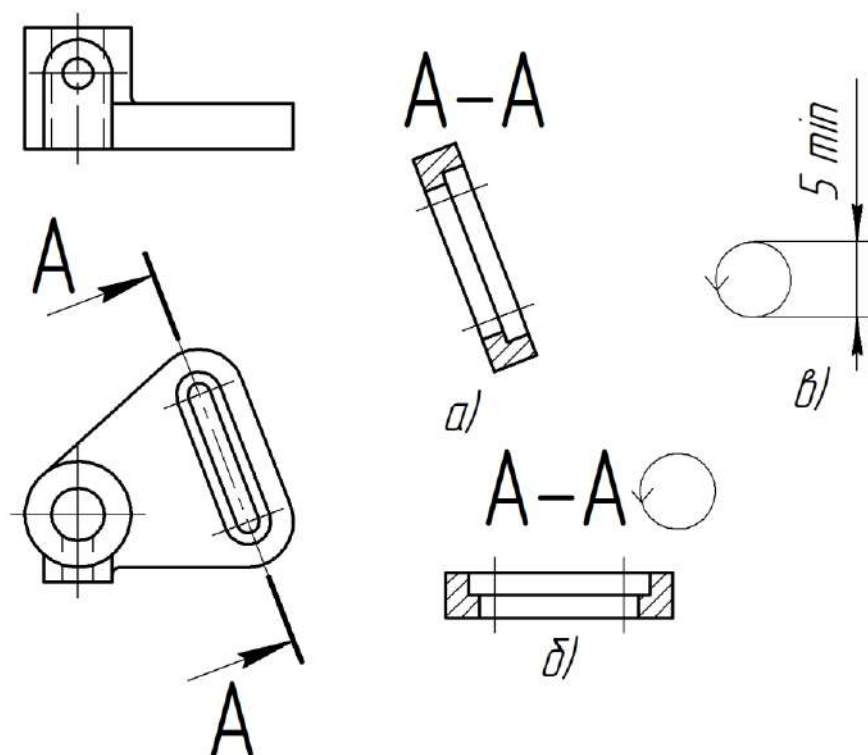


Рис. 1.2.2.3. Расположение букв около стрелок линии сечения

Разрез сопровождают надписью, которая состоит из соответствующих букв (русского алфавита А, Б, В, Г,...без пропуска), обозначающих положение секущей плоскости и написанных через тире (например: А – А, Б – Б, В – В и т.д.). Надпись помещают над разрезом. Для обозначения разрезов применяют стрелки и буквы тех же размеров, что и для обозначения видов.

Предпочтительно обозначать сначала виды (А, Б), затем разрезы (В-В, Г-Г), далее сечения (Д-Д, Е-Е), и затем выносные элементы (Ж, З, И); буквы Й, О, Х, Ъ, Ы, Ь не применяют.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены в непосредственной проекционной связи и не разделены какими – либо изображениями, то для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов положение секущей плоскости не отмечают, а сам разрез надписью не сопровождают (на рис. 1.2.2.1 фронтальный разрез).

На рис. 1.2.2.3 для выявления внутренних форм элементов детали применен вертикальный разрез, полученный при помощи секущей плоскости, не па-

параллельной ни фронтальной, ни профильной плоскостям проекций. Такие разрезы строят и располагают в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения (рис. 1.2.2.3 а). Допускается эти разрезы располагать в любом месте поля чертежа, а также поворачивать до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В этом случае к надписи над разрезом должен быть добавлен знак $\odot$ (рис. 1.2.2.3 б). Этот знак означает «повернуто». Условное графическое обозначение «повернуто» $\odot$ должно соответствовать рис. 1.2.2.3 в.

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается совмещать на одном изображении, разделяя их сплошной волнистой линией (рис. 1.2.2.4).

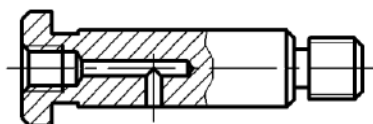


Рис. 1.2.2.4. Совмещение части вида и части разреза

На соединяемых частях вида и разреза обычно не проводят штриховые линии, соответствующие невидимым контурам. Если соединяемые части вида и разреза представляют собой симметричные фигуры, то их отделяют друг от друга тонкой штрихпунктирной линией, являющейся осью симметрии соединяемых изображений (рис.1.2.2.5). Часть изображения, представляющую собой разрез, обычно располагают правее (рис. 1.2.2.5 а) или ниже (рис. 1.2.2.5 б) оси симметрии, разделяющей соединяемые изображения.

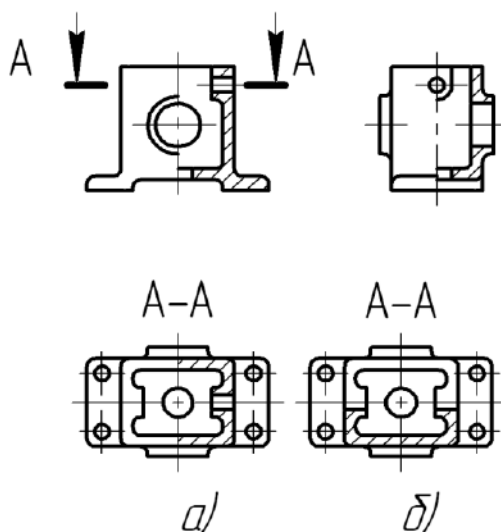


Рис. 1.2.2.5. Отделение вида и разреза фигуры осевой линией

Если с осью симметрии изображения совпадает какая-либо линия, например проекция ребра (рис. 1.2.2.6), то вид от разреза отделяют сплошной волнистой линией, проводимой левее или правее оси симметрии.

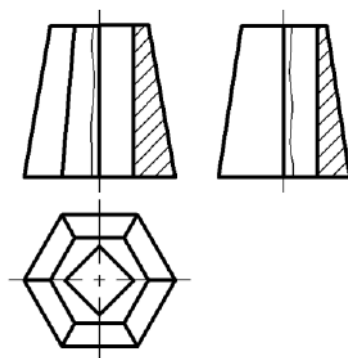


Рис. 1.2.2.6. Отделение вида и разреза фигуры волнистой линией

Местные разрезы — разрезы, предназначенные для выявления конструктивных особенностей предмета в отдельном, ограниченном месте. Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией, которая не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения (рис. 1.2.2.7).

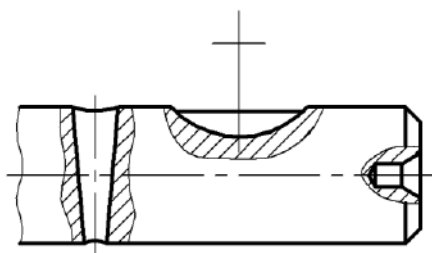


Рис. 1.2.2.7. Местный разрез

Если местный разрез выполняют на части предмета, представляющей собой тело вращения (цилиндрические элементы на рис. 1.2.2.8), то такой разрез можно отделить от вида тонкой штрихпунктирной линией, являющейся изображением оси этой части предмета.

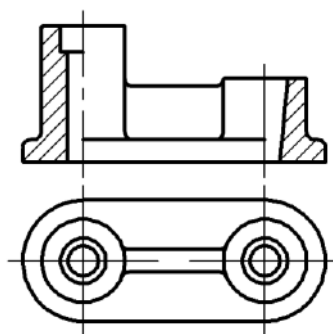


Рис. 1.2.2.8. Местный разрез на части предмета – теле вращения

Наклонные разрезы. В ряде случаев особенности конструкции той или иной детали могут быть пояснены применением наклонного разреза. Наклонный разрез осуществляется секущей плоскостью, наклоненной к горизонтальной плоскости проекций под углом, отличным от 90° . На рис. 1.2.2.9 конструктивные особенности детали выявлены наклонным разрезом А — А. Наклонный разрез строят и располагают на чертеже в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения (рис. 1.2.2.9, а). Наклонный разрез допускается располагать в любом месте поля чертежа (рис. 1.2.2.9, б).

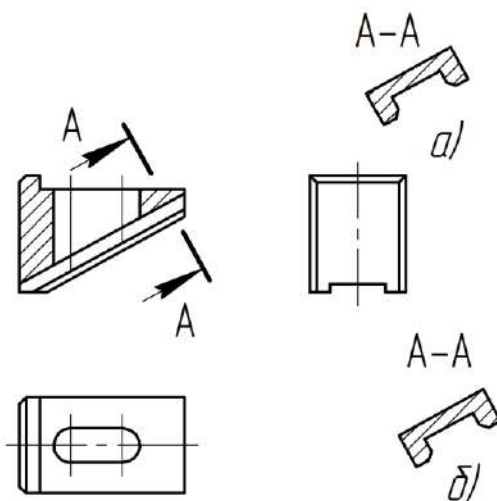


Рис. 1.2.2.9. Наклонный разрез

Сложные разрезы получают в результате применения нескольких секущих плоскостей. Сложные разрезы применяют в тех случаях, когда простые разрезы не позволяют достаточно просто пояснить форму предмета и его элементов.

Ступенчатые разрезы. Сложный разрез называют ступенчатым, если образующие его секущие плоскости параллельны между собой.

На рис. 1.2.2.10 для выявления формы отверстий в элементах детали применены две секущие плоскости, параллельные фронтальной плоскости проекций. Положение секущих плоскостей отмечено на чертеже линией сечения. Штрихи линии сечения, расположенные вне изображения, принимаются условно за начальный и конечный. На начальном и конечном штрихах ставят стрелки, указывающие направление взгляда.

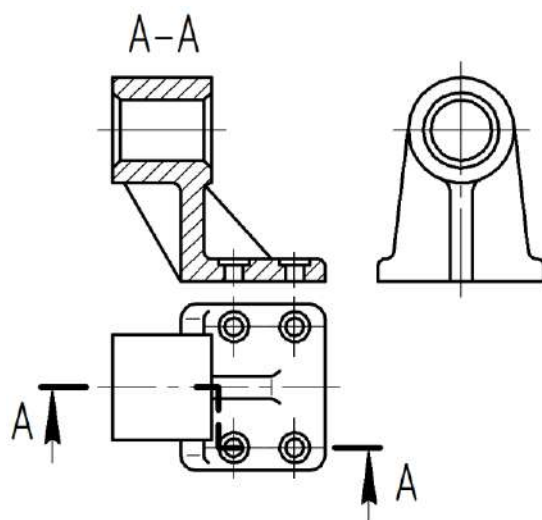


Рис. 1.2.2.10. Ступенчатый разрез

В каждом месте перехода от одной секущей плоскости к другой наносят перегиб линии сечения, имеющий прямоугольную форму.

Перегибы линии сечения выполняют линиями той же толщины, что и штрихи линии сечения. У начального и конечного штрихов линии сечения наносят (как и при простых разрезах) прописную букву русского алфавита.

При выполнении ступенчатого разреза (рис. 1.2.2.10) все сечения, расположенные в параллельных секущих плоскостях, совмещают в одну плоскость. На ступенчатом разрезе наличие перегибов линии сечения не отражается (т.е. сложный разрез оформляют как простой). Над полученным разрезом выполняют надпись, указывающую, при помощи каких секущих плоскостей получен этот разрез.

В зависимости от положения секущих плоскостей относительно горизонтальной плоскости проекций ступенчатые разрезy могут быть горизонтальными, вертикальными (в том числе фронтальными и профильными) и наклонными.

На рис. 1.2.2.10 представлен фронтальный ступенчатый разрез, который расположен на месте главного вида. Ступенчатые разрезy допускается располагать на любом месте поля чертежа.

Ломаные разрезy. Сложный разрез называют ломаным, если образующие его секущие плоскости пересекаются между собой под углом, отличным от 90° (рис. 1.2.2.11). При построении ломаных разрезy обычно одну из секущих плоскостей располагают параллельно какой-либо из основных плоскостей проекций,

а вторую секущую плоскость поворачивают до совмещения с первой. Когда совмещенные плоскости будут параллельны плоскости проекций, то ломаный разрез допускается совмещать на месте соответствующего вида. Вместе с секущей плоскостью поворачивают расположенное в ней сечение (см. рис. 1.2.2.11 а). При оформлении ломаного разреза на чертеже вспомогательные построения, приведенные на рис. 1.2.2.11 а, не выполняются. Направление поворота секущей плоскости может совпадать (см. рис. 1.2.2.11 а) или не совпадать (рис. 1.2.2.11 б) с направлением взгляда, указанным стрелкой на штрихах линии сечения.

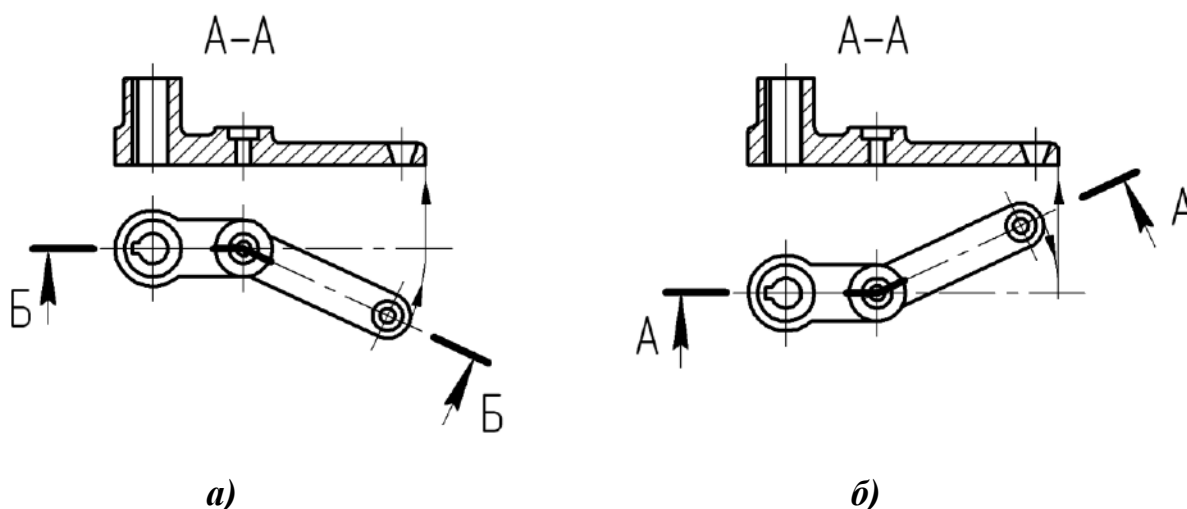


Рис. 1.2.2.11. Ломаный разрез

Части предмета, расположенные за поворачиваемой секущей плоскостью, изображают так, как они проецируются на плоскость проекций, параллельно которой поворачивается секущая плоскость (например, шпоночный паз на рис. 1.2.2.12).

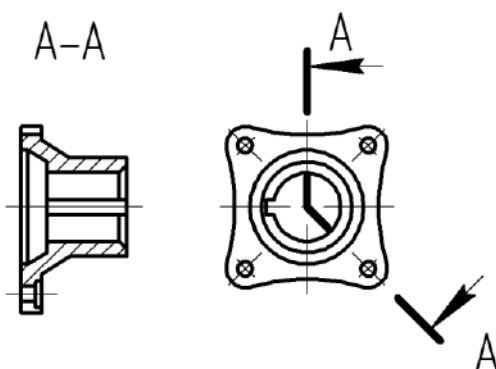


Рис. 1.2.2.12. Части предмета, расположенные за поворачиваемой секущей плоскостью

1.2.3. Сечения

Сечением называется изображение фигуры, получающееся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими секущими плоскостями. Секущие плоскости располагают перпендикулярно основным плоскостям проекций так, чтобы получить наименьшую площадь фигуры сечения (обычно это обеспечивается тем, что секущую плоскость располагают перпендикулярно линии видимого контура или поверхности в месте сечения).

На сечении показывают только то, что расположено непосредственно в секущей плоскости.

На рис. 1.2.3.1 изображена деталь, состоящая из крайних цилиндрических элементов, соединенных средней частью.

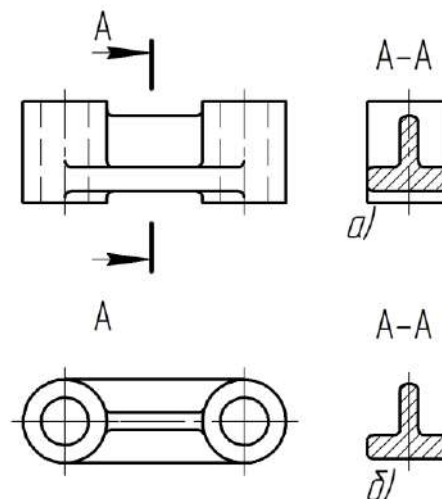


Рис. 1.2.3.1. Разрез и сечение

Для пояснения формы средней части выполнен разрез (рис. 1.2.3.1 а). Изображение на разрезе части детали, расположенной за секущей плоскостью, не дает дополнительных сведений о конструкции детали, поэтому для сокращения графической работы вместо разреза можно изобразить только сечение А–А (рис. 1.2.3.1 б). По форме сечения можно разделить на симметричные (рис. 1.2.3.2) и несимметричные (рис. 1.2.3.3).

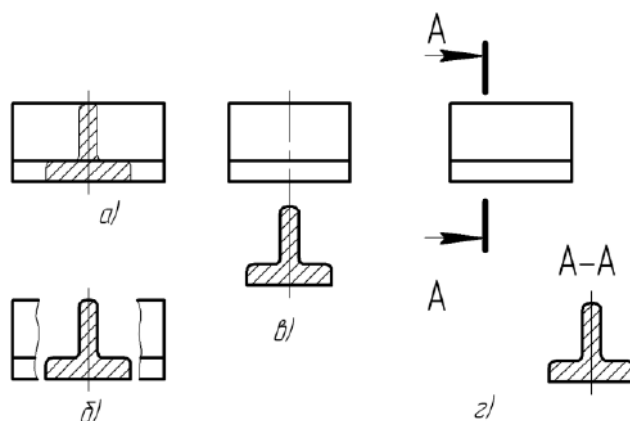


Рис. 1.2.3.2. Симметричное сечение

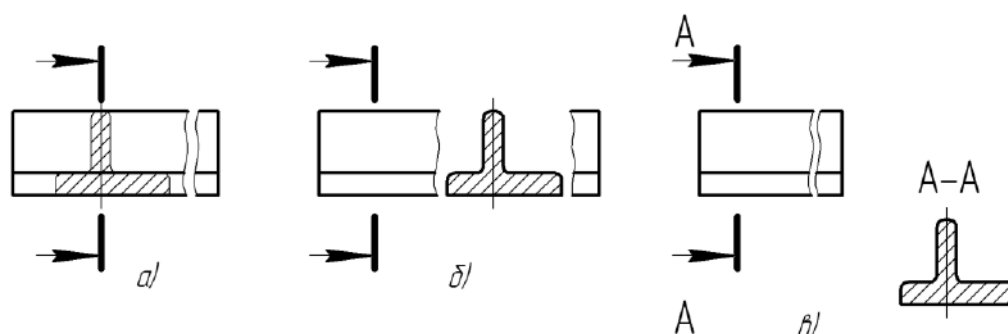


Рис. 1.2.3.3. Несимметричное сечение

По характеру выполнения на чертеже, сечения делят на **наложенные** (рис. 1.2.3.2 а; 1.2.3.3 а), вынесенные (рис. 1.2.3.2 в, г; 1.2.3.3 в). Предпочтение следует отдавать вынесенным сечениям. Вынесенные сечения допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рис. 1.2.3.2 б; 1.2.3.3 б).

Контур вынесенного сечения изображают сплошными толстыми основными линиями, а контур наложенного сечения — сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают. В общем случае сечения оформляют так же, как разрезы: положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения, на которой наносят стрелки, указывающие направление взгляда и обозначенные одинаковыми прописными буквами русского алфавита, над сечением выполняют надпись, состоящую из тех же букв (рис. 1.2.3.1 б; 1.2.3.2 г; 1.2.3.3 в).

Для несимметричных наложенных сечений (рис. 1.2.3.3 а) или сечений, расположенных в разрыве вида (рис. 1.2.3.3 б), проводят линию сечения со стрелками, но буквами ее не обозначают.

Наложённые симметричные сечения оформляют без нанесения линии

сечения (рис. 1.2.3.2 а). Симметричное вынесенное сечение, расположенное в разрыве вида (рис. 1.2.3.2 б), также оформляют без нанесения линии сечения. Линию сечения не проводят и в том случае, если вынесенное симметричное сечение расположено в непосредственной близости от изображения, а продолжение его оси симметрии пересекает контуры изображения (рис. 1.2.3.2 в) или совпадает с проекцией секущей плоскости.

Как правило, по построению и расположению на чертеже сечение должно соответствовать направлению взгляда, указанному стрелками на штрихах линии сечения (рис. 1.2.3.4 А— А; 1.2.3.4 В —В). Допускается располагать сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом, добавляя к надписи над ним значок $\odot$ (рис. 1.2.3.4 Б – Б).

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линии сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рис. 1.2.3.4). Если при этом секущие плоскости расположены под разными углами, то значок $\odot$ не наносят (рис. 1.2.3.4 В–В)

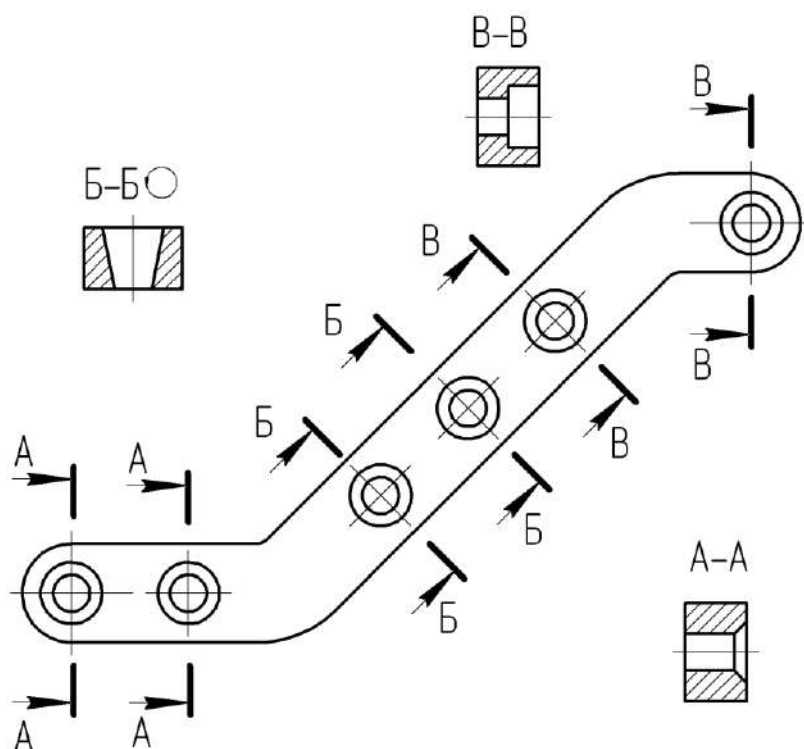


Рис. 1.2.3.4. Несколько одинаковых сечений на одном предмете

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, огра-

ничающей отверстие или углубление, контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью (два левых сечения на рис. 1.2.3.5). Если секущая плоскость проходит через сквозное некруглое отверстие и сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то вместо сечения следует выполнять разрез (рис. 1.2.3.5 Б—Б), а сечение можно выполнять несколькими секущими плоскостями (рис. 1.2.3.5 А—А).

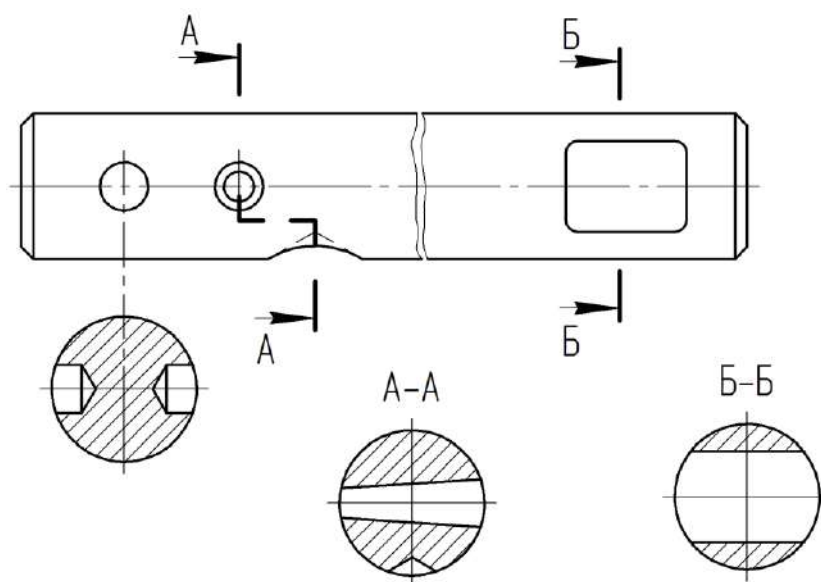


Рис. 1.2.3.5. Изображение сечений поверхностей вращения

2. ЧТЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА

Цель данного этапа работы:

1. закрепить навыки в понимании структуры и конструкции сборочной единицы в зависимости от ее назначения и служебных функций; научиться определять конфигурацию наружных и внутренних поверхностей, разрезов и сечений, принадлежащих отдельным деталям; функциональное назначение и характер взаимодействия деталей при выполнении служебных функций сборочной единицей;
2. научиться читать машиностроительные чертежи.

2.1. Подготовительная и организационная работа

Приступая к данному этапу работы, студент должен разбираться в следующих понятиях:

- а) деталь, сборочная единица;
- б) основные крепежные детали: болты, винты гайки, шайбы, штифты и т.д.;
- в) детали со стандартными изображениями: пружины, зубчатые колеса и т.д.;
- г) оригинальные детали;
- д) виды соединений: подвижные и неподвижные, разъемные (резьбовые, зубчатые, шлицевые) и неразъемные (сварные, клепанные, запрессованные и др.).

К рабочей документации сборочной единицы относят:

- спецификацию – основной конструкторский документ сборочной единицы;
- сборочный чертеж;
- другие документы (расчеты, инструкции, схемы и т. п.);
- документация входящих сборочных единиц (малых);
- чертежи деталей.

Нужно уметь отыскать в справочной литературе сведения о деталях любого типа и их названиях. Для выполнения данного этапа работы необходимо ознакомиться с основными положениями ГОСТ 2.101–2016; ГОСТ 2.106–96; ГОСТ 2.109–73; ГОСТ 2.301–68 ГОСТ – 2.309–73, ГОСТ 2.311–68, ГОСТ 2.315–68, ГОСТ 2.316–2008 , а так же с информацией в источниках [2–6].

Студент должен получить от преподавателя индивидуальное задание – конструкторские документы: сборочный чертёж и спецификацию, сделать их копию, вернуть оригиналы преподавателю.

2.2. Результат чтения сборочного чертежа

Читать сборочный чертёж следует вместе с изучением спецификации. Если в наличии имеется техническое описание (пояснительная записка или подобный конструкторский документ) сборочной единицы, то его необходимо использовать при чтении сборочного чертежа.

Прочитать сборочный чертеж означает:

- 1) ознакомиться с названием и количеством деталей;
- 2) определить действительные формы всех деталей на всех изображениях чертежа;
- 3) установить принадлежность каждой из деталей к одной из двух групп: к

стандартным или оригинальным деталям;

- 4) определить назначение и служебные функции сборочной единицы и, исходя из назначения и служебных функций сборочной единицы:
 - а) установить количество структурных частей сборочной единицы (т.е. отдельных групп деталей);
 - б) определить содержание каждой структурной части сборочной единицы;
 - в) выявить принцип работы сборочной единицы.

В результате прочтения сборочного чертежа студент должен получить представление о конструкции сборочной единицы, её структуре, деталях, их связях и взаимодействии.

2.3.Последовательность чтения сборочного чертежа

Рекомендуется следующая последовательность чтения чертежа:

- 1) прочитать основную надпись; в ней содержатся такие сведения как тип документа (чертёж детали, сборочный чертёж, монтажный и т.п.), какая организация выпустила документ, наименование изделия (может помочь в определении назначения изделия), масса, масштаб изображений и др.;
- 2) выяснить форму деталей, для чего следует рассмотреть главный вид и все изображения, на которых может присутствовать информация о конкретной детали; при этом необходимо учитывать номера позиций деталей, данные спецификации, применяемые в сборочных чертежах условности и упрощения (согласно ГОСТ 2.109-73) и то, что на всех изображениях разрезам и сечениям одну и ту же деталь, как правило, штрихуют с одинаковым шагом и углом штриховки;
- 3) прочитать технические требования и описание (если они присутствуют на чертеже), определить назначение и состав сборочной единицы;
- 4) установить служебные функции деталей и их взаимодействие;
- 5) определить у всех деталей рабочие и нерабочие поверхности, форму каждой поверхности и её положение.

Нерабочие (свободные) поверхности – поверхности детали, которые не соприкасаются с поверхностями других деталей в изделии. Эти поверхности

изготавливают с относительно небольшой точностью и часто не подвергают механической обработке.

Рабочие поверхности – поверхности детали, которые соприкасаются с поверхностями другой детали. Рабочие поверхности обрабатывают точнее и чище и, как правило, подвергают механической обработке. Рабочие поверхности в зависимости от вида соединения деталей можно условно разделить на сопрягаемые и прилегающие.

Сопрягаемые поверхности – поверхности детали, которые образуют подвижные соединения деталей с одной или двумя степенями свободы при работе и (или) сборке; например, цилиндрическая поверхность отверстия образует подвижное соединение с двумя степенями свободы с размещённым в нём валом (одна степень свободы обеспечивает поступательное перемещение вала, другая – его вращение).

Прилегающие поверхности – поверхности, образующие неподвижное соединение двух деталей.

Более подробно материал изложен в учебнике [2].

2.4. ПРИМЕРЫ ЧТЕНИЯ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА

Ниже приведены два примера чтения чертежа сборочной единицы – «Тиски» и «Цилиндр пневматический».

2.4.1 Пример 1. Чтение сборочного чертежа В-2-1.15.XX.00.00 СБ «Тиски»

На рис. 2.4.1.1 и 2.4.1.2 представлены спецификация и сборочный чертёж сборочной единицы «Тиски». В соответствии с рекомендованной выше последовательностью чтения чертежа сборочной единицы (раздел 2.3), начинаем читать основную надпись чертежа. Из неё получаем информацию: тип документа – сборочный чертёж, наименование – тиски (наименование подсказывает назначение сборки – закреплять деталь для её последующей обработки), масштаб большинства изображений на чертеже – 1:2, масса сборки – 6,75 кг.

Далее переходим к рассмотрению изображений чертежа, которые представляют собой три основных вида (главный, сверху и слева), разрез А – А и

увеличенное изображение (масштаб 1:1) выносного элемента Б. На чертеже приведены справочные размеры: габаритные – 250...340*×270*×90* мм, габариты корпуса в плане – 90*×240* мм и установочные – два паза 15* мм с межосевым расстоянием 205* мм и высота проушины корпуса 20* мм. Кроме того присутствуют исполнительные размеры, о которых подробнее будет сказано ниже. Одновременно рассматриваем спецификацию, выясняем, что она содержит разделы: Документация, Сборочные единицы, Детали и Стандартные изделия. Спецификация показывает, что изделие «Тиски» включает в себя сборочную единицу «Винт» поз. 1, оригинальные детали «Корпус» поз. 4, две «Направляющие» поз. 5, «Губку» поз. 6, и «Траверсу» поз. 7, а также стандартные крепёжные изделия: два «Винта АМ8-6g×20 ГОСТ 1478-93» поз. 10, две «Гайки М8-6Н.05 ГОСТ 5915-70» поз. 11, «Штифты» диаметром 8 мм по ГОСТ 3128-70 длиной 30 мм поз. 12 (2 шт.) и длиной 55 мм поз. 13 (2шт.).

На главном виде чертежа, расположенном на месте фронтальной проекции, изображены совмещенные вид (слева от оси симметрии) и разрез изделия, приведены номера позиций сборочной единицы «Винт» поз. 1 и оригинальных деталей поз. 4, 5, 6, 7. Впервые рассматривая главный вид (пока ещё не обращая внимания на остальные изображения), можно сделать предположение, что корпус поз. 4 связан с направляющей поз. 5 цилиндрической деталью (заштрихованная окружность на разрезе – по правилам черчения поперечные разрезы сплошных вытянутых тел штрихуют). Обращаясь к виду сверху на местном разрезе обнаружим, что предполагаемой цилиндрической деталью является штифт поз. 13, фиксирующий направляющую поз. 5 относительно корпуса поз. 4. Для установки штифтов поз. 13 необходимо выполнить два отверстия $\varnothing 8$ мм, производя совместную обработку корпуса поз. 4 и направляющей поз. 5. На виде сверху приведено межосевое расстояние указанных отверстий – 125 мм., на главном виде указан размер расположения отверстий по высоте – 46 мм. Губка поз. 6 расположена в направляющих поз. 5 (главный вид, вид сверху, разрез А – А). Траверса поз. 7 зафиксирована на направляющих поз. 5 штифтами поз. 12.

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Спроб. №					<u>Документация</u>		
	A3			B-2-1.15.XX.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
					<u>Сборочные единицы</u>		
	A4	1	B-2-1.15.XX.01.00	Винт	1		
					<u>Детали</u>		
		A3	4	B-2-1.15.XX.00.01	Корпус	1	
Подп. и дата		A4	5	B-2-1.15.XX.00.02	Направляющая	2	
		A3	6	B-2-1.15.XX.00.03	Гайка	1	
		A3	7	B-2-1.15.XX.00.04	Траверса	1	
					<u>Стандартные изделия</u>		
			10		Винт А. М8-6д x 20 ГОСТ 1478-93	2	
			11		Гайка М8-6Н.05 ГОСТ 5915-70	2	
			12		Штифт 8 x 30 ГОСТ 3128-70	2	
			13		Штифт 8 x 55 ГОСТ 3128-70	2	
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	B-2-1.15.XX.00.00	
	Разработ.	Иванов					
	Пров.	Петров					
	Н.контр.						
	Утв.						
	Лит.	Лист	Листов				
			1	МГТУ СТАНКИН Кафедра ИГ			

Копировал Формат А4

Рис. 2.4.1.1. Спецификация B-2-1.15.XX.00.00

Два отверстия $\varnothing 8$ мм под штифты поз. 12 должны быть выполнены путём совместной обработки направляющих поз. 5 и траверсы поз. 7. Межосевое расстояние этих отверстий указано на виде сверху (125 мм), положение по высоте показано на главном виде (10, 152, 46 мм). Винт поз. 1 ввёрнут в траверсу поз. 7. Нажимной конец винта поз. 1 размещён в отверстии губки поз. 6 и зафиксирован от разъединения с последней винтами поз. 10 (выносной элемент Б). Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания винтов поз. 10 предусмотрены гайки поз. 11. На главном виде показано, что сборочная единица Винт поз. 1 состоит из 4-х деталей: собственно винта с прямоугольной резьбой (см. местный разрез), рукоятки и двух колец, установленных на последней посредством неразъёмного соединения – расклёпки конца рукоятки.

Корпус поз. 4 выполнен в виде основания и двух вертикальных стенок (см. три основных вида). Основание снабжено двумя проушинами высотой 20* мм (главный вид), в которых выполнены два паза шириной 15* мм с межосевым расстоянием 205* мм (разрез А – А). Стенки имеют призматическую выемку с цилиндрической поверхностью в основании (главный вид). Внутренние стороны стенок снабжены цилиндрическими бобышками (пунктирная окружность на разрезе главного вида и проекционно-связанный с ней местный разрез на виде сверху). Расстояние между торцами бобышек равно расстоянию между лысками направляющих поз. 5. Расстояние между стенками выполнено с возможностью размещения между ними губки поз. 6. Конструктивные элементы – основание, стенки, бобышки, проушины и их фактура (скругления в местах соединения друг с другом) показывают, что заготовка детали получена либо литьём, либо ковкой, либо штамповкой. Окончательные формы детали получены механообработкой.

Направляющая поз. 5 представляет собой цилиндр с двумя параллельными лысками на одном конце (разрез на главном виде, местный разрез на виде сверху, разрез А – А). Номинальные размеры сопрягающихся поверхностей направляющей поз. 5 и корпуса поз. 4, направляющей поз. 5 и траверсы поз. 7 должны быть равны между собой. Деталь может быть изготовлена из сортового

материала (прутка, круга и т.п.).

Губка поз. 6 выполнена в виде параллелепипеда и призмы (главный вид, выносной элемент Б). Поверхности выемки призмы снабжены прямоугольными рифлениями размером 2,5×2,5 мм (главный вид). Для сопряжения с направляющими поз. 5 губка снабжена полуцилиндрическими поверхностями (разрез А – А). Для взаимодействия с нажимным концом винта поз. 1 губка снабжена отверстием соосным с винтом поз. 1 и двумя перпендикулярными им резьбовыми отверстиями под винты поз. 10 (главный вид, вид слева, выносной элемент Б). Деталь может быть получена литьём, ковкой, штамповкой и механообработкой.

Траверса поз. 7 выполнена в виде трёх цилиндров, соединённых между собой полками и ребрами (главный вид и вид сверху). В центральном цилиндре выполнена прямоугольная резьба, сопрягающаяся с винтом поз. 1. В периферийных цилиндрах выполнены отверстия под направляющие поз. 5. Конструктивные элементы – полки и рёбра, их фактура (скругления в местах соединения друг с другом и с цилиндрами) показывают, что деталь изготовлена либо литьём, либо обработкой давлением (ковкой, штамповкой и т.п.) с последующей механической обработкой.

Сборочная единица Винт поз. 1 включает в себя винт, рукоятку и два кольца. На винте изготовлена прямоугольная резьба, сопрягающаяся с резьбой траверсы поз. 7. Нажимной конец винта снабжён торцом, сопрягающимся с губкой поз. 6 и кольцевой канавкой, в которой располагают нажимные концы винтов поз. 10.

В результате прочтения сборочного чертежа студент должен мысленно представить и эскизно выполнить объёмное изображение сборочной единицы (аксонометрическое изображение подобно рис. 2.4.1.3).

Тиски устанавливают на рабочем месте (верстаке, раме, станине и т.п.) и посредством крепёжных деталей (болтов, винтов, шпилек, гаек и т.п.), размещаемых в пазах основания корпуса поз. 4, закрепляют.

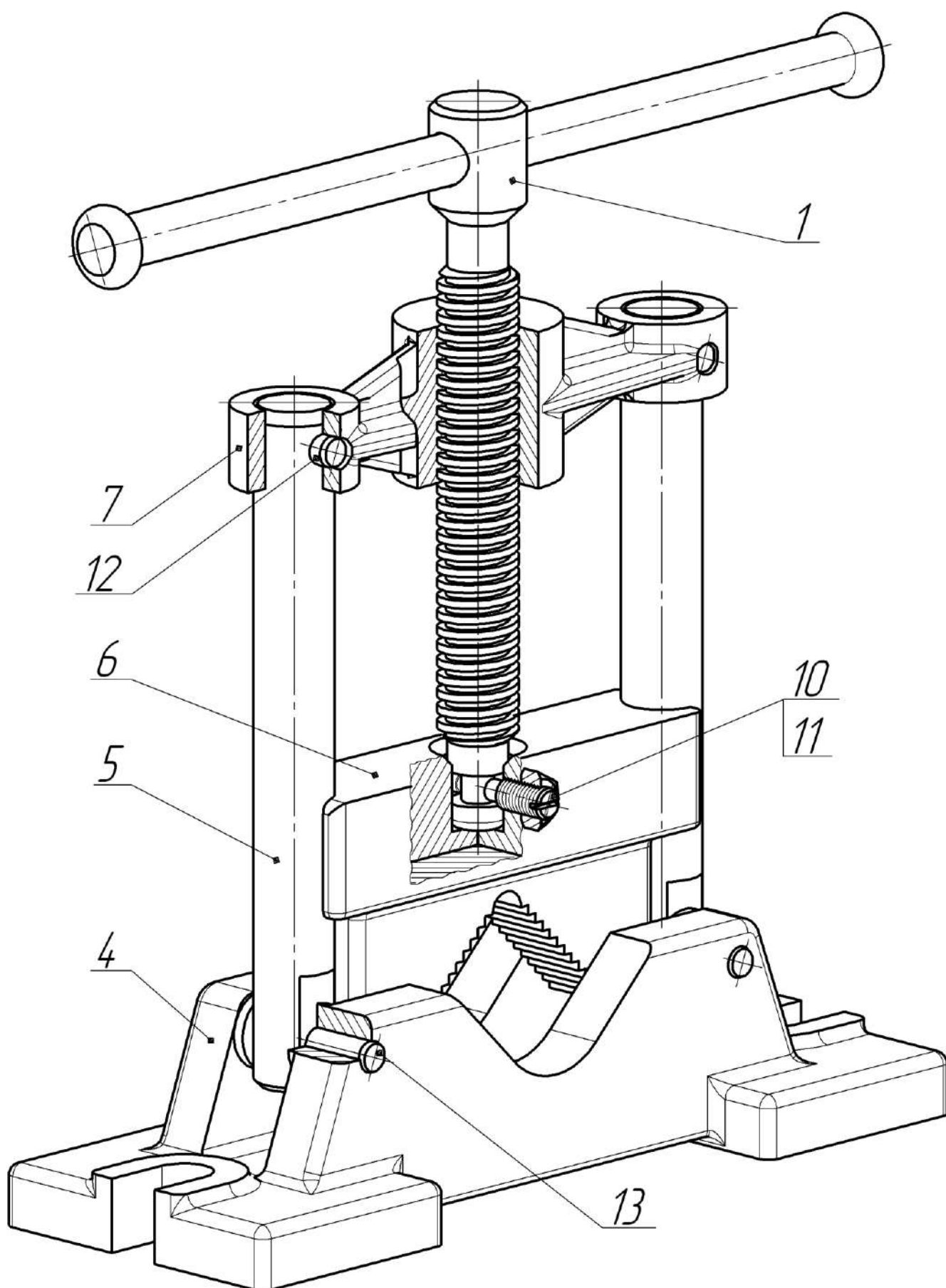


Рис. 2.4.1.3. Аксонометрическое изображение изделия «Тиски»

Тиски работают следующим образом:

Обрабатываемую деталь размещают в рабочем пространстве: между призматическими выемками корпуса поз. 4 и губки поз. 6. За рукоятку вращают винт поз. 1, который при этом перемещается по резьбе траверсы поз. 7 и перемещает губку поз. 6 к корпусу поз. 4. Прикладывая определённое усилие к рукоятке винта поз. 1 создают требуемое усилие зажима детали в рабочем пространстве между корпусом поз. 4 и губкой поз. 6. При вращении винта поз. 1 в обратном направлении он перемещается от корпуса поз. 4, при этом посредством винтов поз. 10 перемещает губку поз. 6 от корпуса поз. 4, тем самым освобождая обработанную деталь.

2.4.2. Пример 2. Чтение сборочного чертежа В-2-2.15.XX.00.00 СБ «Цилиндр пневматический»

На рис. 2.4.2.1 и 2.4.2.2 представлены спецификация и сборочный чертёж изделия «Цилиндр пневматический».

Аналогично примеру 1 и в соответствии с рекомендуемой в разделе 2.3 последовательностью чтения чертежа сборочной единицы читаем основную надпись чертежа. Из неё получаем информацию: тип рассматриваемого документа – сборочный чертёж, наименование – «Цилиндр пневматический» (из названия следует предположительное назначение сборки – использование в пневмосистемах производственного оборудования и технологической оснастки для перемещения каких-то рабочих органов, деталей, грузов и т.п.; рабочим телом является сжатый воздух), масштаб большинства изображений на чертеже – 1:2,5; масса сборки – 28,64 кг.

Далее переходим к рассмотрению изображений чертежа, которые представляют собой три вида (главный, сверху и слева), разрез А – А и увеличенное изображение (масштаб 1:1) выносного элемента Б. На чертеже приведены справочные размеры: габаритные – 485...565*×160*×226* мм, установочные – 4 отв. Ø17* с межосевыми расстояниями 200* и 120* мм и соединительные – высота оси цилиндра 120* мм, Ø20* мм – диаметры стержня сборки поз. 1 и отверстия детали поз. 6, параметр резьбы детали «Штуцер» поз. 7 – М27×2*. Кроме того на чертеже

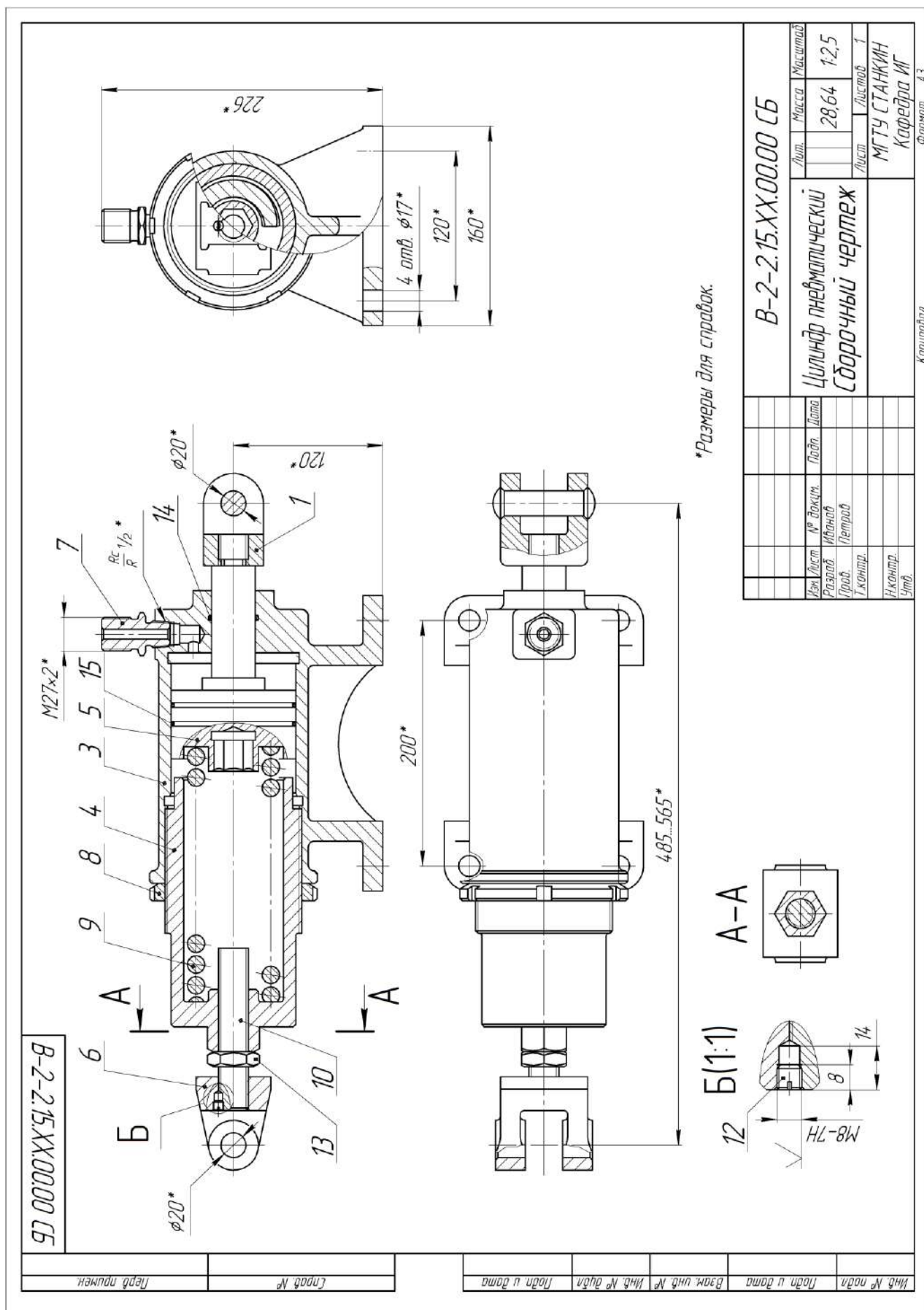
присутствуют исполнительные размеры, о которых подробнее будет сказано ниже.

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Справ. №					Документация		
	A3			B-2-2.15.XX.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
					Сборочные единицы		
	A4	1		B-2-2.15.XX.01.00	Вилка	1	
					Детали		
	A3	3		B-2-2.15.XX.00.01	Корпус	1	
	A3	4		B-2-2.15.XX.00.02	Цилиндр	1	
	A3	5		B-2-2.15.XX.00.03	Поршень	1	
	A3	6		B-2-2.15.XX.00.04	Вилка	1	
	A4	7		B-2-2.15.XX.00.05	Штуцер	1	
Инв. № дубл.	A3	8		B-2-2.15.XX.00.06	Гайка	1	
	A4	9		B-2-2.15.XX.00.07	Пружина	1	
	A4	10		B-2-2.15.XX.00.08	Винт	1	
					Стандартные изделия		
Взам. инв. №		12			Винт М8-6d x 8.14H.20.099 ГОСТ 1477-93	1	
		13			Гайка М24 x 2-6H.04.0212 ГОСТ 5916-70	1	
		14			Кольцо 035-040-30-1-0 ГОСТ 9833-73	1	
		15			Кольцо 095-100-30-1-0 ГОСТ 9833-73	2	
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	B-2-2.15.XX.00.00	
	Разраб.	Иванов				Лит.	Лист
	Пров.	Петров					Листов
							1
	Н.контр.					МГТУ СТАНКИН	
	Утв.					Кафедра ИГ	

Копировал

Формат А4

Рис. 2.4.2.1. Спецификация В-2-2.15.XX.00.00



Одновременно рассматривая спецификацию, выясняем, что она содержит разделы: Документация, Сборочные единицы, Детали и Стандартные изделия. Спецификация показывает, что изделие «Цилиндр пневматический» включает в себя сборочную единицу «Вилка» поз. 1, оригинальные детали «Корпус» поз. 3, «Цилиндр» поз. 4, «Поршень» поз. 5, «Вилку» поз. 6, «Штуцер» поз. 7, «Гайку» поз. 8, «Пружину» поз. 9, а также стандартные изделия: «Винт М8-6g×8 ГОСТ 1477-93» поз. 12, «Гайку М24×2-6Н.04.0212 ГОСТ 5916-70» поз. 13; «Кольца по ГОСТ 9833-73» – одно кольцо 035-040-30-1-0 поз. 14 и два кольца 095-100-30-1-0 поз. 15.

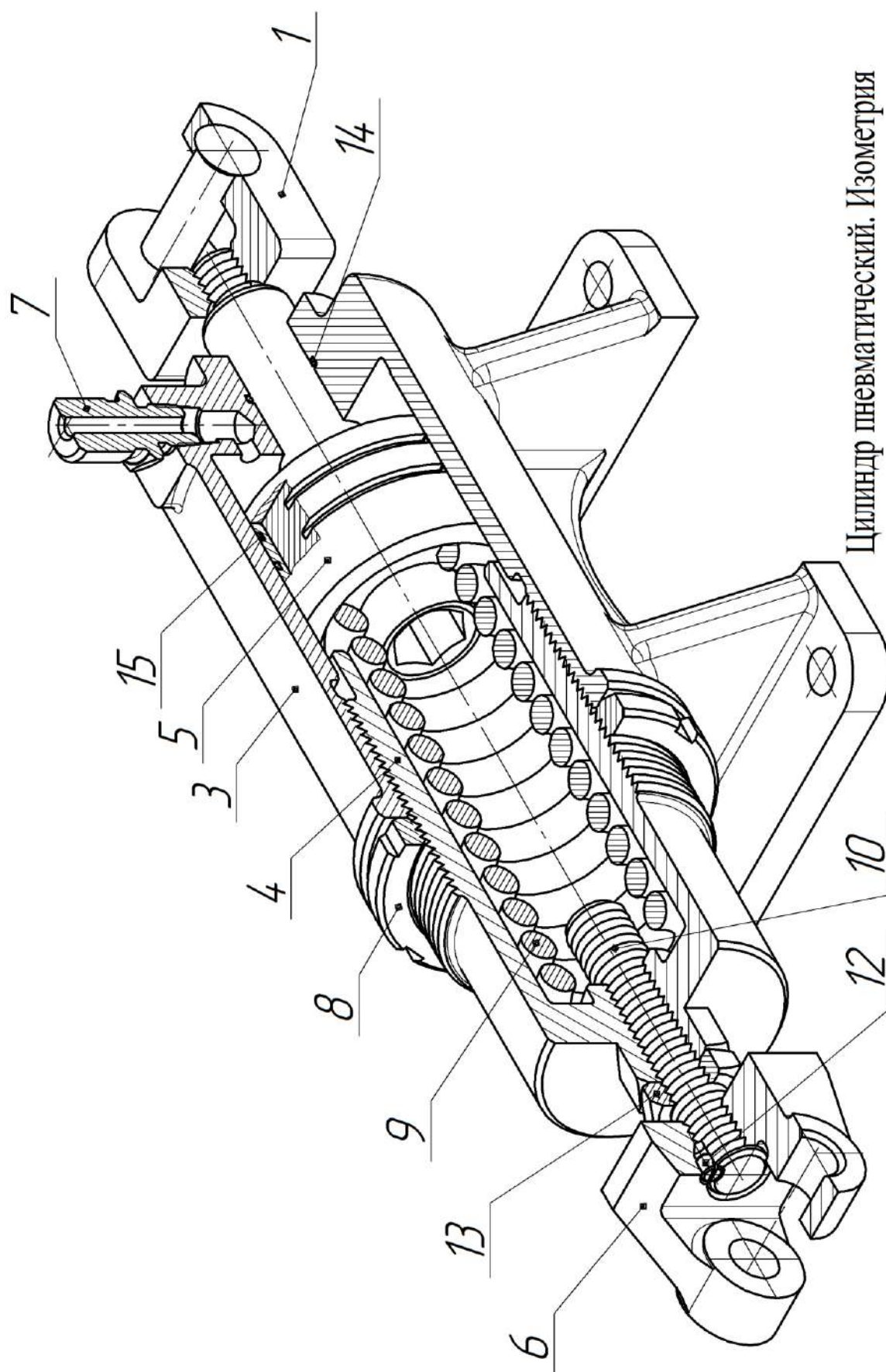
На главном виде чертежа, расположенном на месте фронтальной проекции, изображён разрез изделия, приведены номера позиций сборочной единицы Вилка поз. 1 и оригинальных деталей поз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Впервые рассматривая главный вид (пока ещё не обращая внимания на остальные изображения), можно констатировать: корпус поз. 3 имеет внутреннюю цилиндрическую полость, в которую ввёрнут цилиндр поз. 4 и установлен поршень поз. 5; на цилиндр поз. 4 навинчена гайка поз. 8, внутри цилиндра поз. 4 размещена пружина поз. 9, в хвостовую часть цилиндра поз. 4 ввёрнут винт поз. 10, на который навёрнуты гайка поз. 13 и вилка поз. 6. В отверстие корпуса поз. 3 с трубной конической резьбой $R_c/R_{1/2}^*$ ввёрнут штуцер поз. 7; в канавку цилиндрического отверстия установлено кольцо поз. 14. В канавки поршня поз. 5 установлены два кольца поз. 15. На резьбовой конец поршня поз. 5 навинчена вилка поз. 1, в которой установлен цилиндрический стержень диаметром 20 мм (заштрихованная окружность на разрезе – по правилам черчения поперечные разрезы сплошных вытянутых тел штрихуют). Корпус поз. 3 имеет лапы и ребро жёсткости (согласно правилам машиностроительного черчения в продольном разрезе рёбра не штрихуют). Вилка поз. 6 зафиксирована на винте поз. 10 винтом поз. 12 (выносной элемент Б).

Таким образом, рассмотрение только главного вида даёт возможность определить принцип работы сборочной единицы «Цилиндр пневматический» и выявить взаимодействие деталей. Сборочную единицу устанавливают и посредством четырёх отверстий $\varnothing 17^*$ закрепляют на рабочем месте (на раме, станине, корпусе и т.п.). Посредством стержня $\varnothing 20^*$ вилки поз. 1 и отверстия $\varnothing 20^*$ вилки

поз. 6 «Цилиндр пневматический» присоединяют к какому-то механизму, использующему осевое перемещение поршня поз. 5. Посредством резьбы М27×2* штуцера поз. 7 сборку подсоединяют к пневмосистеме. Сжатый воздух через штуцер поз. 7 подают в рабочую полость (пространство между торцами корпуса поз. 4 и поршня поз. 5), который при этом совершает рабочий ход (перемещается влево). Затем рабочую полость соединяют с атмосферой и под воздействием пружины поз. 9 поршень поз. 5 возвращается в исходное положение (перемещается вправо). Усилие пружины поз. 9 регулируют осевым перемещением цилиндра поз. 4, ввинчивая (или вывинчивая) его в корпус поз. 3. Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания цилиндра поз. 4 предусмотрена гайка поз. 8, посредством которой создают натяг в резьбовом соединении двух деталей.

Остальные изображения (виды сверху и слева, разрез А – А и выносной элемент Б) уточняют формы деталей. На виде сверху показаны формы деталей: вилки поз. 1 (состоит из двух деталей, соединённых посредством неразъёмного соединения – расклёпки концов стержня), корпуса поз. 3 (лапы выполнены в виде прямоугольников с двумя скруглёнными углами, пластик с конической трубной резьбой $R_c \frac{1}{2}$ * имеет форму прямоугольника со скруглёнными углами), цилиндра поз. 4 (имеет хвостовик с гранями под гаечный ключ), вилки поз. 6, штуцера поз. 7 (имеет шестигранник) и гайки поз. 8 (имеет прямоугольные шлицы). На виде слева показаны: толщина ребра жёсткости и форма двух стенок, соединяющих лапы с цилиндром корпуса поз. 3, количество шлицов (6) гайки поз. 8 и шестигранная форма углубления в поршне поз. 5 (глубина углубления показана на главном виде). На выносном элементе Б показаны исполнительные размеры резьбового отверстия М8-7Н: глубина полного профиля резьбы задана равной длине винта поз. 12 с тем, чтобы последний можно было ввернуть в отверстие заподлицо с торцом винта поз. 10, создав при этом натяг в резьбе. На разрезе А – А показана шестигранная форма хвостовой части цилиндра поз. 4.

В результате прочтения сборочного чертежа студент должен мысленно представить и эскизно выполнить объёмное изображение сборочной единицы (аксонометрическое изображение подобно рис. 2.4.2.3).



Цилиндр пневматический. Изометрия

Рис. 2.4.2.3. Изометрическое изображение изделия «Цилиндр пневматический»

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

Прочитав полученные документы – сборочный чертеж и спецификацию сборочной единицы, студенту надлежит выполнить рабочие чертежи оригинальных деталей, входящих в раздел «Детали» в спецификации сборочной единицы. Если в спецификации присутствует раздел «Сборочные единицы», то студент разрабатывает документацию и на изделия, входящие в упомянутый раздел. Рабочие чертежи оригинальных деталей он выполняет самостоятельно, руководствуясь правилами ЕСКД, рекомендуемой литературой и настоящим пособием, согласовывая каждый документ с преподавателем.

Перед выполнением чертежа детали необходимо:

- а) Определить её назначение и структуру. Деталь следует мысленно разделить на составляющие элементы и выделить принадлежащие к стандартным элементам. Части поверхностей каждого элемента отнести к сопрягаемым, соединительным и свободным. Определить форму участков поверхностей, их положение и ориентацию;
- б) Установить основную и вспомогательные конструкторские базы. К основным базам относятся поверхности, на которые укрепляют саму деталь. В отдельных случаях к ним относят оси валов, шкивов, зубчатых колес, плоскости симметрии детали и т.п. Поверхности, на которых закрепляют другие детали, являются вспомогательными базами;
- в) Составить изображения детали (виды, разрезы, сечения), учитывая, что они состоят из изображений отдельных элементов, в том числе и из готовых изображений стандартных элементов. Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным, для передачи формы детали. Для уменьшения числа изображений следует применять сочетания части вида и разреза, местные виды и др.

При нанесении размеров следует учитывать основную и вспомогательные конструкторские базы и то, что все размеры разделяют на размеры формы поверхностей и размеры их положения. Также необходимо согласовывать сопря-

жённые размеры взаимосвязанных деталей. Если деталь имеет стандартные элементы, то перенести их размеры со стандартов на деталь. Например, длины, диаметры, параметры и размеры резьб, модули зацеплений, размеры элементов зубчатых соединений и т.п.

Особенностью оригинальных деталей является полное или частичное отличие от форм стандартных деталей или деталей со стандартными изображениями. Их разделяют по конструкторским и технологическим типам.

Конструкторский тип детали определяет функции, для выполнения которых требуются определённые конструктивные элементы.

Технологический тип детали определяется видом основной обработки. Например, литые детали; детали, изготовленные ковкой или штамповкой; детали типа тела вращения; детали, ограниченные плоскостями и др.

Наиболее распространённые типы деталей: а) имеющие форму тел вращения; б) ограниченные преимущественно плоскостями; в) литые; г) изготовленные штамповкой; д) с элементами зубчатого зацепления.

ДЕТАЛИ, ИМЕЮЩИЕ ФОРМУ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ,

часто используют для передачи момента силы. При изготовлении таких деталей основной технологической операцией является обработка на токарных или подобных им станках. В этом случае при обработке ось детали занимает горизонтальное положение, а резец перемещается справа налево (рис 3.1).

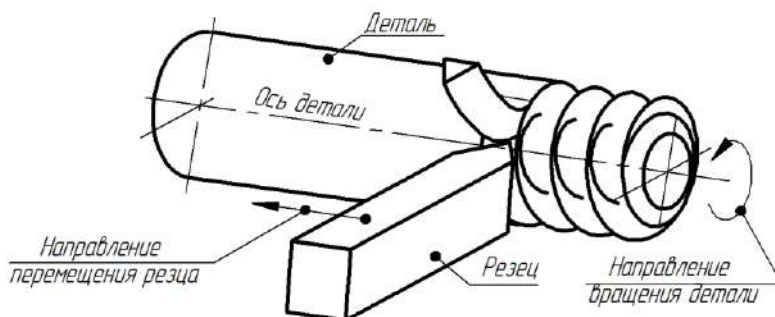


Рис. 3.1. Положение детали и резца при обработке на токарном станке

Изображение детали на главном виде располагают так, чтобы проекция оси вращения была параллельна основной надписи. Аналогичное положение оси вращения детали должно быть и в случае, если деталь, имеющую форму тела вращения, изготавливают без применения токарной обработки (литьём, ковкой, штамповкой и т.п.).

Сплошные детали с поверхностями вращения разных диаметров на главном виде располагают так, чтобы цилиндрическая поверхность меньшего диаметра располагалась справа (рис. 3.2).

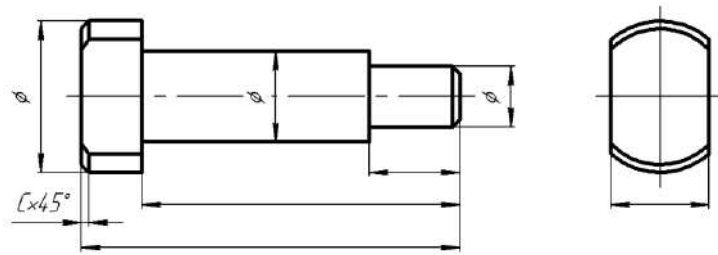


Рис. 3.2. Сплошная деталь с участками разных диаметров

Полые детали с поверхностями вращения разных диаметров на главном виде располагают так, что участки с большими внутренними диаметрами находятся правее участков с меньшими диаметрами (рис 3.3).

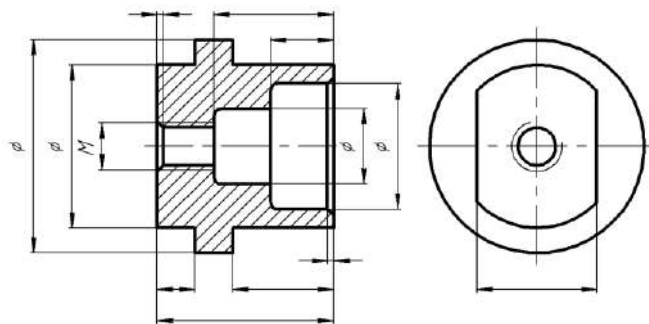


Рис. 3.3. Деталь с внутренней ступенчатой полостью

При наличии в теле вращения глухих отверстий, а также если присутствуют какие-либо другие ограничивающие поверхности, то в таких случаях могут применяться местные и дополнительные виды, разрезы, сечения и выносные элементы (рис 3.4).

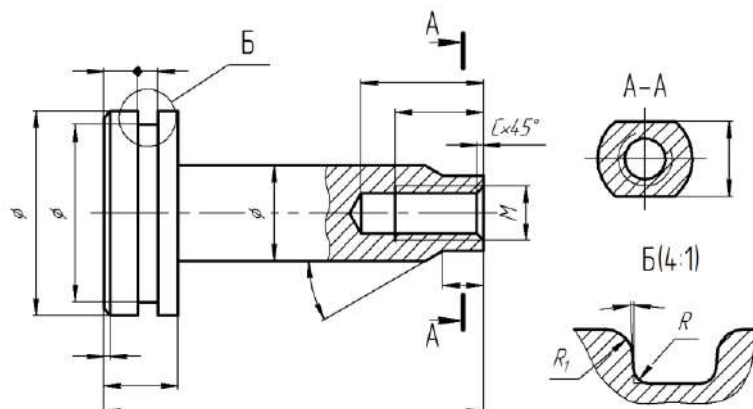


Рис. 3.4. Местный разрез, сечение и выносной элемент

ДЕТАЛИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПЛОСКОСТЯМИ

Эти детали изготавливают на фрезерных и строгальных станках, поэтому их поверхности ограничены плоскостями. Как правило, они содержат стандартные конструктивные и технологические элементы, например, отверстия и опорные поверхности под крепёжные детали (ГОСТ 11284-75, ГОСТ 12876-67), резьбовые отверстия, Т-образные пазы, канавки для выхода инструмента, разделяющие между собой плоскости (ГОСТ 8820-69), фаски и т.п. Указанные элементы должны быть выполнены на чертежах в соответствии с действующими стандартами.

При выполнении чертежей этого типа минимальное количество основных видов – два, одно из которых почти всегда представляет собой разрез детали или сочетание вида с местным разрезом, которые необходимы для выявления формы и размеров отдельных элементов деталей (рис. 3.5).

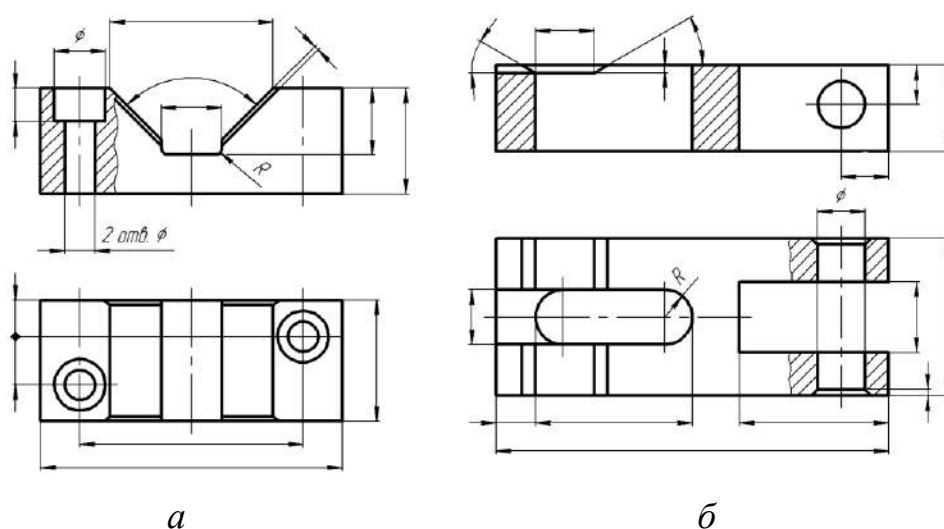


Рис. 3.5. Чертёж призмы и прихвата

ЛИТЫЕ ДЕТАЛИ

Эти детали изготавливают путём заливки расплавленного металла в заранее подготовленную форму, который после остывания и затвердевания образует или готовую деталь или заготовку для последующей обработки. Все литые детали обладают характерными признаками: плавные сопряжения различных необработанных поверхностей по радиусам (скруглениям), относительная рав-

номерность толщины стенок, наличие приливов, бобышек, рёбер и др. Поверхности выполняют с литейными уклонами по ГОСТ 3212-92, которые, как правило, не указывают на изображениях детали, а задают в технических требованиях (в учебных чертежах можно опустить); не обозначенные на чертеже литейные радиусы выбирают по ГОСТ 10948 – 64 и указывают в технических требованиях.

К литым элементам, из которых могут состоять детали, относят: основание, стенки, дно, крышки, рёбра жёсткости, плечи рычагов, спицы, ободья, ступицы, отверстия, привалочные плоскости, выступы, углубления, головки и др. Литые детали содержат также механически обрабатываемые литые элементы: пластики, бобышки, проушины, резьбовые и гладкие отверстия, направляющие, фланцы и т.п.

По назначению литые детали можно разделить на основные группы:

- 1) Втулки, блоки, гильзы, шкивы, маховики, зубчатые колёса, крышки, фланцы, рычаги и т.п.
- 2) Типа стоек, опор, поперечин, кронштейнов и т.п.
- 3) Корпусные детали (коробки, станины, рамы и т.п.), имеющие точно обработанные отверстия и плоские наружные поверхности, служащие для точной фиксации деталей, обеспечивая тем самым функционирование механизмов.

Выполнение чертежей литых деталей производят с соблюдением правил, установленных ГОСТ 2.305-2008. Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для выявления формы наружных и внутренних поверхностей. Изображение детали на главном виде должно быть наиболее информативным. При выборе положения главного вида относительно основной надписи чертежа необходимо учитывать положение детали в сборочной единице, на разметочной плите при разметке и на металлорежущем станке при выполнении наиболее трудоёмкой технологической операции.

Корпусные детали располагают на главном виде так, чтобы их основные базовые поверхности занимали горизонтальное или (реже) вертикальное положение.

Детали типа кронштейнов, стоек, опор следует располагать так, чтобы их опорные базовые поверхности занимали горизонтальное, фронтальное или

профильное положение, т.е. проецировались параллельно или перпендикулярно основной надписи.

Детали типа тел вращения (шкивы, маховики, цилиндры, фланцы и т.п.) на главном виде располагают так, чтобы ось проецировалась параллельно основной надписи.

Детали типа рычагов и вилок располагают так, чтобы оси базовых отверстий проецировались на главном виде перпендикулярно основной надписи.

Особенность нанесения размеров в чертежах литых деталей состоит в том, что по каждому координатному направлению указывают не более одного размера, связывающего механически обрабатываемые поверхности с поверхностями, не подвергаемыми механической обработке (рис. 3.6).

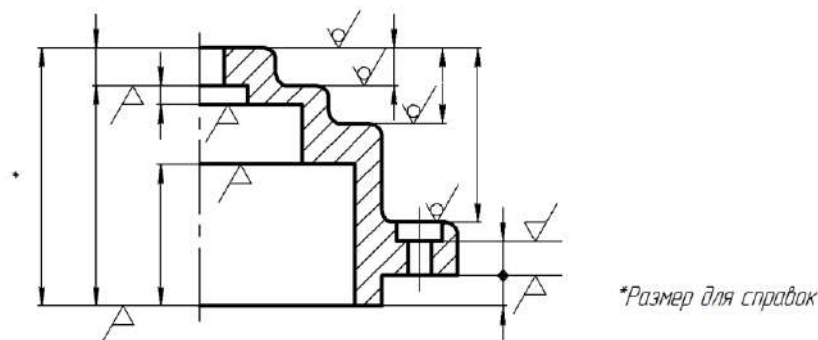


Рис. 3.6. Связь размеров механически обработанных и не обработанных поверхностей

На учебных чертежах помещают технические требования:

- 1) величины неуказанных на чертеже литейных радиусов, выбираемых по ГОСТ 10948-64;
- 2) размеры для справок, указанные на изображениях детали.

На рис. 3.7 приведён учебный чертёж рычага. Главный вид представляет собой фронтальный разрез, проходящий через оси расточек. Нижняя необрабатываемая поверхность плеча рычага и оси бобышек являются литейными базами, а нижняя опорная поверхность бобышек и оси расточек – конструкторскими базами. Габаритный размер является справочным, т.к. представляет собой сумму уже заданных размеров – расстояния между осями бобышек (расточек) и их радиусами.

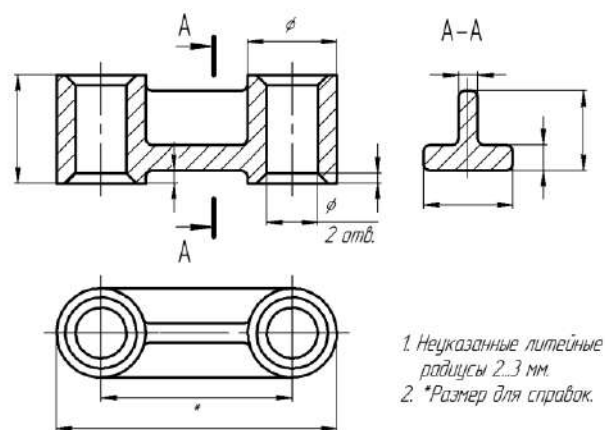


Рис. 3.7. Чертёж рычага

ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКОЙ

Этот тип деталей изготавливают с помощью горячей обработки давлением на молотах или прессах. В результате получают форму поковок, которая может быть готовой деталью или её заготовкой. Характерные признаки поковок: штамповочные уклоны, линия разъёма и скругления (рис. 3.8). Переходы от одной поверхности к другой выполняют скруглёнными с определёнными радиусами кривизны, выбираемыми по ГОСТ 10948-64.

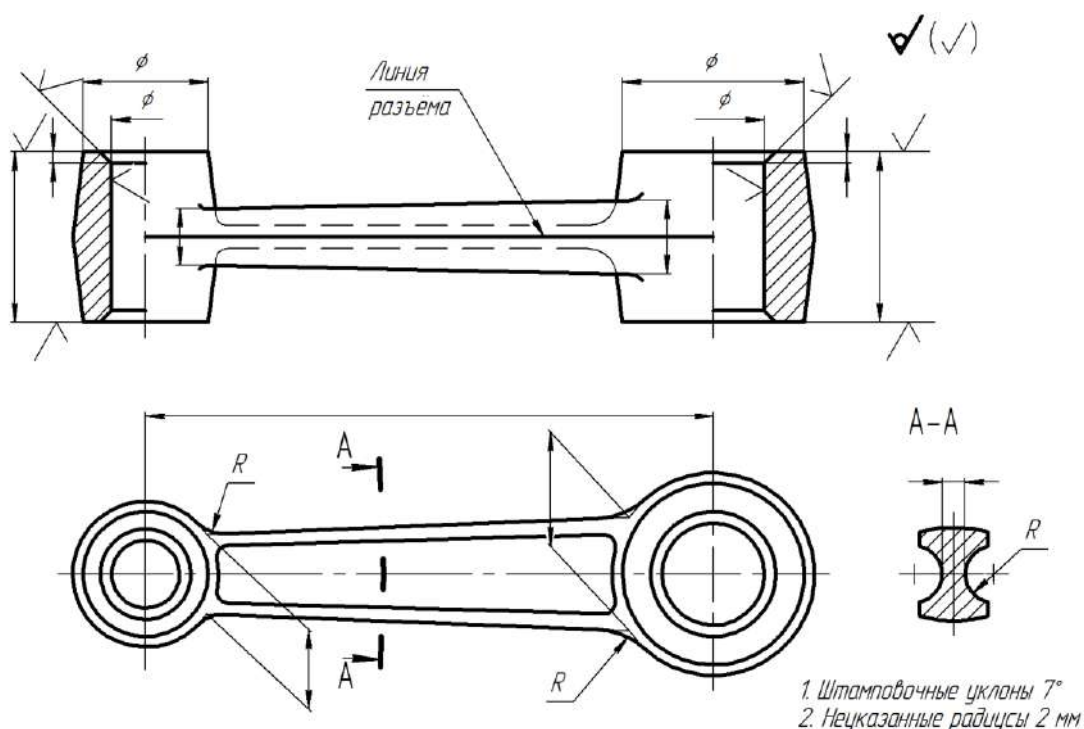


Рис. 3.8. Чертёж шатуна

ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ,

получают в результате следующих операций:

- 1) разделительных, при которых деталь отрезают или вырубают из заготовки (рис. 3.9);
- 2) формоизменяющих, при которых изменяют форму заготовки (вытяжка, формовка, гибка и др.) рис. 3.10;
- 3) комбинированных, являющихся сочетанием двух первых операций.

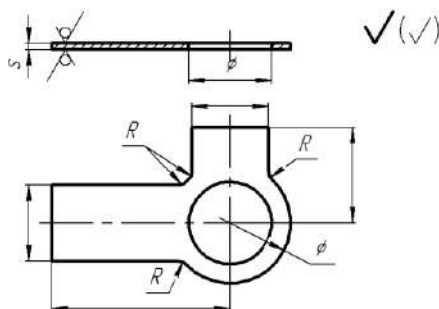


Рис. 3.9. Чертёж шайбы вырубной

Изображение детали, полученной посредством формоизменяющих операций, например из листа, выполняют, условно принимая толщину всех её элементов одинаковой. Наименьшие радиусы скруглений (переходов) равны (или больше) толщине материала. Контур сечения образован двумя эквидистантными линиями, а в местах перехода – дугами концентрических окружностей (рис. 3.10).

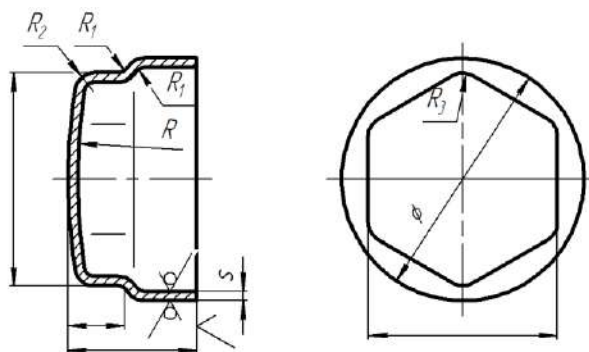


Рис. 3.10. Чертёж колпачка штампованного

ДЕТАЛИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

В настоящей работе рассмотрены элементы зубчатых передач с использованием не корригированных прямозубых колёс нормального эвольвентного зацепления. Общие термины, определения и обозначения зубчатых передач регламентированы ГОСТ 16530-83.

Зуб – выступ на колесе для передачи движения посредством взаимодействия с соответствующими выступами другого колеса (рис. 3.11).

Зубчатое колесо – колесо с замкнутой системой зубьев, обеспечивающее непрерывное движение другого зубчатого колеса (рис. 3.12).

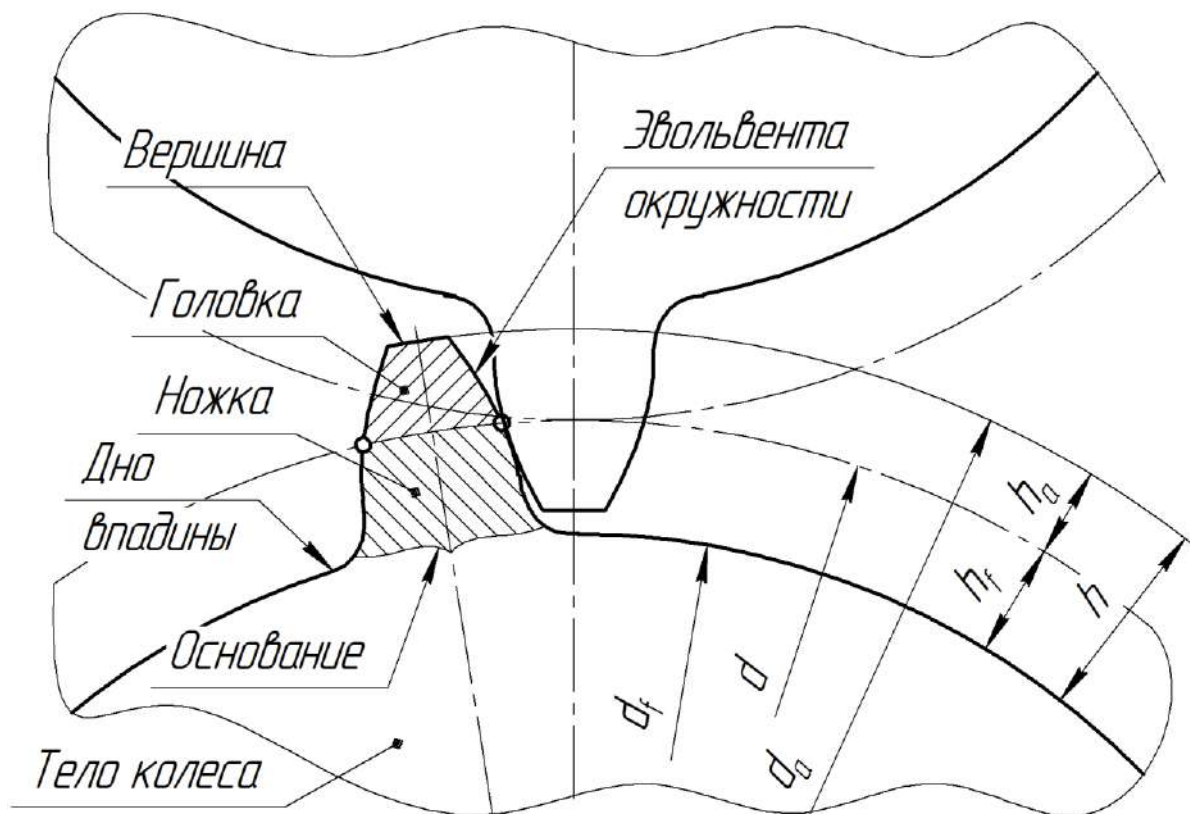


Рис. 3.11. Основные параметры зуба:

d – делительный диаметр; d_a – диаметр окружности выступов; d_f – диаметр окружности впадин; h – высота зуба; h_a – высота головки зуба; h_f – высота ножки зуба

Ось зубчатого колеса – геометрическая ось вращения колеса в передаче.

Впадина – пространство между соседними зубьями зубчатого колеса.

Зубчатый венец – часть зубчатого колеса, содержащая все зубья колеса, связанные друг с другом прилегающей к ним поверхностью тела зубчатого колеса (рис. 3.12).

Делительная поверхность зубчатого колеса – поверхность зубчатого колеса, которая является базой для определения элементов зубьев и их размеров.

Поверхность впадин зубчатого колеса – соосная поверхность, отделяющая зубья от тела зубчатого колеса.

Поверхность вершин зубчатого колеса – соосная поверхность, ограничивающая зубья со стороны, противоположной телу зубчатого колеса.

Головка (ножка) зуба – часть зуба, заключённая между делительной поверхностью зубчатого колеса и его поверхностью вершин (впадин).

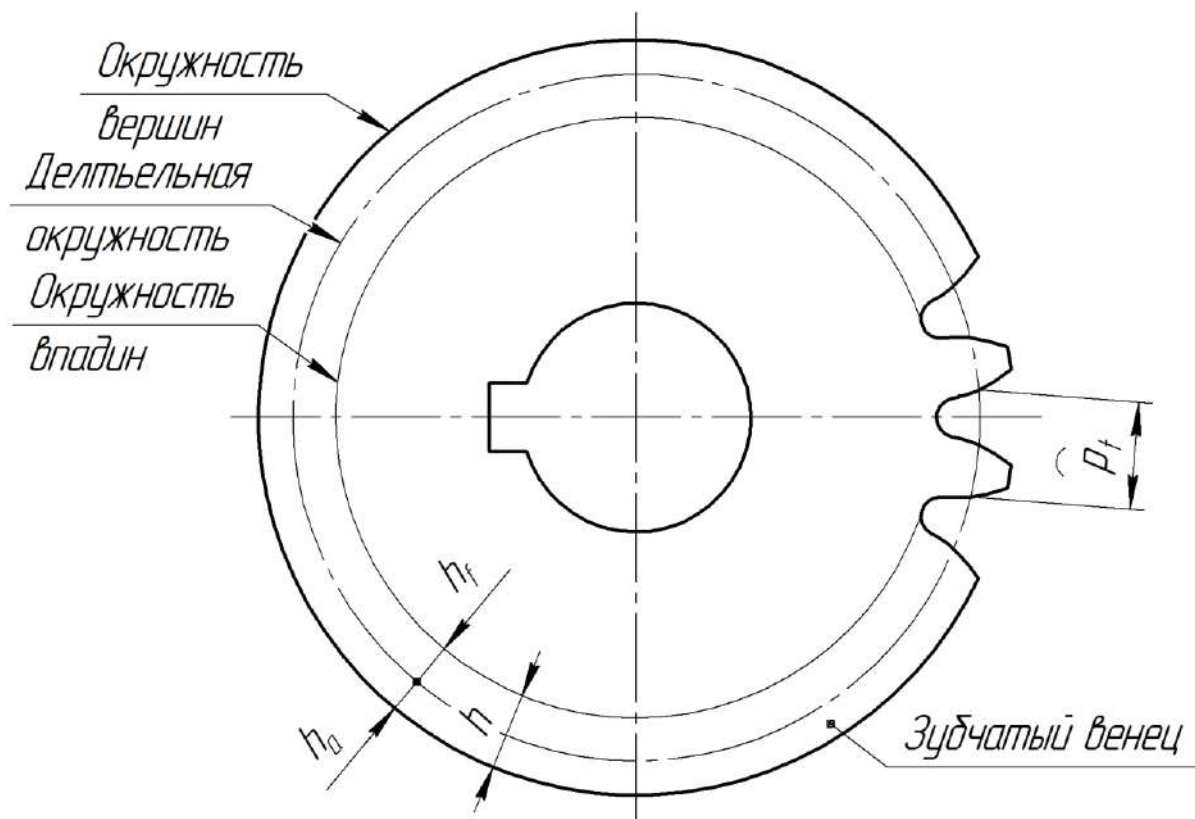


Рис. 3.12. Зубчатое колесо

Поверхность вершин зубчатого колеса – соосная поверхность, ограничивающая зубья со стороны, противоположной телу зубчатого колеса.

Головка (ножка) зуба – часть зуба, заключённая между делительной поверхностью зубчатого колеса и его поверхностью вершин (впадин).

Вершина (основание) зуба – часть поверхности вершин (впадин) зубчатого колеса, заключённая между основаниями соседних зубьев.

Дно впадины – часть поверхности впадин зубчатого колеса, заключённая между основаниями соседних зубьев.

Рабочая (нерабочая) сторона зуба – боковая поверхность зуба, участвующая (не участвующая) в передаче движения.

На чертежах окружность вершин показывают сплошной основной линией, окружность впадин – сплошной тонкой линией, делительную окружность

показывают штрихпунктирной линией (рис. 3.12). На разрезе образующую впадин выполняют сплошной основной линией (рис. 3.13).

Одним из основных параметров зубчатого колеса является модуль m , определяемый математической зависимостью: $m = p_t / \pi$,

где p_t – окружной шаг зубьев, равный расстоянию по дуге делительной окружности между соседними зубьями колеса (рис. 3.12). Отрезки, равные окружному шагу p_t делят делительную окружность на z частей, где z – число зубьев колеса. При выполнении учебных чертежей можно использовать следующие параметры:

Параметр	Обозначение	Расчётная формула
Делительный диаметр	d	$d = m z$
Шаг окружной	p_t	$P_t = \pi m$
Высота головки зуба	h_a	$h_a = m$
Высота ножки зуба	h_f	$h_f = 1,25 m$
Диаметр вершин зубьев	d_a	$d_a = d + 2 h_a = m(z+2)$
Диаметр впадин зубьев	d_f	$d_f = d - 2 h_f = m(z-2,5)$

При выполнении эскиза или чертежа с натуры работу проводят в следующем порядке:

- 1) подсчитывают число зубьев z колеса,
- 2) измеряют диаметр окружности вершин зубьев d_a ,
- 3) определяют модуль m по формуле $m = d_a / (z + 2)$ и округляют до ближайшего значения по ГОСТ 9563-60 $m_{ст}$,
- 4) уточняют диаметр окружности вершин зубьев $d_a = m_{ст} (z+2)$, подсчитывают делительный диаметр $d = m_{ст} z$ и диаметр впадин $d_f = m_{ст} (z-2,5)$.

Модули зубчатых колёс, мм (выдержка из ГОСТ 9563-60)

1-й ряд	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16
2-й ряд	1,125	1,375	1,75	2,25	2,75	3,5	4,5	5,5	7	9	11	14	18

При выборе модуля 1-й ряд предпочитают 2-му. ГОСТ 9563-60 содержит модули в диапазоне от 0,05 мм до 100 мм.

Чертёж (эскиз) цилиндрического зубчатого колеса выполняют, учитывая правила, регламентированные ГОСТ 2.403-75. В соответствии с упомянутыми правилами на правой стороне чертежа выполняют таблицу параметров, состоящую из трёх разделов, которые отделяют друг от друга сплошными основными линиями (рис. 3.13). Первый раздел таблицы содержит данные для изготовления зубчатого венца, второй – данные для контроля геометрии зубьев, третий – справочные сведения. На учебных чертежах заполняют только часть 1-го и 3-го разделов. На рис. 3.13 приведены размеры таблицы для вычерчивания её, проставлять их на чертеже не следует.

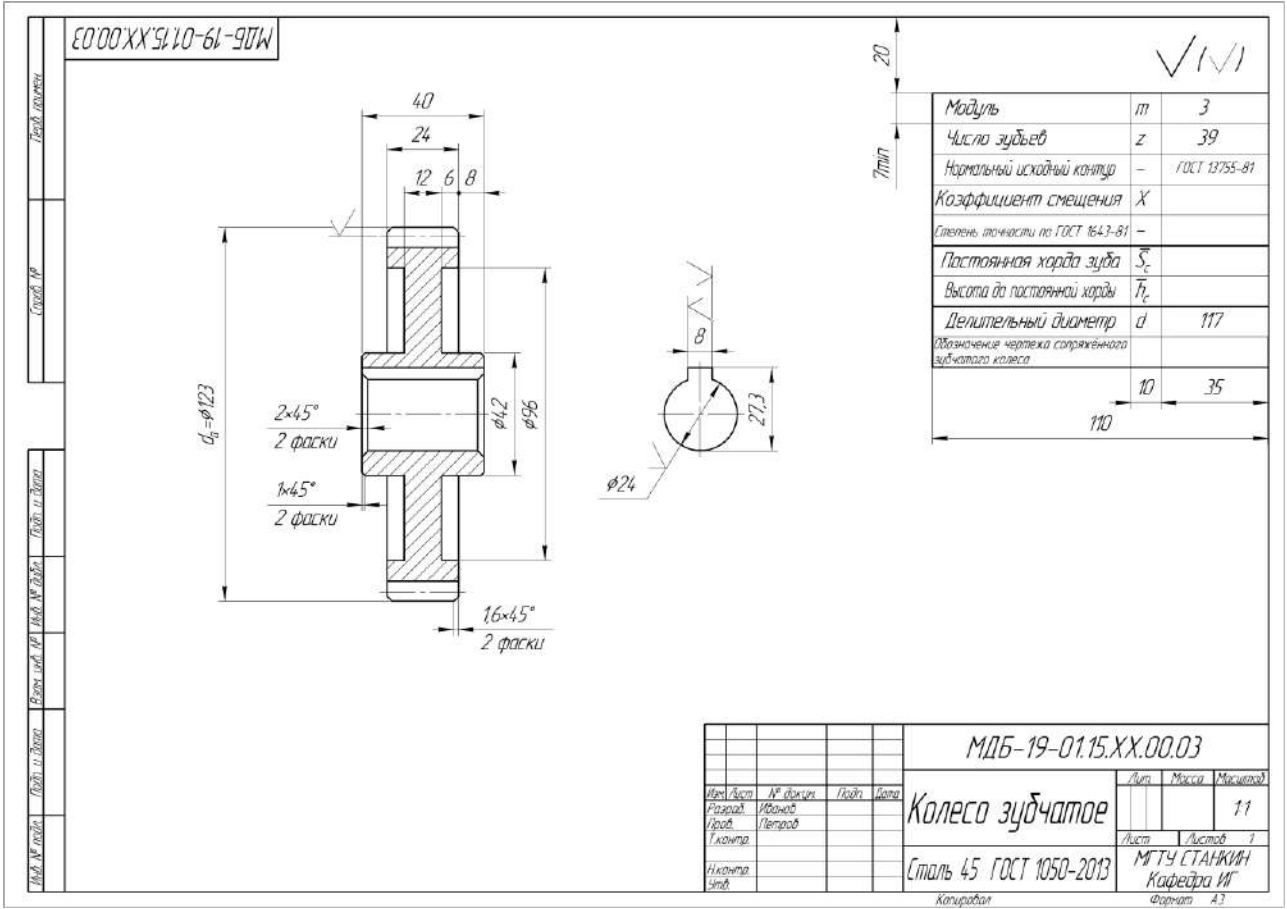


Рис. 3.13. Чертёж зубчатого колеса

В учебном чертеже зубчатого колеса (рис. 1.13) на месте главного вида представлен его разрез, на месте вида слева показано только отверстие со шпоночным пазом, т.к. полный вид слева, в данном случае, не требуется для изготовления колеса.

Рабочими поверхностями данной детали являются боковые поверхности зубьев и поверхности отверстия. Поэтому проставлены обозначения шерохова-

тости рабочих (боковых) поверхностей зубьев на штрихпунктирной линии, соответствующей делительной окружности, и на проекциях цилиндрического отверстия и боковых поверхностей шпоночного паза.

Более подробно информация о деталях зубчатых зацеплений изложена в технической литературе, например, в учебнике [10].

3.1. Порядок выполнения рабочего чертежа детали

Для выполнения этого этапа надо уметь: графически отображать детали простой и сложной формы, стандартные элементы деталей, различать типы деталей, выполнять чертёж и наносить размеры формы отдельных частей и размеры их положения. Чертежи должны быть выполнены на бумаге стандартного формата, карандашами «Конструктор», «Кохинор» (Т, ТМ, НВ, Н, F, В.) и т.п..

При оформлении чертежей оригинальных деталей в соответствии с их изготовлением следует учитывать следующие обстоятельства:

1) если две (или более) детали соединены друг с другом посредством штифтов, заклепок и других подобных крепежных деталей, то отверстия под них на чертежах соединяемых деталей не показывают; все необходимые данные об отверстиях (размеры, формы и положения) и их количество помещают на сборочном чертеже (рис. 1.2);

2) если детали получены совместной механической обработкой, например, скреплены вместе половины корпуса или редуктора, то размеры их совместно обработанных поверхностей заключают в квадратные скобки и на поле чертежа помещают технические требования с указанием «Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с дет.....» (ГОСТ 2.109–73).

Для окончательного оформления чертежей оригинальных деталей необходимо выбрать чертежи минимум двух соединяемых друг с другом деталей и с учетом взаимного положения в их соединении провести согласование размеров (как положения, так и формы) в такой последовательности:

1) установить вид соединений; 2) выявить свободные и рабочие поверхности; 3) проверить, на всех ли рабочих поверхностях проставлены знаки шероховатости.

Если поверхности сопряжены, то надо над размерными линиями, определяющими эти поверхности, надо проставить числовые значения без указания допусков, одинаковые по номиналу. Для контроля упомянутых размеров сопряженных деталей рекомендуется около размерных чисел поставить точки красным карандашом.

Если элементы двух деталей взаимосвязаны, например, гладкие отверстия под крепёжные винты в одной детали и резьбовые в другой, то размеры положения указанных элементов на чертежах обеих деталей проставляют одинаковыми числами и отмечают последние точкой красным карандашом.

Если рассматривать не две, а сразу несколько деталей, следуя порядку сборки, то размеры между поверхностями одного типа предыдущей и последующей деталей должны быть также увязаны между собой и отмечены красными точками.

При нанесении размерных чисел следует выбирать ближайшие числа из ряда нормальных размеров, углов и конусов согласно ГОСТ 6636–69, 8908–81, 8593–81.

3.1.1. Последовательность выполнения чертежа детали

1. Выбрать главный и другие основные и дополнительные изображения. Определить их количество и содержание.
2. Выбрать масштаб изображений и формат чертежа.
3. Произвести компоновку чертежа:
 - а) определить размеры габаритных прямоугольников;
 - б) выбрать места для размещения изображений на рабочем поле чертежа.
4. Вычертить изображения в тонких линиях:
 - а) вычертить главное и другие основные изображения;
 - б) вычертить дополнительные виды.
5. Нанести штриховку.
6. Нанести размеры.
7. Осуществить оформление:
 - а) выполнить надписи;
 - б) заполнить основную надпись и её дополнительную графу с повернутым обозначением чертежа.

8. Обвести линии.

Данный порядок обеспечивает успешное выполнение чертежа детали. Ниже приводится подробное изложение каждого пункта выполнения чертежа сборочной единицы.

3.1.2. Выбор главного и других основных и дополнительных изображений

Определение их количества и содержания

Главный вид на чертеже определяют, исходя из следующих соображений:

- а) главный вид располагают на месте фронтальной проекции;
- б) главный вид должен быть наиболее информативным;
- в) на главном виде деталь, как правило, должна быть в устойчивом положении при наибольшем числе операций механической обработки на станке;
- г) на месте главного вида допускается размещать фронтальный разрез;

Главное изображение детали на чертеже выбирают так, чтобы оно давало наиболее полное представление о структуре детали.

Другие основные изображения должны давать как можно более полное представление о структурных частях детали, а также о форме детали.

Если не удастся окончательно выявить форму оригинальной детали с помощью основных видов, то следует прибегнуть к дополнительным видам. Окончательно вопрос о количестве дополнительных видов для выявления формы оригинальных деталей можно решить на этапе вычерчивания чертежа, когда будут готовы графические изображения основных видов.

В заключение следует отметить, что количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для понимания структуры и формы детали.

3.1.4. Выбор масштаба и формата

Чертеж детали выполняют, как правило, в натуральную величину (М 1:1). Однако из-за больших габаритов некоторых деталей целесообразно применять масштабы уменьшения. В некоторых случаях используют масштабы увеличения. Чертеж детали выполняют на листах чертежной бумаги стандартного формата А1 (594x841 мм) или листах меньших форматов (рис. 1.1.1.2). Формат чер-

тежа выбирают в зависимости от количества и размеров изображений.

Перед тем как перейти непосредственно к графической работе по изображению детали, необходимо проработать компоновку чертежа.

3.1.5. Компоновка

Этот этап содержит приемы, направленные на рациональное использование рабочей зоны выбранного формата чертежа.

Сначала, взяв лист бумаги невысокого качества (не предусмотренной для черчения), нужно карандашом от руки вычертить габаритные прямоугольники в количестве, соответствующем количеству выбранных основных видов, ориентировочные размеры которых можно определить, измерив деталь по трем направлениям.

Затем приступают к разметке выбранного формата, нанеся линии рамки, оставив сверху, снизу и справа поля по 5 мм, а слева – поля для подшивки чертежа – 20 мм. В правом нижнем углу нужно отвести место для основной надписи в виде прямоугольника 55x185 мм и сверху (слева или справа) место в виде прямоугольника 14x70 мм (рис. 1.1.1.3, рис. 1.1.5.1), предназначенного для дополнительного обозначения чертежа, повернутого на 180° или 90° по отношению к обозначению в основной надписи. При этом следует помнить, что прямоугольник 14x70 мм должен быть размещен вдоль большей стороны формата А3, А2, А1; на листе формата А4 указанный прямоугольник размещают только в левом верхнем углу (рис. 1.1.5.1). Таким образом, определяют размеры «рабочего поля» чертежа.

Будущие изображения основных видов должны быть расположены примерно на одинаковом расстоянии, как от рамки чертежного листа, так и между собой. Для этого рекомендуется вырезать габаритные прямоугольники. Прикладывая их к чертежному листу и перемещая их по рабочему полю, можно добиться наилучшей компоновки.

Далее, зафиксировав место расположения основных изображений и учитывая габаритные размеры детали, можно нанести тонкими линиями размеры «уточненных» габаритных прямоугольников основных видов. При окончатель-

ной разметке необходимо предусмотреть место для дополнительных изображений, а также надписей и размеров. Масштаб дополнительных изображений может отличаться от масштаба основных изображений как в сторону увеличения, так и уменьшения. Убедившись в рациональной компоновке, приступают к вычерчиванию изображений детали.

3.1.6. Вычерчивание изображений в тонких линиях

На данном этапе производят вычерчивание изображений детали в тонких линиях, т.к. в процессе работы над чертежами может возникнуть необходимость корректировки изображений.

3.1.7. Вычерчивание главного и других основных изображений

Чтобы выявить содержание детали, главное изображение вычерчивают, как правило, с применением разрезов в соответствии с рекомендациями ГОСТ 2.305–2008.

Выбирают положение детали на главном виде.

Изображения детали, как и её элементов, в учебных целях, не должны содержать упрощений и условностей. Необходимо строго следить за соблюдением проекционной связи между изображениями каждой детали. Поэтому целесообразно выполнять параллельно с главным изображением и другие основные изображения: вид сверху, слева и т.д.

После одновременного вычерчивания основных изображений приступают к вычерчиванию дополнительных изображений.

3.1.8. Вычерчивание дополнительных и местных видов

Вычерчивание дополнительных и местных видов осуществляют в соответствии с рекомендациями ГОСТ 2.305–2008.

Не следует забывать указывать стрелкой направление взгляда. Над изображением нужно предусмотреть место для соответствующей надписи.

В заключение необходимо проверить правильность выбора общего количества изображений и их содержания. Если вычерченные изображения детали

достаточно полно передают её форму и размеры, то результат следует признать удовлетворительным, если же нет, то следует, например, вид заменить разрезом, разрез – сечением, либо прибегнуть к вычерчиванию новых дополнительных и местных видов с тем, чтобы формы детали могли быть полностью выявлены.

При этом проверяют правильность оформления и выполнения разрезов, руководствуясь ГОСТ 3.305–2008. В частности, учитывают следующие рекомендации указанного стандарта:

- а) при симметричном изображении полезно сочетать вид с разрезом;
- б) если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии изображения, то её положение не указывают на чертеже. Во всех остальных случаях для разрезов и сечений нужно, указывать положение секущих плоскостей.

3.1.9. Штриховка

Штриховку осуществляют согласно ГОСТ 2.306–68. Линии штриховки деталей, выполненных из металла, должны быть параллельны и их рекомендуется проводить под углом 45° к линии рамки чертежа или линии контура изображения (или его оси). Наклон штриховки и её шаг (обычно 2–4 мм, а для узких площадей сечения 1–1,5 мм) для одной и той же детали на разных изображениях должны быть одинаковыми.

Неметаллические изделия (из резины, пластмассы и др. материалов) штрихуют в «клетку» (двойная штриховка).

3.1.10. Нанесение размеров

Чтобы нанести размеры, обеспечивающие требуемое взаимное положение деталей в сборочной единице, следует определить вид поверхностей, образующих деталь – рабочие (сопрягаемые, прилегающие) или свободные.

ГОСТ 2.307-2011 устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах. В настоящей работе нанесение предельных отклонений не рассматривается.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ

1. Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, угловые – в градусах, минутах, секундах. Размеры следует наносить арабскими цифрами шрифтом 5.

2. Размерные числа всегда соответствуют натуральным размерам детали независимо от выбранного масштаба изображения.

3. Размеры, не подлежащие выполнению, но указываемые в некоторых случаях для большего удобства чтения чертежа, называются справочными. Их отмечают знаком «*», а в технических требованиях записывают «*Размеры для справок». В случаях, подобных представленному на рис. 3.1.10.1а, габаритный (наибольший) размер является справочным, т.к. размерную цепь согласно ГОСТ 2.307-2011 замыкать нельзя. В случае, представленном на рис. 3.1.10.1б, справочным мог быть радиус паза (на чертеже он не указан, т.к. ГОСТ 2.307-2011 разрешает не наносить радиус дуги окружности сопрягающихся параллельных линий).

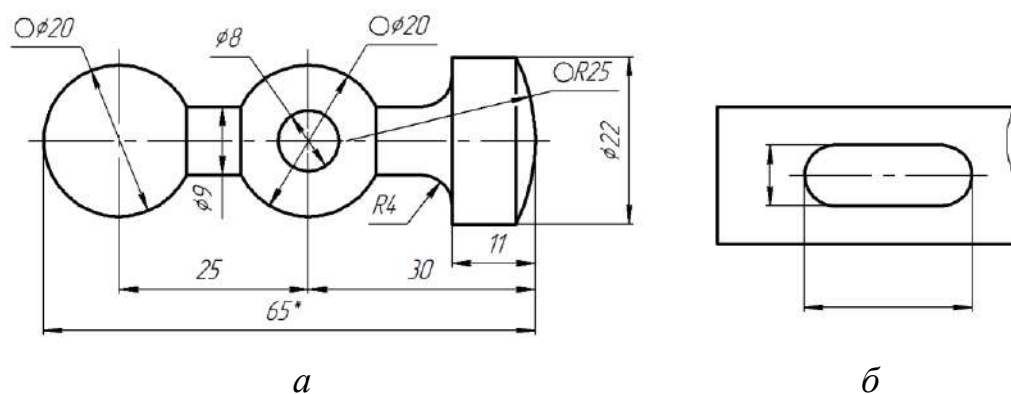


Рис. 3.1.10.1. Справочные размеры

4. Не допускается повторять размеры одного и того же элемента в пределах одного и того же чертежа на разных изображениях.

5. Не рекомендуется наносить размеры от невидимого контура детали, изображённого на чертеже штриховыми линиями. В этих случаях следует применять местные разрезы или находить этот контур видимым на других видах (рис. 3.1.10.2 а, б).

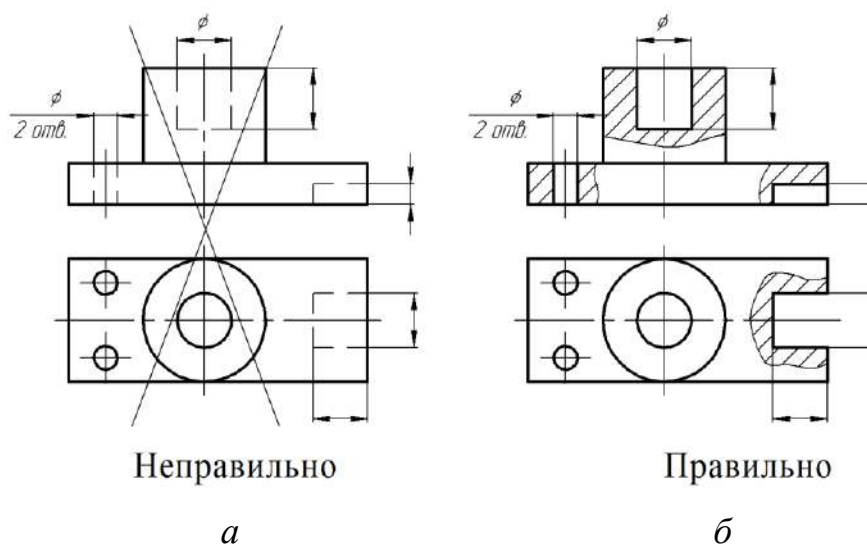


Рис. 3.1.10.2. Размеры от невидимого контура детали

6. Для деталей, имеющих на каком-либо виде симметричное расположение, размеры наносят относительно оси симметрии (рис. 3.1.10.3).

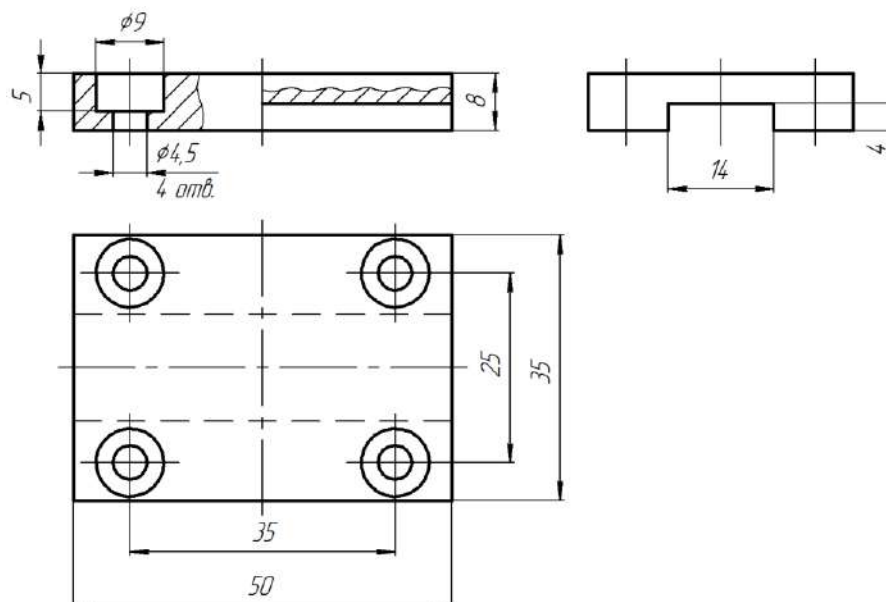


Рис. 3.1.10.3. Размеры на симметричной детали

Если такой симметрии нет, то рекомендуется по каждой оси (X,Y,Z) от края детали задать только один размер до центра какого-нибудь отверстия (лучше базового), а затем уже от него нанести межцентровые расстояния остальных отверстий (рис. 3.1.10.4).

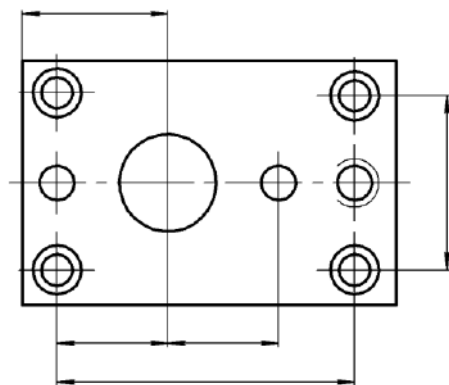


Рис. 3.1.10.4. Нанесение размеров с использованием базы

7. Для обеспечения собираемости конструкции необходимо отличать присоединительные размеры, т.е. размеры элементов, по которым данная деталь присоединяется к другому изделию (рис. 3.1.10.4).

При нанесении размеров положения крепёжных отверстий для нескольких деталей, устанавливаемых на одну базовую поверхность, их следует разделить по группам, соответственно присоединяемым деталям (рис. 3.1.10.5).

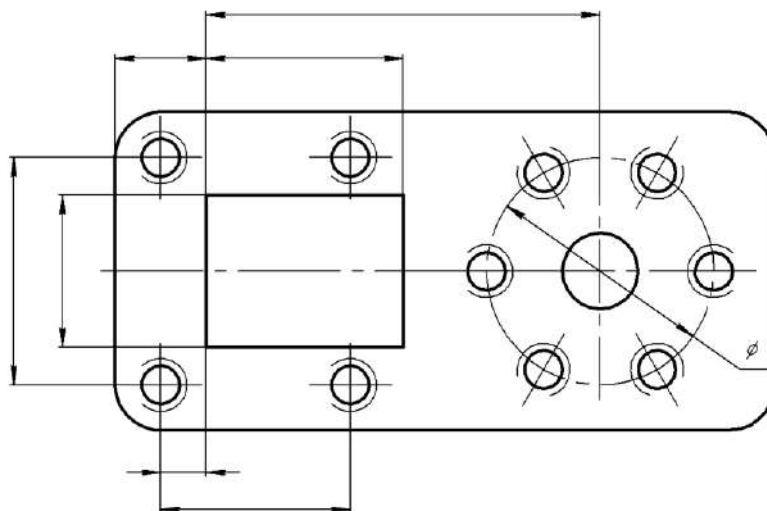


Рис. 3.1.10.5. Размеры положения групп крепёжных отверстий

8. При выполнении совмещённого вида с разрезом размерные линии следует разнести относительно оси симметрии – размеры, относящиеся к наружному контуру, наносят со стороны вида, относящиеся к внутреннему – со стороны разреза. При этом размерные линии проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси. То же и в случае изображения вида с обрывом (рис. 3.1.10.6).

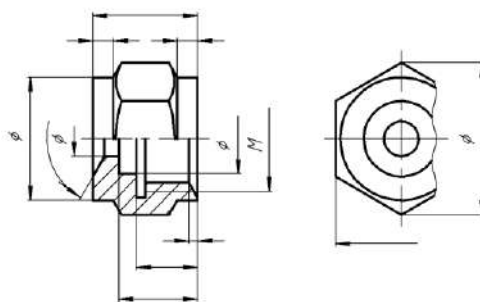


Рис. 3.1.10.6. Простановка размеров на виде, совмещённом с разрезом

9. Минимальное расстояние от линии основного контура до первой размерной линии должно быть 10 мм, а между параллельными размерными линиями минимальное расстояние 7 мм.

Необходимо избегать пересечения размерных линий с выносными, поэтому меньшие размеры следует размещать ближе к основному контуру чертежа. Допускается пересечение выносных линий между собой.

10. В случаях, когда выносные линии располагаются близко к линиям контура детали (практически сливаются с ним), размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм (рис. 3.1.10.7).

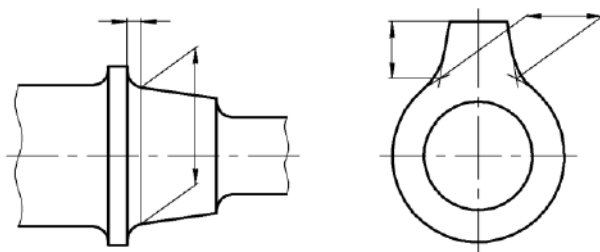


Рис. 3.1.10.7. Простановка размеров близко к контуру детали

11. Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра дуги сопряжения, то выносные линии проводят от точки пересечения сторон сопрягаемых поверхностей (рис. 3.1.10.8).

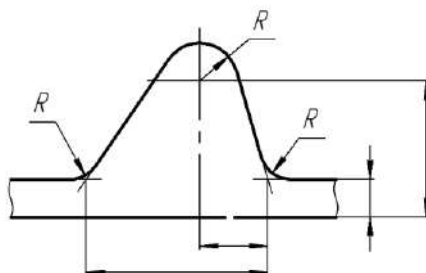


Рис. 3.1.10.8. Определение вершин скругляемых углов

12. При изображении детали с разрывом размерную линию не прерывают (рис. 3.1.10.9).

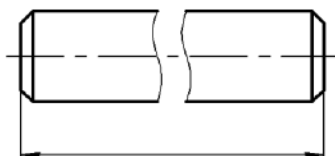


Рис. 3.1.10.9. Простановка размеров на детали с разрывом

13. Размерные линии не должны пересекаться. Если стрелка размерной линии пересекает линию основного контура или выносную, то в них (линии контура или выносной линии) делается разрыв (рис. 3.1.10.10).

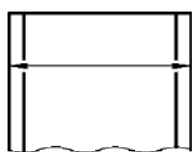


Рис. 3.1.10.10. Пример простановки размеров при пересечении линий основного контура

14. Длину стрелок размерных линий выбирают в зависимости от толщины линий видимого контура и вычерчивают их приблизительно одинаковыми (обычно 4...5 мм). Форма стрелки изображена на рис. 3.1.4.11.

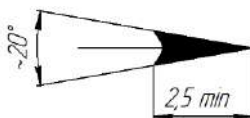


Рис. 3.1.10.11. Размерная стрелка

15. Если требуется нанести размер на длину менее 12 мм, то стрелки размерной линии чертят снаружи, если более 12 мм – то изнутри. При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, которые проводят под углом 45° к размерным линиям, или чётко наносимыми точками (рис. 3.1.10.12 а, б, в, г).

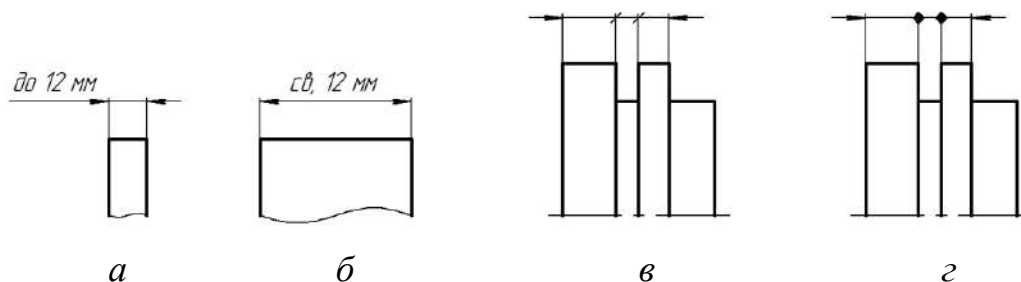


Рис. 3.1.10.12. Простановка размеров при недостатке места для стрелок

16. Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм. Толщина размерных и выносных линий $S/2 \dots S/3$, где S – толщина линии основного контура.

17. Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине (рис. 3.1.10.13 а, б). При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных линий размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке (рис. 3.1.10.13 в, г).

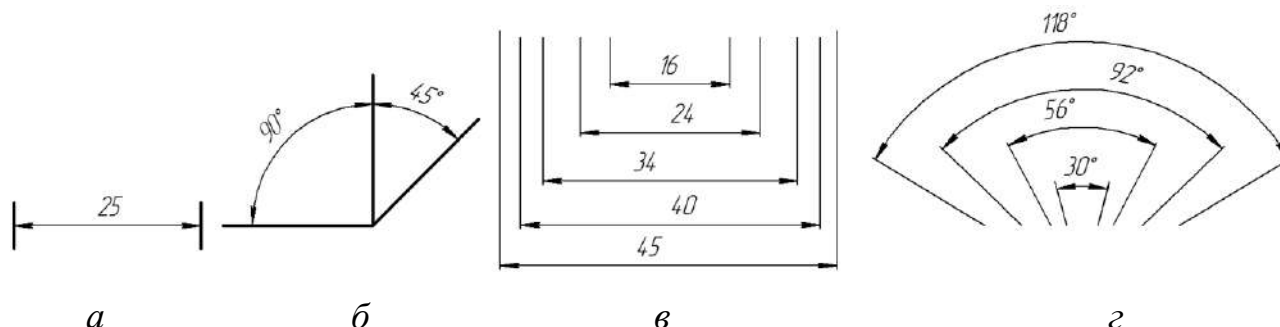


Рис. 3.1.10.13. Простановка размеров в шахматном порядке

18. Размерные числа линейных и угловых размеров при различных наклонах размерных линий наносят как показано на рис. 3.1.10.14 а, б. В заштрихованной зоне наносить размеры не рекомендуется. Для углов малых размеров размерные числа помещают на полках линий-выносок (рис. 3.1.10.14 в).

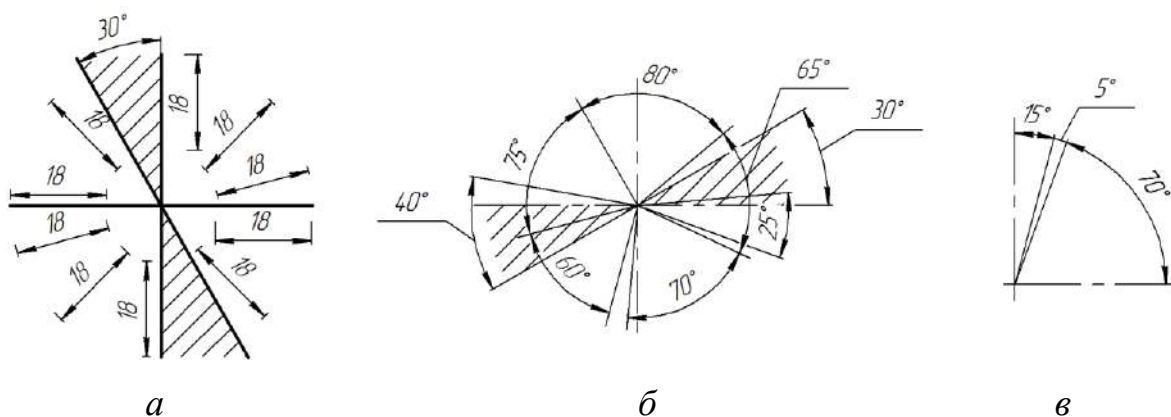


Рис. 3.1.10.14. Нанесение размерных чисел на наклонных размерных линиях

19. Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. В месте нанесения размерного числа осевые линии и линии штриховки прерываются (рис. 3.1.10.15 а, б).

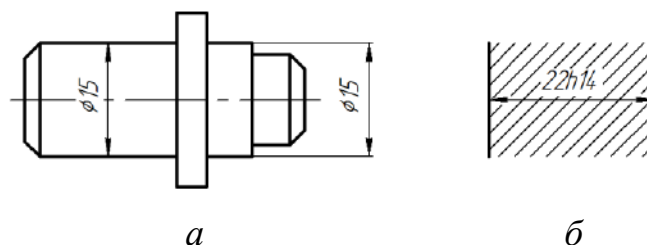


Рис. 3.1.10.15. Простановка размерных чисел на осевых линиях и линиях штриховки

20. Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу (паз, выступ, ступенчатое отверстие и т.п.) рекомендуется группировать в одном месте и на том изображении, где этот элемент показан наиболее полно (рис. 3.1.10.3).

21. Перед нанесением размера радиуса перед числовым значением помещают прописную букву R, при обозначении диаметра отверстия – значок Ø. Эти знаки должны иметь высоту шрифта размерных чисел (№ 5).

Размеры квадрата наносят как показано на рис. 3.1.10.16 а, б, в. Высота знака □ должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже.

Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак «▷», острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса (рис. 3.1.10.16 г).

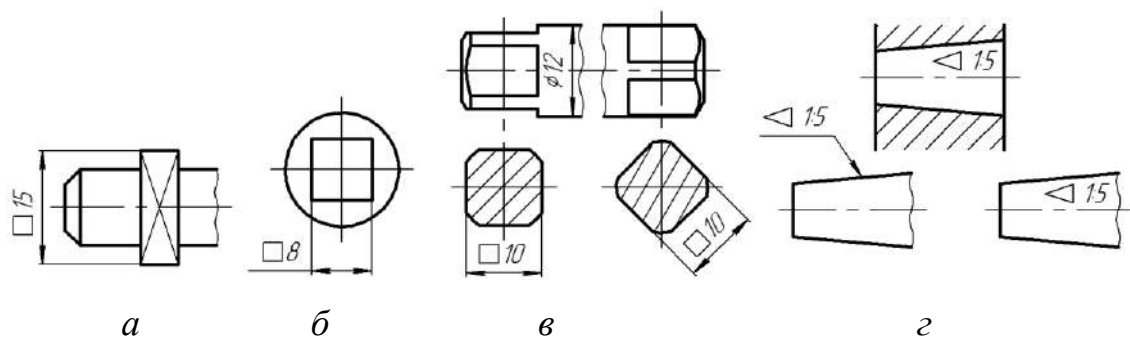


Рис. 3.1.10.16. Нанесение условных обозначений

22. При большой величине радиуса его центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° (рис. 3.1.10.17 а). При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии не следует располагать на одной линии (рис. 3.1.10.17 б).

При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии допускается не доводить до центра, кроме крайних (рис. 3.1.10.17 в).

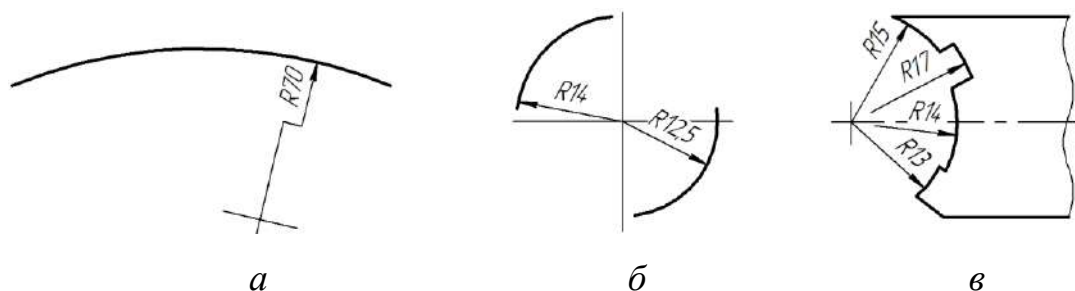


Рис. 3.1.10.17. Нанесение радиальных размеров

23. При нанесении размера диаметра (радиуса) сферы перед размерным числом наносят знаки $\varnothing$ (R). В случае, если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, допускается применять слово «Сфера» или знак $\bigcirc$ (рис. 3.1.10.18).

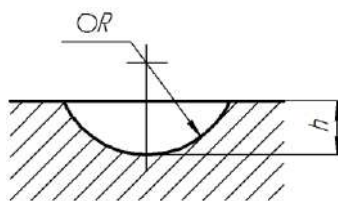


Рис. 3.1.10.18. Нанесение размеров сферы

24. При нанесении размеров отверстий, равномерно расположенных по окружности детали (например, фланца), вместо угловых размеров, определяю-

щих взаимное расположение элементов, указывают только их количество (рис.3.1.10.19).

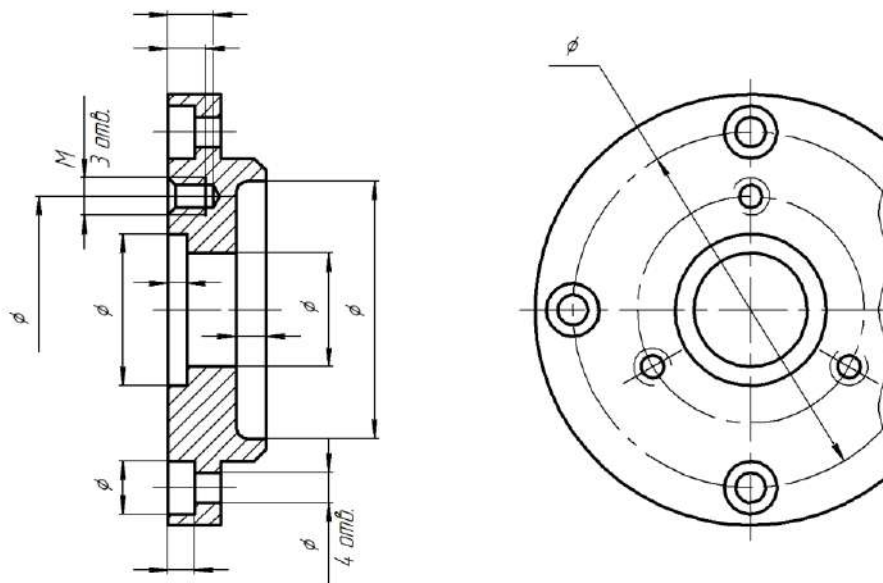


Рис. 3.1.10.19. Нанесение размеров отверстий

25. В деталях, имеющих несколько равномерно расположенных одинаковых элементов (отверстий, пазов и т.п.), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков на размер промежутка (рис. 3.1.10.20).

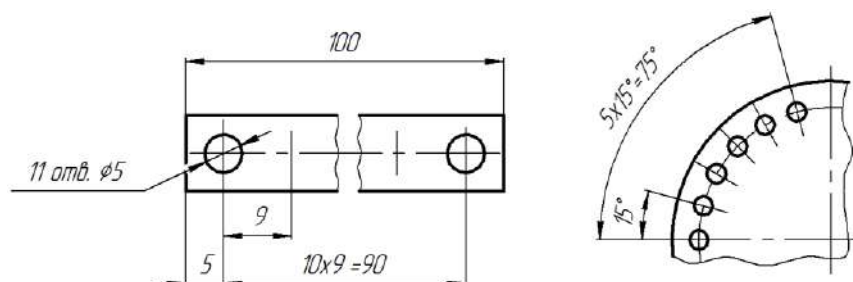


Рис. 3.1.10.20. Простановка размеров на деталях, имеющих несколько равномерно расположенных одинаковых элементов (отверстий, пазов и т.п.)

26. Если одинаковые элементы (например, отверстия) расположены на разных поверхностях детали, их количество указывают по каждой поверхности отдельно; при этом количество указывают полностью, а размеры – один раз (рис. 3.1.10.21).

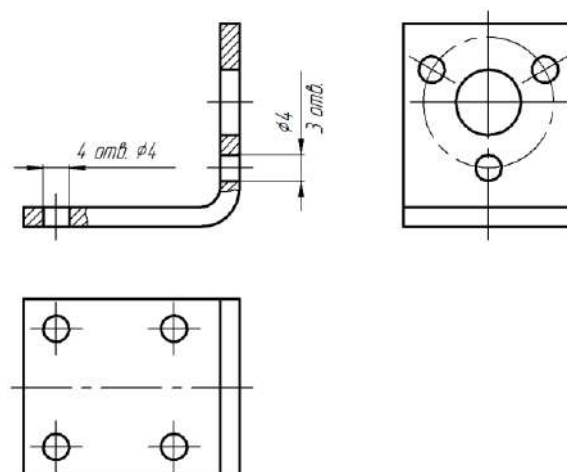


Рис. 3.1.10.21. Простановка размеров на отверстиях, расположенных на разных поверхностях

27. Если на чертеже показано несколько групп близких по размерам отверстий, то рекомендуется отмечать одинаковые отверстия одним из условных знаков (рис. 3.1.10.22 а). Допускается применять и другие условные знаки. Отверстия обозначают условными знаками на том изображении, на котором указаны размеры, определяющие положение этих отверстий (рис. 3.1.10.22 б).

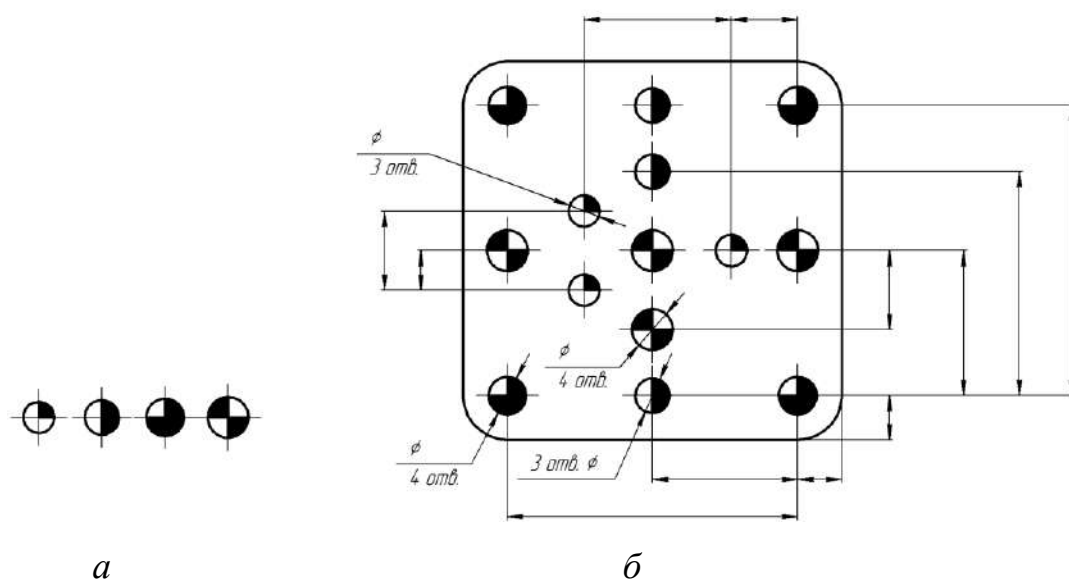


Рис. 3.1.10.22. Условное обозначение одинаковых отверстий на чертеже

28. В группе одинаковых отверстий допускается изображение одного отверстия, для остальных достаточно отметить только оси, обозначающие положение их центров (рис. 3.1.10.23).

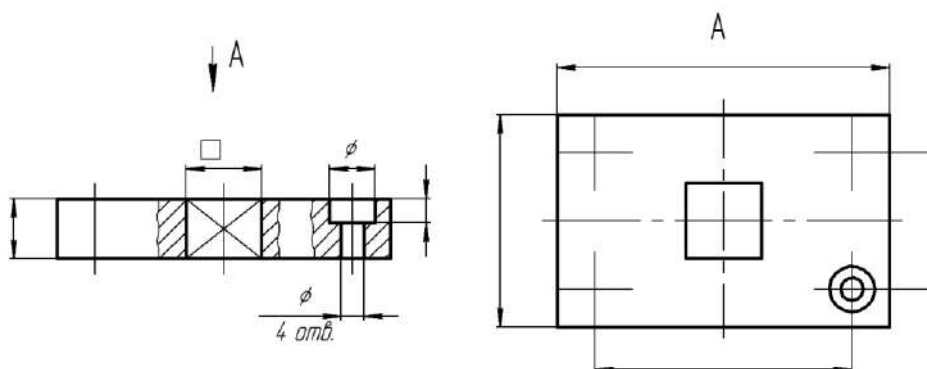


Рис. 3.1.10.23. Условное обозначение группы отверстий

29. Если два одинаковых отверстия выполнены в двух параллельных стенках одной детали и они сосны, то возможны два варианта нанесения их размеров (рис. 3.1.10.24 а, б).

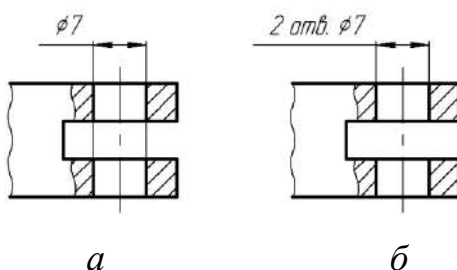


Рис. 3.1.10.24. Нанесение размеров на соосных отверстиях

30. Существуют три способа нанесения размеров на чертеже элементов детали (отверстий, пазов, зубьев и т.п.), расположенных на одной оси или на одной окружности:

- от общей базы или координатный способ (рис. 3.1.10.25 а, б);
- заданием размеров цепочкой (рис. 3.1.10.25 в);
- комбинированный (рис. 3.1.10.25 г).

Комбинированный способ представляет собой сочетание цепного и координатного способов и широко применяется.

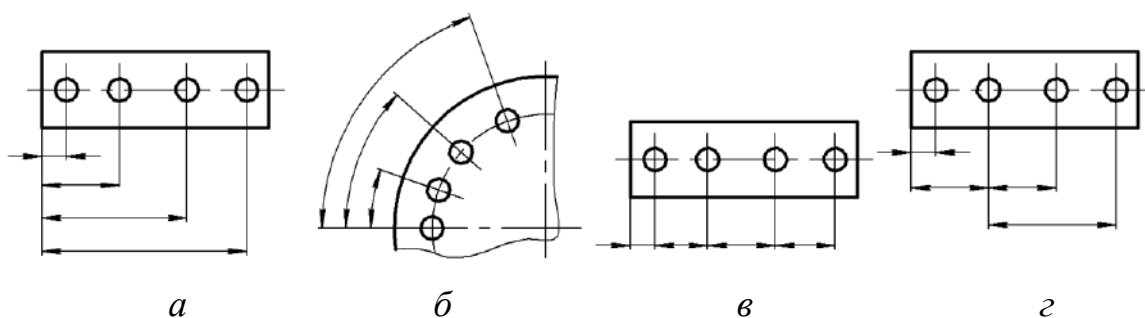


Рис. 3.1.10.25. Способы нанесения размеров

31. При выборе размеров детали для её изготовления следует руководствоваться числовыми значениями ГОСТ 6636-69 «Нормальные линейные размеры» (*табл. 3.1.10.1*), ГОСТ 8593-81 «Нормальные конусности и углы конусов» и ГОСТ 8908-81 «Нормальные углы».

ГОСТ 6636-69 устанавливает четыре ряда нормальных линейных размеров в диапазоне от 0,001 до 100000 мм, предназначенные для применения в машиностроении и рекомендуемые для использования в других отраслях промышленности. В диапазоне чисел от 1,0 до 975 мм эти ряды представлены в *табл. 3.1.10.1*.

Стандарт не распространяется на технологические межоперационные размеры, связанные расчётной зависимостью с принятыми значениями других параметров; на размеры, установленные в стандартах на конкретные изделия; на оптимальные размеры, замена которых нормальными линейными размерами приведёт к снижению качества продукции.

При выборе размеров предпочтение должно отдаваться рядам с более крупной градацией (ряд Ra 5 следует предпочитать ряду Ra 10; ряд Ra 10 – ряду Ra 20; ряд Ra 20 – ряду Ra 40).

Дополнительные размеры, приведённые в таблице, допускается применять лишь в отдельных, технически обоснованных случаях.

ГОСТ 8593-81 распространяется на конусность и углы конусов гладких конических элементов деталей.

Стандарт не распространяется на конусы и углы конусов специального назначения, регламентированные в стандартах на конкретные изделия.

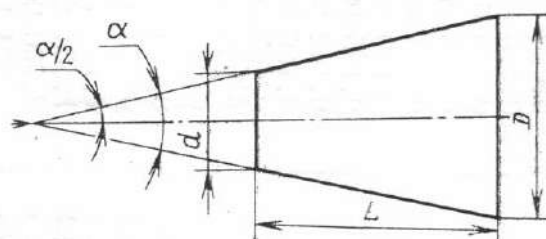
При выборе конусности или углов конусов ряд 1 следует предпочитать ряду 2.

Ряды значений конусности и углов конусов представлены в табл. 3.1.10.2.

Конусность S есть отношение разности двух поперечных сечений диаметров конуса к расстоянию между ними (рис. 3.1.10.26).

Таблица 3.1.10.1
Нормальные линейные размеры (по ГОСТ 6639-69), мм

Ряд				Дополни- тельный размер*	Ряд				Дополни- тельный размер*	Ряд				Дополни- тельный размер*
Ra5	Ra10	Ra20	Ra40		Ra5	Ra10	Ra20	Ra40		Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	
1,0	1,0	1,0	1,0		10	10	10	10	10,2 10,8 11,2 11,8	100	100	100	100	102 108 112 115 118
		1,1	1,05 1,1 1,15				11	10,5 11 11,5				110	105 110	
		1,2	1,2				12	12				125	125	
	1,2	1,4	1,3 1,4 1,5				14	13 14 15				140	130 140 150	
			1,25 1,35 1,45 1,55										120 125 135 145 155	
1,6	1,6	1,6	1,6	1,65 1,75 1,85	16	16	16	16	16,5 17,5 18,5 19,5	160	160	160	160	165 175 185 195
		1,8	1,7 1,8 1,9				18	17 18 19				180	170 180 190	
		2,0	2,0				20	20				200	200	
		2,2	2,1 2,2 2,4				22	21 22 24				220	210 220 240	
			1,95 2,05 2,15 2,3										205 215 230	
	2,0	2,5	2,5	2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9	25	25	25	25	27 29 31 33 35 37 39	250	250	250	250	270 290 310 330 350 370 390
		2,8	2,6 2,8 3,0				28	26 28 30				280	260 280 300	
		3,2	3,2				32	32				320	320	
		3,6	3,4 3,6 3,8				36	34 36 38				360	340 360 380	
			4,1 4,4 4,6 4,9										400 420 450 480	
2,5	2,5	4,0	4,0	5,2 5,5 5,8 6,2	40	40	40	40	41 44 46 49	400	400	400	400	410 440 460 490
		4,5	4,2 4,5 4,8				45	42 45 48				450	420 450 480	
		5,0	5,0				50	50				500	500	
		5,6	5,3 5,6 6,0				56	53 56 60				560	530 560 600	
			6,5 7,0 7,3 7,8										630 670 710 750	
	3,2	6,3	6,3	8,2 8,8 9,2 9,8	63	63	63	63	65 70 73 78	630	630	630	630	650 690 730 775
		7,1	6,7 7,1 7,5				71	67 71 75				710	670 710 750	
		8,0	8,0				80	80				800	800	
		9,0	8,5 9,0 9,5				90	85 90 95				900	850 900 950	
			8,2 8,8 9,2 9,8										825 875 925 975	



$$C = \frac{D-d}{L} = 2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

Рис. 3.1.10.26. К расчёту конусности

Таблица 3.1.10.2

Обозначение конуса		Конусность $\frac{C}{D}$		Угол конуса α		Угол наклона $\frac{\alpha}{2}$	
ряд 1	ряд 2			угл. ед.	рад.	угл. ед.	рад.
1:500		1:500	0,002 000 0	6'52,5"	0,002 000 0	3'26,25"	0,001 000 0
1:200		1:200	0,005 000 0	17'11,3"	0,005 000 0	8'35,65"	0,002 500 0
1:100		1:100	0,010 000 0	34'22,6"	0,010 000 0	17'11,3"	0,005 000 0
1:50		1:50	0,020 000 0	1°8'45,2"	0,019 999 6	34'22,6"	0,009 999 8
	1:30	1:30	0,033 333 3	1°54'34,9"	0,033 330 4	57'17,45"	0,016 665 2
1:20		1:20	0,050 000 0	2°51'51,1"	0,049 989 6	1°25'55,55"	0,024 994 8
	1:15	1:15	0,066 666 7	3°49'5,9"	0,066 642 0	1°54'32,95"	0,033 321 0
	1:12	1:12	0,083 333 3	4°46'18,8"	0,083 285 2	2°23'9,4"	0,041 642 6
1:10		1:10	0,100 000 0	5°43'29,3"	0,099 916 8	2°51'44,65"	0,049 958 4
	1:8	1:8	0,125 000 0	7°9'9,6"	0,124 837 6	3°34'34,8"	0,062 418 8
	1:7	1:7	0,142 857 1	8°10'16,4"	0,142 614 8	4°5'8,2"	0,071 307 4
	1:6	1:6	0,166 666 7	9°31'38,2"	0,166 282 4	4°45'49,1"	0,083 141 2
1:5		1:5	0,200 000 0	11°25'16,3"	0,199 337 4	5°42'38,15"	0,099 668 7
	1:4	1:4	0,250 000 0	14°15'0,1"	0,248 710 0	7°7'30,05"	0,124 355 0
1:3		1:3	0,333 333 3	18°55'28,7"	0,330 297 2	9°27'44,35"	0,165 148 6
30°		1:1,866 025	0,535 898 5	30°	0,523 598 8	15°	0,261 799 4
45°		1:1,207 107	0,828 426 9	45°	0,785 398 2	22°30'	0,392 699 1
60°		1:0,866 025	1,154 701 0	60°	1,047 197 6	30°	0,523 598 8
	75°	1:0,651 613	1,534 653 2	75°	1,308 997 0	37°30'	0,654 498 5
90°		1:0,500 000	2,000 000 0	90°	1,570 796 4	45°	0,785 398 2
120°		1:0,288 675	3,464 103 2	120°	2,094 395 2	60°	1,047 197 6

Нормальные конусности и углы конусов (по ГОСТ 8593-81)

ГОСТ 8908-81 распространяется на углы (угловые размеры) и допуски конусов и призматических элементов деталей с длиной меньшей стороны угла до 2500 мм, применяемые в машиностроении.

Стандарт не распространяется на углы, связанные расчётными зависимостями с другими принятыми размерами, на углы конусов по ГОСТ 8593-81...

Углы должны соответствовать указанным в **табл. 3.1.10.3**

При выборе углов ряд 1 следует предпочитать ряду 2, а ряд 2 – ряду 3.

Таблица 3.1.10.3

Нормальные углы (по ГОСТ 8908-81)

Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3
0°		15'	30°		35°
	30'	45'	45°	40°	50°
	1°	1°30'	60°		55°
	2°	2°30'		75°	65°
	3°				70°
	4°				80°
5°	6°		90°		85°
	7°				100°
	8°	9°	120°		110°
	10°	12°			135°
15°		18°			150°
20°		22°			165°
		25°			180°
					270°
					360°

Для призматических деталей (**рис. 3.1.10.27**), кроме углов, приведённых в

табл. 3.1.10.3, допускается применять значения уклонов и соответствующим им углов, указанных в **табл. 3.1.10.4**.

Таблица 3.1.10.4

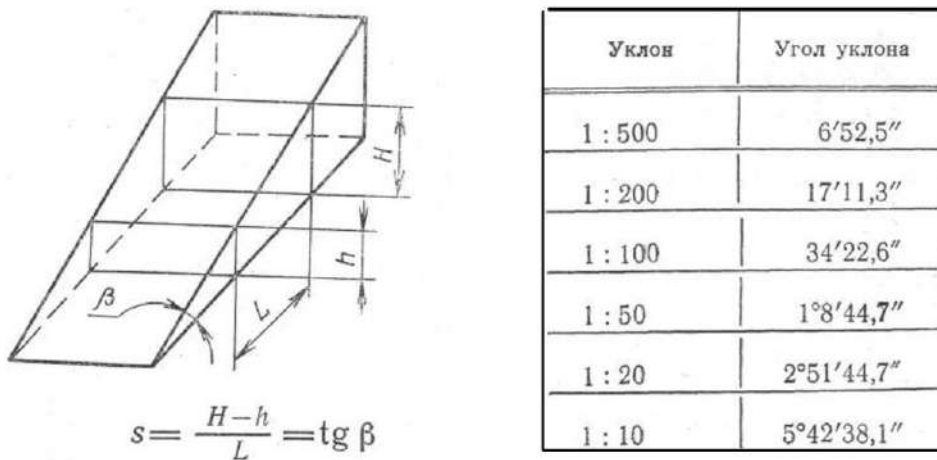


Рис. 3.1.10.27.

Значения уклонов и нормальных углов, выраженных в радианах, приведены в **табл. 3.1.10.5** и **3.1.10.6** соответственно.

Таблица 3.1.10.5

Конусность C	Угол конуса 2α	Угол наклона α	Исходное значение	Примеры применения
1 : 50	1° 8' 45"	0° 34' 23"	1 : 50	Конические штифты, установочные шпильки, концы насадных рукояток Конусные шейки шпинделей Метрические конусы в шпинделях станков, оправки
1 : 30	1 54 35	0 57 1	1 : 30	
1 : 20	2 51 51	1 25 56	1 : 20	

Таблица 3.1.10.6

Значения углов			
0°	0,000000 рад	30°	0,5235988 рад
15'	0,0043633 рад	35°	0,6108652 рад
30'	0,0087266 рад	40°	0,6981317 рад
45'	0,0130899 рад	45°	0,7853982 рад
1°	0,0174533 рад	50°	0,8726646 рад
1°30'	0,0261799 рад	55°	0,9599311 рад
2°	0,0349066 рад	60°	1,0471976 рад
2°30'	0,0436332 рад	65°	1,1344640 рад
3°	0,0523599 рад	70°	1,2217305 рад
4°	0,0609813 рад	75°	1,3089970 рад
5°	0,0872665 рад	80°	1,3962634 рад
6°	0,1047198 рад	85°	1,4835299 рад
7°	0,1221730 рад	90°	1,5707964 рад
8°	0,1396263 рад	100°	1,7453292 рад
9°	0,1570796 рад	110°	1,9198622 рад
10°	0,1745329 рад	120°	2,0943952 рад
12°	0,2094395 рад	135°	2,3561945 рад
15°	0,2617994 рад	150°	2,6179939 рад
18°	0,3141593 рад	165°	2,8797933 рад
20°	0,3490658 рад	180°	3,1415927 рад
22°	0,3839724 рад	270°	4,7123890 рад
25°	0,4363323 рад	360°	6,2831853 рад

Нормальные конусности общего назначения и примеры их применения приведены в **табл. 3.1.10.7** [6].

Таблица 3.1.10.7

Нормальные конусности и примеры их применения

Конус- ность C	Угол конуса 2α	Угол наклона α	Исходное значение	Примеры применения
1 : 50	1° 8' 45"	0° 34' 23"	1 : 50	Конические штифты, установочные шпильки, концы насадных рукояток
1 : 30	1 54 35	0 57 1	1 : 30	Конусные шейки шпинделей
1 : 20	2 51 51	1 25 56	1 : 20	Метрические конусы в шпинделях станков, оправки
1 : 15	3° 49' 6"	1° 54' 33"	1 : 15	Коническое соединение деталей при усилиях вдоль оси. Соединение поршней со штоками
1 : 12	4 46 19	2 23 9	1 : 12	Закрепительные втулки шарикоподшипников
1 : 10	5 43 29	2 51 45	1 : 10	Конические соединения деталей при усилиях, перпендикулярных к оси и вдоль нее. Концы валов электрических и других машин. Регулируемые втулки подшипников шпинделей
1 : 8	7 9 10	3 34 35	1 : 8	—
1 : 7	8 10 16	4 5 8	1 : 7	Пробки кранов для арматуры
1 : 5	11 25 16	5 42 38	1 : 5	Легко разнимающиеся соединения деталей при перпендикулярных к оси усилиях. Конические фрикционные муфты
1 : 3	18 55 29	9 27 44	1 : 3	Конусы муфт предельного момента
1 : 1,866	30	15	30°	Фрикционные муфты приводов, зажимные цанги, головки шпильных болтов
1 : 1,207	45	22 30	45	Уплотняющие конусы для легких ниппельных винтовых соединений труб
1 : 0,866	60	30	60	Центры станков и центровые отверстия
1 : 0,652	75	37 30	75	Внутренний конус у нажимных гаек в соединениях труб низкого давления
1 : 0,500	90	45	90	Концы обрабатываемых валов и валиков. Конусы вентиля и клапанов. Центровые отверстия для тяжелых работ

3.1.11. Оформление чертежа

Этот этап является заключительным при вычерчивании чертежа детали в

тонких линиях. Оформить чертеж – это означает, выполнить надписи, служащие для обозначения изображений, и заполнить основную надпись.

3.1.12. Выполнение надписей

В соответствии с ГОСТ 2.305–2008 и 2.316–2008 надписи на основных и дополнительных изображениях следует располагать параллельно основной надписи и использовать все буквы русского алфавита (кроме Ё, О, Х, Ъ, М, Ь). При этом буквенные обозначения следует присваивать в алфавитном порядке (в соответствии со значимостью изображения, последовательно переходя от главного вида к другим основным видам, разрезам и сечениям без повторения и пропусков). Буквенные обозначения рекомендуется выполнять шрифтом 10, например, А или А–А.

Если масштаб отдельного изображения (чаще всего дополнительного) не совпадает с масштабом, в котором выполнены основные изображения (он указан в основной надписи), его указывают в скобках непосредственно около обозначения изображения, например, А–А (1:2). Иногда над изображениями делается какая – либо надпись. Такого рода надписи не должны содержать более двух строк. Слова и сокращения рекомендуется выполнять шрифтом 7.

3.1.13. Заполнение основной надписи

Заполнение основной надписи осуществляют согласно ГОСТ 2.104-2006. Название детали и обозначение должны быть записаны в соответствии со спецификацией.

Наименование детали должно быть по возможности кратким, желательно в одно слово. Например, «Корпус», «Крышка». Если наименование детали состоит из двух или более слов и содержит существительное и прилагательное, то первым должно быть упомянуто существительное, а вторым прилагательное, например, «Втулка кондукторная». Наименование должно быть написано в именительном падеже и единственном числе независимо от количества деталей одного наименования, входящих в сборочную единицу.

На этом этапе работу по вычерчиванию чертежа детали в тонких линиях

заканчивают. Чертеж, выполненный тонкими линиями, должен быть согласован с преподавателем. Далее предстоит обвести чертеж, но предварительно его надо почистить, удалив все вспомогательные линии.

3.1.14. Обводка чертежа

Обводку контуров изображений рекомендуется начинать с окружностей или дуг сопряжений, если таковые имеются, затем приступить к прямолинейным участкам, при этом сначала можно обвести только горизонтальные участки, а затем только вертикальные.

Далее можно последовательно обвести: осевые линии, линии штриховки, надписи, размерные числа.

Рекомендуемая толщина обводки линий видимого контура – 0,8...1,0 мм.

Таким образом, выполненный с достаточной степенью проработки учебный чертеж детали по своему содержанию может рассматриваться как упрощенный чертеж детали.

Готовую работу следует сброшюровать в такой последовательности: титульный лист; копия спецификации сборочной единицы; копия сборочного чертежа; спецификация «малой» сборочной единицы, ее сборочный чертеж; чертежи деталей «малой» сборочной единицы; чертежи деталей сборочной единицы – и представить на подпись преподавателю.

3.2. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ПО ЕЁ СБОРОЧНОМУ ЧЕРТЕЖУ

3.2.1. Пример 1. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы В-2-1.15.XX.00.00 «Тиски»

Выполнение чертежей рационально осуществлять (с учётом записи спецификации) в следующей очередности: 1) составить спецификацию «малой» сборочной единицы поз. 1, 2) выполнить чертежи деталей, входящих в «малую» сборочную единицу поз. 1, 3) выполнить чертежи деталей поз. 4, 5, 6, 7.

При чтении чертежа сборочной единицы «Тиски» (раздел 2.4.1) установлено, что «малая» сборочная единица В-2-1.15.XX.01.00 Винт, включает в себя

винт, рукоятку и два кольца. Спецификация В-2-1.15.XX.01.00 Винт представлена на рис. 3.2.1.1. Прежде чем выполнять сборочный чертёж В-2-1.15.XX.01.00 СБ (рис. 3.2.1.2) необходимо создать рабочие чертежи деталей, входящих в сборочную единицу.

Чертёж В-2-1.15.XX.01.01 Винт (рис. 3.2.1.3). Винт является телом вращения, поэтому на главном виде его ось вращения должна быть параллельной основной надписи чертежа. Ранее при чтении сборочного чертежа «Тиски» установлено: на винте изготовлена прямоугольная резьба, сопрягающаяся с резьбой траверсы поз. 7; нажимной конец винта снабжён торцом, сопрягающимся с губкой поз. 6 и кольцевой канавкой, в которой располагают нажимные концы винтов поз. 10. Размеры элементов винта можно определить, измерив их изображения на сборочном чертеже. При измерениях и принятии решения о конкретном размере какого-то элемента следует учитывать масштаб изображений, возможные искажения при распечатке чертежа и информацию, содержащуюся в спецификации. Для того чтобы получить размер элемента, максимально приближенный к истинному, чаще всего приходится определять и использовать

масштабный коэффициент m ,

который определяется выражением: $m = l_{ист} / l_{изм}$,

где $l_{изм}$ – линейная величина размерной линии, измеренная на изображении,

$l_{ист}$ – размерное число над размерной линией.

Например, измерили линейкой размер 152 на главном виде чертежа В-2-1.15.XX.00.00 СБ, получили величину 45,5 мм, т.е. $l_{изм} = 45,5$ мм. Масштабный коэффициент $m = 152/45,5 = 3,34$. Проверяем: измерили линейкой размер 46, получили $l_{изм} = 14$ мм. Тогда $l_{ист} = l_{изм} \times m = 14 \times 3,34 = 46,76$ мм. Степень приближения достаточная (погрешность – 1,6 %). Для определения масштабного коэффициента целесообразно выбирать наибольший линейный размер. Следует иметь в виду, что на практике (особенно производственной) на изображениях чертежей возможны отклонения от масштаба отдельных элементов деталей. Конкретную величину размеров элементов деталей следует назначать, исходя из конструктивных соображений, рекомендаций нормативных документов,

например, ГОСТ 6636-69 «Нормальные линейные размеры», обеспечивая при этом «собираемость» изделия. Одним из критериев «собираемости» изделия является равенство номинальных величин размеров сопрягаемых поверхностей деталей сборочной единицы.

Исходя из конструкции винта, размеров его элементов и количества изображений можно принять натуральный масштаб (1:1) изображения и для чертежа принять формат А4. На главном виде следует показать изображение с разрывом. Элементы винта: головка с отверстием под рукоятку, прямоугольная резьба и нажимной конец вычерчиваем по размерам, полученным из сборочного чертежа В-2-1.15.XX.00.00 СБ. Наносим размеры. Размеры проточки на нажимном конце назначаем с учётом размеров нажимного конца стандартного винта поз. 10 и положения его оси относительно торца отверстия губки поз 6. На увеличенном (М 2:1) выносном элементе А показываем параметры прямоугольной резьбы. Размеры, определяющие сопрягаемые поверхности детали, выделяем, проставляя над размерным числом точку. Знаки шероховатости наносим на сопрягаемые поверхности, которые, как правило, требуют более тщательной обработки. В правом верхнем углу чертежа наносим знак шероховатости остальных поверхностей. Заполняем основную надпись чертежа.

Чертёж В-2-1.15.XX.01.02 Рукоятка (рис. 3.2.1.4). Рукоятка является телом вращения и поэтому на главном виде её ось вращения располагаем параллельно основной надписи чертежа. Деталь простая, достаточно одного вида с разрывом. Размеры берём со сборочного чертежа В-2-1.15.XX.00.00 СБ. Поверхность цилиндра $\varnothing 13$ не является сопрягаемой (в сборке имеется зазор между ней и поверхностью отверстия $\varnothing 13,5$ винта), знак шероховатости поставили потому, что при эксплуатации сборки рабочий будет брать за эту поверхность рукоятки. Ступени с размером $\varnothing 8$ не требуют тщательной обработки, т.к. соединение их с кольцами В-2-1.15.XX.01.03 не является ответственным.

Чертёж В-2-1.15.XX.01.03 Кольцо (рис. 3.2.1.5). Кольцо, также как и предыдущие две детали является телом вращения. Размеры детали маленькие, поэтому масштаб изображения выбираем увеличенным (2:1). Торговая поверх-

ность *R4* требует улучшенной обработки по тем же соображениям, что и в случае с поверхностью $\varnothing 13$ рукоятки В-2-1.15.XX.01.02.

Чертёж В-2-1.15.XX.00.01 Корпус (рис. 3.2.1.6). При чтении чертежа сборочной единицы В-2-1.15.XX.00.00 СБ выявлено: Корпус выполнен в виде основания и двух вертикальных стенок (стоек). Основание снабжено двумя проушинами высотой 20 мм, в которых выполнены два паза шириной 15 мм с межосевым расстоянием 205 мм. Стенки имеют призматическую выемку с цилиндрической поверхностью в вершине (главный вид). Внутренние поверхности стоек снабжены цилиндрическими бобышками. Расстояние между торцами бобышек равно расстоянию между лысками направляющих поз. 5. Расстояние между стенками выполнено с возможностью размещения между ними губки поз. 6 с гарантированным зазором. Конструктивные элементы – основание, стенки, бобышки, проушины, их фактура (скругления в местах соединения друг с другом) показывают, что заготовка детали получена либо литьём, либо ковкой, либо штамповкой. Конкретный способ получения заготовки зависит от вида производства: единичное, мелко, средне, крупносерийное, массовое. При упомянутых способах получения заготовок часть их поверхностей не подвергается механообработке. Корпус имеет две плоскости симметрии – фронтальную (параллельную фронтальной плоскости проекций) и профильную (параллельную профильной плоскости проекций).

Выбирая положение корпуса на главном виде, следует учесть, что деталь подобного типа рекомендуется располагать на главном виде так, чтобы её опорная базовая поверхность занимала горизонтальное (или вертикальное) положение. Таким образом, корпус на главном виде располагаем так же, как он расположен на сборочном чертеже. Для того чтобы полностью раскрыть все формы детали требуется три основных вида и расположить на них изображения корпуса аналогично изображениям на сборочном чертеже. Учитывая габаритные размеры корпуса (240×90×56) масштаб изображений можно принять натуральным (1:1). Выбранные изображения можно расположить на чертеже формата А3. На главном виде и на виде слева рационально изобразить совмещен-

ные вид (слева от оси симметрии) и разрез детали. На виде сверху следует сделать местный разрез, чтобы показать одно из двух отверстий [$\varnothing 8$].

Вычерчивание главного вида начинаем с нанесения вертикальной осевой линии, которая является осью симметрии изображения. Затем проводим горизонтальную линию – проекцию основания длиной 240 мм. Наносим центры двух бобышек, которыми являются точки пересечения горизонтальной линии, проведённой на расстоянии 46 мм от проекции основания, с двумя вертикальными отрезками, проведёнными на расстоянии 62,5 мм от оси симметрии. Чертим две окружности диаметром 8 и 20 мм около правого центра и окружность $\varnothing 8$ мм около левого центра. Проводим горизонтальную линию на расстоянии 16 мм от основания и определяем на ней на расстоянии 86 мм от оси симметрии две точки, из которых проводим отрезки, касательные к окружностям $\varnothing 20$ мм. Далее чертим горизонтальную прямую на расстоянии 56 мм от проекции основания и на ней определяем две расположенные на расстоянии 35 мм от осевой линии, через которые проводим два отрезка под углом 45° к осевой линии. Угол 90° между отрезками скругляем дугой радиусом 20 мм. Таким образом сформирована проекция выемки призматической. После этого проводим отрезки контура сечения основания и скругляем острые углы радиусом 3...5 мм, ориентируясь на сборочный чертёж.

Изображения видов сверху и слева создаём в проекционной связи с изображением на главном виде, руководствуясь изображениями сборочного чертежа. По аналогии с главным видом построения начинаем с вычерчивания осей симметрии. Далее от изображения на главном виде проводим линии проекционной связи с объектами видов сверху и слева. На упомянутых линиях отмечаем точки, расположенные на расстояниях, определяющих положение проекций элементов корпуса от осей симметрии видов сверху и слева. Через нанесённые точки чертим отрезки прямых параллельных и перпендикулярных осям симметрии, которые образуют контур изображений. На виде сверху вычерчиваем две проушины с пазами. Для того чтобы разместить технические требования изображение на виде сверху делаем с обрывом. Делаем необходимые скругле-

ния острых углов.

Изображения обводим толстой линией, наносим штриховку (на всех изображениях она должна быть с одинаковым шагом и наклоном линий), записываем технические требования.

Наносим знаки шероховатости на все поверхности, получаемые механообработкой, их рекомендуется наносить рядом с размерами, по которым производится обработка. В правом верхнем углу чертежа наносим знак шероховатости остальных поверхностей, означающий, что поверхность образована без удаления слоя материала (литьё, ковка, штамповка) и по данному чертежу указанные поверхности не обрабатываются.

Наносим необходимые для изготовления детали размеры. На главном виде базой для простановки размеров по оси X (длина) является ось симметрии, по оси Z (высота) – опорная поверхность основания. На главном виде только один размер (56 мм) связывает механически обработанную и не обработанную поверхности (требование ГОСТ 307-2011). Из анализа сборочного чертежа следует, что для того, чтобы обеспечить собираемость изделия, два отверстия диаметром 8 мм должны быть обработаны совместно с направляющими В-2-1.15.XX.00.02. Поэтому размеры этих отверстий и размеры их положения ставим в квадратные скобки и в технических требованиях чертежа делаем соответствующую запись согласно ГОСТ 2.109-73. Знак шероховатости поверхностей указанных отверстий, согласно ГОСТ 2.109-73, должен быть нанесён на сборочном чертеже. Размер 16 мм (на виде слева) отмечаем точкой, т.к. поверхности бобышек сопрягаются с поверхностями направляющих В-2-1.15.XX.00.02 и номинальные размеры расстояния между ними должны быть равны у обеих деталей.

В технических требованиях записываем также сведения о неуказанных размерах радиусов и справочных размерах. Т.к. способ получения заготовки (литьё, ковка или штамповка) в данном случае не установлен, то в предложении о неуказанных радиусах не уточняется о каких радиусах (литейных, ковочных, штамповочных) идёт речь.

Чертёж В-2-1.15.XX.00.02 Направляющая (рис. 3.2.1.7). При чтении

сборочного чертежа выявлено, что направляющая является телом вращения с двумя параллельными лысками на одном конце. Это определяет положение детали на главном виде: её ось должна быть расположена параллельно основной надписи чертежа. Примем натуральный масштаб (1:1) изображения и формат чертежа А4. Построим изображение с разрывом. Деталь простая, поэтому ограничимся следующим описанием создания чертежа: наносим осевую линию, от неё на расстоянии 10 мм проводим две параллельные линии, на левом конце чертим два отрезка под углом 15° к образующей цилиндра (заходная фаска), создаём местный разрез и чертим осевую линию и две линии отверстия диаметром 8 мм; на другом конце на расстоянии 8 мм от оси проводим два параллельных отрезка длиной 30 мм, создаём местный разрез и чертим осевую линию и две линии отверстия диаметром 8 мм. Простановка размеров очевидна и не требует объяснений. Здесь, как и в случае с корпусом В-2-1.15.XX.00.01, есть размеры, обработку по которым необходимо производить совместно с другими деталями. Эти размеры заключаем в [] и делаем соответствующую запись в технических требованиях чертежа. Проставляем знаки шероховатости на сопрягаемых поверхностях и в углу чертежа. Размеры 16 и 20 мм отмечаем точками, т.к. поверхности лысок сопрягаются с поверхностями бобышек корпуса В-2-1.15.XX.00.01, а цилиндрическая поверхность – с поверхностями траверсы В-2-1.15.XX.00.04. Деталь может быть изготовлена из сортового материала (прутка, круга и т.п.) или посредством токарной обработки из любой заготовки.

Чертёж В-2-1.15.XX.00.03 Губка (рис. 3.2.1.8). При чтении сборочного чертежа выявлено: деталь выполнена в виде параллелепипеда и призмы, поверхности выемки призмы снабжены прямоугольными рифлениями размером $2,5 \times 2,5$ мм, на боковых поверхностях сделаны две полуцилиндрические поверхности R10, на торце выполнено отверстие $\varnothing 18$ глубиной 20 мм и перпендикулярно его оси изготовлены два резьбовых отверстия М8. Заготовка детали может быть получена литьём, ковкой, штамповкой или в качестве заготовки может быть взят любой подходящий кусок металла. Предположим, что заготовка получена литьём. В этом случае в технических требованиях делаем соот-

ветствующую запись о качестве отливки и о неуказанных литейных радиусах. При принятом способе получения заготовки часть её поверхностей не подвергается механообработке. Губка имеет две плоскости симметрии – фронтальную (параллельную фронтальной плоскости проекций) и профильную (параллельную профильной плоскости проекций).

Как уже говорилось выше, деталь подобную губке рекомендуется располагать на главном виде так, чтобы её опорная базовая поверхность занимала горизонтальное положение. Учитывая рекомендации по созданию главного вида (деталь должна находиться в устойчивом положении при наибольшем числе операций механообработки), опорную поверхность располагаем внизу. Т.е. расположение детали на главном виде рабочего чертежа детали не всегда совпадает с таковым на сборочном чертеже. Для того чтобы полностью раскрыть все формы детали требуется три основных вида. Учитывая габаритные размеры губки (125×30×70) масштаб изображений можно принять натуральным (1:1). Выбранные изображения можно расположить на чертеже формата А3. На главном виде будет рациональным сделать местный разрез, чтобы показать один из двух полуцилиндров R10, на виде слева – изобразить профильный разрез детали.

Вычерчивание главного вида начинаем с нанесения вертикальной осевой линии, которая является осью симметрии изображения. Затем проводим горизонтальную линию – проекцию основания длиной 125 мм, от концов которой перпендикулярно ей проводим два отрезка длиной 30 мм. Через концы построенных отрезков проводим линию, на которой на расстоянии 50 мм от осевой линии отмечаем две точки и от них проводим два вертикальных отрезка длиной 40 мм. От концов отрезков перпендикулярно им по направлению к оси чертим два отрезка длиной 15 мм. Из концов отрезков под углом 45° к осевой линии проводим тонкие линии, на которых вычерчиваем прямоугольные рифления размером 2,5×2,5 мм. В нижней части получившегося изображения призматической выемки вычерчиваем полуокружность R 5. Чертим изображение резьбового отверстия М8 с центром на осевой линии на расстоянии 10 мм от основания. При принятии решения о размере резьбы следует уточнить в специфика-

ции размер детали, которая предусмотрена для установки в отверстии. Делаем местный разрез, чтобы показать полуцилиндрический вырез R10.

Изображения видов сверху и слева создаём в проекционной связи с изображением на главном виде, учитывая изображения сборочного чертежа. На месте вида слева чертим профильный разрез губки. По аналогии с главным видом построения начинаем с вычерчивания осей симметрии. Далее от изображения на главном виде проводим линии проекционной связи с объектами видов сверху и слева. На упомянутых линиях отмечаем точки, расположенные на расстояниях, определяющих положение проекций элементов губки от осей симметрии видов сверху и слева. Через нанесённые точки чертим отрезки прямых параллельных и перпендикулярных осям симметрии, которые образуют контур изображений. На профильном разрезе чертим проекции отверстия $\varnothing 18$, глубиной 20 мм и двух отверстий М8-7Н. Изображаем фаски отверстий. Делаем необходимые скругления острых углов.

Изображения обводим толстой линией, наносим штриховку (на всех изображениях она должна быть с одинаковым шагом и наклоном линий), записываем технические требования.

Наносим знаки шероховатости на все поверхности, получаемые механообработкой; их рекомендуется наносить рядом с размерами, по которым производится обработка. В правом верхнем углу чертежа наносим знак шероховатости остальных поверхностей, означающий, что поверхность образована без удаления слоя материала (литьё) и по данному чертежу указанные поверхности не обрабатываются.

Наносим необходимые для изготовления детали размеры. На главном виде базой для простановки размеров по оси X (длина) является ось симметрии, по оси Z (высота) – опорная поверхность основания (30 мм) и верхняя плоскость (высота элемента рифления). На профильном разрезе проставляем линейные размеры по осям Y и Z, а также размеры отверстий $\varnothing 18$ и М8-7Н. Здесь же наносим размер положения (10 мм) резьбовых отверстий по высоте, т.к. желательно, чтобы размеры, относящиеся к одному объекту, наносились в одном

месте. Размеры полуцилиндров R10 и их межосевое расстояние 125 мм на виде сверху отмечаем точкой, т.к. поверхности полуцилиндров, сопрягающиеся с поверхностями $\varnothing 20$ направляющих В-2-1.15.XX.00.02, и их межосевые расстояния должны быть равны. Размер резьбы М8 отмечен точкой, т.к. резьбовая поверхность всегда является сопрягаемой (в данном случае она сопрягается с резьбой винта М8).

Чертёж В-2-1.15.XX.00.04 Траверса (рис. 3.2.1.9). При чтении чертежа сборочной единицы В-2-1.15.XX.00.00 СБ выявлено: траверса выполнена в виде трёх цилиндров, соединённых между собой полками и ребрами (главный вид и вид сверху). В центральном цилиндре выполнена прямоугольная резьба. В периферийных двух цилиндрах выполнены цилиндрические отверстия. Конструктивные элементы – полки и рёбра, их фактура (скругления в местах соединения друг с другом и с цилиндрами) показывают, что деталь изготовлена либо литьём, либо обработкой давлением (ковкой, штамповкой и т.п.) с последующей механической обработкой. Часть поверхностей подобных деталей не подвергается механообработке. Траверса имеет три плоскости симметрии горизонтальную (параллельную горизонтальной плоскости проекций)– фронтальную (параллельную фронтальной плоскости проекций) и профильную (параллельную профильной плоскости проекций).

На главном виде располагаем траверсу так же, как она расположена на сборочном чертеже. Для того чтобы полностью раскрыть все формы детали требуется два основных вида (главный и вид сверху) и расположить на них изображения корпуса аналогично изображениям на сборочном чертеже. Учитывая габаритные размеры траверсы (157×42×40) масштаб изображений можно принять натуральным (1:1). Выбранные изображения можно расположить на чертеже формата А3. Рационально на главном виде совместить вид (слева от оси симметрии) и разрез (справа от линии симметрии), начертить выносной элемент А в увеличенном масштабе (2:1) для нанесения размеров прямоугольной резьбы и сделать вертикальный разрез детали Б – Б.

Главный вид начинаем вычерчивать с нанесения вертикальной и горизон-

тальной осевых линий, которые являются осями симметрии изображения. Чертим прямоугольник шириной 42 мм, высотой 40 мм, с центром в точке пересечения осевых линий. Наносим две вертикальных осевых линии на расстоянии 62,5 мм от оси симметрии. Чертим две окружности $\varnothing 8$ мм около точек пересечения двух осевых линий с горизонтальной осью симметрии. Строим два прямоугольника шириной 32 мм, высотой 20 мм, центрами которых являются центры окружностей $\varnothing 8$ мм. Проводим два вертикальных отрезка на расстоянии 10 мм от центра правой окружности $\varnothing 8$ мм. Справа от вертикальной оси симметрии вычерчиваем изображение резьбы в разрезе и её фасок. Для построения проекций полок и рёбер требуется построить вид сверху в проекционной связи с главным видом.

Вид сверху начинаем вычерчивать с нанесения горизонтальной осевой линии, которая является осью симметрии изображения. Проводим линии проекционной связи через вертикальную ось симметрии на главном виде и через центры окружностей $\varnothing 8$ мм до пересечения с горизонтальной осевой, тем самым определяем центры трёх окружностей. Вычерчиваем пять окружностей: одну центральную $\varnothing 42$ мм по две концентрических $\varnothing 32$ мм и $\varnothing 20$ мм на периферии. Чертим изображение центрального резьбового отверстия. Вычерчиваем четыре отрезка, касательных к окружностям и четыре отрезка параллельных относительно горизонтальной оси на расстоянии 3 мм от последней. На правой стороне делаем местный разрез, чтобы показать одно из отверстий [$\varnothing 8$].

Используя изображение вида сверху, достраиваем главный вид: линии-проекции горизонтальных полок и вертикальных рёбер, проекции линий неявного перехода при пересечении рёбер и полок с цилиндрами (тонкие линии).

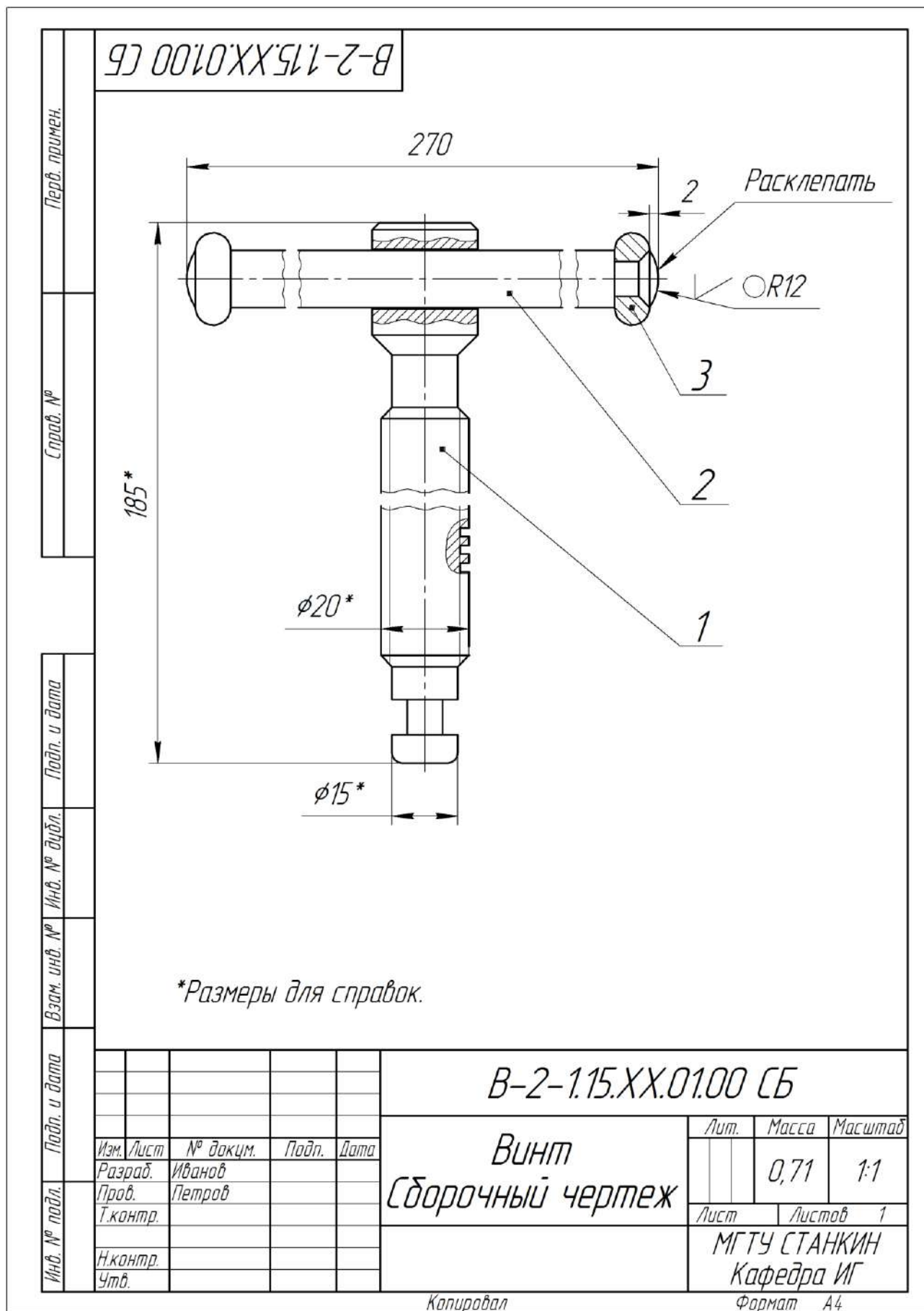


Рис. 3.2.1.2. Сборочный чертёж B-2-1.15.XX.01.00 СБ

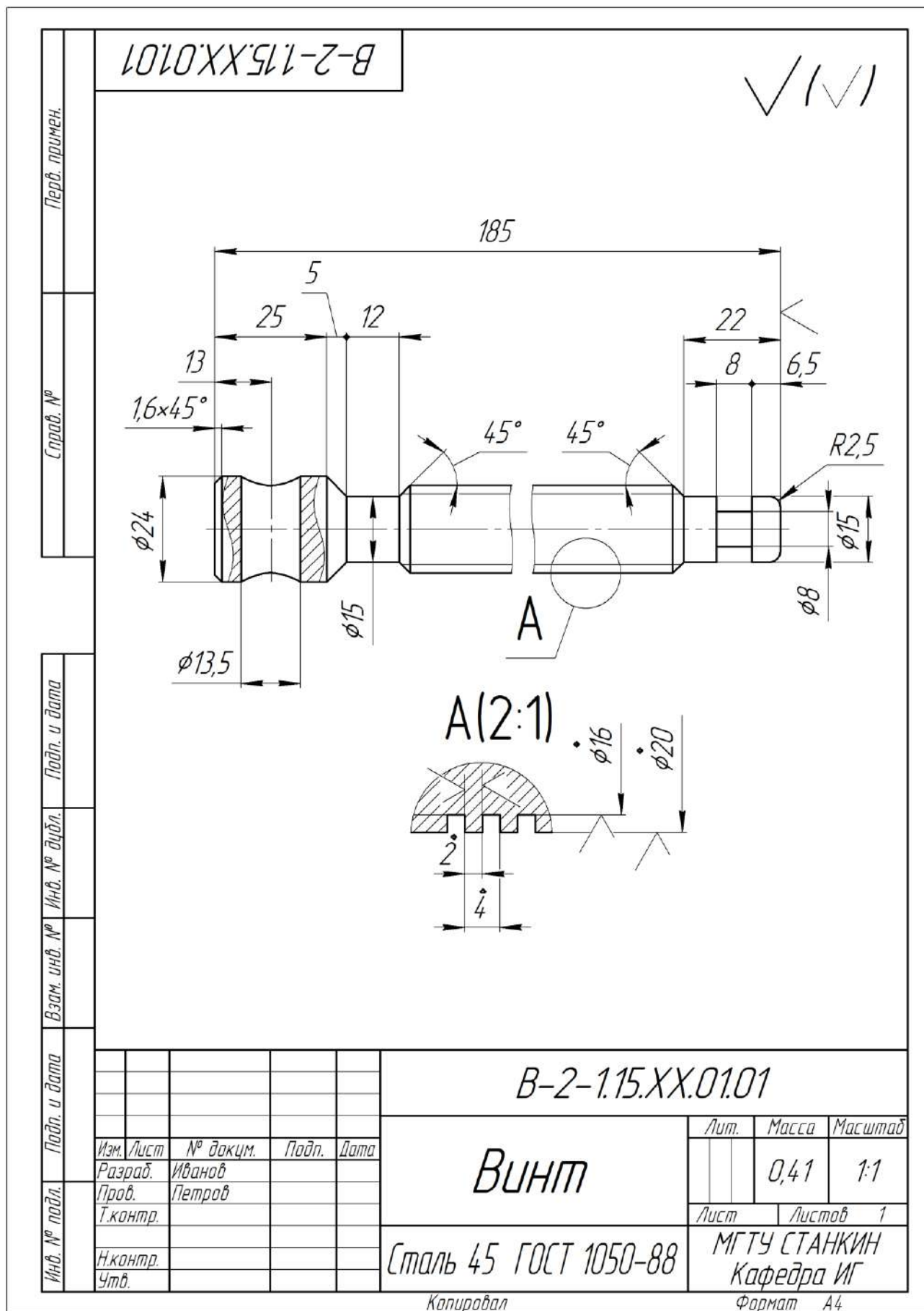


Рис. 3.2.1.3. Винт В-2-1.15.XX.01.01

[illegible]

Перв. примен.		Справ. №		Инв. № докум.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		
										В-2-1.15.XX.01.03		
Кольцо										Лист	Масса	Масштаб
Сталь 20 ГОСТ 1050-88										0,01	2:1	
МГТУ СТАНКИН Кафедра ИГ										Лист	Листов	1
Формат А4												

Инв. № подл.	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.		<i>B-2-1.15.XX.00.02</i>
Обработку по размерам в [] производить совместно с дет. B-2-15.XX.00.01 и B-2-15.XX.00.04 по черт. B-2-1.15.XX.00.00 СБ.									
Инв. № подл.	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<i>B-2-1.15.XX.00.02</i>			
						<i>Направляющая</i>	Лист	Масса	Масштаб
								0,4	1:1
							Лист	Листов 1	
							<i>Сталь 45 ГОСТ 1050-88</i>		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Иванов								
Пров.	Петров								
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									
Копировал _____						Формат А4			

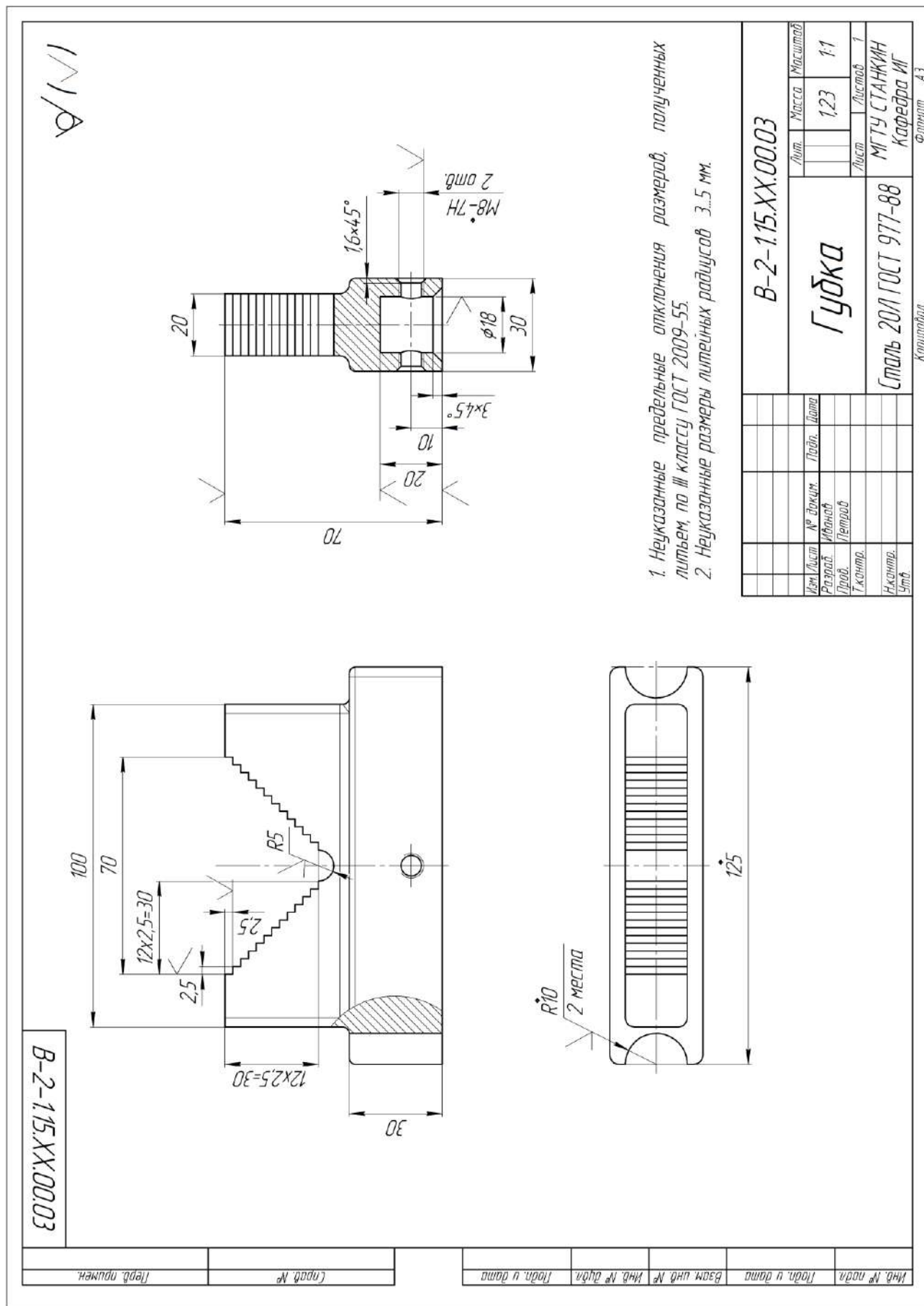


Рис. 3.2.1.8. Губка В-2-1.15.XX.00.03

Вычерчиваем выносной элемент А в масштабе 2:1 и разрез Б – Б.

Изображения обводим толстой линией, делаем необходимые скругления острых углов, наносим штриховку (на всех изображениях она должна быть с одинаковым шагом и наклоном линий), записываем технические требования.

Наносим знаки шероховатости на все поверхности, получаемые механообработкой; их рекомендуется наносить рядом с размерами, по которым производится обработка. В правом верхнем углу чертежа наносим знак шероховатости остальных поверхностей, означающий, что поверхность образована без удаления слоя материала (литьё, ковка, штамповка) и по данному чертежу указанные поверхности не обрабатываются.

Наносим необходимые для изготовления траверсы размеры. На главном виде базой для простановки размеров по оси Х (длина) и по оси Z (высота) является ось симметрии вертикальная и горизонтальная соответственно. Из анализа сборочного чертежа следует, что для того, чтобы обеспечить собираемость изделия, два отверстия диаметром 8 мм должны быть обработаны совместно с направляющими В-2-1.15.XX.00.02. Поэтому размеры этих отверстий ставим в квадратные скобки и в технических требованиях чертежа делаем соответствующую запись согласно ГОСТ 2.109-73. Знак шероховатости поверхностей указанных отверстий, согласно ГОСТ 2.109-73, должен быть нанесён на сборочном чертеже. При принятии решения о размере диаметра отверстия следует уточнить в спецификации размер детали, которая предусмотрена для установки в отверстие. Размер двух отверстий $\varnothing 20$ мм (на главном виде) отмечаем точкой, т.к. поверхности этих отверстий сопрягаются с цилиндрическими поверхностями направляющих В-2-1.15.XX.00.02 и их номинальные размеры должны быть равны у обеих деталей. Размеры резьбы на выносном элементе А также отмечаем точками, резьбовая поверхность всегда является сопрягаемой.

В технических требованиях записываем также сведения о неуказанных размерах радиусов и справочных размерах. Т.к. способ получения заготовки (литьё, ковка или штамповка) в данном случае не установлен, то в предложении о неуказанных радиусах не уточняется о каких радиусах (литейных, ковочных, штамповочных) идёт речь.

3.2.2. Пример 2. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы В-2-2.15.XX.00.00 «Цилиндр пневматический»

Как уже говорилось ранее (см. раздел 3.2.1) выполнение чертежей следует осуществлять (с учётом записи спецификации) в следующей очередности: 1) составить спецификацию «малой» сборочной единицы поз. 1, 2) выполнить чертежи деталей, входящих в «малую» сборочную единицу поз. 1, 3) выполнить чертежи деталей поз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

При чтении чертежа сборочной единицы «Цилиндр пневматический» (раздел 2.4.2) установлено, что «малая» сборочная единица В-2-2.15.XX.01.00 Вилка, включает в себя вилку и ось. Спецификация В-2-2.15.XX.01.00 Вилка представлена на рис. 3.2.2.3. Прежде чем выполнять сборочный чертёж В-2-2.15.XX.01.00 СБ (рис. 3.2.2.4) необходимо создать рабочие чертежи деталей, входящих в сборочную единицу.

Чертёж В-2-2.15.XX.01.01 Вилка (рис. 3.2.2.5). Ранее при чтении сборочного чертежа «Цилиндр пневматический» установлено: вилка представляет собой П-образную деталь с резьбовым отверстием М24×2-7Н в перекладине и гладким отверстием Ø20 мм в стенках.

На сборочном чертеже резьба М24×2 выполнена упрощённо (без фасок), что допускает ГОСТ 2.109-73. На чертеже изображаем её точно.

Размеры элементов вилки можно определить, измерив их изображения на сборочном чертеже, при этом необходимо использовать масштабный коэффициент m (см. раздел Чертёж В-2-1.15.XX.01.01 Винт). Вилка может быть изготовлена штамповкой или механообработкой. Примем, что вилка изготовлена механообработкой. Учитывая то, что главный вид должен быть наиболее информативным, располагаем на месте главного вида фронтальный разрез вилки в том же положении как она расположена на виде сверху сборочного чертежа В-2-2.15.XX.00.00 СБ. Для полного раскрытия всех форм детали требуется вид сверху. Учитывая габаритные размеры вилки (75×50×70) масштаб изображений принимаем натуральным (1:1). Выбранные изображения можно расположить на чертеже формата А4.

Главный вид начинаем строить с проведения горизонтальной осевой линии, являющейся горизонтальной осью симметрии. Строим контур сечения детали. На расстоянии 25 мм от правых вертикальных отрезков контура сечения проводим осевую линию отверстия $\varnothing 20$. Вычерчиваем резьбовое отверстие М24×2-7Н и гладкое отверстие $\varnothing 20$ с фасками.

В проекционной связи с главным видом строим вид сверху, учитывая изображение вилки на главном виде сборочного чертежа В-2-2.15.XX.00.00СБ. Делаем местный разрез, чтобы показать положение оси резьбы (она находится на оси симметрии).

Наносим штриховку.

Проставляем знаки шероховатости.

Наносим размеры. Размеры М24×2-7Н и $\varnothing 20$ отмечаем точками, т.к. резьбовая и цилиндрическая поверхности являются сопрягаемыми.

Чертёж В-2-2.15.XX.01.02 Ось (рис. 3.2.2.6). Деталь предельно простая по форме: цилиндр диаметром 20 мм длиной 83 мм. Может быть изготовлена из точного проката нужного диаметра отрезкой требуемой длины. Длину определяем расчётом. На рис. 3.2.2.1 представлена расчётная схема с учётом чертежей В-2-2.15.XX.01.00 СБ, В-2-2.15.XX.01.01 и предположения, что объём участка оси после деформирования равен объёму её концевой части до деформирования. На схеме: V_K - объём усечённого конуса, V_C - объём сегмента сферы, $S_{Ц}$ - площадь цилиндра с диаметром $d_{Ц} = d_1 = \varnothing 20$. При заданных размерах расчётная длина $l = 9,42$ мм, $L = 82,84$ мм. Принимаем $L = 83$ мм.

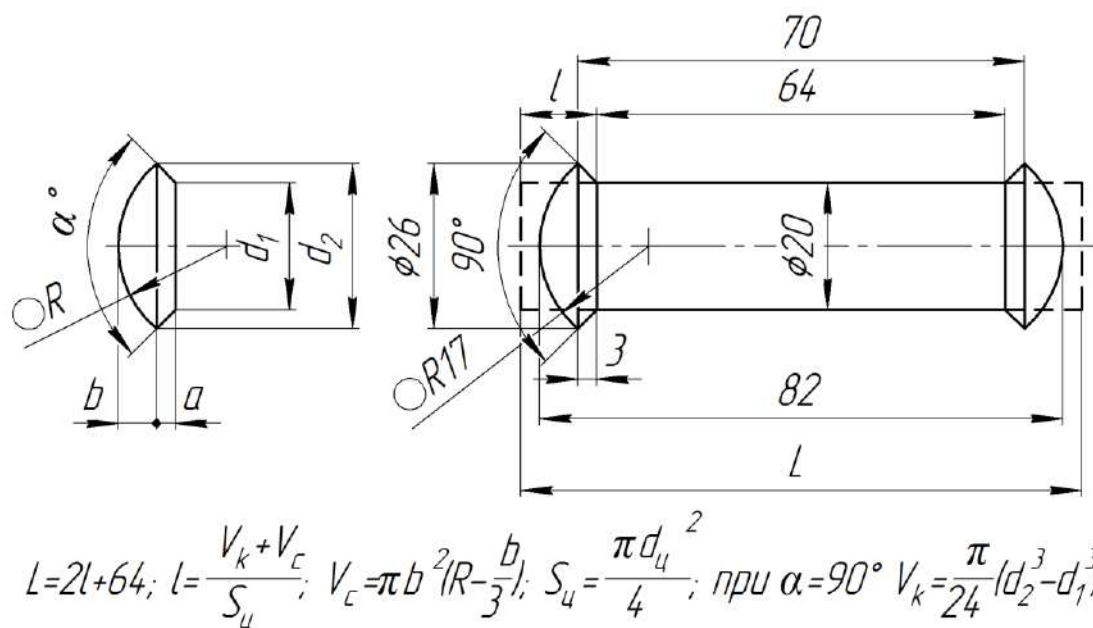


Рис. 3.2.2.1 Схема расчёта исходной длины оси перед расклёпыванием.

Размер $\varnothing 20$ отмечаем точкой, т.к. цилиндрическая поверхность оси со-прягаемая.

Формат чертежа А4.

Чертёж В-2-2.15.XX.00.01 Корпус (рис. 3.2.2.7). Корпус наиболее сложная деталь. При чтении сборочного чертежа В-2-2.15.XX.00.00 СБ установлено: корпус выполнен в виде цилиндра (с небольшим фланцем и платиком), к которому прикреплены лапы посредством стенок и ребра жёсткости. Цилиндр имеет внутреннюю цилиндрическую полость, состоящую из трёх соосных частей – двух гладких и резьбовой. Одна из гладких полостей предназначена для размещения в ней поршня (является рабочей полостью), другая (меньшего диаметра) предназначена для размещения штока поршня, в ней изготовлена канавка для размещения уплотнительного кольца. Корпус снабжён отверстием с конической трубной резьбой, которое соединено с рабочей полостью. В лапах выполнены отверстия для установки сборки на рабочем месте. Конструктивные элементы – платик, лапы, стенки, ребро жёсткости, их фактура (скругления в местах соединения друг с другом) показывают, что заготовка детали получена литьём. При получении заготовки литьём часть поверхностей детали не подвергается механической обработке. Корпус имеет плоскость симметрии – фронтальную (параллельную фронтальной плоскости проекций).

Выбирая положение корпуса на главном виде, следует учесть, что деталь подобного типа рекомендуется располагать на главном виде так, чтобы её опорная базовая поверхность занимала горизонтальное (или вертикальное) положение. Учитывая то, что обработка внутренних поверхностей чаще производится при осевом перемещении инструмента справа налево (хотя может быть и противоположное направление), на главном виде рабочего чертежа располагаем корпус развёрнутым на 180° по сравнению с его расположением на главном виде сборочного чертежа. Для того чтобы полностью раскрыть все формы детали требуется три вида: главный вид, вид сверху и вид справа (по стрелке А), а также выносные элементы. Учитывая габаритные размеры корпуса ($241 \times 160 \times 187$), масштаб изображений следует принять уменьшенным (1:2,5). Выбранные изображения можно расположить на чертеже формата А3. На месте главного вида рационально расположить фронтальный разрез. На виде справа (по стрелке А) следует сделать местный разрез, чтобы показать толщину ребра, форму стенок, связывающих цилиндр и лапы.

Вычерчивание разреза на главном виде начинаем с нанесения горизонтальной осевой линии, которая является осью цилиндрических поверхностей корпуса. Затем вычерчиваем контур внутренних цилиндрических поверхностей: резьбы М 110×2 (с фаской и проточкой для выхода инструмента при нарезании резьбы), гладкой поверхности $\varnothing 100$ (с канавкой для выхода шлифовального круга при шлифовании по внутреннему цилиндру и заходной фаской) и поверхности $\varnothing 35$ (с канавкой под уплотнительное кольцо), а также контур наружных поверхностей: фланца $\varnothing 135$, цилиндра $\varnothing 120$, цилиндра $\varnothing 63$ и пластика. Здесь следует заметить, что на сборочном чертеже некоторые элементы деталей выполнены с упрощениями, допускаемыми ГОСТ 2.109-73. Так на сборочном чертеже упрощённо показаны проточка под резьбу М 110×2 и канавка для выхода шлифовального круга. На рабочем чертеже указанные элементы должны быть изображены и образмерены точно. Конфигурацию и размеры канавки под уплотнительное кольцо 035-040-30-1-0 ГОСТ 9833-73 (на поверхности $\varnothing 35$) следует взять из упомянутого ГОСТа. Информацию ГОСТ 9833-73

можно найти в [6]. Упомянутая канавка изображена на выносном элементе Г(4:1). Для облегчения монтажа резиновых уплотнительных колец ГОСТ 9833-73 рекомендует следующие параметры заходных фасок (рис. 3.2.2.2):

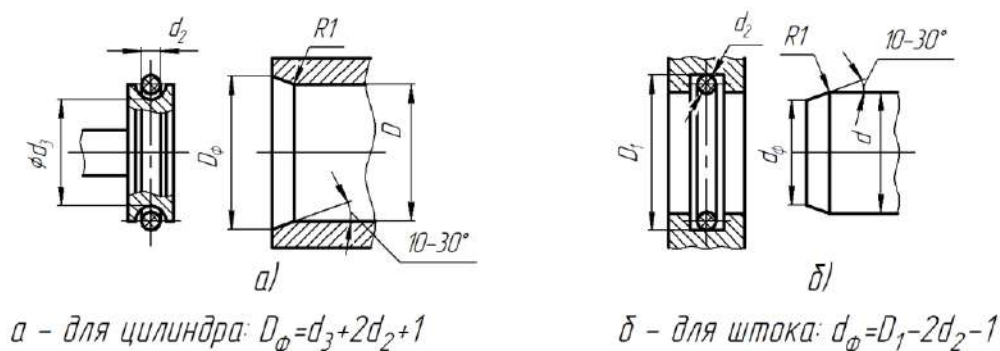


Рис. 3.2.2.2 Параметры заходных фасок по ГОСТ 9833-73

Заходная фаска и проточка для выхода инструмента при нарезании резьбы изображены на выносном элементе В (2:1).

В левой части корпуса создаём изображение вертикального отверстия с внутренней трубной конической резьбой $R_C \frac{1}{2}$ и отверстия $\varnothing 8$, соединяющего резьбовое отверстие с рабочей полостью ($\varnothing 100$). Для удобства простановки размеров на выносном элементе Б в увеличенном масштабе (1:1) изображаем резьбовое отверстие и канавку для выхода шлифовального круга при шлифовании по внутреннему цилиндру. Резьбу изображаем в следующем порядке: 1) на расстоянии 35 мм от левого торца корпус проводим вертикальную осевую линию, 2) от неё на проекции основной плоскости (наружного торца) откладываем по 11,5 мм (диаметр резьбы в основной плоскости $D=20,955$ мм) и отмечаем две точки, от которых под углом $\varphi=1^\circ 47' 24'' (1,85^\circ)$ к оси проводим тонкие линии; 3) определяем длину резьбы (согласно ГОСТ 6211-81 длина внутренней конической резьбы l должна быть не менее $0,8(l_1 - \Delta_1 l_2)$, где $l_1 = 13,2$ мм, $\Delta_1 l_2 = 1,8$ мм; $l = 0,8(13,2 - 1,8)=9,12$ принимаем $l=15$ мм), 4) параллельно тонким наклонным линиям на расстоянии 0,8 мм чертим два отрезка от торца до глубины 15 мм, 5) глубину сверления под резьбу выбираем равной 20 мм, 5) глубину гладкого отверстия $\varnothing 14$ из конструктивных соображений назначаем равной 36 мм. Упомянутые определения и параметры конической трубной резьбы приведены в [3]. Параметры канавки для выхода шлифовального круга согласно ГОСТ 8820-69 находим в Приложении 2.

Заканчиваем изображение главного вида, обрисовкой лап, стенок и ребра жёсткости.

Изображения видов сверху и справа создаём в проекционной связи с изображением на главном виде, руководствуясь изображениями сборочного чертежа. По аналогии с главным видом построения начинаем с вычерчивания осей симметрии. Далее от изображения на главном виде проводим линии проекционной связи с объектами видов сверху и справа. На виде сверху на линиях проекционной связи отмечаем точки, расположенные на расстояниях, определяющих положение проекций элементов корпуса от оси симметрии. Через нанесённые точки чертим отрезки прямых параллельных и перпендикулярных оси симметрии, которые образуют контур изображения. На виде справа (по стрелке А) вычерчиваем проекции цилиндрических поверхностей (окружности), лап и стенок, делаем местный разрез с показом формы стенок, толщины ребра и отверстия в лапе. Делаем необходимые скругления острых углов.

Изображения обводим толстой линией, наносим штриховку (на всех изображениях она должна быть с одинаковым шагом и наклоном линий), записываем технические требования.

Наносим знаки шероховатости на все поверхности, получаемые механообработкой, их рекомендуется наносить рядом с размерами, по которым производится обработка. В правом верхнем углу чертежа наносим знак шероховатости остальных поверхностей, означающий, что поверхность образована без удаления слоя материала (литьё) и по данному чертежу указанные поверхности не обрабатываются.

Наносим необходимые для изготовления детали размеры. На главном виде базой для простановки размеров по оси Z (высота) является ось цилиндрических поверхностей и опорная поверхность лап. На главном виде по оси X только один размер (10 мм) связывает механически обработанную и не обработанную поверхности (требование ГОСТ 307-2011). На виде сверху также по оси X только один размер (220 мм) связывает механически обработанную и не обработанную поверхности. Размеры $\varnothing 35$, $\varnothing 100$, M110 $\times$ 2-7H (на главном виде),

$R_C \frac{1}{2}$ (на выносном элементе Б) отмечаем точкой, т.к. по указанным размерам обрабатываются сопрягаемые поверхности.

В технических требованиях записываем сведения о неуказанных размерах радиусов и справочных размерах.

Чертёж В-2-2.15.XX.00.02 Цилиндр (рис. 3.2.2.8). Цилиндр представляет собой тело вращения, у которого на хвостовике изготовлена (фрезерованием или строганием) шестигранная призма. Учитывая габариты детали ($220 \times \varnothing 110$) и то, что вид слева можно сделать с обрывом, выбираем: масштаб изображений натуральный (1:1), формат чертежа – А3. На сборочном чертеже цилиндр выполнен с упрощениями, допускаемыми ГОСТ 2.109-73: не показаны фаски на резьбе и на торце, а также скругление. На рабочем чертеже указанные элементы изображаем и наносим размеры точно.

На главном виде чертим ось детали горизонтально и, руководствуясь изображениями сборочного чертежа, вычерчиваем сочетание вида (верхняя часть изображения) и разреза (нижняя часть изображения) детали. Цилиндр является полый деталью, поэтому располагаем его открытой стороной полости $\varnothing 80$ вправо (так удобнее обрабатывать на токарном станке).

На виде слева вычерчиваем шестигранник и внутреннюю резьбу.

Наносим размеры. На главном виде в качестве базы для размеров по оси Х выбираем правый торец цилиндра, по оси Z – ось вращения цилиндра. На виде слева наносим два стандартно расположенных размера. Размеры М24×2-7Н и М110×2-7g отмечаем точкой, т.к. резьба является сопрягаемой поверхностью.

Чертёж В-2-2.15.XX.00.03 Поршень (рис. 3.2.2.9). Поршень – тело вращения с шестигранным углублением. Габариты детали ($190 \times \varnothing 100$) позволяют выполнить основные изображения в масштабе 1:1 на чертеже формата А3.

На главном виде проводим горизонтальную осевую линию. Используя изображение главного вида сборочного чертежа, строим наружный контур детали. На рабочей поверхности ($\varnothing 100$) поршня изображаем две канавки (два «посадочных места» по терминологии ГОСТ 9833-73) под уплотнительные кольца 095-100-30-1-0 ГОСТ 9833-73. Для детальной прорисовки элементов ка-

навки и простановки размеров изображаем её на выносном элементе в увеличенном масштабе А(4:1). Конфигурацию и размеры канавки следует взять из ГОСТ 9833-73. Как уже говорилось выше на сборочном чертеже некоторые элементы деталей выполнены с упрощениями, допускаемыми ГОСТ 2.109-73. Так на сборочном чертеже не показаны заходная фаска на торце штока и технологическая фаска резьбы М 24×2, а также упрощённо показана проточка под резьбу и сама резьба. На рабочем чертеже указанные элементы должны быть изображены и образмерены точно. На торце штока (Ø35) чертим заходную фаску, размеры которой определяем по рекомендациям ГОСТ 9833-73 (рис. 3.2.2.2). На выносном элементе Б(4:1) чертим проточку для выхода инструмента при нарезании резьбы (ГОСТ 10549-80, [3]). Делаем местный разрез, чтобы показать внутренние поверхности со стороны левого торца.

В проекционной связи строим вид слева с обрывом, чтобы показать шестигранное углубление в торце.

Наносим штриховку и знаки шероховатости.

Проставляем необходимые размеры. Размеры Ø35, Ø100, М24×2-7g отмечаем точкой, т.к. поверхности, обрабатываемые по этим размерам, являются сопрягаемыми.

Чертёж В-2-2.15.XX.00.04 Вилка (рис. 3.2.2.10). Вилка представляет собой П-образную деталь с резьбовым отверстием М24×2-7Н в перекладине и гладким отверстием Ø20 мм в стенках. Рассматриваемая вилка имеет характерные признаки изготовления заготовки штамповкой: наличие приливов (бобышек), скругления в местах перехода поверхностей. В деталях подобного типа присутствуют поверхности, получаемые механообработкой, и неподвергающиеся механообработке. Учитывая то, что главный вид детали должен быть наиболее информативным, располагаем её на главном виде повернутой на 180° относительно её положения на виде сверху сборочного чертежа В-2-2.15.XX.00.00СБ. Для полного раскрытия всех форм детали требуется вид сверху. Учитывая габаритные размеры вилки (75×60×78) масштаб изображений можно принять натуральным (1:1). Выбранные изображения можно располо-

жить на чертеже формата А3.

Главный вид начинаем строить с проведения горизонтальной оси симметрии. Строим контур сечения детали. На расстоянии 55 мм от левого торца проводим осевую линию отверстия $\varnothing 20$. Делаем местный разрез, вычерчиваем резьбовое отверстие М24×2-7Н. Второй местный разрез делаем, чтобы показать гладкое отверстие $\varnothing 20$ с фасками. Чтобы не потерять информацию о внешнем виде, в качестве линии, разделяющей вид и разрез, выбираем не осевую линию а волнистую.

В проекционной связи с главным видом строим вид сверху, учитывая изображение вилки на главном виде сборочного чертежа В-2-2.15.XX.00.00СБ. Делаем местный разрез, чтобы показать положение оси резьбы (она находится на оси симметрии).

Проставляем знаки шероховатости на всех поверхностях получаемых механообработкой. В правом верхнем углу чертежа проставляем знак шероховатости, который означает, что все поверхности, на которых не нанесены обозначения шероховатости, образованы без удаления слоя металла (штамповкой).

Наносим штриховку.

Наносим размеры. Чтобы не перегружать главный вид, размер резьбы М24×2-7Н наносим на местном разрезе вида сверху. Размеры М24×2-7Н, $\varnothing 20$ и размер расстояния между бобышками 30 мм отмечаем точками, т.к. поверхности, обрабатываемые по указанным размерам, в данном случае являются сопрягаемыми.

Чертёж В-2-2.15.XX.00.05 Штуцер (рис. 3.2.2.11). Штуцер можно считать телом вращения, у которого выполнен шестигранник между двумя резьбовыми участками. Из сборочного чертежа следует, что на одном участке выполнена трубная коническая резьба $R^{1/2}$ (полдюйма), на другом метрическая резьба М27×2-6g. Для раскрытия всех форм штуцера нужны главный вид и вид слева, которые можно выполнить в масштабе 1:1. Чтобы показать проточки для выхода инструмента при нарезании резьбы, необходимо сделать два выносных элемента в увеличенном масштабе. Все изображения можно разместить на чертеже формата А4.

На главном виде ось детали располагаем горизонтально и чертим сочетание вида (сверху от оси) с разрезом. Начинаем с вычерчивания трубной конической резьбы. Проводим линию-проекцию правого торца резьбы. Согласно ГОСТ 6211-81 [3] длина наружной трубной конической резьбы $R^{1/2}$ должна быть равна 13,2 мм. Согласно ГОСТ 10549-80 [3]: ширина проточки для выхода инструмента равна 4 мм, фаска – $1,6 \times 45^\circ$. Суммируя, получим длину участка от торца конической резьбы до торца шестигранника 18,8 мм, принимаем его равным 20 мм. Если чертить точно, то нужно на расстоянии 8,2 мм от торца резьбы провести линию, перпендикулярную оси, и на ней отметить две точки на расстоянии 10,5 мм от оси (размер наружного диаметра резьбы (20,955 мм) в основной плоскости). Через полученные точки провести две линии под углом $1^\circ 47' 24''$ ($1,85^\circ$) к оси, и параллельно им на расстоянии 0,8 мм провести ещё две тонкие линии. С приведённой точностью чертить можно на компьютере, при черчении на бумаге следует чертить приближённо: определить две точки, отстоящие от торца на 15 мм и от оси на 11 мм, от них провести отрезки под углом $3-5^\circ$ к оси, нанести изображение проточки, фаски и внутреннего диаметра резьбы. Конфигурацию и размеры проточки для выхода инструмента и размер фаски берём из ГОСТ 10549-80 [3] и проточку чертим на выносном элементе в увеличенном масштабе Б(5:1). Метрическую резьбу М27×2-6g чертим по нормам ГОСТ 8724-2002, ГОСТ 24705-2004, [3]. Проточку чертим на выносном элементе в увеличенном масштабе А(4:1). На расстоянии 4 мм от оси проводим отрезок-проекцию образующей внутренней полости.

Вид слева чертим, чтобы показать шестигранник и нанести его размеры.

Проставляем знаки шероховатости на сопрягаемых поверхностях (резьб) и на торце метрической резьбы, т.к. поверхность торца будет использоваться для уплотнения посредством прокладки. В углу чертежа ставим знак шероховатости для остальных поверхностей.

Наносим штриховку.

Проставляем необходимые размеры. Размеры резьб М27×2-6g и $R^{1/2}$ отмечаем точкой, т.к. резьбовые поверхности являются сопрягаемыми.

Чертёж В-2-2.15.XX.00.06 Гайка (рис. 3.2.2.12). Существует стандарт на круглые шлицевые гайки (ГОСТ 11871-88). Однако имеющиеся стандартные типоразмеры гаек не подходят для применения в данном случае и поэтому она внесена в раздел «Детали» спецификации как оригинальная деталь со стандартным изображением. Размеры и шероховатости наносим по аналогии с ГОСТ 11871-88.

Чертёж В-2-2.15.XX.00.07 Пружина (рис. 3.2.2.13). Существуют стандарты на пружины сжатия и растяжения из круглой проволоки. В процессе выполнения данной работы студентам предстоит ознакомиться в первом приближении (без силовых и динамических расчётов) с порядком выполнения чертежей пружин. Для изображения винтовой пружины сжатия из круглой проволоки достаточно одного главного вида, на котором показывают пружину в свободном состоянии, показывают начальные витки (в данном случае по $\frac{3}{4}$ витка с каждой стороны поджаты и зашлифованы), шаг, средний и наружный (внутренний) диаметры, сечение проволоки (круга). На чертеже присутствует силовая диаграмма (характеристика – графическое выражение зависимости величины усилия от величины сжатия) пружины (она берётся из нормативного документа, например, из соответствующего ГОСТа или рассчитывается); в настоящей работе студентам чертить её не обязательно. В технических требованиях записывают: число рабочих витков, полное число витков, направление навивки.

Чертёж В-2-2.15.XX.00.08 Винт (рис. 3.2.2.14). Винт – элементарная деталь и выполнение его чертежа очевидно с учётом дорисовки отсутствующей на сборочном чертеже фаски на одном из торцов.

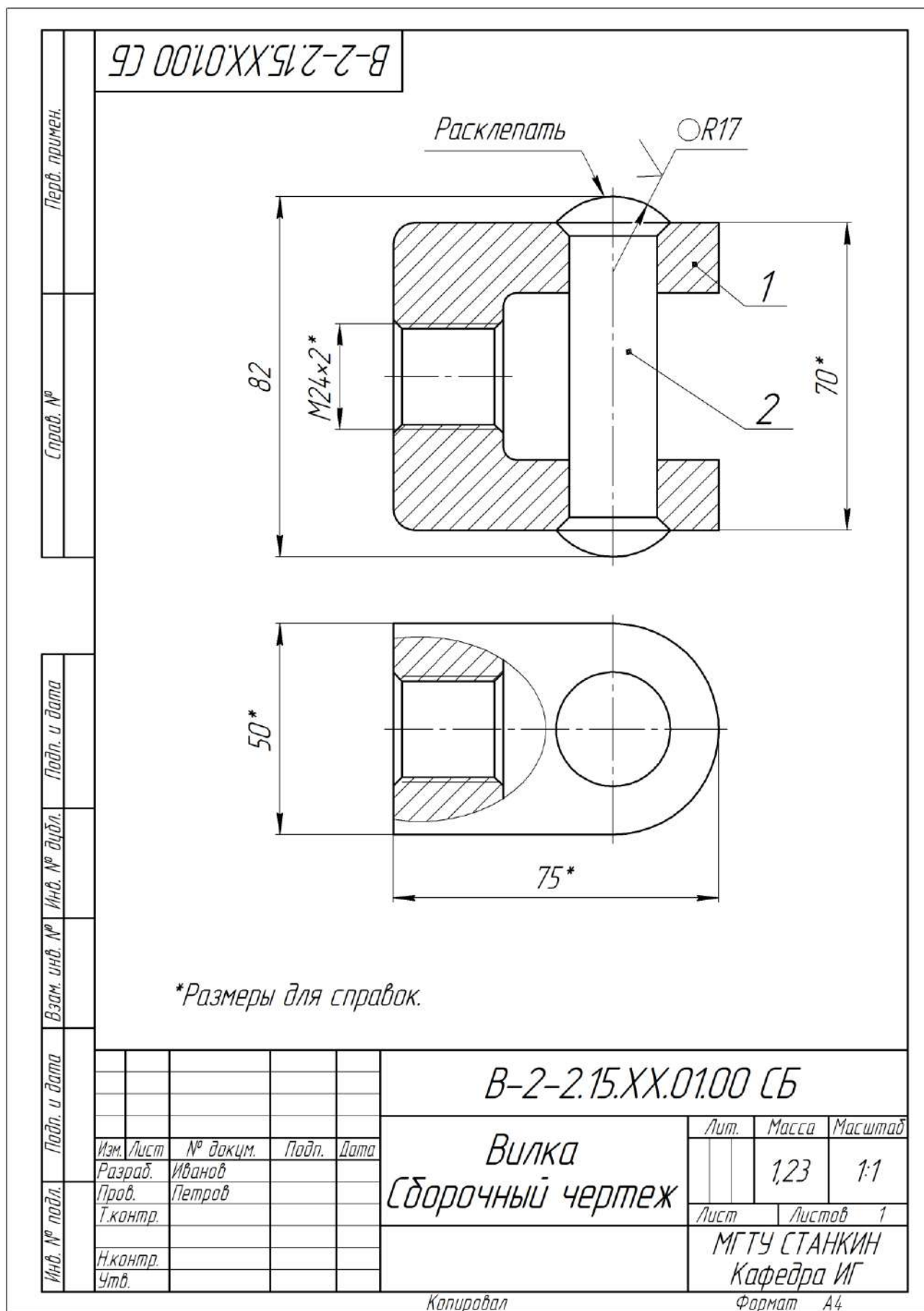


Рис. 3.2.2.4. Вилка В-2-2.15.XX.01.00 СБ

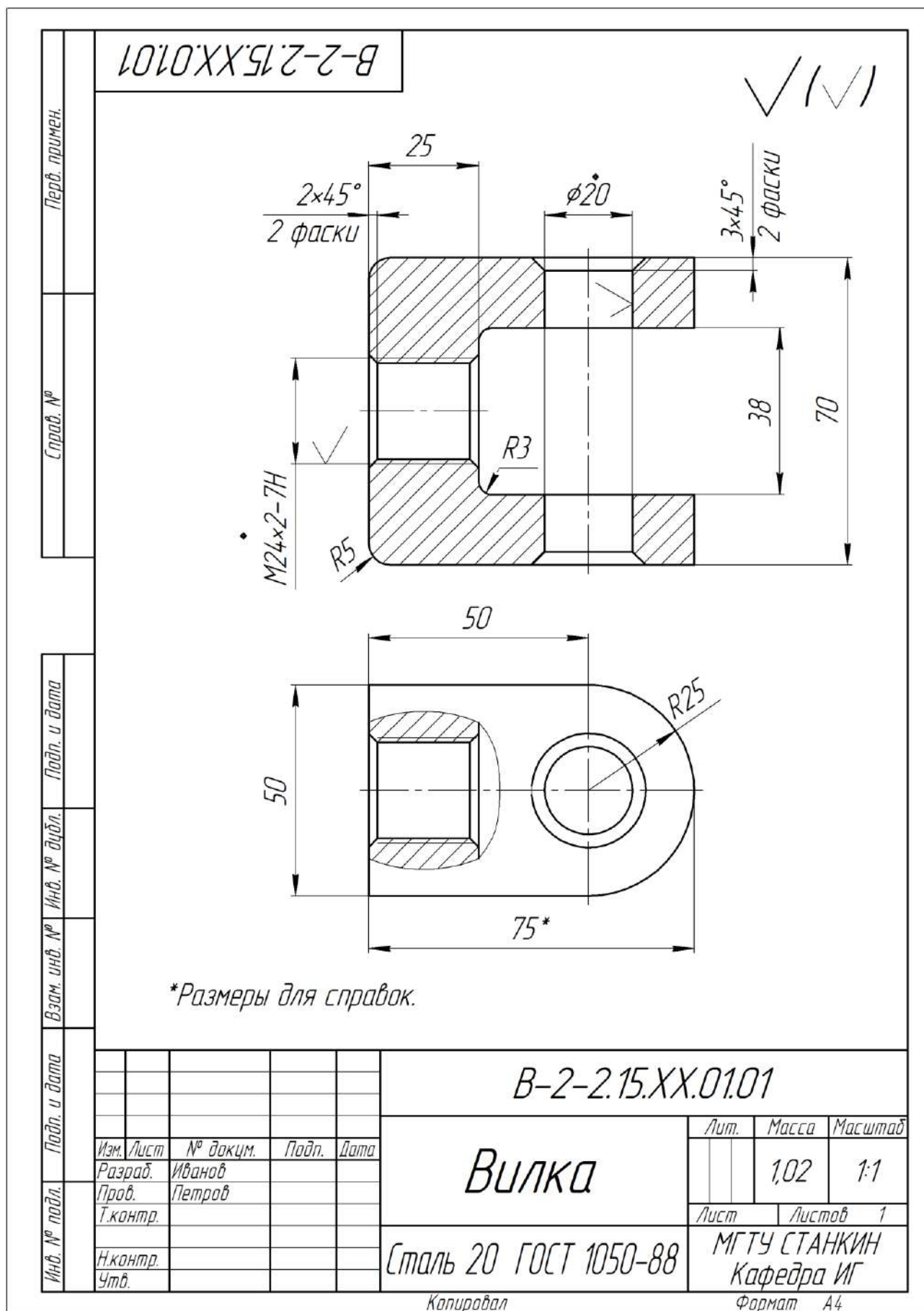
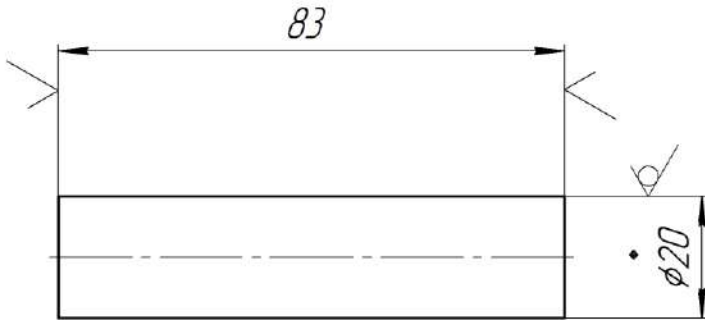
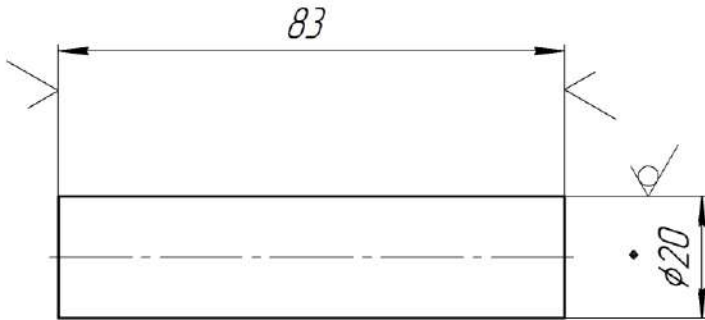


Рис. 3.2.2.5. Вилка B-2-2.15.XX.01.01

Инв. № подл.	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.		В-2-2.15.XX.01.02
Инв. № подл.	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.		В-2-2.15.XX.01.02

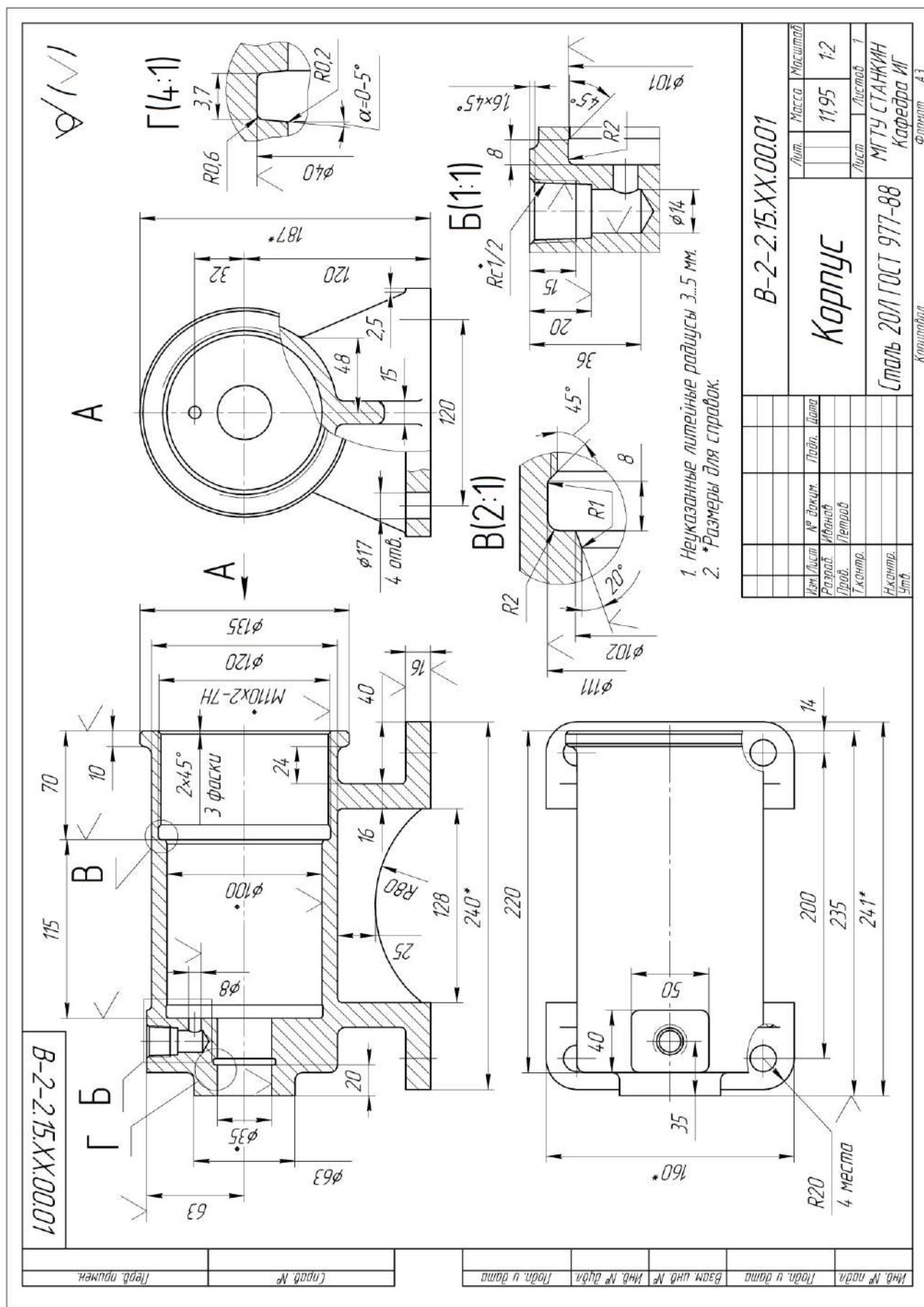


Рис. 3.2.2.7. Корпус В-2-2.15.XX.00.01

[illegible]

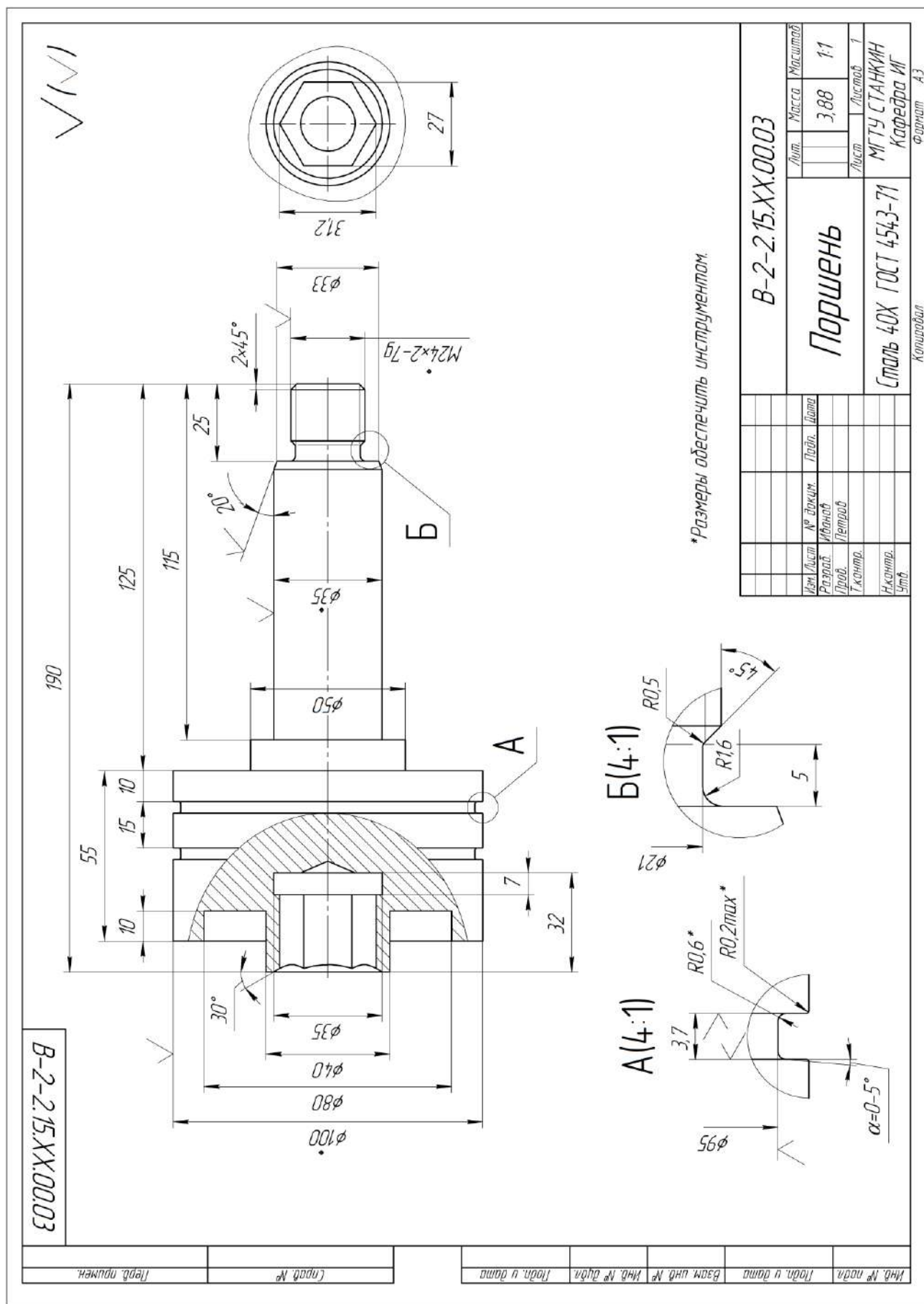
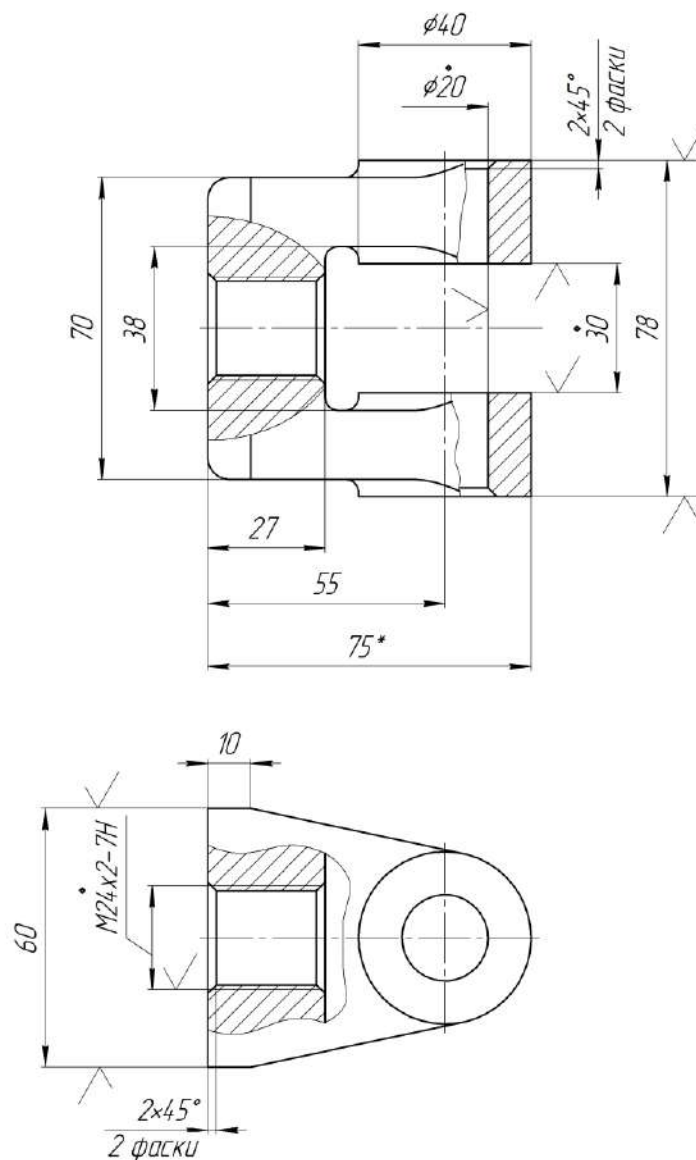


Рис. 3.2.2.9. Поршень В-2-2.15.XX.00.03

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.



1. Неуказанные штамповочные радиусы 3...5 мм.
2. *Размеры для справок.

В-2-2.15.XX.00.04					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вилка	
Разраб.	Иванов				
Проб.	Петров			Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
Т.контр.					
И.контр.				МГТУ СТАНКИН Кафедра ИГ	
Утв.					
Копировал				Лист	Масса
					1,3
				Листов	1
				Формат	A3

В-2-2.15.XX.00.04

Рис. 3.2.2.10. Вилка В-2-2.15.XX.00.04

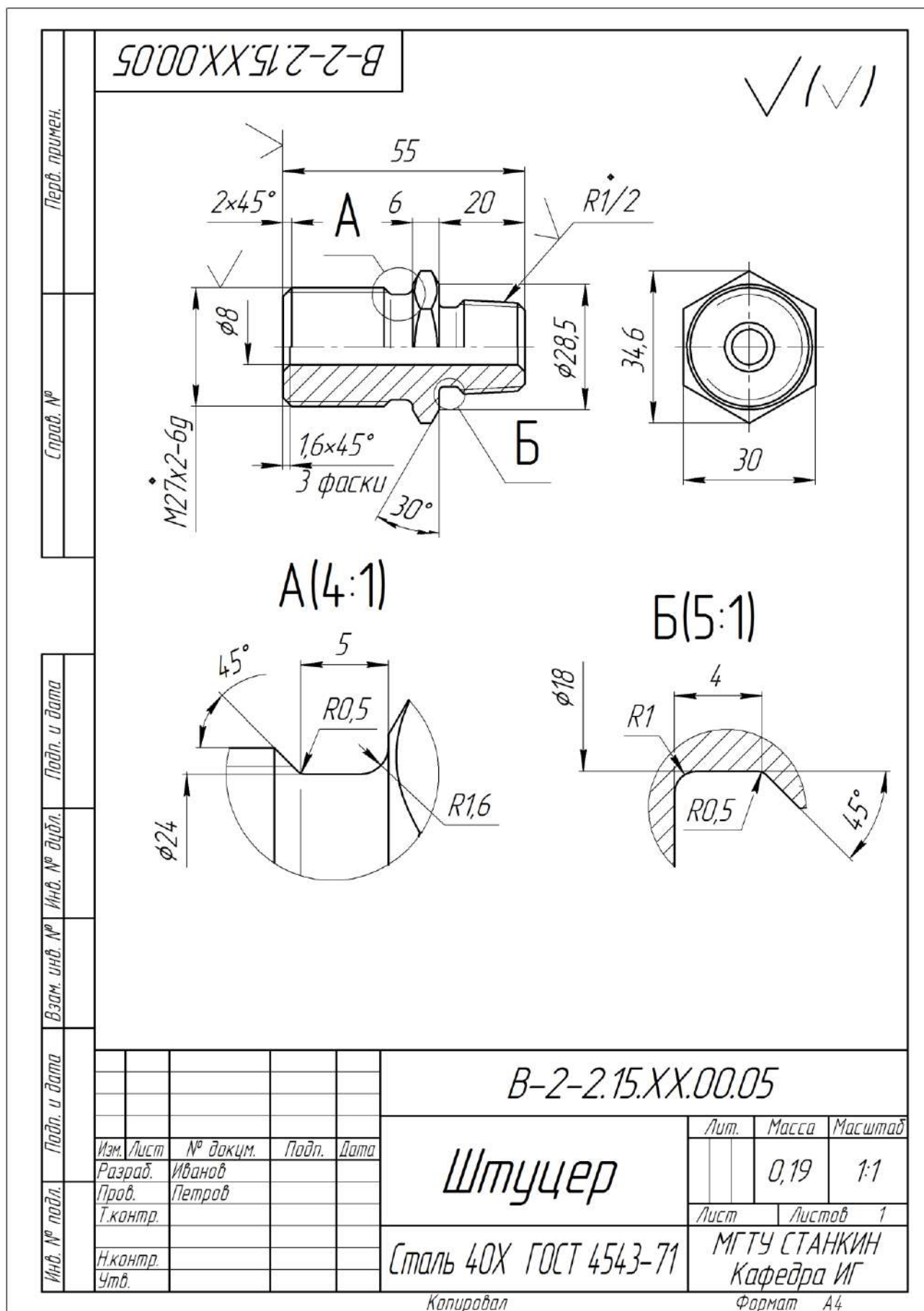


Рис. 3.2.2.11. Штуцер B-2-2.15.XX.00.05

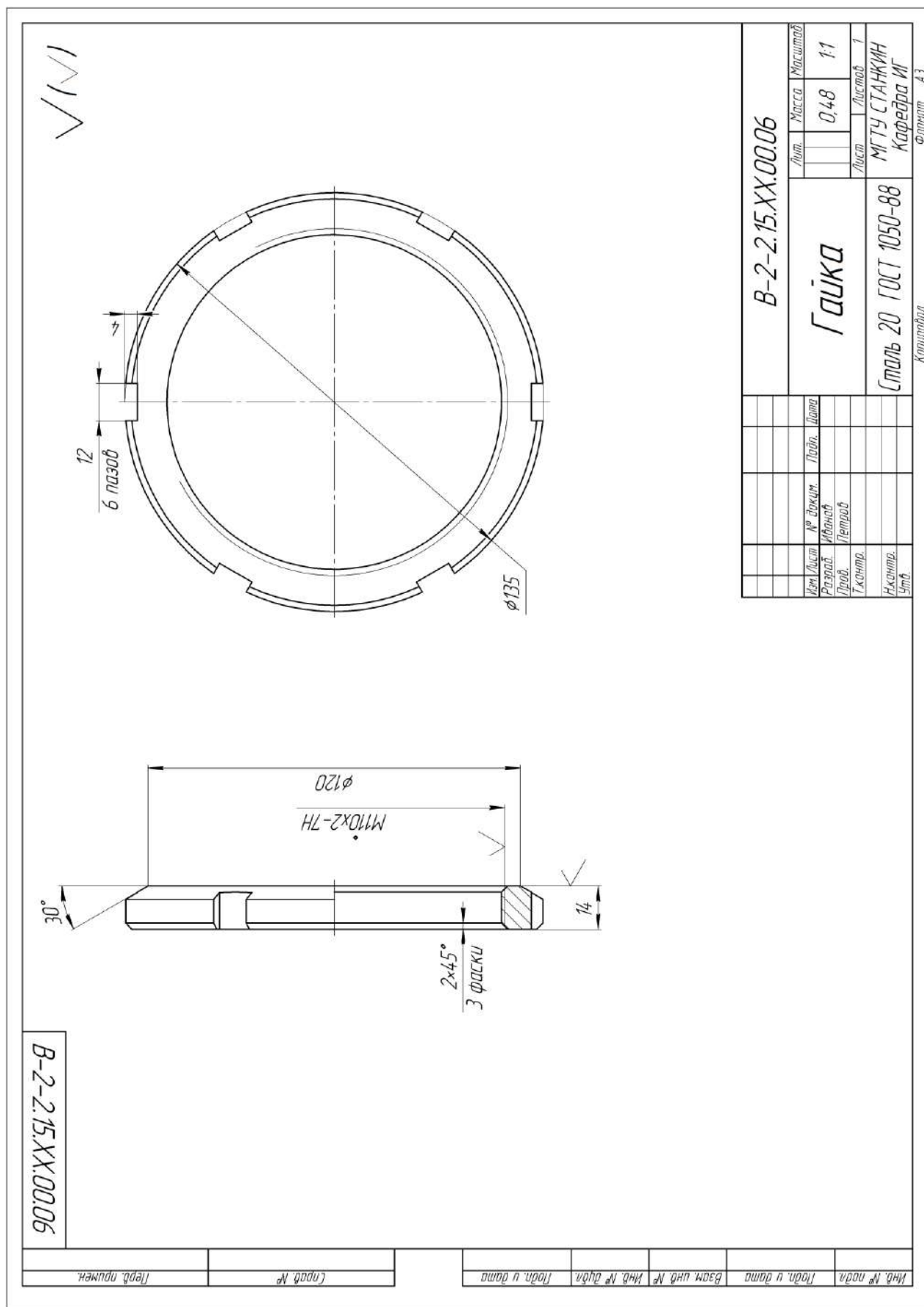


Рис. 3.2.2.12. Гайка В-2-2.15.XX.00.06

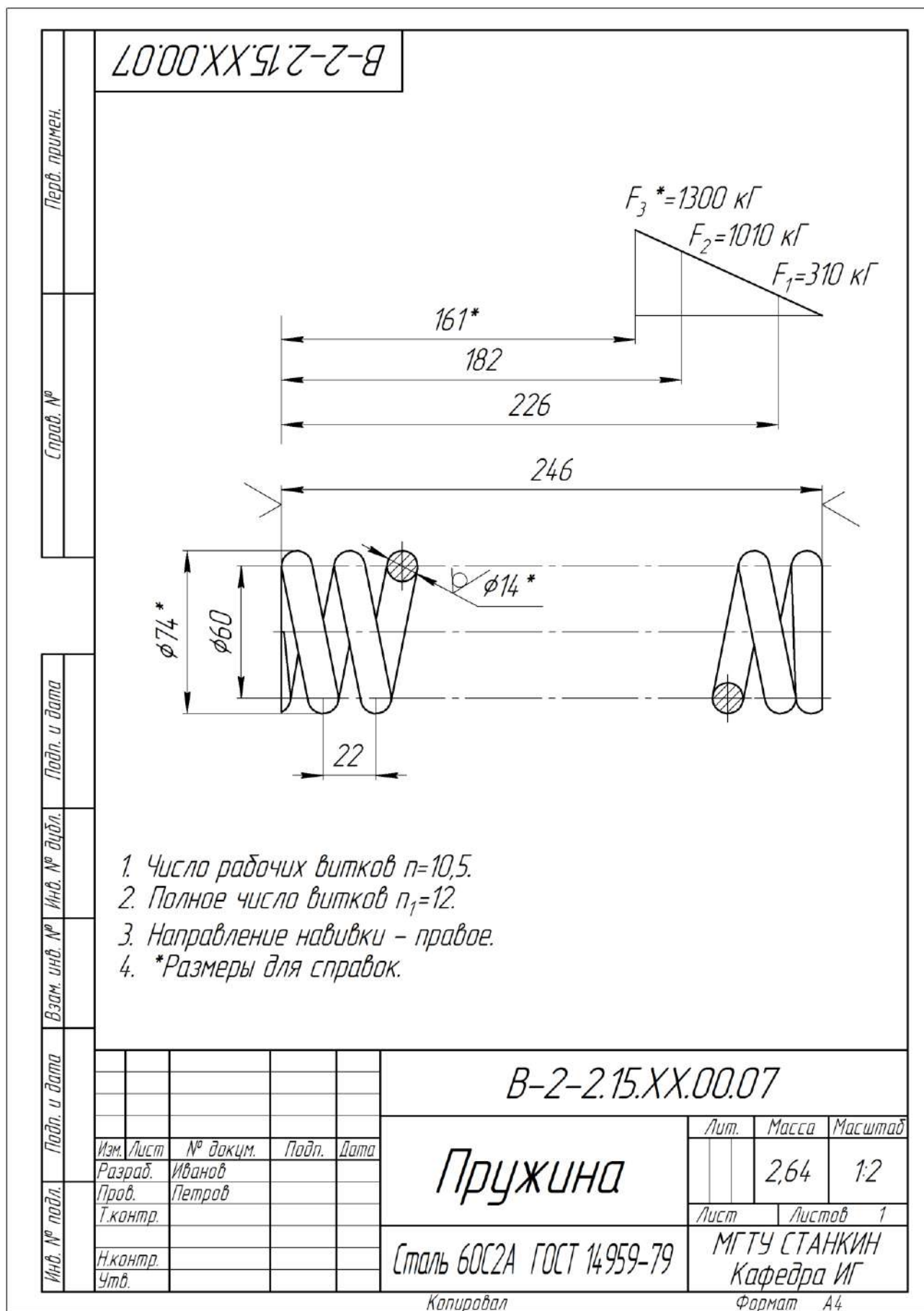
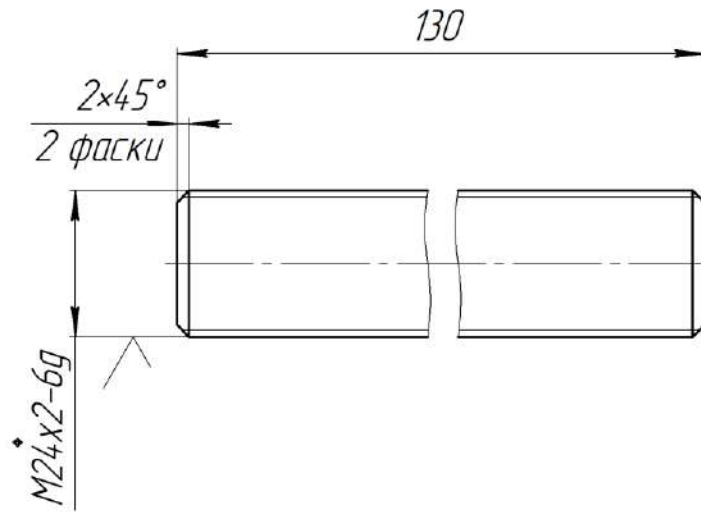


Рис. 3.2.2.13. Пружина B-2-2.15.XX.00.07

Перв. примен.		B-2-2.15.XX.00.08 ✓(✓)																																																
Спроб. №																																																		
Подп. и дата		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr> <tr><td>Разраб.</td><td>Иванов</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Проб.</td><td>Петров</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Т.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Н.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> B-2-2.15.XX.00.08 Винт Сталь 40X ГОСТ 4543-71 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Лит.</th> <th>Масса</th> <th>Масштаб</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,46</td> <td style="text-align: center;">1:1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Лист</td> <td style="text-align: center;">Листов 1</td> </tr> </table>										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Иванов				Проб.	Петров				Т.контр.					Н.контр.					Утв.					Лит.	Масса	Масштаб	0,46	1:1		Лист		Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																														
Разраб.	Иванов																																																	
Проб.	Петров																																																	
Т.контр.																																																		
Н.контр.																																																		
Утв.																																																		
Лит.	Масса	Масштаб																																																
0,46	1:1																																																	
Лист		Листов 1																																																
Взам. инв. №		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr> <tr><td>Разраб.</td><td>Иванов</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Проб.</td><td>Петров</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Т.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Н.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> B-2-2.15.XX.00.08 Винт Сталь 40X ГОСТ 4543-71 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Лит.</th> <th>Масса</th> <th>Масштаб</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,46</td> <td style="text-align: center;">1:1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Лист</td> <td style="text-align: center;">Листов 1</td> </tr> </table>										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Иванов				Проб.	Петров				Т.контр.					Н.контр.					Утв.					Лит.	Масса	Масштаб	0,46	1:1		Лист		Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																														
Разраб.	Иванов																																																	
Проб.	Петров																																																	
Т.контр.																																																		
Н.контр.																																																		
Утв.																																																		
Лит.	Масса	Масштаб																																																
0,46	1:1																																																	
Лист		Листов 1																																																
Инв. № подл.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr> <tr><td>Разраб.</td><td>Иванов</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Проб.</td><td>Петров</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Т.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Н.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> B-2-2.15.XX.00.08 Винт Сталь 40X ГОСТ 4543-71 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Лит.</th> <th>Масса</th> <th>Масштаб</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,46</td> <td style="text-align: center;">1:1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Лист</td> <td style="text-align: center;">Листов 1</td> </tr> </table>										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Иванов				Проб.	Петров				Т.контр.					Н.контр.					Утв.					Лит.	Масса	Масштаб	0,46	1:1		Лист		Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																														
Разраб.	Иванов																																																	
Проб.	Петров																																																	
Т.контр.																																																		
Н.контр.																																																		
Утв.																																																		
Лит.	Масса	Масштаб																																																
0,46	1:1																																																	
Лист		Листов 1																																																

Копировал
Формат А4

Рис. 3.2.2.14. Винт B-2-2.15.XX.00.08

4. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В данном разделе рассмотрены вопросы разработки рабочей документации реальной учебной сборочной единицы: выполнение эскизов (чертежей) деталей, составление спецификации и разработка сборочного чертежа изделия.

Цель данного раздела работы:

1) закрепить навыки в определении структуры и конструкции сборочной единицы, функционального назначения и характера взаимодействия деталей при выполнении служебных функций сборочной единицы; научиться выполнять на эскизах (чертежах) изображения наружных и внутренних поверхностей, разрезов и сечений реальных деталей;

2) научиться создавать конструкторскую документацию сборочной единицы: составлять спецификацию, выполнять эскизы (чертежи) оригинальных деталей с нанесением размеров; вычерчивать сборочный чертёж (с подробной графической проработкой структурных частей сборочной единицы).

Работа состоит из трех этапов:

- 1) Знакомство со сборочной единицей и составление перечня деталей.
- 2) Выполнение эскизов деталей сборочной единицы.
- 3) Выполнение сборочного чертежа и составление спецификации сборочной единицы.

4.1. ЗНАКОМСТВО СО СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЕЙ И СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ДЕТАЛЕЙ. И СОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Цель данного этапа работы – имея дело с реальной сборочной единицей научиться понимать её структуру и конструкцию в зависимости от назначения и служебных функций; составлять основной конструкторский документ сборочной единицы, отражающий её содержание, т.е. спецификацию.

4.1.1. Подготовительная и организационная работа

Так же как и при выполнении чертежей деталей по сборочному чертежу (см. разделы 2 и 3), приступая к данному этапу работы, студент должен разбираться в следующих понятиях:

- а) деталь, сборочная единица;

- б) основные крепежные детали: болты, винты гайки, шайбы, штифты и т.д.;
- в) детали со стандартными изображениями: пружины, зубчатые колеса и т.д.;
- г) оригинальные детали;
- д) виды соединений: подвижные и неподвижные, разъемные (резьбовые, зубчатые, шлицевые) и неразъемные (сварные, клепанные, запрессованные и др.).

Нужно научиться находить в технической литературе сведения о деталях любого типа. Информацию, необходимую для выполнения данного этапа работы, можно найти в источниках, перечисленных в списке рекомендуемой литературы. Студент должен уметь пользоваться технической литературой ([2–6], ГОСТ 2.101–2016; ГОСТ 2.106–96; ГОСТ 2.109–73; ГОСТ 2.301–68 ГОСТ – 2.309–73, ГОСТ 2.311–68, ГОСТ 2.315–68, ГОСТ 2.316–2008), находить в ней информацию о деталях любого типа, их назначении и наименовании.

Для работы со сборочной единицей необходимо иметь при себе студенческий или читательский билет, предъявив который учебному мастеру кафедры, следует получить:

- сборочную единицу;
- деревянную подставку;
- слесарный инструмент.

Со сборочной единицей и ее структурными частями студента знакомят на кафедре преподаватель или учебный мастер, над рабочей документацией сборочной единицы он работает самостоятельно, руководствуясь правилами ЕСКД и настоящим пособием, согласовывая каждый документ с преподавателем.

Составляемая студентом рабочая документация, в учебных целях, отличается от рабочей документации, выполненной в строгом соответствии с правилами ЕСКД. Это объясняется тем, что на данном этапе обучения у студента не хватает необходимых инженерных знаний. Отличия учебных документов заключаются в следующем:

- а) спецификация упрощена по форме и содержанию;
- б) рабочие чертежи деталей должны быть представлены в виде эскизов и также упрощены (без сведений о предельных отклонениях размеров, предель-

ных допусках формы и расположений поверхностей, термической обработке и покрытиях, способах контроля, маркировки и др.);

в) сборочный чертеж в значительной степени должен быть усложнён: он должен содержать подробную информацию, позволяющую выявлять форму всех поверхностей деталей сборочной единицы.

Эскизы деталей и спецификацию выполняют на клетчатой бумаге.

4.1.2. Порядок ознакомления со сборочной единицей

Для ознакомления со сборочной единицей студенту необходимо:

1. Получить для работы сборочную единицу, сдав учебному мастеру или лаборанту кафедры студенческий или читательский билет;
2. Вместе с преподавателем или учебным мастером кафедры определить назначение и служебные функции сборочной единицы;
3. Исходя из назначения и служебных функций сборочной единицы:
 - а) установить количество структурных частей сборочной единицы (т.е. отдельных групп деталей);
 - б) обсудить содержание каждой структурной части сборочной единицы;
 - в) ознакомиться с названием деталей;
 - г) ознакомиться с принципом работы сборочной единицы.
4. Получив у учебного мастера слесарный инструмент, самостоятельно разобрать сборочную единицу.

В процессе разборки сборочной единицы следует обращать внимание на виды соединений деталей (разъёмные, неразъёмные). Целесообразно записать порядок разборки и составить перечень всех деталей, входящих в сборочную единицу (как оригинальных, так и стандартных). Впоследствии перечень будет полезен при выполнении последующих этапов работы, в частности, при составлении спецификации.

Детали, соединенные друг с другом туго или запрессованные, разбирать не следует. Иногда неподдающуюся разборке структурную часть сборочной единицы можно признать, как «малую» сборочную единицу, на неё должна быть составлена отдельная рабочая документация: спецификация, чертежи де-

талей, сборочный чертеж.

5. За 5–10 минут до окончания занятий надо самостоятельно собрать сборочную единицу (по памяти или с помощью подготовленного перечня деталей).

Процесс знакомства можно проиллюстрировать на примере устройства «Кондуктор», разрез которого в плоскости XOZ показан на рис. 4.1.2.1.

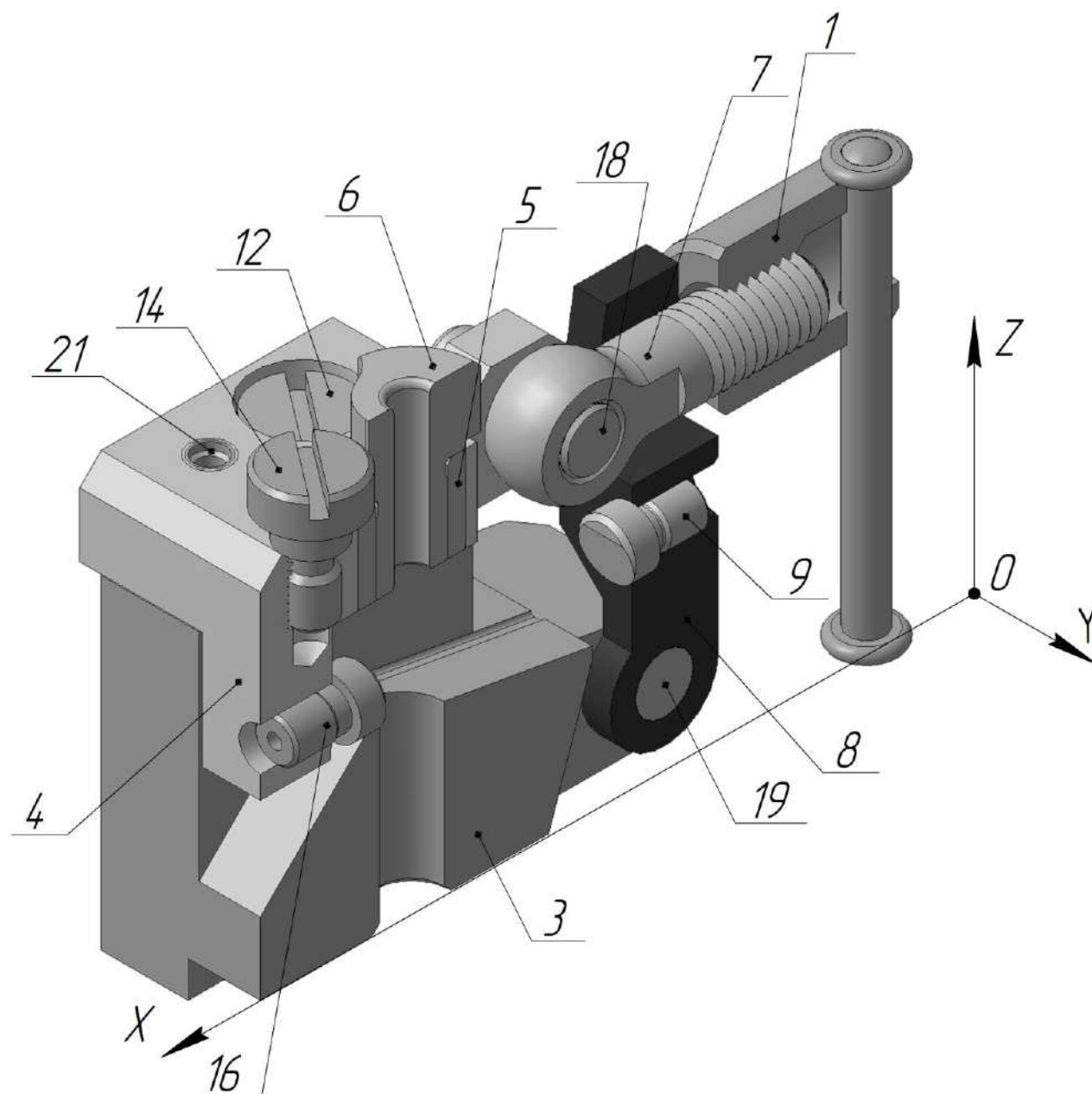


Рис. 4.1.2.1. Кондуктор

1. Назначение: Кондуктор является станочным приспособлением, посредством которого производят обработку (сверление) заготовки без предварительной её разметки.

2. Служебные функции – понятие более конкретное, чем назначение.

Кондуктор обеспечивает:

- а) перед обработкой заготовки – закрепление её;
- б) при обработке – фиксацию её относительно инструмента.

Сведения по п.п. 1 и 2 студент, при необходимости, получает у преподавателя или учебного мастера.

3. Структурные части сборочной единицы «Кондуктор»:

- а) корпус, с помощью которого её устанавливают на станке;
- б) пространство для размещения закрепляемой заготовки;
- в) средства для закрепления заготовки.

Структурные части приспособления зависят от его назначения и служебных функций. Уточняют содержание структурных частей сборки и названия входящих в них деталей (рис. 4.1.2.1). Например, рабочее пространство для размещения и ориентирования обрабатываемой заготовки образовано двумя вертикальными плоскостями и наклонной плоскостью корпуса поз. 3, а также торцовыми поверхностями опор поз. 9 и поз. 16. Средства для закрепления заготовки перед обработкой состоят из корпуса поз. 3, болта поз. 7, прихвата поз. 8, опор поз. 9 и поз. 16 и гайки поз. 1.

4. Кондуктор устанавливают на столе сверлильного станка.

Кондуктор работает следующим образом:

Устройство приводят в исходное положение: гайку поз. 1 отвинчивают, болт поз. 7 поворачивают против часовой стрелки, прихват поз. 8 поворачивают по часовой стрелке в горизонтальное положение. Обрабатываемую заготовку размещают в рабочем пространстве. Поворачивают прихват поз. 8 в вертикальное положение, болт поз. 7 – в горизонтальное положение, за рукоятку вращают гайку поз. 1 по часовой стрелке, которая при этом перемещается по резьбе болта поз. 7. Прикладывая определённое усилие к рукоятке гайки поз. 1 создают требуемое усилие зажима заготовки в рабочем пространстве между торцовыми поверхностями опоры поз. 9 и опоры 16. Кондуктор устанавливают на столе сверлильного станка, совмещая ось втулки поз. 6 с осью сверла. Перемещая вращающееся сверло вниз производят сверление заготовки. Затем сверло под-

нимают, извлекая его из втулки поз. 6. Извлекают заготовку из рабочего пространства Кондуктора, для чего предварительно отвинчивают гайку поз. 1, поворачивают болт поз. 7 вверх, а прихват поз. 8 – вниз.

Разбирают Кондуктор в следующем порядке. Отворачивают гайку поз. 1, выбивают ось поз. 19 из корпуса 3 и прихвата поз. 8 и разъединяют корпус поз. 3 и прихват поз. 8. Выбивают опору поз. 9 из прихвата поз. 8. Вывинчивают два винта поз. 12 и извлекают два штифта поз. 21 из корпуса поз. 3. Снимают планку поз. 4, из неё вывинчивают винт поз. 14 и извлекают втулку поз. 6. Выбивают последовательно из планки поз. 4 опору поз. 16 и втулку поз. 5. Разъединяют планку поз. 4 и болт поз. 7, выбив из них ось поз. 18.

Сборку осуществляют в обратном порядке (с помощью перечня или без него).

После знакомства со сборочной единицей нужно составить:

- 1) перечень деталей сборочной единицы МДБ-19-03.13.XX.00.00 Кондуктор (табл. 4.1.2.1);
- 2) пояснительную записку, содержащую назначение, описание работы сборочной единицы и порядок разборки – сборки (рис. 4.1.2.2, 4.1.2.3);
- 3) спецификацию, отражающую содержание сборочной единицы.

Перечень деталей сборочной единицы МДБ-19-03.13.XX.00.00 Кондуктор:

Таблица 4.1.2.1

№	Наименование	Поз.	Кол., шт.	№	Наименование	Поз.	Кол., шт.
1	Гайка («малая» сборочная единица)	1	1	8	Ось	18	1
2	Ось	19	1	9	Болт	7	1
3	Прихват	8	1	10	Винт	14	1
4	Опора	9	1	11	Опора	16	1
5	Винт	12	2	12	Втулка	6	1
6	Штифт	21	2	13	Втулка	5	1
7	Планка	4	1	14	Корпус	3	1

Перечень составлен в порядке разборки изделия «Кондуктор» (рис. 4.1.2.1).

Рассматриваем детали Кондуктора и делим их на две группы: оригинальные и стандартные. В группу оригинальных изделий включаем: Гайку («малая» сборочная единица), Прихват, Планку, Корпус. В группу стандартных изделий включаем: две Оси, три Винта, Опору поз. 16, Штифты. Детали: Болт поз. 7, Опора поз. 9, Втулки поз. 5 и поз. 6 сразу отнести к одной из двух затруднительно, т.к. существуют стандарты:

ГОСТ 3033-79 Болты откидные. Конструкция и размеры;

ГОСТ 13440-68 Опоры постоянные с плоской головкой для станочных приспособлений. Конструкция;

ГОСТ 18429-73 Втулки кондукторные постоянные. Конструкция и размеры;

ГОСТ 18432-73 Втулки кондукторные быстросменные. Конструкция и размеры.

В перечисленных стандартах содержатся данные деталей, изображения которых имеют сходство с деталями сборочной единицы «Кондуктор». Следовательно, упомянутые детали «Кондуктора» являются деталями со стандартным изображением. В результате сравнительного анализа определили, что рассматриваемые детали имеют отличия в некоторых элементах и размерах от стандартных деталей, поэтому их следует отнести к группе оригинальных.

1. Назначение

Кондуктор является переносным приспособлением к сверлильному станку и позволяет без предварительной разметки сверлить отверстие в детали.

2. Описание конструкции

Кондуктор состоит из корпуса 3, на котором установлена планка 4. Корпус 3 и планка 4 соединены между собой двумя винтами 12 и двумя штифтами 21. В планку 4 установлена опора 16 и запрессована втулка 5, в которую установлена быстросменная втулка 6 и зафиксирована винтом 14. Болт 7 установлен на оси 18, размещённой в планке 3. На болт 7 навинчена гайка 1. Прихват 8 с установленной на нём опорой 9 смонтирован на оси 19, размещённой в корпусе 3.

3. Описание работы

3.1. Установить обрабатываемую деталь в кондуктор, для чего следует отвернуть гайку 1, повернуть вверх (против часовой стрелки) болт 7 и повернуть прихват 8 вниз (по часовой стрелке).

После установки детали в рабочее пространство корпуса 3 повернуть прихват 8 вверх, а болт 7 – вниз и завернуть гайку 1; в результате деталь будет закреплена между опорами 9 и 16.

3.2. Произвести сверление, направляя сверло через втулку 6.

3.3. Извлечь обработанную деталь из кондуктора, для чего предварительно необходимо отвернуть гайку 1, повернуть болт 7 вверх, а прихват 8 – вниз.

					МДБ-19-03.13.XX.00.00 ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кондуктор	Лист	Листов
Разраб.	Иванов					1	2
Пров.	Петров				Пояснительная записка	МГТУ СТАНКИН	
						Кафедра И.Г.	

Рис. 4.1.2.2. МДБ-19-03.13.XX00.00 ПЗ Кондуктор. Пояснит. Записка, лист 1

4. Порядок сборки-разборки

4.1. Порядок разборки:

- 1) Отвернуть гайку 1;
- 2) Выдвинуть ось 19 из корпуса 3 и прихвата 8 и разъединить корпус 3 и прихват 8;
- 3) Выдвинуть опору 9 из прихвата 8;
- 4) Вывинтить два винта 12;
- 5) Извлечь штифты 21 из корпуса 3;
- 6) Снять планку 4;
- 7) Вывинтить винт 14 и извлечь втулку 6 из планки 4;
- 8) Выдвинуть последовательно из планки 4 опору 16 и втулку 5;
- 9) Выдвинуть из планки 4 и болта 7 ось 18 и разъединить планку 4 и болт 7.

4.2. Порядок сборки

Операции сборки произвести в последовательности, обратной разборке.

					МДБ-19-03.13.XX.00.00 ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2

Рис. 4.1.2.2. МДБ-19-03.13.XX00.00 ПЗ Кондуктор. Пояснит. Записка, лист 2

4.1.3. Назначение и содержание спецификации

Спецификация является основным конструкторским документом, определяющим состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. В данной работе её назначение – определить состав сборочной единицы и скомплектовать другие конструкторские документы, которые необходимы для изготовления сборочной единицы. Спецификацию составляют на отдельных листах на каждую сборочную единицу.

В соответствии с назначением спецификация представляет собой таблицу, в которую занесены все составные части сборочной единицы, а также все конструкторские документы. Форму и порядок заполнения спецификаций всех отраслей промышленности устанавливает ГОСТ 2.106-96; на рис. 4.1.3.1 представлена форма заглавного листа спецификации, на рис. 4.1.3.2 – последующих листов.

Technical drawing of the first sheet of a specification form (Forma первого листа спецификации) according to GOST 2.106-96. The drawing shows a rectangular sheet with dimensions 210x297. The layout includes a header section with fields for 'Формат', 'Зона', 'Поз', 'Обозначение', 'Наименование', 'Кол.', and 'Примечание'. Below the header is a large table area. At the bottom, there are sections for 'Изм.', 'Лист', '№ докум.', 'Подп.', 'Дата' and 'Лит.', 'Лист', 'Листов'. Dimensions are indicated throughout the drawing, including 5, 15, 8, 20, 6, 6, 8, 70, 63, 10, 22, 5, 297, 7, 10, 23, 15, 10, 8x5=40, 5, 15, 5, 5, 5, 15, 20, 5, 50, and 210.

Рис. 4.1.3.1. Форма первого листа спецификации

The drawing shows a technical specification form with the following layout and dimensions:

- Overall Dimensions:** Total width is 210, total height is 297.
- Header Section (Top):**
 - Height: 15 (top margin), 8 (table header height), 5 (bottom margin).
 - Widths: 20 (left margin), 6 (Формат), 6 (Зона), 8 (Паз), 70 (Обозначение), 63 (Наименование), 10 (Кол.), 22 (Примечание), 5 (right margin).
 - Columns: Формат, Зона, Паз, Обозначение, Наименование, Кол., Примечание.
- Main Table:**
 - Height: 3x5=15 (row height).
 - Widths: 7, 10, 23, 15, 10 (columns for details).
- Footer Section (Bottom):**
 - Height: 5 (margin), 7 (Лист), 8 (margin), 5 (margin), 10 (margin).
 - Widths: 10 (margin), 10 (margin).
 - Columns: Изм., Лист, № докум., Подп., Дата, Лист.

Рис. 4.1.3.2. Форма последующих листов спецификации

4.1.4. Исходные данные для составления спецификации

Для правильного составления и заполнения спецификации используют перечень деталей, который составляют в порядке разборки (удобно при эскизировании) или в порядке сборки изделия (удобно при создании нового изделия).

Перечень деталей разделяют на две части: оригинальных деталей и стандартных изделий (термин «стандартные изделия» соответствует названию раздела спецификации). В часть списка оригинальных деталей включают «малую» сборочную единицу (при её наличии).

Сначала записывают «малую» сборочную единицу и все оригинальные детали из перечня. Все оставшиеся детали составят список стандартных изделий.

При составлении списка оригинальных деталей учитывают их последовательную взаимосвязь, при этом принимают первой основную деталь сборочной единицы – основание или корпус, затем детали, закреплённые на основании или входящие в корпус (т.е. фактически перечисляют оригинальные детали и детали со стандартным изображением в порядке сборки). При наличии «малой»

сборочной единицы составляют её спецификацию.

К стандартным относят детали, размеры которых регламентированы стандартами, например:

- крепежные резьбовые детали (болты, гайки, винты, шпильки);
- крепежные не резьбовые детали (шайбы, штифты, заклепки, шпонки);
- другие изделия (втулки, оси, подшипники и т.п.).

При записи стандартных изделий обращают внимание на их условные обозначения, которые выбирают из соответствующих стандартов или справочников в несколько упрощенном виде, рекомендуемом при изучении курса «Инженерная графика». Детали со стандартными изображениями: пружины, зубчатые колеса и пр. в этот список не заносят, если на них не существует стандартов.

После выполнения подготовительной работы приступают к вычерчиванию и заполнению спецификации.

Спецификацию на сборочную единицу составляют в соответствии с правилами ГОСТ 2.106–96, но в несколько упрощенном виде.

4.1.5. Порядок заполнения спецификации

Спецификацию выполняют на отдельном листе формата А4 (210 х 297) сначала тонкими линиями. Она может содержать один и более листов формата А4. Сначала выполняют основную надпись по форме 1 для первого листа (рис. 4.1.3.1), по форме 1а – для последующих листов (рис. 4.1.3.2), а затем проводят горизонтальные и вертикальные линии. В образовавшихся верхних клетках таблицы слева направо записывают название граф в последовательности: формат, зона, поз., обозначение, наименование, кол., примечание.

После записи названий граф переходят к оформлению разделов спецификации. Названия разделов: документация, сборочные единицы, детали, стандартные изделия. Содержание всех разделов, за исключением первого, определяют составом сборочной единицы. Если в сборочную единицу не входят составные части, относящиеся к какому-либо разделу, то этот раздел в спецификации опускают. Названия разделов записывают в графе «Наименование» последовательно, в указанном порядке, по мере заполнения каждого из разделов.

Общим в оформлении всех перечисленных разделов является следующее:

- а) заголовки разделов отделяют сверху и снизу свободной строкой;
- б) заголовки разделов начинают с прописной буквы, остальные буквы должны быть строчными;
- в) заголовки подчеркивают тонкой линией;
- г) после каждого раздела оставляют несколько (желательно не менее 3-х) резервных строк для возможных дополнительных записей;
- д) графу «Формат» во всех разделах заполняют в процессе или после выполнения чертежей составных частей и деталей сборочной единицы.

Ниже следует порядок записи каждого из разделов спецификации.

4.1.5.1. Раздел «Документация»

Слово «Документация» записывают на второй верхней строке таблицы в графе «Наименование». Его подчеркивают тонкой линией. Затем пропускают одну строку и на последующих двух строках в графе «Наименование» записывают слова «Сборочный чертеж» (его предстоит вычертить) и «Пояснительная записка» (её предстоит написать). Слева от слов «Сборочный чертеж» в графе «Обозначение» проставляют обозначение чертежа и шифр СБ, а от слов «Пояснительная записка» – её обозначение и шифр ПЗ. При этом обозначения носят условный характер, отличный от применяемого на производстве. Далее надо пропустить не менее одной строки и перейти к написанию названия следующего раздела.

4.1.5.2. Раздел «Сборочные единицы»

В этом разделе перечисляют сборочные единицы, ранее упомянутые как «малые», входящие в основную сборочную единицу. Слова «Сборочные единицы» записывают в графе «Наименование». Их подчеркивают тонкой линией.

Затем пропускают одну строку и на следующей строке той же графы «Наименование» записывают название сборочной единицы. Если название сборочной единицы состоит из двух или более слов, то сначала записывают существительное, а затем прилагательное, например, «Губка накладная».

Слева в графе «Обозначение» проставляют обозначение спецификации сборочной единицы, носящее условный характер. Заполняют графу «Поз». Далее пропускают не менее одной строки и приступают к разделу «Детали».

4.1.5.3. Раздел «Детали»

При заполнении данного раздела используют ранее составленный «Перечень деталей». Слово «Детали» записывают в графе «Наименование» и подчеркивают тонкой линией. Затем пропускают одну строку и на последующих строках таблицы записывают наименование оригинальных деталей в порядке, соответствующем операции сборки сборочной единицы, начиная с основных деталей, таких как корпус, стойка или основание. В этот же раздел записывают детали со стандартными изображениями: пружины, зубчатые колеса и пр. Одновременно можно заполнять графу «Поз».

Наименование детали должно быть по возможности кратким, желательно в одно слово. Например, «Корпус», «Планка». Если наименование детали состоит из двух или более слов и содержит существительное и прилагательное, то первым пишут существительное, а вторым прилагательное. Наименование пишут в именительном падеже и единственном числе независимо от количества деталей одного наименования, входящих в сборочную единицу.

В графе «Поз» записывают номер детали, соответствующий порядку записи в таблицу, а в графе «Обозначение» проставляют условные обозначения чертежа детали. В дальнейшем это обозначение студент переносит на эскиз детали. Графу «Формат» заполняют после выполнения эскиза детали. В графе «Кол» указывают количество одинаковых деталей, входящих в сборочную единицу.

Далее пропускают несколько строк, желательно более трёх, и только потом приступают к оформлению раздела «Стандартные изделия». Пропущенные строки являются резервными т.к. впоследствии при работе над этапом «Эскизирование деталей сборочной единицы» может возникнуть необходимость пополнить раздел «Детали». При резервировании строк для возможного дополнения деталей следует зарезервировать соответственно и номера позиций.

4.1.5.4. Раздел «Стандартные изделия»

При заполнении этого раздела используют ранее составленный «Перечень деталей», но перед записью в спецификацию стандартные изделия объединяют в отдельные группы по функциональному назначению (крепежные изделия, втулки, оси, подшипники, гидро – и пневмомеханические изделия и т.д.).

Слова «Стандартные изделия» записывают в графе 'Наименование» и подчеркивают тонкой линией. Затем пропускают одну строку и записывают названия стандартных изделий, руководствуясь следующей последовательностью:

- в пределах каждой группы записывают изделия в алфавитном порядке, например, болты, винты, гайки, и т.д.;
- в пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандартов;
- в пределах каждого обозначения стандартов – в порядке возрастания основных параметров и размеров изделия;
- после перечня одной группы изделий пропускают несколько строк, резервируют позиции и затем записывают следующую группу.

В графе «Поз.» указывают номер позиции первого стандартного изделия первой группы с учетом резервных позиций в разделе «Детали», а номера позиций стандартных изделий второй группы указывают с учетом резервных позиций первой группы и т.д. Присваивать обозначения стандартным изделиям и заполнять соответствующую графу не следует.

В графе «Кол.» записывают количество одинаковых изделий, входящих в сборочную единицу.

Заполнив указанные разделы спецификации, переходят к заполнению основной надписи по форме 1 и 1а (рис. 4.1.3.1 и 4.1.3.2).

Таким образом, результатом данного этапа работы должна быть спецификация сборочной единицы, в которой графа «Формат» остается незаполненной.

На рис. 4.1.5.1 и 4.1.5.2 представлены лист 1 и 2 Спецификации МДБ-19-03.13.XX.00.00 сборочной единицы Кондуктор (рис. 4.1.2.1).

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A2			МДБ-19-03.13.XX.00.00.СБ	Сборочный чертёж		
			МДБ-19-03.13.XX.00.00.ПЗ	Пояснительная записка		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4	1		МДБ-19-03.13.XX.01.00	Гайка	1	
				<u>Детали</u>		
A3	3		МДБ-19-03.13.XX.00.01	Корпус	1	
A3	4		МДБ-19-03.13.XX.00.02	Планка	1	
A4	5		МДБ-19-03.13.XX.00.03	Втулка	1	
A4	6		МДБ-19-03.13.XX.00.04	Втулка	1	
A4	7		МДБ-19-03.13.XX.00.05	Болт	1	
A4	8		МДБ-19-03.13.XX.00.06	Прихват	1	
A4	9		МДБ-19-03.13.XX.00.07	Опора	1	
			МДБ-19-03.13.XX.00.00			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кондуктор	
Разраб.	Иванов					
Пров.	Петров				МГТУ СТАНКИН Кафедра И.Г.	

					МДБ-19-03.13.XX.00.00			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кондуктор	Лист	Лист	Листов
Разраб.	Иванов						1	2
Пров.	Петров					МГТУ СТАНКИН Кафедра И.Г.		

Рис. 4.1.5.1. МДБ-19-03.13.XX00.00 Кондуктор. Спецификация, лист 1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Стандартные изделия		
		12		Винт М8-6дх16.58		
				ГОСТ 1491-80	2	
		14		Винт 7006-1219		
				ГОСТ 9052-69	1	
		16		Опора 7034-0265 h6 B		
				ГОСТ 13440-68	1	
				Ось ГОСТ 9650-80		
		18		1-8х20	1	
		19		1-8х50	1	
		21		Штифт 6х20		
				ГОСТ 12207-79	2	
МДБ-19-03.13.XX.00.00						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2

Рис. 4.1.5.2. МДБ-19-03.13.XX00.00 Кондуктор. Спецификация, лист 2

4.2. ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

На данном этапе работы студенту необходимо выполнить эскизы всех оригинальных деталей, входящих в сборочную единицу. Цель – научиться анализировать структуру деталей в прямой зависимости от служебных функций, которые она выполняет в сборочной единице; выполнять эскиз детали и наносить размеры с учетом служебных функций и положения в сборочной единице.

4.2.1. Подготовительная и организационная работа

Приступая к данному этапу работы, студент должен вспомнить понятия:

- 1) деталь, сборочная единица;
- 2) служебные функции детали, сборочной единицы;
- 3) структура детали;
- 4) рабочий чертеж детали;
- 5) эскиз;
- 6) выполнение эскизов деталей;
- 7) типы деталей в зависимости от технологии изготовления;
- 8) типы деталей в зависимости от наличия стандартных данных: стандартные изделия, детали со стандартными изображениями, оригинальные детали;
- 9) стандартный элемент детали.

Упомянутые понятия размещены в разделе 1 данного пособия.

Для выполнения данного этапа надо уметь: графически отображать детали простой и сложной формы, стандартные элементы деталей, различать типы деталей, выполнять эскиз и наносить размеры формы отдельных частей и размеры их положения.

4.2.2. Эскизы деталей сборочной единицы и особенности их выполнения

Правила выполнения, оформления и обращения эскизной конструкторской документации устанавливает ГОСТ 2.125-2008.

В настоящей учебной работе под **ЭСКИЗОМ** детали или сборочной единицы будем понимать **ЧЕРТЁЖ**, выполненный от руки без применения чертёжных инструментов, с подробными конструктивными изображениями и размерами. К эскизам применяют все требования ЕСКД, касающиеся выполнения

машиностроительных чертежей. Отличие состоит в том, что на эскизах допускается лёгкая волнистость линий, масштаб изображений выбирают приближительный глазомерный, но с соблюдением пропорциональности отдельных элементов изделия на изображениях. Необходимость выполнения эскизов деталей описана в ГОСТ 2.125-2008, в частности она может возникнуть в следующих случаях: при создании нового изделия, при выполнении чертежа уже существующей детали, для изготовления детали по эскизу. Эскизы удобнее выполнять на бумаге в клетку формата А4 или А3 карандашами «Конструктор», «Кохинор» (Т, ТМ, НВ, Н, F, В.) и т.п. На эскизах, предназначенных для изготовления по ним изделий, стрелки, цифры размерных чисел, шероховатости обводят чернилами или тушью.

Изучив полученную сборочную единицу, студенту надлежит выполнить эскизы оригинальных деталей, входящих в раздел «Детали» в спецификации сборочной единицы. Если в спецификации присутствует раздел «Сборочные единицы», то студент разрабатывает документацию и на изделия, входящие в упомянутый раздел. Эскизы оригинальных деталей он выполняет самостоятельно, руководствуясь правилами ЕСКД, рекомендуемой литературой и настоящим пособием, согласовывая каждый документ с преподавателем.

Перед выполнением эскиза детали необходимо:

Определить её назначение и структуру. Деталь следует мысленно разделить на составляющие элементы и выделить принадлежащие к стандартным элементам. Части поверхностей каждого элемента отнести к сопрягаемым, прилегающим и свободным. Определить форму участков поверхностей, их положение и ориентацию. Установить основную и вспомогательные конструкторские базы. К основным базам относятся поверхности, на которые закрепляют саму деталь. В отдельных случаях к ним относят оси валов, шкивов, зубчатых колес, плоскости симметрии детали и т.п. Поверхности, на которых закрепляют другие детали, являются вспомогательными базами.

Эскиз выполняют в установленной последовательности:

1. Выполняют все изображения детали (виды, разрезы, сечения и т.д.), учи-

тывая, что они состоят из изображений отдельных элементов, в том числе и из готовых изображений стандартных элементов. Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным, для передачи формы детали. Для уменьшения числа изображений следует применять сочетания части вида и разреза, местные виды и др.;

2. Наносят все необходимые размерные линии;

3. Производят последовательно обмер отдельного элемента детали и наносят результат над соответствующей размерной линией.

Мерительный инструмент,

используемый при обмерах деталей:

1. Линейки измери-

и



тельные металлические (ГОСТ 427-75) предназначены для разметки, проверки контроля линейных размеров.

2. Штангенциркули

(ГОСТ 166-

89).

Тип

с дву-

губок,

размеров



ШЦ-I

сторонним расположением

для измерения наружных и внутренних

и

для разметки, снабжены глубиномером.

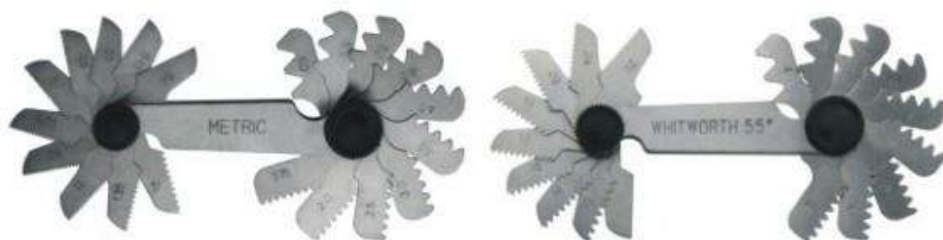
3. Штангенрейсмас тип ШР, ШРК (ГОСТ 164-90). Тип ШР предназначены для измерения и разметки размеров. На штанге инструмента нанесена миллиметровая шкала. Вдоль штанги перемещается рамка, к которой прикреплены разметочная или измерительная ножки. Разметочная ножка оснащена твердым сплавом. Рамка имеет нониус, для облегчения установки на требуемый размер снабжена микрометрической подачей.





4. Микрометры гладкие тип МК (ГОСТ 6507-90). Предназначены для измерения наружных размеров изделий. Цена деления 0,01мм. Измерительные поверхности микрометра

оснащены твердым сплавом. Микрометры выпускают 1 и 2 классов точности.



5. Шаблоны резьбовые (ГОСТ 519-77). Наборы резьбо-

вых шаблонов предназначены для определения номинального размера шага метрической резьбы (набор М60°) и числа ниток на 1" дюймовой резьбы (набор Д55°). Резьбовые шаблоны изготавливают в виде наборов для метрических М60 резьб и дюймовых Д55.



6.



Шаблоны

радиусные (ГОСТ 4126-66) - предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей. В каждом наборе комплектуются пластины для контроля, как наружного, так и внутреннего радиусов.

7. Угломеры с нониусом 1 типа 2УМ; 5УМ (ГОСТ 5378-88) - предназначены для измерения наружных углов изделий. Конструкция угломеров позволяет выполнять разметочные работы на плоскости.



При нанесении размеров следует использовать положения, размещённые в разделе «3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНОЙ

ЕЕДИНИЦЫ» данного пособия.

Эскизы стандартных изделий следует выполнять по соответствующим стандартам. Это касается как изображения формы изделий, так и нанесения размеров.

На эскизах оригинальных деталей нужно изобразить форму и нанести размеры (как формы, так и положения) в зависимости от технологии их изготовления.

Окончательное нанесение всех размеров на эскизах оригинальных деталей может быть осуществлено при учете их взаимного положения в сборочной единице, в противном случае последняя может быть неработоспособной.

Чтобы нанести размеры, обеспечивающие требуемое взаимное положение деталей в сборочной единице, следует ознакомиться с такими понятиями, как рабочие и свободные поверхности детали, виды рабочих поверхностей. Ниже приводятся их краткие определения.

Поверхности детали в зависимости от назначения можно условно разделить на свободные и рабочие.

Свободные поверхности – такие поверхности детали, которые не соприкасаются с поверхностями других деталей в изделии. Эти поверхности изготавливают с относительно небольшой точностью и часто не подвергают механической обработке.

Рабочие поверхности – поверхности детали, которые соприкасаются с поверхностями другой детали. Рабочие поверхности обычно выполняют с большой точностью и, как правило, рабочие поверхности подвергают механической обработке.

Рабочие поверхности в зависимости от вида соединения деталей можно условно разделить на сопрягаемые и прилегающие. **Сопрягаемые** – это **поверхности**, которые образуют подвижные соединения с одной или двумя степенями свободы при работе и (или), сборке; например, внутренняя цилиндрическая поверхность болта поз. 7 и цилиндрическая поверхность оси поз. 18 (рис. 4.1.2.1) образуют подвижное соединение. **Прилегающие** – это **поверхности** детали, входящие в контакт (как правило, неподвижный) с поверхностью другой детали сборочной единицы; например, прилегающие плоские поверхности планки поз. 4 и корпуса поз. 3.

4.2.3. Порядок выполнения эскизов

Получив слесарный инструмент у учебного мастера или лаборанта, разбирают сборочную единицу, складывая детали на деревянную подставку. Детали, соединенные туго или запрессованные, разборке не подлежат, но на каждую из них должен быть выполнен эскиз. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы можно организовать двумя способами:

1. Разобрать сборочную единицу частично. В этом случае, имея дело со сравнительно небольшим количеством отсоединенных деталей, необходимо показать навыки изображения деталей различных технологических типов, простой и сложной форм, а также умения наносить на них размеры.

2. Разобрать сборочную единицу полностью. В этом случае есть возможность из довольно большого количества оригинальных деталей выделить однородные детали по технологическому типу и начинать выполнение эскизов с наиболее простой детали, переходя к более сложной. Аналогия в изображении форм деталей и нанесении размерных линий приводит к уменьшению ошибок.

В обоих случаях эскизы стандартных деталей оформляют в соответствии с существующими стандартами, при этом данные замеров деталей должны соответствовать численным стандартным значениям. Если произошло несовпадение, то изделие – деталь следует отнести к разряду деталей со стандартным изображением и признать ее оригинальной, в связи с чем в спецификации нужно осуществить перенос детали из раздела «Стандартные изделия» в раздел «Детали» с присвоением нового номера в графе «Поз.» и нового условного обозначения. Эскизы таких деталей можно считать готовыми.

При оформлении эскизов оригинальных деталей в соответствии с их изготовлением особое внимание обращают на нанесение размеров на литых деталях. При этом учитывают следующее:

- 1) если две (или более) детали соединены друг с другом посредством штифтов, то отверстия под штифты на эскизах соединяемых деталей не показывают; все необходимые данные об отверстиях под штифты (размеры, формы и положения) и их количество помещают на сборочном чертеже (ГОСТ 2.109–73);

2) если деталь получена обработкой давлением после механической обработки, например, изогнутая рукоятка, то на эскизе допускается совмещение двух ее изображений сразу: одного, выполненного штрихпунктирной линией с двумя точками, ось которого расположена горизонтально (что соответствует токарной обработке), и другого, выполненного основными линиями, с осью, расположенной под некоторым углом (что соответствует форме детали после обработки давлением);

3) если детали получены совместной механической обработкой, например, скреплены вместе половины корпуса или редуктора, то размеры их совместно обработанных поверхностей заключают в квадратные скобки и на поле эскиза помещают технические требования с указанием «Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с дет.....» (ГОСТ 2.109–73).

Для окончательного оформления эскизов оригинальных деталей выбирают эскизы минимум двух соединяемых друг с другом деталей и с учетом взаимного положения в их соединении проводят согласование размеров (как положения, так и формы) в такой последовательности:

- 1) устанавливают вид соединений;
- 2) выявляют свободные и рабочие поверхности;
- 3) проверяют, на всех ли рабочих поверхностях проставлены знаки шероховатости.

Если поверхности сопряжены, то проводят обмеры сопрягаемых поверхностей и над размерными линиями проставляют числовые значения без указания допусков, одинаковые по номиналу. Для удобства чтения и контроля собираемости сопряженных деталей около одинаковых по номиналу размеров ставят точки цветным (например, красным) карандашом.

Если поверхности прилегают к зафиксированным крепежным деталям, то на каждой из поверхностей проводят обмеры положения отверстий под крепежные детали, например, размеры положения двух гладких отверстий под винты в планке 4 и двух резьбовых отверстий М8 в корпусе 3 (рис. 4.1.2.1) должны быть одинаковыми и отмечены точкой цветным (например, красным) карандашом.

Если рассматривать не две, а сразу несколько деталей, следуя порядку сборки, то размеры между поверхностями одного типа предыдущей и последу-

ющей деталей должны быть также увязаны между собой и отмечены цветными (красными) точками.

Во всех случаях при нанесении размерных чисел выбирают ближайшие числа из ряда нормальных размеров, углов и конусов согласно ГОСТ 6636–69, 8908–81, 8593–81, так как использование нормальных размеров имеет большое экономическое значение (унификация размеров уменьшает номенклатуру режущего и измерительного инструмента, и, следовательно, удешевляет производство). В заключение ещё раз проверяют размеры всех деталей «на собираемость», обводят эскизы, толщина обводки линий видимого контура 0,8...1,0 мм.

Обращаясь к сборочной единице «Кондуктор» МДС-19-03.13.XX.00.00 рассматриваем «малую» сборочную единицу МДС-19-03.13.XX.01.00 Гайка, которая включает в себя гайку, рукоятку и два кольца. Это сравнительно простое изделие, не подлежащее разборке, т.к. кольца и рукоятка зафиксированы относительно друг друга неразъёмным соединением (расклёпыванием концов рукоятки). Составляем спецификацию МДС-19-03.13.XX.01.00 Гайка (рис. 4.2.3.1). Выполняем эскиз сборочного чертежа МДС-17-01.13.01.01.00 СБ (рис. 4.2.3.2) и эскизы деталей, входящих в «малую» сборочную единицу (рис. 4.2.3.3; 4.2.3.4; 4.2.3.5).

Эскиз МДС-19-03.13.XX.01.01 Гайка (рис. 4.2.3.3). Гайка является телом вращения, поэтому на главном виде её ось вращения должна быть параллельной основной надписи чертежа. На гайке выполнена резьба, сопрягающаяся с резьбой болта поз. 7 (рис. 4.2.3.2) и отверстия для размещения рукоятки поз. 2.

Конкретную величину размеров элементов деталей следует назначать, исходя из конструктивных соображений, рекомендаций нормативных документов, например, ГОСТ 6636-69 «Нормальные линейные размеры», обеспечивая при этом «собираемость» изделия. Одним из критериев «собираемости» изделия является равенство номинальных величин размеров сопрягаемых поверхностей деталей сборочной единицы.

Исходя из конструкции гайки, размеров её элементов и одного изображения можно принять его масштаб увеличенным близким к масштабу ($\approx M 4:1$) и расположить изображение на листе формата А4. Наносим все размерные линии.

Измеряем элементы гайки и записываем их над соответствующими размерными линиями. Размер М10-6Н, определяющий сопрягаемую поверхность детали, выделяем, проставляя над размерным числом точку. Знаки шероховатости наносим на сопрягаемые поверхности, которые, как правило, требуют более тщательной обработки. В правом верхнем углу чертежа наносим знак шероховатости остальных поверхностей. Заполняем основную надпись чертежа.

Эскиз МДС-19-03.13.XX.01.02 Рукоятка (рис. 4.2.3.3). Рукоятка является телом вращения и поэтому на главном виде её ось вращения располагаем параллельно основной надписи чертежа. Деталь простая, достаточно одного вида с разрывом. Поверхность цилиндра $\varnothing 5$ не является сопрягаемой (в сборке имеется зазор между ней и поверхностью отверстия $\varnothing 5,4$ гайки), знак шероховатости поставили потому, что при эксплуатации сборки рабочий будет брать за эту поверхность рукоятки. Размер $\varnothing 3$, определяющий сопрягаемую с кольцами МДС-19-03.13.XX.01.03 поверхность выделяем, проставляя над размерным числом точку.

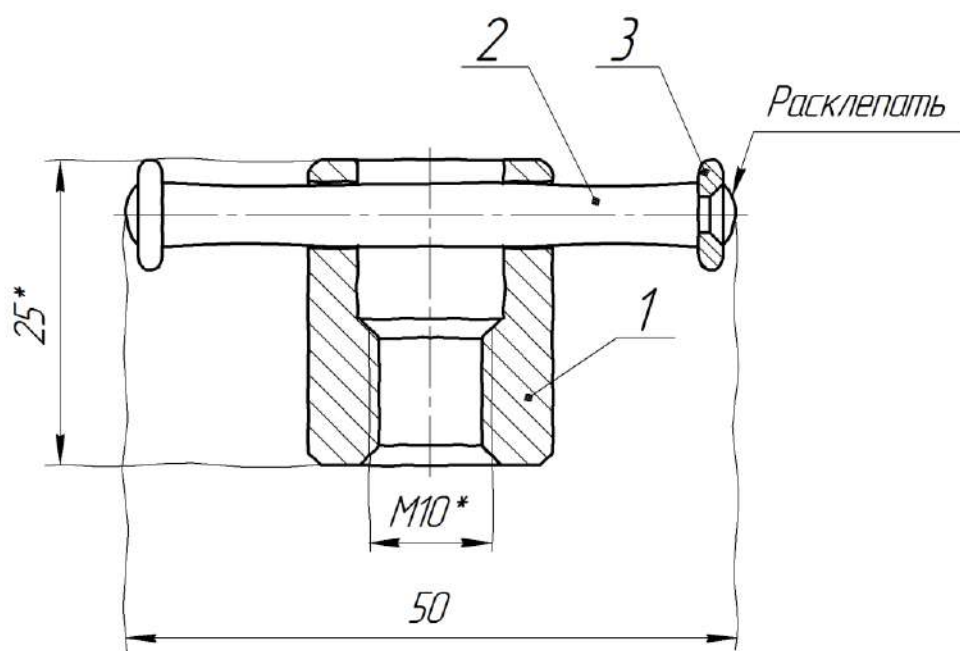
Исходя из конструкции рукоятки, размеров её элементов и одного изображения можно принять его масштаб увеличенным близким к масштабу ($\approx M 2:1$) и расположить изображение на листе формата А4. Наносим все размерные линии. Измеряем элементы рукоятки и записываем их над соответствующими размерными линиями. В правом верхнем углу чертежа наносим знак шероховатости остальных поверхностей. Заполняем основную надпись чертежа.

Эскиз МДС-19-03.13.XX.01.03 Кольцо (рис. 4.2.3.4). Кольцо, также как и предыдущие две детали является телом вращения. Размеры детали маленькие, поэтому масштаб изображения выбираем увеличенным приблизительно в пять раз ($\approx M 5:1$) и располагаем его на листе формата А4. Торовая поверхность R1 требует улучшенной обработки по тем же соображениям, что и в случае с поверхностью $\varnothing 5$ рукоятки МДС-19-03.13.XX.01.02.

Далее выполняем эскизы оригинальных деталей: Корпуса МДС-19-03.13.XX.00.01, Планки МДС-19-03.13.XX.00.02...и т.д.

[illegible]

МДБ-19-03.13.XX.01.00 СБ



*Размеры для справок

МДБ-19-03.13.XX.01.00 СБ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гайка Сборочный чертёж		
Разраб.	Иванов				Лит.		
Пров.	Петров				Масса		
					Масштаб		
					Лист		
					Листов 1		
					МГТУ СТАНКИН		
					Кафедра И.Г.		

Рис. 4.2.3.2. МДБ-19-03.13.XX.01.00 СБ Гайка Сборочный чертёж

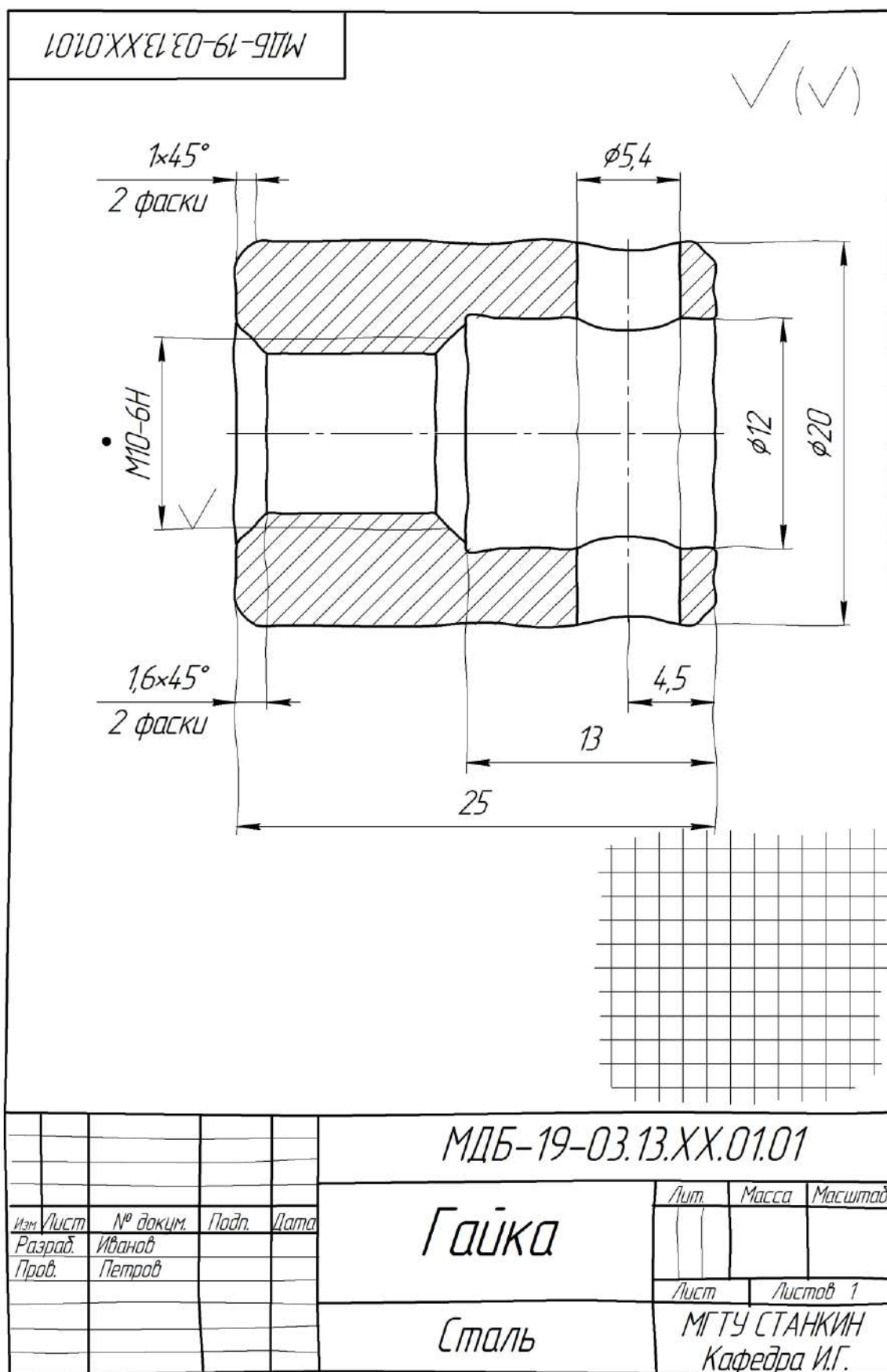


Рис. 4.2.3.3. МДБ-19-03.13.XX.01.01 Гайка

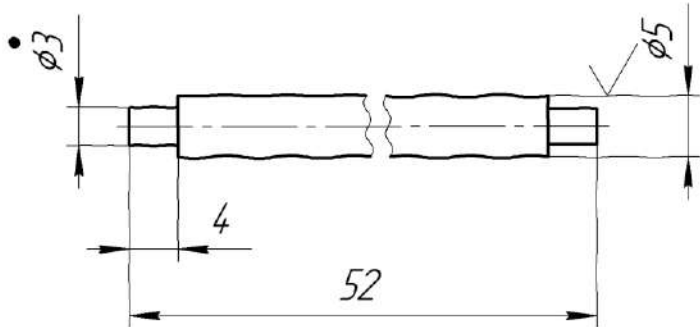
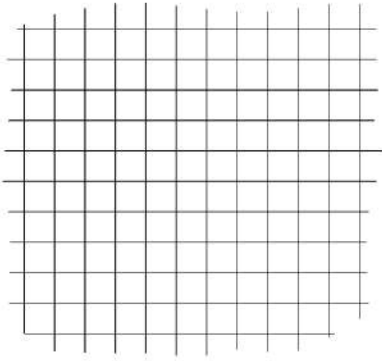
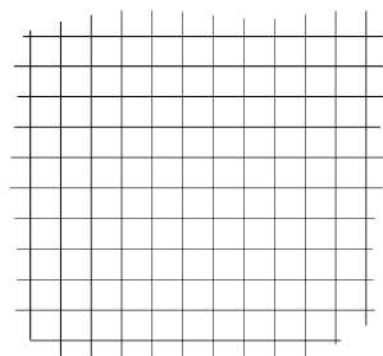
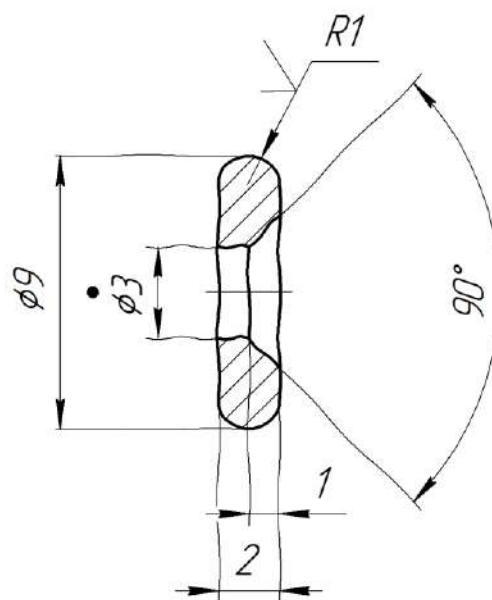
МДБ-19-03.13.XX.01.02					✓ (✓)		
							
							
МДБ-19-03.13.XX.01.02					МДБ-19-03.13.XX.01.02		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рукоятка		
Разраб.	Иванов	Петров					
Пров.							
Сталь					Лист	Масса	Масштаб
					Лист	Листов 1	
					МГТУ СТАНКИН Кафедра И.Г.		

Рис. 4.2.3.4. МДБ-19-03.13.XX.01.02 Рукоятка

МДБ-19-03.13.XX.01.03

✓(✓)



					МДБ-19-03.13.XX.01.03			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кольцо	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов						
Пров.		Петров						
					Сталь	Лист	Листов 1	
						МГТУ СТАНКИН Кафедра ИГ.		

Рис. 4.2.3.5. МДБ-19-03.13.XX.01.03 Кольцо

Эскиз МДБ-19-03.13.XX.00.01 Корпус (рис. 4.2.3.6). Корпус выполнен в виде призмы, с рабочей полостью, состоящей из наклонной плоскости (угол 80°) и двух вертикальных параллельных граней (размер 17 мм). На верхней плоскости выполнены два резьбовых отверстия под винты М8 и два гладких $\varnothing 6$ мм для крепления планки МДБ-19-03.13.XX.00.02. Корпус снабжён вертикальным отверстием $\varnothing 9$ мм для выхода сверла при обработке заготовки и горизонтальным отверстием $\varnothing 8$ мм для размещения оси при установке прихвата МДБ-19-03.13.XX.00.06. Корпус имеет фронтальную (параллельную фронтальной плоскости проекций) плоскость симметрии.

Заполняем основную надпись чертежа.

Выбирая положение корпуса на главном виде, следует учесть, что деталь подобного типа рекомендуется располагать на главном виде так, чтобы её опорная базовая поверхность занимала горизонтальное (или вертикальное) положение.

Для того чтобы раскрыть все формы детали необходимы три основных вида (главный, вид сверху и вид слева) и два разреза А–А и Б–Б. Учитывая габаритные размеры корпуса (62×50×45) и желая разместить эскиз на формате А3, принимаем масштаб основных изображений близким к натуральному ($\approx M 1:1$). На месте главного вида размещаем фронтальный разрез корпуса.

Изображение вида сверху создаём в проекционной связи с изображением на главном виде. Построения начинаем с вычерчивания оси симметрии. Далее от изображения на главном виде проводим линии проекционной связи с объектами вида сверху. На упомянутых линиях чертим отрезки прямых параллельных и перпендикулярных оси симметрии, которые образуют контур изображения. Вычерчиваем два отверстия резьбовых М8, два гладких $\varnothing 6$ и одно гладкое отверстие $\varnothing 9$. Делаем местный разрез, чтобы показать горизонтальное отверстие $\varnothing 8$.

Вид слева создаём в проекционной связи с изображением на главном виде. Построения начинаем с вычерчивания оси симметрии. Далее от изображения на главном виде проводим линии проекционной связи с объектами вида слева. На упомянутых линиях отмечаем точки, расположенные на расстояниях, определяющих положение проекций элементов корпуса от оси симметрии вида слева. Через нанесённые точки чертим отрезки прямых параллельных и перпендикулярных оси симметрии, которые образуют контур изображения.

Вычерчиваем разрез А–А, который, с целью рационального использования графического поля документа, размещаем вне проекционной связи с основным видом. Размеры канавок берём из ГОСТ 8820-69 (Приложение 2).

Вычерчиваем разрез Б–Б, на котором наносим изображение резьбы М8 и отверстия под штифт Ø6. Для того чтобы обеспечить собираемость изделия, два отверстия диаметром 6 мм под штифты должны быть обработаны совместно с планкой МДБ-19-03.13.XX.00.02. Поэтому размеры этих отверстий и размеры их положения ставим в квадратные скобки и в технических требованиях чертежа делаем соответствующую запись согласно ГОСТ 2.109-73: «Обработку по размерам в [...] производить совместно с дет. МДБ-19-03.13.XX.00.02 по черт. МДБ-19-03.13.XX.00.00 СБ». Знак шероховатости поверхностей указанных отверстий, согласно ГОСТ 2.109-73, должен быть нанесён на сборочном чертеже МДБ-19-03.13.XX.00.00 СБ.

Изображения обводим толстой линией, наносим штриховку (на всех изображениях она должна быть с одинаковым шагом и наклоном линий).

Наносим все необходимые для изготовления детали размерные линии.

На главном виде базой для простановки размеров по оси Х (длина) выбираем правый торец корпуса, по оси Z (высота) – нижнюю опорную поверхность. На виде сверху базой для простановки размеров по оси Х (длина) выбираем правый торец корпуса, по оси Y (ширина) – горизонтальную ось симметрии. На виде слева базой для простановки размеров по оси Z (высота) выбираем нижний (для паза) и верхний (для резьбового отверстия) торец корпуса, по оси Y (ширина) – вертикальную ось симметрии.

Последовательно измеряем элементы корпуса и записываем их размерные числа над соответствующими размерными линиями. Над размерными числами, определяющими сопрягаемые поверхности детали, проставляем точку.

Наносим знаки шероховатости на все поверхности, получаемые механообработкой, их рекомендуется наносить рядом с размерами, по которым производится обработка. В правом верхнем углу чертежа наносим знак шероховатости остальных поверхностей.

Эскиз МДБ-19-03.13.XX.00.02 Планка (рис. 4.2.3.7). Планка выполнена в виде плоской пластины с тремя выступами. На пластине выполнены отверстия: одно резьбовое М6, два под винты М8 и отверстие $\varnothing 15$ под втулку. Из рис. 4.1.2.1 видно, что планка соединена с корпусом МДБ-19-03.13.XX.00.01 двумя штифтами $\varnothing 6$, которые должны быть выполнены при совместной обработке планки и корпуса по сборочному чертежу МДБ-19-03.13.XX.00.00 СБ. В этом случае указанные отверстия или не указывают на чертеже детали (как в данном случае), а если указывают, то в технических требованиях чертежа делают запись по аналогии с рис. 4.2.3.6. Кроме вертикальных отверстий планка снабжена двумя горизонтальными отверстиями: $\varnothing 6$ и $\varnothing 8$ мм.

Для того чтобы полностью раскрыть все формы детали требуется три основных вида (главный, вид сверху и вид слева) и разрез А–А. Учитывая габаритные размеры корпуса (48×50×32) и желая разместить эскиз на формате А3, принимаем масштаб основных изображений натуральным ($\approx M 1:1$). На месте главного вида размещаем фронтальный разрез корпуса, где показаны резьбовое отверстие М6 и два гладких отверстия $\varnothing 15$ и $\varnothing 6$, размеры которых выделены точкой, т.к. их поверхности являются сопрягающимися. На виде сверху приведены размеры положения упомянутых отверстий и размер горизонтального отверстия $\varnothing 8$. На разрезе А–А показано отверстие под винт М8.

Эскиз МДБ-19-03.13.XX.00.03 Втулка (рис. 4.2.3.8). Втулку запрессовывают в корпус, поэтому предусмотрена «заходная» фаска под углом 5°, наружная и внутренняя поверхности рабочие, поэтому их размеры отмечены точками.

На постоянные кондукторные втулки существует ГОСТ 18429-73. Данная втулка относится к деталям со стандартными изображениями, но является оригинальной, т.к. имеет частичное отличие от размеров и форм стандартных втулок.

Эскиз МДБ-19-03.13.XX.00.04 Втулка (рис. 4.2.3.9). Данная втулка выполнена быстросъемной для упрощения переналадки Кондуктора. Для полного отображения всех элементов детали достаточно двух основных видов (главного и слева) и выносного элемента А, на котором в увеличенном масштабе ($\approx M 2:1$) показаны канавки, размеры которых взяты из ГОСТ 8820-69 (Приложение 2). Учитывая размеры втулки можно выполнить её изображение на чертеже формата А4. Размеры, определяющие рабочие поверхности отмечаем точкой.

Эскиз МДБ-19-03.13.XX.00.05 Болт (рис. 4.2.3.10). Болт откидной является оригинальной деталью со стандартными изображениями (ГОСТ 14724-69), т.к. его размеры, частично отличаются от стандартных. Размерные линии наносим аналогично с размерными линиями упомянутого стандарта, после обмеров проставляем над ними размерные числа. Размеры сопрягаемых поверхностей отмечаем точкой.

Эскиз МДБ-19-03.13.XX.00.06 Прихват (рис. 4.2.3.11) Прихват представляет собой деталь, ограниченную плоскостями. На главном виде её располагают на плоскости в устойчивом положении. Для того, чтобы показать все элементы детали достаточно два основных вида (главный и сверху). Масштаб изображений увеличенный ($\approx M 2:1$). Размеры сопрягаемых поверхностей отмечаем точкой. Формат документа А4.

Эскиз МДБ-19-03.13.XX.00.07 Опора (рис. 4.2.3.12). Опора представляет собой доработанную стандартную деталь (ГОСТ 13440-68), на рабочей поверхности которой выполнен скос под углом 10° . Главный вид и выносной элемент вычерчены в увеличенном масштабе: 1-ый $\approx 5:1$, 2-ой $\approx 10:1$. Формат документа А4.

4.2.4. Оформление работы после выполнения эскизов

После выполнения эскизов деталей сборочной единицы следует вновь обратиться к спецификации (рис. 4.1.5.1 и 4.1.5.2):

1. Если при выполнении эскизов был осуществлен перенос деталей из раздела «Стандартные изделия» в раздел «Детали» уточняют содержание и оформление этих разделов.

2. Заполняют графу «Формат» в разделах «Документация» и «Детали».

3. Если в сборочную единицу входит «малая» сборочная единица, то на нее оформляют отдельную спецификацию, сборочный чертеж в эскизном варианте в соответствии с основными правилами ГОСТ 2.106–96 и 2.109–73, а также эскизы входящих в нее деталей.

4. Обводят спецификацию: толщина сплошной толстой основной линии — 0,8–1,0 мм.

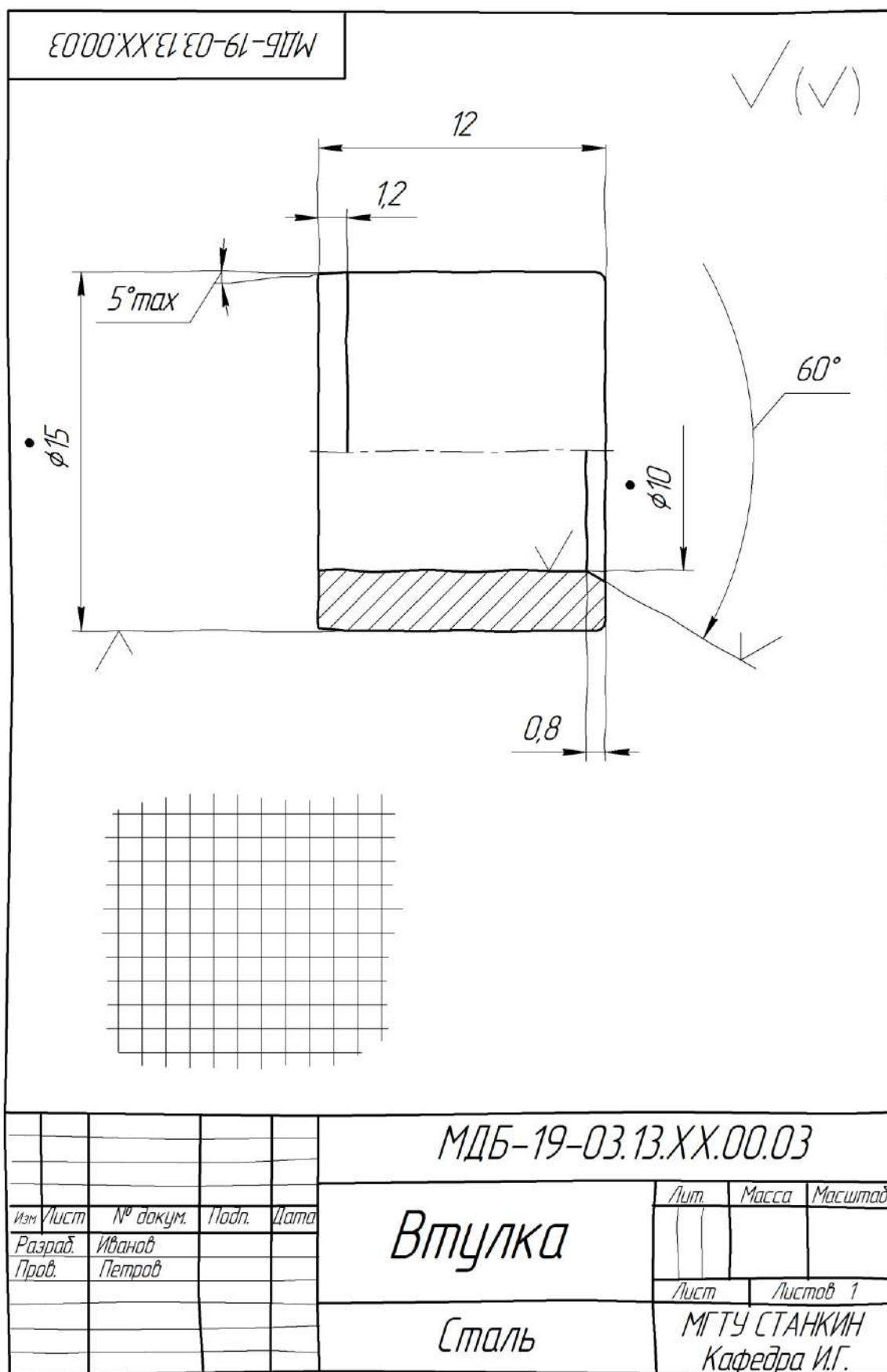


Рис. 4.2.3.8. МДБ-19-03.13.XX.00.03. Втулка

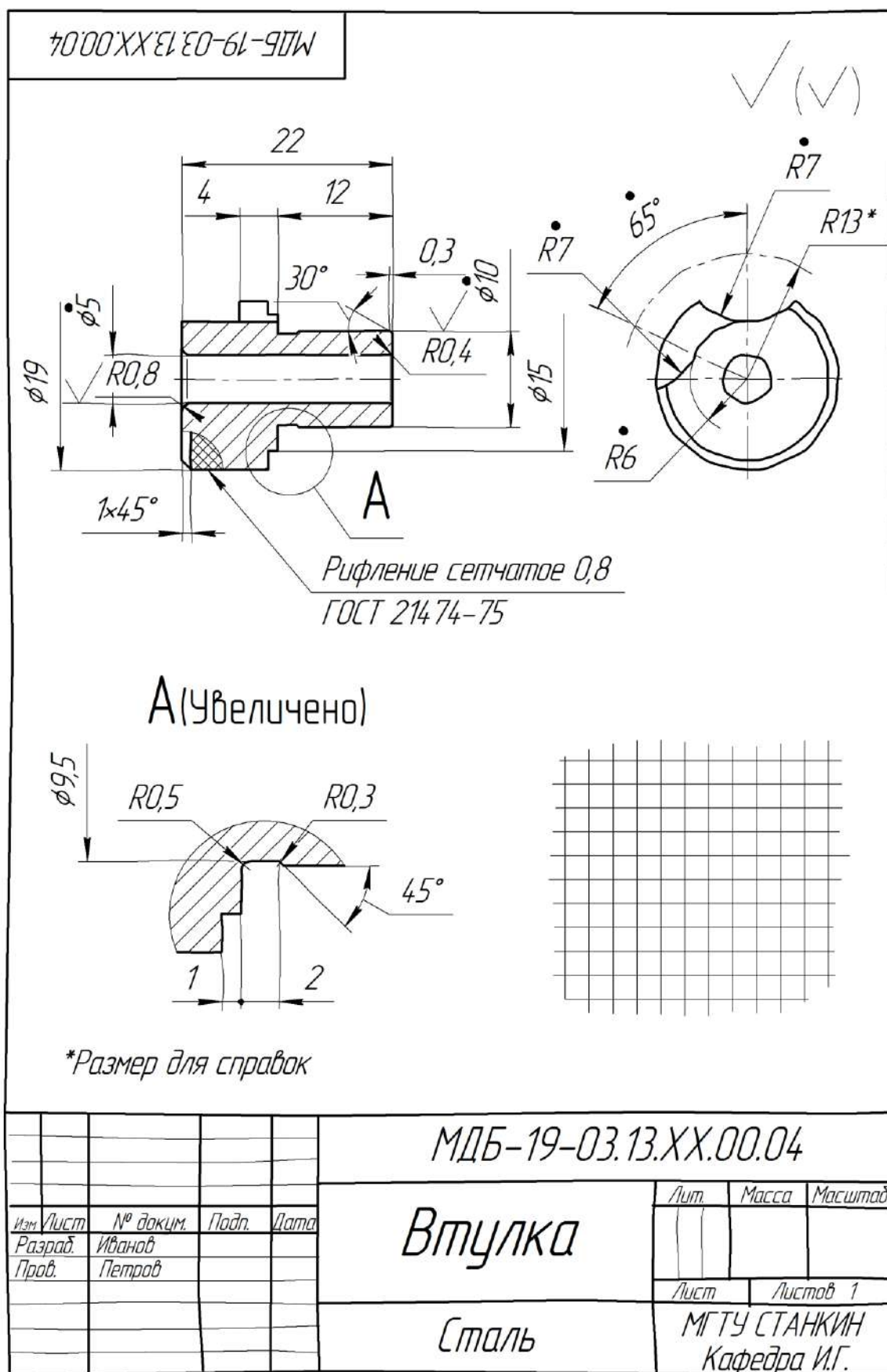


Рис. 4.2.3.9. МДБ-19-03.13.XX.00.04 Втулка

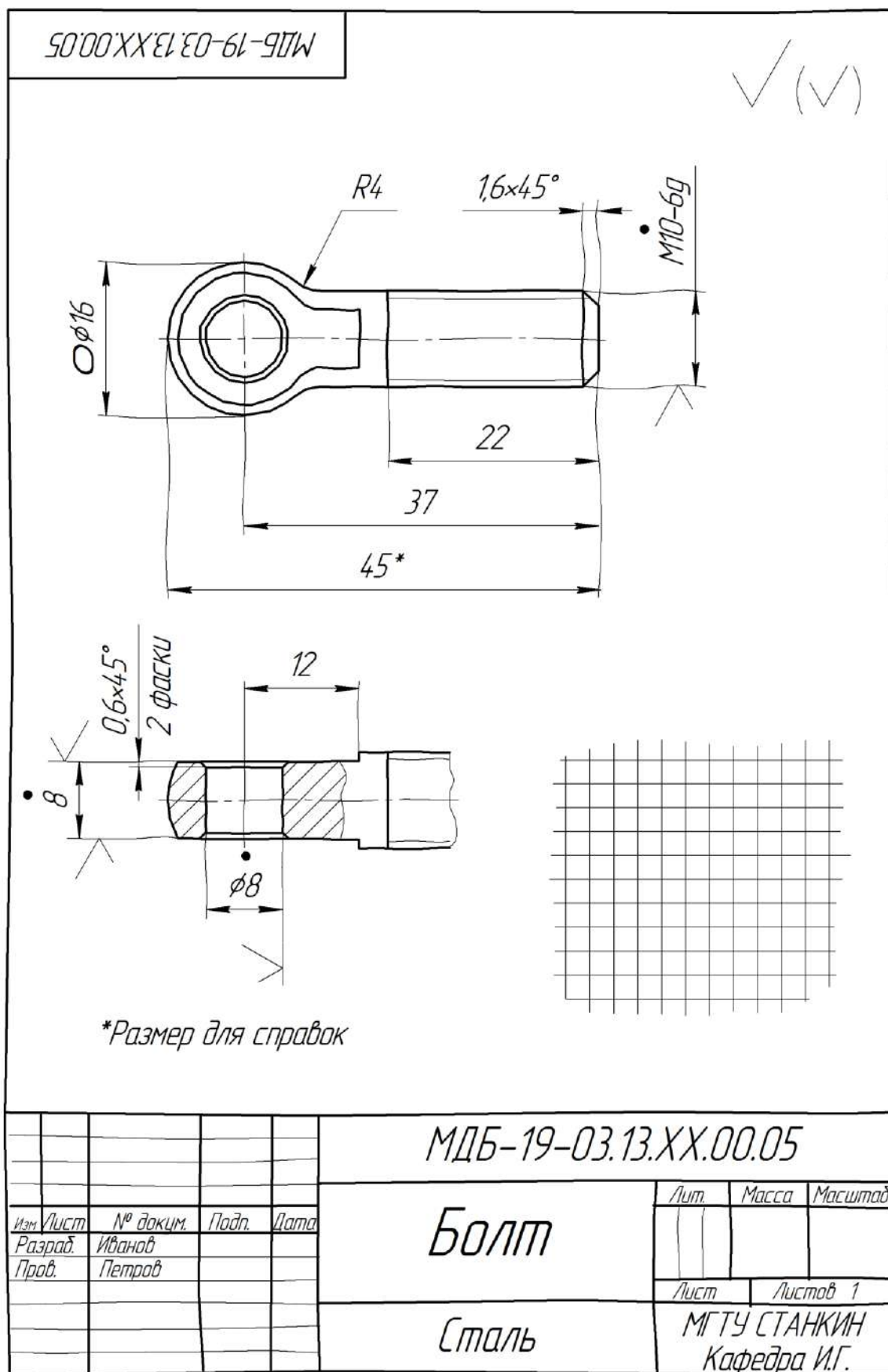


Рис. 4.2.3.10 МДБ-19-03.13.XX.00.05 Болт

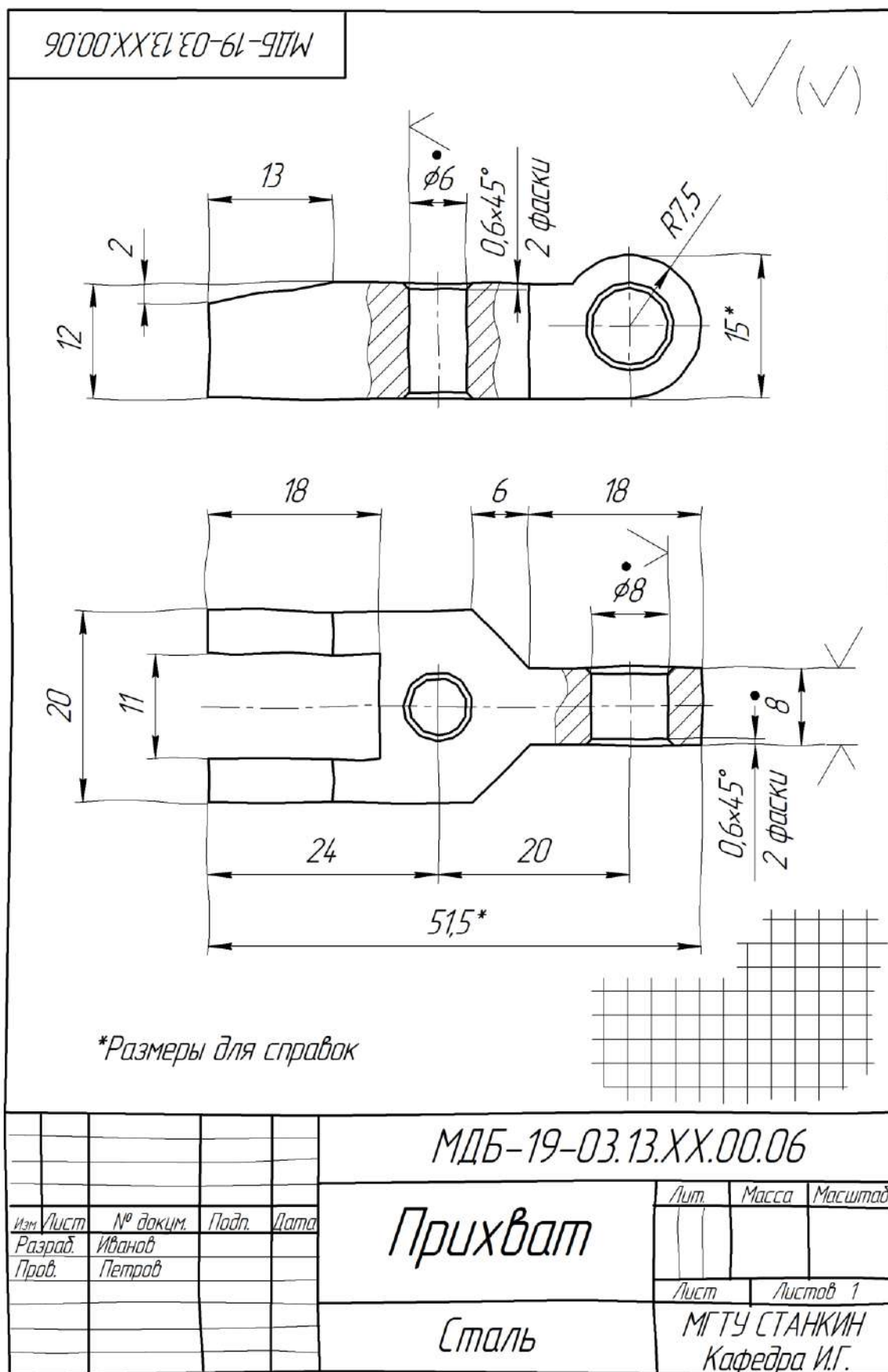


Рис. 4.2.3.11 МДБ-19-03.13.XX.00.06 Прихват

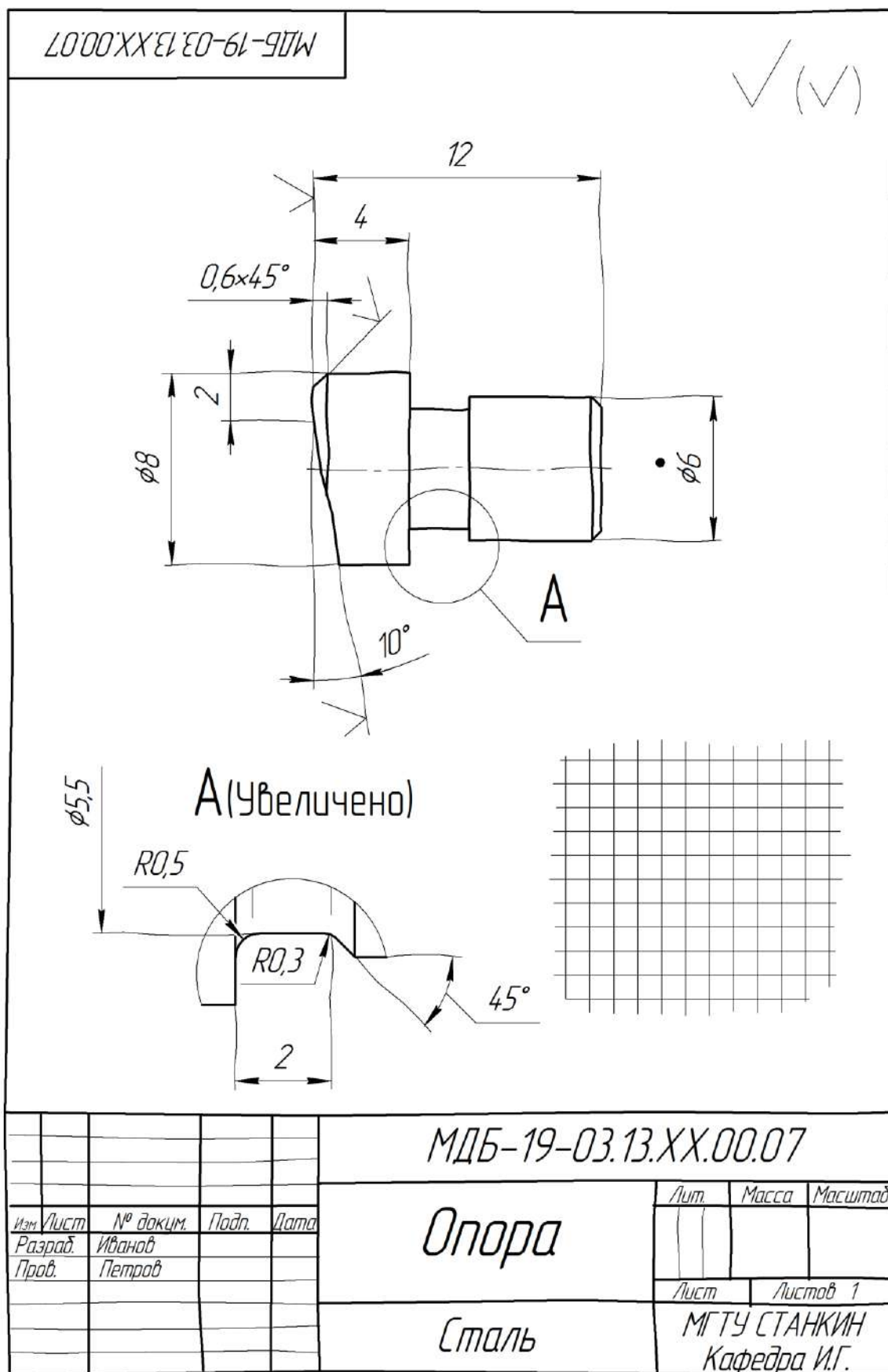


Рис. 4.2.3.12 МДБ-19-03.13.XX.00.07 Опора

4.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

Цель данного этапа работы – научиться выполнять и оформлять чертеж сборочной единицы с полной конструктивной проработкой всех входящих в неё соединений и деталей.

4.3.1. Подготовительная и организационная работа

Приступая к данному этапу работы, необходимо освоить следующие понятия:

- 1) сборочная единица;
- 2) назначение и служебные функции сборочной единицы;
- 3) виды соединений деталей: подвижные и неподвижные; разъемные и неразъемные;
- 4) свободные и рабочие поверхности деталей.

Нужно уметь графически отображать:

- а) отдельные детали простой и сложной формы;
- б) разъемные соединения деталей (резьбовые, соединения штифтами, шплинтами, шпонками, шлицами);
- в) неразъемные соединения;
- г) передачи (зубчатые).

4.3.2. Назначение и содержание чертежа сборочной единицы

Чертеж сборочной единицы должен содержать информацию о назначении сборочной единицы, её структуре (наличии составных частей), а также о взаимодействии составных частей, то есть давать представление обо всех подвижных и неподвижных соединениях деталей, входящих в сборочную единицу.

Таким образом, необходимо, чтобы чертеж сборочной единицы содержал достаточно подробную информацию, по которой можно было бы понять принцип работы сборочной единицы и выполнить рабочий чертеж любой детали.

В соответствии со своим назначением чертеж сборочной единицы должен содержать:

- а) необходимое количество изображений, отражающих назначение, конструкцию и принцип работы сборочной единицы;
- б) необходимое количество изображений, раскрывающих расположение,

форму и размеры каждой из деталей, входящих в состав сборочной единицы, в особенности оригинальных деталей;

в) размеры сборочной единицы: габаритные, присоединительные, установочные и, при необходимости, исполнительные;

г) обозначение изображений: надписи, выносные линии, номера позиций деталей;

д) основную надпись.

4.3.3. Исходные данные для выполнения чертежа сборочной единицы

Для выполнения чертежа сборочной единицы необходимы ранее выполненные эскизы деталей; перечень деталей (табл. 4.1.2.1), записанных в порядке разборки–сборки сборочной единицы и спецификация.

Эскизами и перечнем деталей рекомендуется пользоваться на стадиях компоновки чертежа и его подробной проработки, а спецификация требуется на заключительном этапе выполнения чертежа при его оформлении.

4.4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

Создание сборочного чертежа производят последовательно по пунктам:

1. Выбор главного и других основных и дополнительных изображений.

Определение их количества и содержания.

2. Выбор масштаба и формата.

3. Компоновка:

а) определение размеров габаритных прямоугольников;

б) выбор места для размещения изображений на рабочем поле чертежа.

4. Вычерчивание изображений в тонких линиях:

а) вычерчивание главного и других основных изображений;

б) вычерчивание дополнительных и главных видов.

5. Штриховка.

6. Нанесение размеров.

7. Оформление:

а) выполнение надписей;

б) простановка номеров позиций деталей;

в) заполнение основной надписи и её дополнительной графы с повернутым обозначением чертежа.

8. Обводка линий.

Данный порядок обеспечивает успешное выполнение чертежа сборочной единицы. Ниже приводится подробное изложение каждого пункта выполнения чертежа сборочной единицы.

4.4.1. Выбор главного и других основных и дополнительных изображений.

Главное изображение сборочной единицы на чертеже выбирают так, чтобы оно давало наиболее полное представление о назначении и структуре сборочной единицы. При этом следует помнить, что механизм сборочной единицы должен быть изображен в рабочем положении. Например, станочное приспособление рекомендуется изображать на главном виде в таком положении, в каком его устанавливают на станок, поэтому детали приспособления, выполняющие основные служебные функции, должны занимать на главном виде вполне определенное положение.

Другие основные изображения должны давать как можно более полное представление о структурных частях сборочной единицы, а также о взаимодействии и форме деталей.

При выборе количества основных изображений рекомендуется взять за основу эскиз основной детали (корпус, основание, стойка), т.к. замечено, что количество и расположение основных изображений на эскизе основной детали, как правило, совпадают с количеством и расположением основных изображений на чертеже сборочной единицы.

Поскольку форма стандартных деталей уже известна, то достаточно изображений, раскрывающих их расположение и связь с другими деталями.

Если не удастся подробно показать форму оригинальной детали с помощью основных видов, то следует прибегнуть к дополнительным видам. Окончательно вопрос о количестве дополнительных видов для выявления формы оригинальных деталей решают на этапе вычерчивания чертежа, когда будут готовы графические изображения основных видов.

В заключение следует отметить, что количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для понимания работы сборочной единицы и выполнения рабочего чертежа любой детали.

После того, как решен вопрос с количеством и содержанием основных и дополнительных видов, необходимо согласовать с преподавателем масштаб изображений и формат чертежа.

4.4.2. Выбор масштаба и формата

Чертеж сборочной единицы выполняют, как правило, в натуральную величину (М 1:1). Однако из-за больших габаритов некоторых сборочных единиц целесообразно применять масштабы уменьшения. В некоторых случаях используют масштабы увеличения. Чертеж сборочной единицы выполняют на листах чертежной бумаги стандартного формата А1 (594×841 мм) или листах меньших форматов (табл. 1.1.1.1).

Перед тем как перейти непосредственно к графической работе по изображению сборочной единицы, необходимо проработать компоновку чертежа.

4.4.3. Компоновка

Этот этап содержит приемы, направленные на рациональное использование рабочей зоны выбранного формата чертежа.

Сначала, взяв лист бумаги невысокого качества (не предусмотренной для черчения, например, газеты), нужно карандашом от руки вычертить габаритные прямоугольники в количестве, соответствующем количеству выбранных основных видов, ориентировочные размеры которых можно определить, измерив сборочную единицу по трем направлениям.

Затем приступают к разметке выбранного формата, нанеся линии рамки, оставив сверху, снизу и справа поля по 5 мм, а слева – поля для подшивки чертежа – 20 мм. В правом нижнем углу отводят место для основной надписи в виде прямоугольника 55×185 мм и сверху (слева или справа) место в виде прямоугольника 14×70 мм (рис. 1.1.1.2, рис. 1.1.5.1). Таким образом, определяют размеры «рабочего поля» чертежа.

Будущие изображения основных видов должны быть расположены примерно на одинаковом расстоянии, как от рамки чертежного листа, так и между собой. Для этого вырезают габаритные прямоугольники. Размещая их на чертежном листе, добиваются наилучшей компоновки.

Далее, зафиксировав место расположения основных изображений и учитывая габаритные размеры эскизов, наносят тонкими линиями размеры «уточнённых» габаритных прямоугольников основных видов. При окончательной разметке необходимо предусмотреть место для дополнительных изображений, а также надписей, размеров и номеров позиций. Масштаб дополнительных изображений может отличаться от масштаба основных изображений как в сторону увеличения, так и уменьшения. Убедившись в рациональной компоновке, приступают к вычерчиванию изображений сборочной единицы.

Если окажется, что размеры рабочего поля чертежа выбранного формата недостаточны для размещения всех изображений, то выбирают больший формат и повторяют п. 4.4.3.

Окончательно выбрав формат, студент должен в выполненной им ранее спецификации заполнить соответствующую графу в разделе «Документация» слева от слов «Сборочный чертеж».

4.4.4. Вычерчивание изображений в тонких линиях

На этом этапе надо постоянно пользоваться эскизами деталей, а также «Перечнем деталей», составленным ранее. Вычерчивание изображений деталей следует с учётом размеров, проставленных на эскизах.

4.4.4.1. Вычерчивание главного и других основных изображений

Чтобы выявить содержание сборочной единицы, главный вид вычерчивают, как правило, с применением разрезов в соответствии с ГОСТ 2.305–68. Выполнение главного изображения рекомендуется начинать с вычерчивания основной детали, например, корпуса. При этом сразу же следует избегать линий невидимого контура. Линии невидимого контура можно применять только для изображения относительно простых невидимых элементов (например, поверхностей, ограничивающих полость литого корпуса), если это позволит сократить

количество изображений на чертеже.

Сначала вычерчивают корпусную деталь, различая поверхности, с которыми сопрягаются присоединяемые к ней детали, после этого изображают тонкими линиями остальные детали.

Изображения деталей, как и их элементов, в учебных целях, не должны содержать упрощений и условностей. В особенности это касается крепежных деталей. Одновременно необходимо строго следить за соблюдением проекционной связи между изображениями каждой детали. Поэтому целесообразно выполнять параллельно с главным изображением и другие основные изображения: вид сверху, слева и т.д.

Последовательность выполнения изображений деталей, как правило, совпадает с порядком сборки сборочной единицы. При изображении группы деталей надо иметь в виду, что каждая последующая деталь должна иметь с предыдущей общие сопрягаемые или прилегающие поверхности.

Необходимо помнить, что детали сборочной единицы, несущие основные служебные функции, следует изображать в рабочем положении, например, губки зажимного приспособления должны быть сомкнуты и зафиксированы на детали, подлежащей закреплению в приспособлении; последнюю в упрощенном виде рекомендуется изображать тонкой линией.

Иногда на изображении целесообразно показывать не все детали: некоторые детали условно снимают, когда необходимо выяснить форму других деталей, расположенных за ними, например, крышки, защитные кожухи.

Размеры деталей на чертеже сборочной единицы должны соответствовать размерам, проставленным на эскизах. Если такого соответствия нет, следует ещё раз обратиться к эскизам деталей и уточнить их размеры.

После одновременного вычерчивания основных изображений приступают к вычерчиванию дополнительных изображений.

4.4.4.2. Вычерчивание дополнительных и местных видов

Вычерчивание дополнительных и местных видов осуществляют в соответствии с рекомендациями ГОСТ 2.305–2008.

Указывают стрелкой направление взгляда. Над изображением предусматривают место для соответствующей надписи (рис. 1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.1.3).

В заключение необходимо проверить правильность выбора общего количества изображений и их содержания, сравнив полученный чертеж сборочной единицы с эскизами деталей. Если вычерченные изображения сборочной единицы достаточно полно передают форму и размеры деталей, то результат следует признать удовлетворительным, если же нет, то следует, например, вид заменить разрезом, разрез – сечением, либо прибегнуть к вычерчиванию новых дополнительных и местных видов с тем, чтобы форма деталей могла быть полностью выявлена.

При этом проверяют правильность оформления и выполнения разрезов, руководствуясь ГОСТ 3.305–2008. В частности, учитывают следующие рекомендации указанного стандарта:

а) при симметричном изображении полезно сочетать вид с разрезом (рис. 1.2.2.5; 1.2.2.6);

б) если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии изображения, то её положение не указывают на чертеже (рис. 1.2.2.6). Во всех остальных случаях для разрезов и сечений указывают положение секущих плоскостей;

в) выполняя разрезы, учитывают, что детали, не имеющие внутренних полостей (клинья, винты, заклепки, валы, болты, шпильки, рукоятки и т.п.), если разрез для них является продольным, показывают не рассеченными.

Можно изображать не рассеченными также гайки и шайбы. Это означает, что перечисленные выше детали в разрезах и сечениях не подлежат штриховке; все же остальные детали следует штриховать.

4.4.5. Штриховка

Штриховку осуществляют согласно ГОСТ 2.306–68. Линии штриховки деталей, выполненных из металла, должны быть параллельны и их рекомендуется проводить под углом 45° к линии контура изображения или к его оси, или к линиям рамки чертежа. Если линии штриховки, приведённые к линиям рамки чертежа под углом 45° , совпадают по направлению с линиями контура или осе-

выми линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60° . Наклон штриховки и её шаг для одной и той же детали на разных изображениях должны быть одинаковыми. Шаг штриховки должен быть от 1 до 10 мм в от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Узкие площади сечений шириной менее 2 мм, (прокладки, шайбы и т.д.) допускается зачернять с оставлением просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм. Сечения смежных деталей штрихуют, как правило, с наклоном в разные стороны. В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует изменять расстояния между линиями штриховки или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона. Исключение составляют сварные, паяные, клееные изделия из однородного материала, составленные из двух и более деталей: сечения последних штрихуют как одно монолитное тело в одну сторону.

Неметаллические изделия (из резины, пластмассы и др. материалов) штрихуют в «клетку» (двойная штриховка).

4.4.6. Нанесение размеров

На чертеже сборочной единицы наносят:

- а) габаритные размеры;
- б) установочные и присоединительные размеры;
- в) исполнительные размеры, по которым осуществляют совместную обработку и сборку отдельных частей и деталей сборочной единицы;
- г) размеры, характеризующие технологические возможности сборочной единицы.

Габаритные размеры – размеры, определяющие предельные внешние очертания сборочной единицы: длину, ширину и высоту. Для сборочных единиц, имеющих подвижные части, перемещение которых приводит к изменению хотя бы одного габаритного размера, следует указывать его наибольшее и наименьшее значения. При этом желательно показать крайнее положение подвижной части тонкими штрихпунктирными линиями с двумя точками.

К установочным и присоединительным размерам относят, например, размеры основания, расстояния между отверстиями на основании для размещения

крепежных деталей, а также диаметры этих отверстий; диаметры и размеры положения отверстий на присоединительных фланцах; размеры формы присоединительных отверстий для штуцеров, и т.д.

К исполнительным размерам, по которым осуществляют совместную обработку и сборку отдельных частей и деталей сборочной единицы, относят, например, размеры положения отверстий под штифты поз. 13 для соединения направляющей поз. 5 с корпусом 4, а также размеры формы отверстий и их количества (Рис. 2.4.1.2).

К размерам, характеризующим технологические возможности сборочной единицы, относят, например, размеры положения кондукторных втулок и их диаметры.

Необходимо отметить, что большая часть размеров, нанесенных на чертеже сборочной единицы, а именно: габаритные, размеры по которым определяют предельные положения отдельных элементов конструкции, установочные и присоединительные, и размеры, характеризующие технологические возможности сборочной единицы, являются справочными, так как они не подлежат выполнению по данному чертежу и указаны для удобства пользования чертежом. Эти размеры на чертеже должны быть отмечены знаком (*), а в технических требованиях следует записать: * Размеры для справок.

Если все размеры на чертеже справочные, то их знаком не отмечают, а в технических требованиях записывают «Размеры для справок». В последнем случае на чертеже отсутствуют исполнительные размеры.

Размеры следует наносить арабскими цифрами шрифтом 5.

4.4.7. Оформление чертежа

Этот этап является заключительным при вычерчивании чертежа сборочной единицы в тонких линиях. Оформить чертеж означает: выполнить надписи, служащие для обозначения изображений, поставить номера позиций и заполнить основную надпись.

4.4.7.1. Выполнение надписей

В соответствии с ГОСТ 2.305–2008 и 2.316–68 надписи на изображениях следует располагать параллельно основной надписи и использовать все буквы

русского алфавита (кроме й, о, х, ъ, м, ь). При этом буквенные обозначения следует присваивать в алфавитном порядке (в соответствии со значимостью изображения, последовательно переходя от главного вида к другим основным видам, размерам и сечениям без повторения и пропусков). Буквенные обозначения рекомендуется выполнять шрифтом 10.

Если масштаб отдельного изображения не совпадает с масштабом, в котором выполнены основные изображения (он указан в основной надписи), его указывают в скобках непосредственно около обозначения изображения, например, А–А (1:2). Иногда, чтобы выявить расположение и форму деталей, на изображении можно не показывать некоторые детали. В этих случаях над изображениями делается соответствующая надпись, например, Г–Г дет. поз.1, 5, 7 не показаны, кожух. поз. 4 не показан или дет. поз. 3, 6, 8 сняты. Такого рода надписи не должны содержать более двух строк. Слова и сокращения рекомендуется выполнять шрифтом 7.

4.4.7.2. Простановка номеров позиций деталей

Номера позиций деталей указывают на линиях–выносках, заканчивающихся полками, и располагают параллельно основной надписи, группируя в колонку или строчку (Рис. 2.4.1.2). Сначала от каждой детали тонкими сплошными линиями проводят линии–выноски на том изображении, где данная деталь проецируется видимой. При этом основное количество линий–выносок приходится, как правило, на главный вид или тот основной вид, который полностью разрезан.

Линия–выноска должна заходить на изображение составной части или детали сборочной единицы (т.е. пересекать контур детали), и в этом месте её заканчивают ясно видимой точкой (для тонких деталей типа пластин или прокладок точку можно заменять стрелкой, подведённой к контуру детали). Для группы крепежных деталей, например, болтов, шайб, гаек, относящихся к одному и тому же месту крепления, обычно делают одну общую выноску. Выносные линии не должны пересекаться между собой или быть параллельными линии штриховки (если выноска проходит по заштрихованному полю) и не должны, по возможности, пересекать изображения других составных частей сборочной

единицы, а также размерные линии. Допускается у линий–выносок делать один излом. С другой стороны, линию–выноску заканчивают полкой для размещения номера позиции детали. При этом ширина полки не должна превышать ширины одной – двух цифр, составляющих номер позиции детали. Общую линию–выноску для группы крепежных деталей заканчивают несколькими полками, размещёнными друг над другом и объединёнными одной вертикальной линией, при этом линию–выноску соединяют с одной из полок.

Затем приступают к простановке номеров позиций деталей, руководствуясь следующими правилами:

- номера позиций деталей присваивают соответственно номерам позиций, указанным в спецификации;
- номера позиций наносят на чертеже один раз, но, при необходимости, можно повторно указать номера позиций одинаковых деталей.

4.4.7.3. Заполнение основной надписи

Заполнение основной надписи осуществляют аналогично рис. 1.1.5.2 и рис. 2.4.1.2. Наименование сборочной единицы и обозначение должны быть записаны в соответствии со спецификацией.

На этом этапе работу по вычерчиванию чертежа сборочной единицы в тонких линиях заканчивают. Чертеж, выполненный тонкими линиями, должен быть согласован с преподавателем. Далее предстоит обвести чертеж, но предварительно его надо почистить, удалив все вспомогательные линии.

4.4.7.4. Обводка чертежа

Обводку контуров изображений рекомендуется начинать с окружностей или дуг сопряжений, если таковые имеются, затем приступать к прямолинейным участкам. Далее можно последовательно обвести: осевые линии, линии штриховки, надписи, размерные числа и номера позиций. Рекомендуемая толщина обводки линий видимого контура – $0,8 \div 1$ мм.

Таким образом, выполненный чертеж может рассматриваться как упрощенный чертеж «Общего вида» (не содержит технических требований), так и усложненный «Сборочный чертёж». Чертёж «Общего вида» проектный, а

«Сборочный чертеж» рабочий конструкторский документ, поэтому учебному чертежу присвоен статус «Сборочный чертеж», с которым он вошел в спецификацию.

Созданный с учётом вышеизложенного сборочный чертёж изделия «Кондуктор» представлен на рис. 4.4.7.4.1. МДБ-19-03.13.XX.00.00 СБ Кондуктор - Сборочный чертёж. На месте главного вида расположили фронтальный разрез сборочной единицы. При этом орган управления закреплением заготовки (Гайка поз. 1) расположен справа (под правую руку рабочего, т.к. большинство людей правши). Главный вид должен быть наиболее информативным. Начинали вычерчивать в тонких линиях проекцию Корпуса поз. 3, затем последовательно проекции Планки поз. 4, Втулки поз. 5, Втулки поз. 6, Болта поз. 7, Прихвата поз. 8, Опоры поз. 9, Винта поз. 14, Опоры поз. 16 и Гайки поз. 1. Обрабатываемая заготовка показана тонкими линиями. Затем в проекционной связи с главным видом вычертили изображения видов сверху и вид по стрелке А. На виде сверху сделан местный разрез чтобы показать как Ось поз. 18 соединяет Болт поз. 7 с Планкой поз. 4. На виде по стрелке А сделан местный разрез, показывающий соединение Корпуса поз. 3 и Прихвата поз. 8 посредством Оси поз. 19. Детали Планка и Корпус должны быть соединены между собой штифтами поз. 21, для чего требуется совместно обработать два отверстия $\varnothing 6$ мм в указанных деталях. На разрезе Б – Б показаны исполнительные размеры отверстий, на виде сверху – их размеры положения. Кроме исполнительных размеров на чертеже проставлены справочные размеры: три габаритных и присоединительный – $\varnothing 5^*$ на Втулке поз. 6. Исходя из размеров и количества изображений выбран масштаб 1:1 для основных видов и 2:1 – для разреза Б–Б. Формат чертежа А3.

Основной конструкторский документ сборочной единицы показан на рис.. 4.1.5.1 и 4.1.5.2 МДБ-19-03.13.XX00.00 Кондуктор. Спецификация, лист 1 и 2.

Готовую работу сброшюровать в таком порядке: титульный лист; спецификация сборочной единицы; пояснительная записка, сборочный чертеж, спецификация «малой» сборочной единицы, ее сборочный чертеж, эскизы деталей «малой» сборочной единицы, эскизы деталей сборочной единицы.

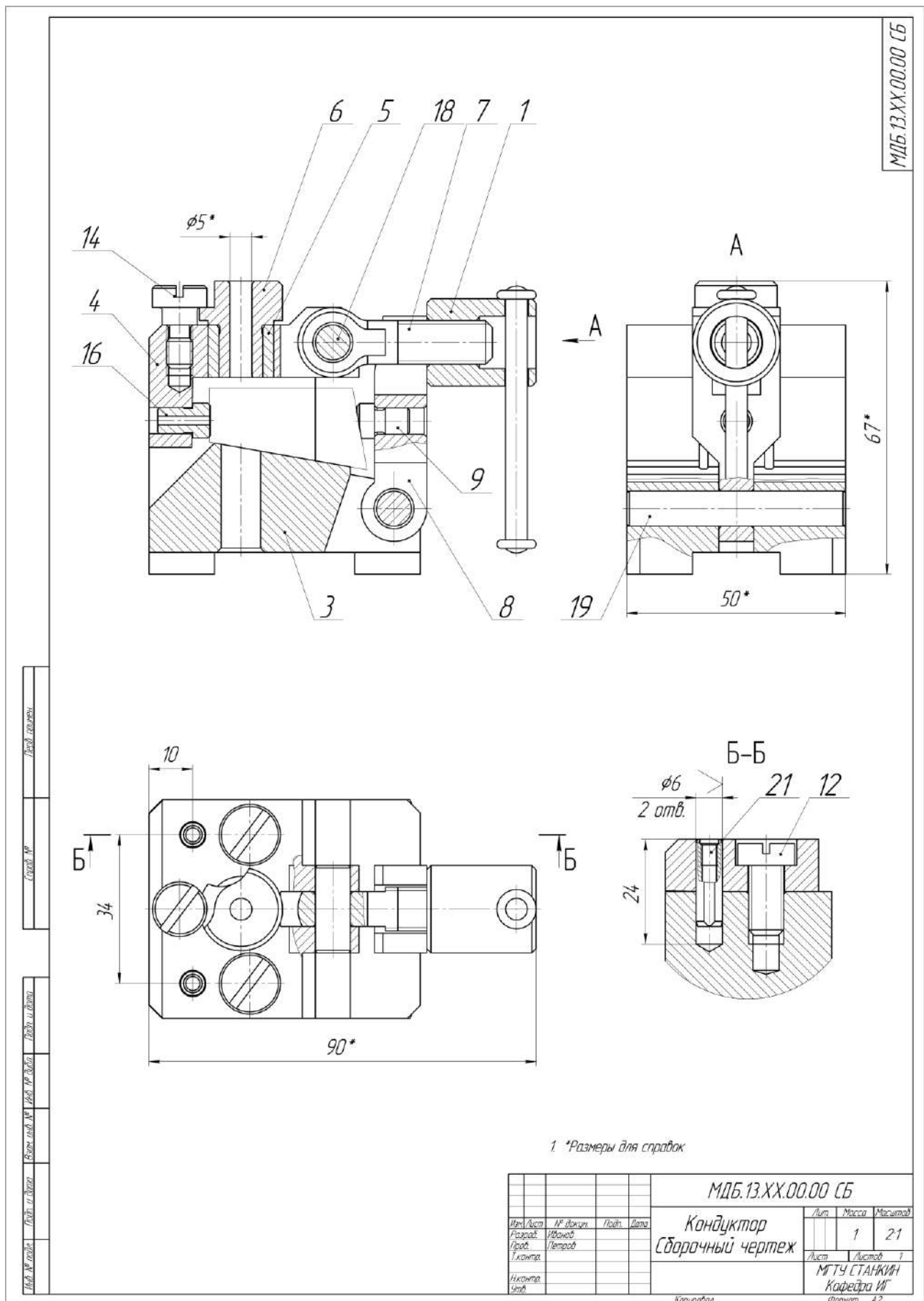


Рис. 4.4.7.4.1. МДБ-19-03.13.XX.00.00 СБ Кондуктор - Сборочный чертёж

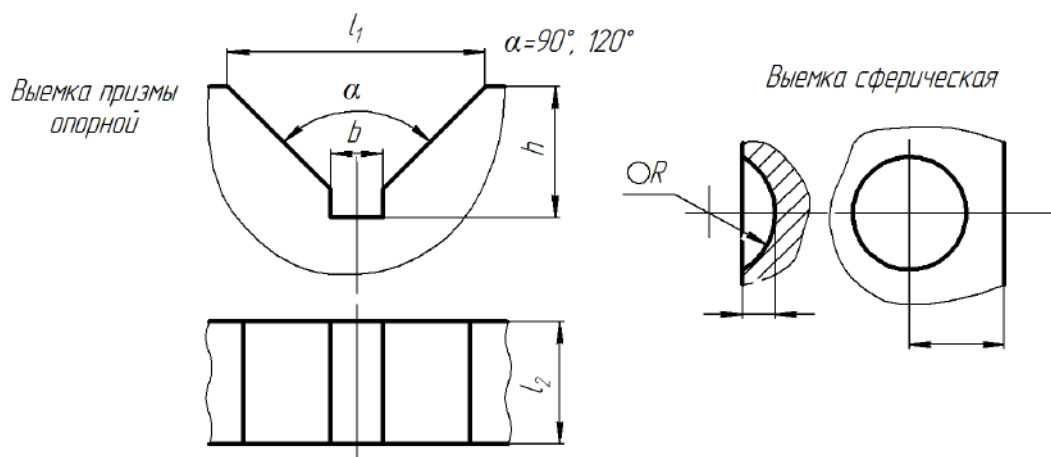
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется сборочной единицей?
2. Что определяет структуру сборочной единицы?
3. Какие документы относят к документам сборочной единицы?
4. Какой конструкторский документ является основным для сборочной единицы и для детали?
5. Назовите основные разделы спецификации.
6. Назовите структурные части детали.
7. Что такое рабочие и свободные поверхности детали?
8. В чем отличие основных и вспомогательных конструкторских баз?
9. В чем состоит особенность выполнения рабочих чертежей деталей, образующих разъемные соединения с применением штифтов?
10. Какие размеры сборочного чертежа относят к исполнительным?
11. Какие размеры чертежа детали относят к справочным?
12. Каковы пропорции при выборе размеров шрифта на чертеже детали для размерных чисел и надписей изображений?
13. Какова особенность нанесения размеров в чертежах литых деталей?
14. В каких случаях выполняют совмещение вида с разрезом?
15. Способы нанесения размеров на чертежах.
16. Как наносят размеры в симметричных и несимметричных деталях?
17. Как обеспечивается собираемость присоединительных деталей?
18. Что значит прочесть сборочный чертеж?
19. Каков порядок выполнения эскизов?
20. Каков порядок выполнения сборочного чертежа?
21. Каков порядок заполнения разделов спецификации?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Единая Система Конструкторской Документации. - М.: Стандартиформ, 2008.
2. Болтухин А.К. Инженерная графика: Конструкторская информатика в машиностроении: учеб. для вузов / А.К. Болтухин, С.А. Васин, Г.П. Вяткин, А.В. Пуш; под ред. А.К. Болтухина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 520 с.: ил.
3. Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф. Резьбы. Параметры, изображение, обозначение: учеб. пособие / И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина. – М.: ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», 2010. – 80 с.
4. Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф. Разъёмные соединения. Стандартные крепёжные изделия: учеб. пособие / И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина. – М.: ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», 2010. – 80 с.
5. Лыткин И.Н., Феофанов А.Н. Сборочная единица и её рабочая документация: учеб. пособие / И.Н. Лыткин, А.Н. Феофанов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», 2011. – 80 с.
6. Анурьев В.И. Справочник конструктора–машиностроителя: В 3 т. / В.И. Анурьев; под ред. И.Н. Жестковой. — М.: Машиностроение, 2006.
7. Горошкин А.К. Приспособление для металлорежущих станков: справочник. – М.: Машиностроение, 1979. – 304с.
8. Станочные приспособления / под ред. Б.Н. Вардашкина – М.: Машиностроение, 1984. Т.1-2.
9. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей : учеб. пособие / А.Н. Феофанов – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.
10. Боголюбов С.К. Черчение: учебник для средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 1989. – 336 с.: ил.

Выемка призмы опорной, выемка сферическая



Галтель

-выпуклая, вогнутая (см. буртик), размеры регламентированы ГОСТ 10948-64

Головки болтов, винтов, шурупов

-регламентированы соответствующими стандартами

Зев (отверстие) ключа

- регламентированы соответствующими стандартами

Канавки, регламентированные стандартами:

-ГОСТ 8820-69 для выхода шлифовального круга (Приложение 2);

-ГОСТ 2833-77 кольцевая прямоугольного профиля под пружинное кольцо для стопорения винтов;

-ГОСТ 11648-75 кольцевая прямоугольного профиля под шайбу быстросъемную;

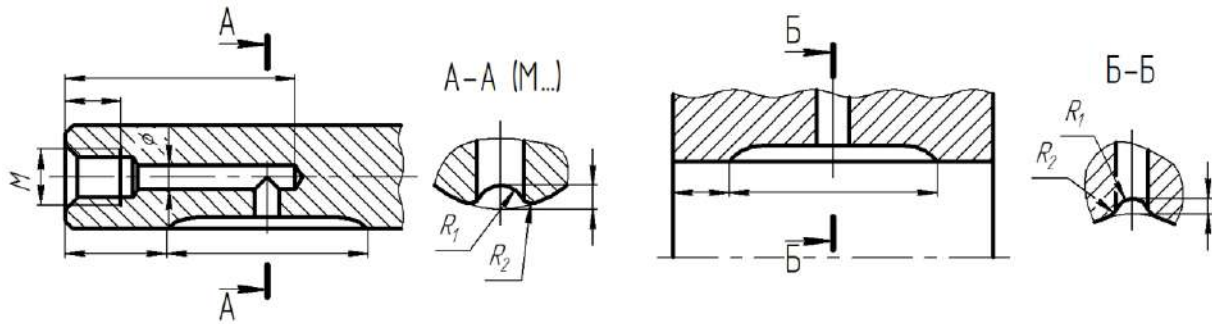
-ГОСТ 13940-86 и ГОСТ 13941-86 кольцевая прямоугольного профиля под пружинное упорное плоское кольцо на валу и в отверстии соответственно;

-ГОСТ 11872-89 под внутреннюю лапку многолапчатой шайбы;

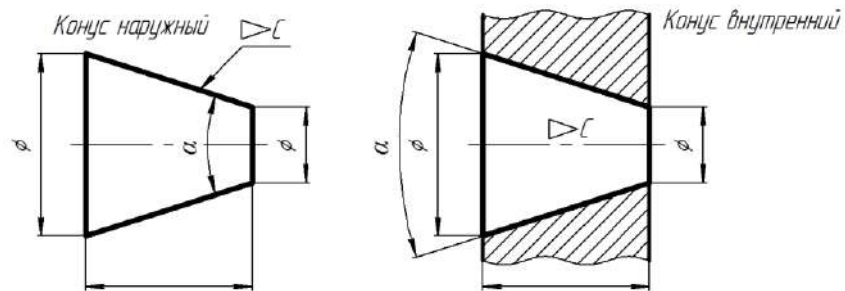
-ГОСТ 9833-73 под резиновые кольца круглого сечения;

-ГОСТ 11641-73 под уплотнительные кольца из фетра.

Канавки смазочные



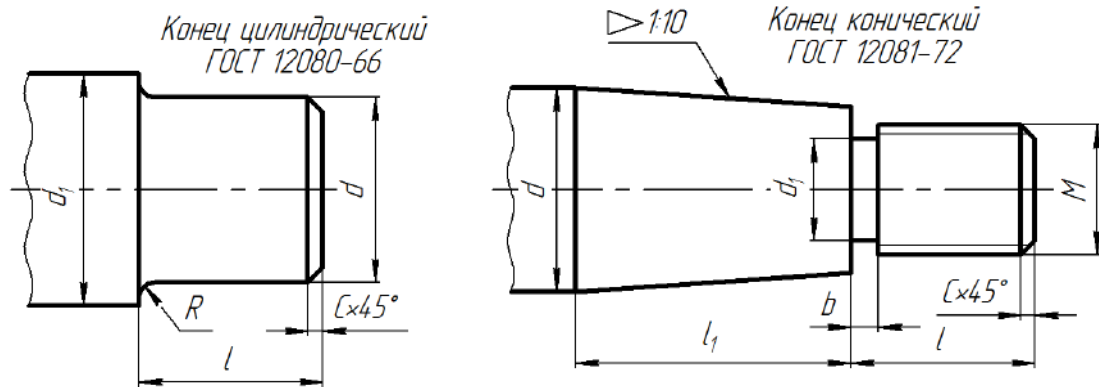
Конус



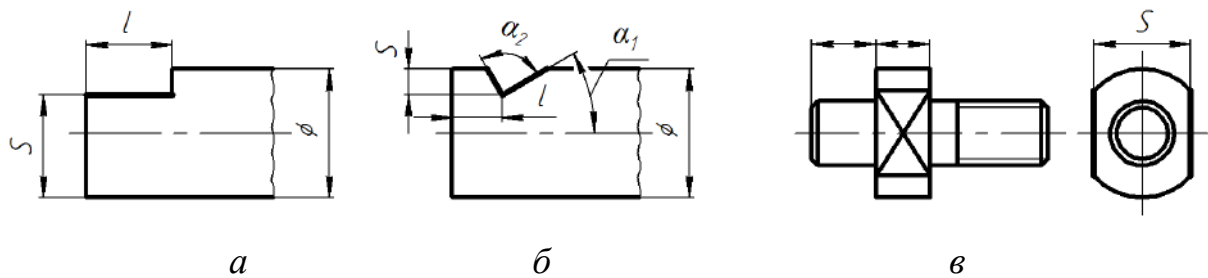
Концы болтов, винтов, шпилек

-регламентированы ГОСТ 12414-94

Концы валов



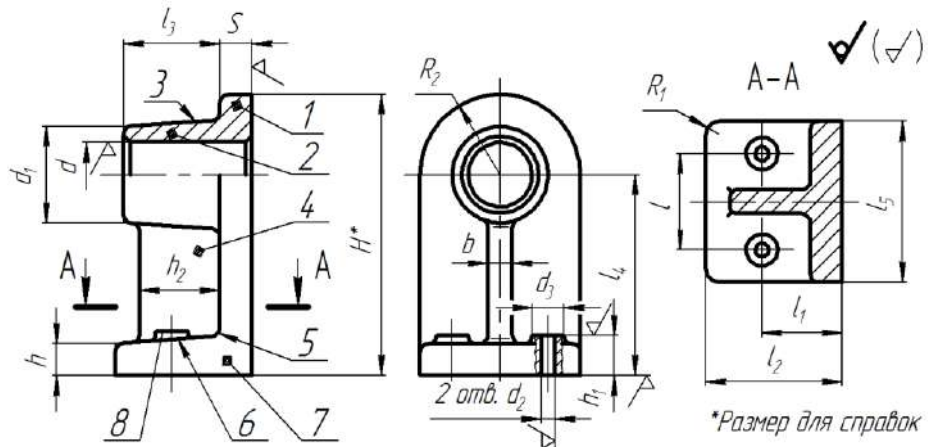
Лыска



Литые детали, элементы

Некоторые элементы
литой детали:

- 1-стенка,
- 2-добышка с отверстием,
- 3-конус литейный,
- 4-ребра жёсткости,
- 5-скругление литейное,
- 6-уклон литейный,
- 7-основание,
- 8-добышка с отверстием



Места под головки заклёпок

-регламентированы ГОСТ 12876-67

Места посадочные под армированную резиновую манжету

- регламентированы ГОСТ 24068-80

Отверстия

-для выхода Т – образного паза (см. паз Т-образный прямой)

-для выхода шпоночного паза (см. паз шпоночный)

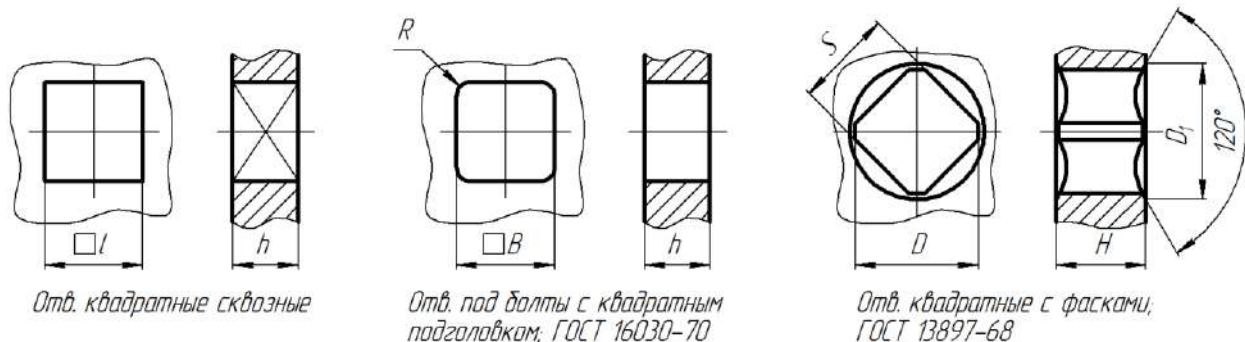
-зубчатое (шлицевое) – см. вал зубчатый

-отверстие коническое (см. конус внутренний)

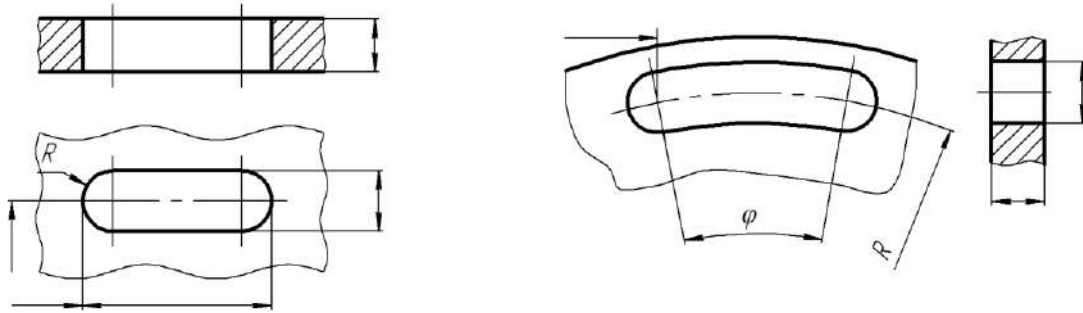
-отверстия под концы винтов установочных регламентированы ГОСТ 12415-80, см. [5]

-отверстия под крепёжные детали цилиндрические сквозные регламентированы ГОСТ 11284-75, см. [5]

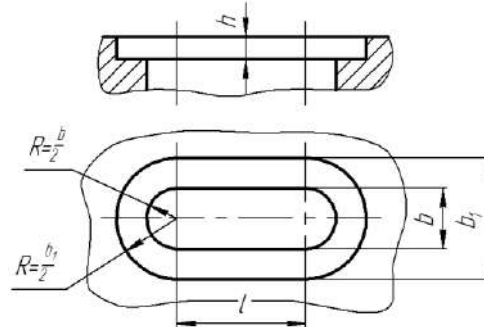
Отверстия квадратные сквозные



Отверстия продолговатые сквозные прямые и дуговые по ГОСТ 16030-70



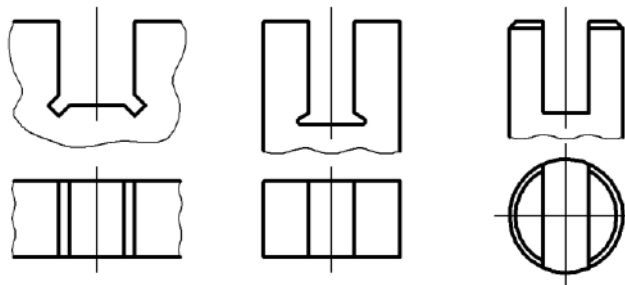
Отверстия продолговатые с выемкой под головку крепёжной детали



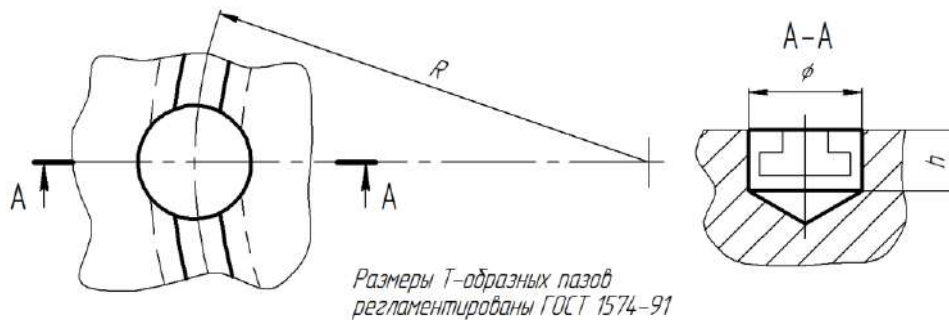
Пазы

-пазы под внутреннюю лапку многолапчатой шайбы регламентированы ГОСТ 11872-89

Пазы прямоугольные



Паз Т – образный кольцевой



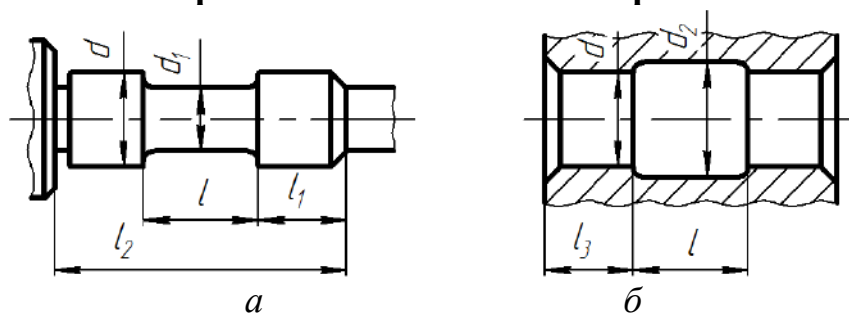
-паз шпоночный на цилиндрических валах и втулках – размеры регламентированы ГОСТ 23360-78, см. [5].

Призма опорная (см. выемка призмы опорной)

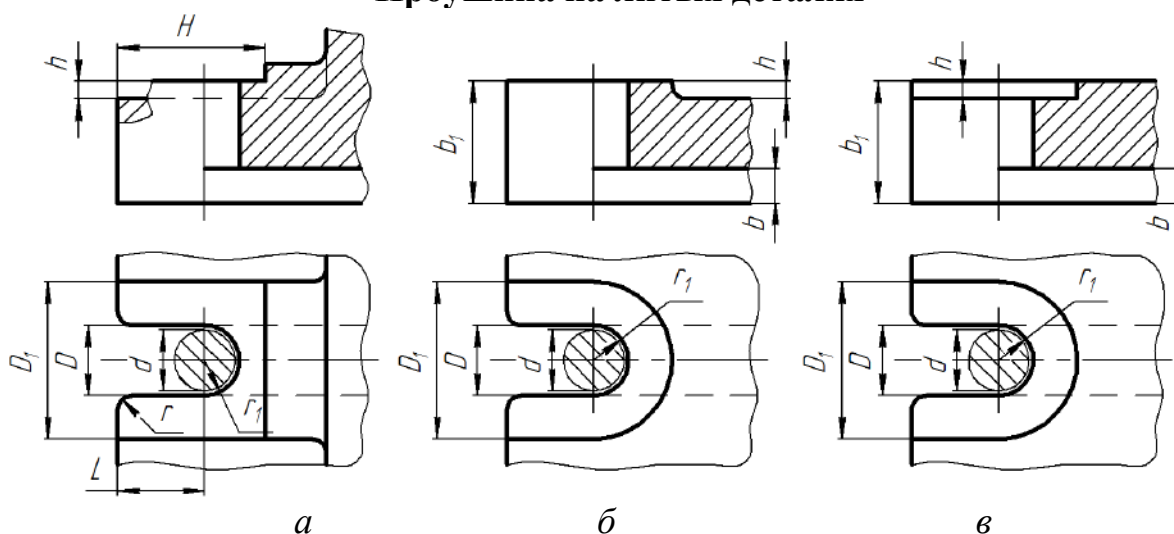
Проточки под запорное кольцо круглого сечения

-регламентированы ГОСТ 2833-77

Проточка на валах и в отверстиях



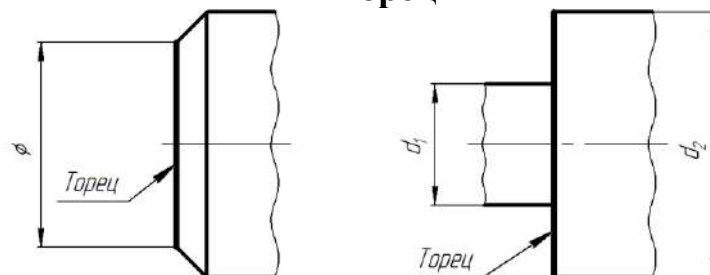
Проушина на литых деталях



Резьба см. [3]

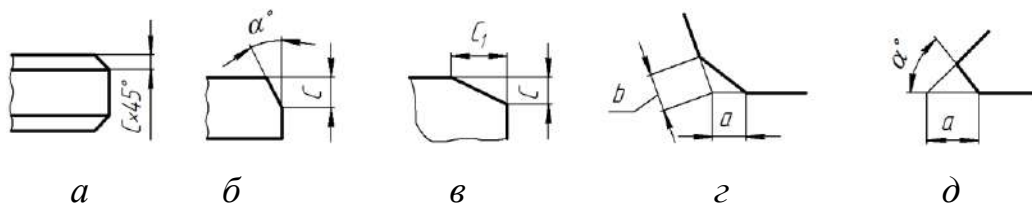
- изображение условное,
- цилиндрическая и коническая метрическая,
- конструктивные и технологические элементы,
- обозначение,
- основные параметры,
- трапецеидальная.

Торец

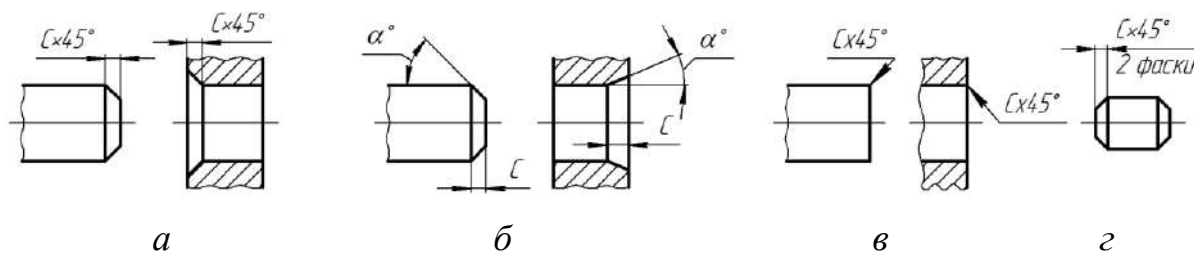


Углубление под ключ см. [4]

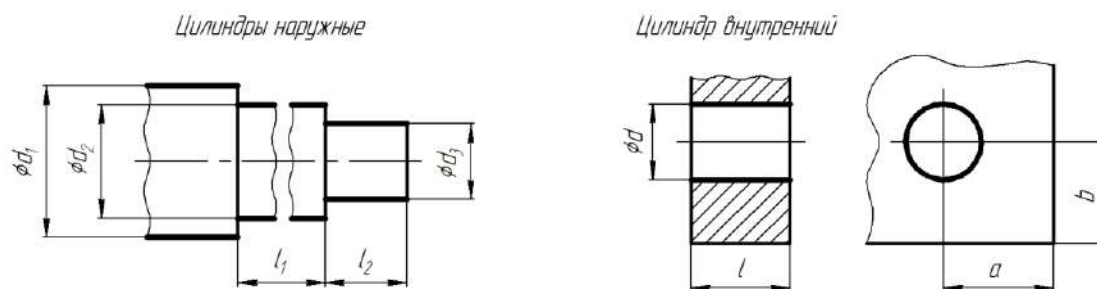
Фаски на плоских гранях



Фаски на поверхностях вращения



Цилиндр



Элементы информационные

надписи и шкалы (изображают по ГОСТ 2.109-73), указатели, стрелки и т.п.

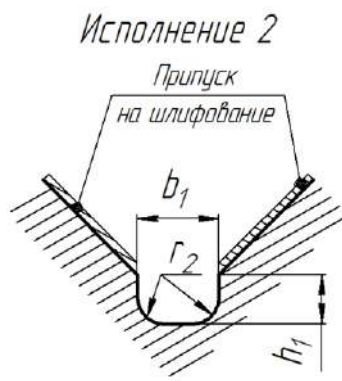
Элементы соединительных деталей для трубопроводов

по ГОСТ 8943-75 – ГОСТ 8963-75

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Канавки для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820-69

Канавки для выхода шлифовального круга при плоском шлифовании

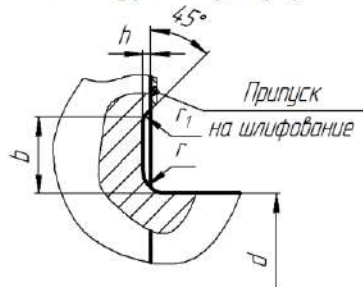
Размеры, мм



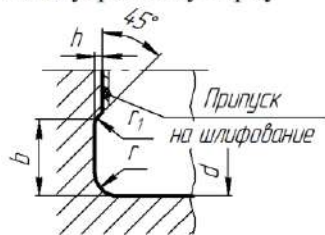
b_1	h_1	r_2
2	1,6	0,5
3	2	1,0
5	3	1,6

Канавки для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании

Шлифование по наружному торцу



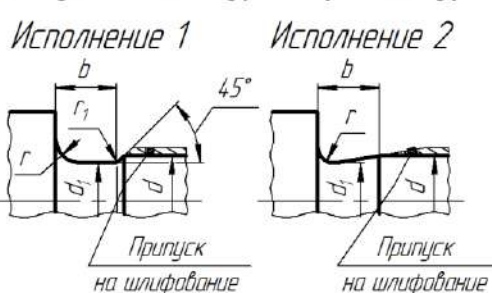
Шлифование по внутреннему торцу



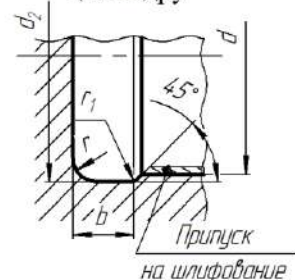
Размеры, мм

b		Наружное шлифование d_1	Внутреннее шлифование d_2	h	r	r_1	$d \approx$
1; 2	3						
1	—	$d - 0,3$	$d + 0,3$	0,2	0,3	0,2	До 10
1,6	—				0,5	0,3	
2	—	$d - 0,5$	$d + 0,5$	0,3	1,0	0,5	Св. 10 до 50
3	1,5				1,6		Св. 50 до 100
5	2,25	$d - 1$	$d + 1$	0,5	2,0	1	Св. 100
8	2,8				3,0		
10	5,0						

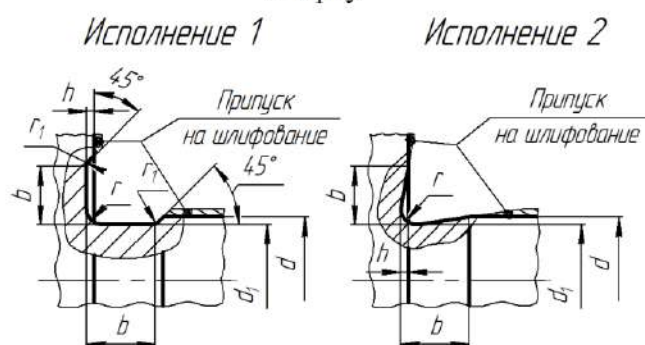
Шлифование по наружному цилиндру



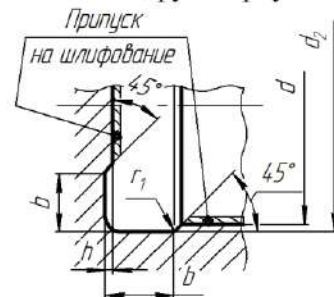
Шлифование по внутреннему цилиндру



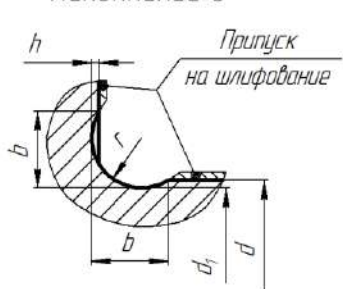
Шлифование по наружному цилиндру и торцу



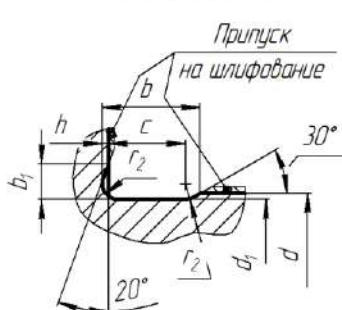
Шлифование по внутреннему цилиндру и торцу



Исполнение 3



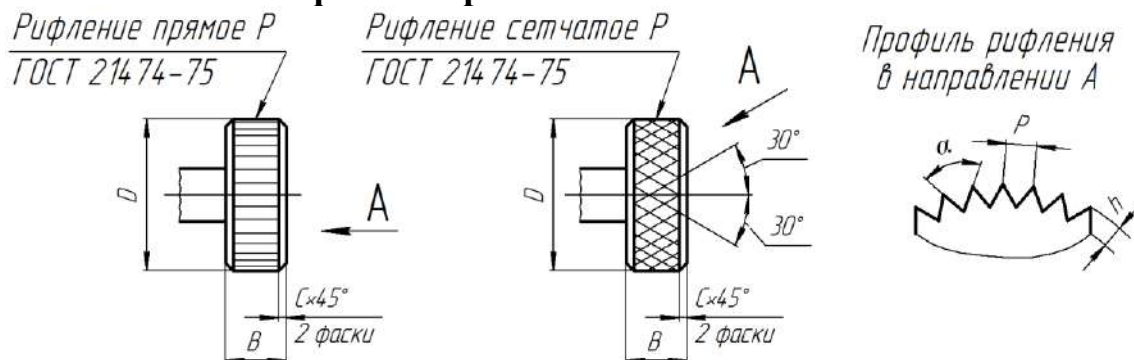
Исполнение 4



Размеры исполнения 4, мм

b	d_1	h	b_1	c	r_2
1,1	$d - 0,2$	0,1	0,5	0,8	0,2
2,2	$d - 0,4$	0,2	1,0	1,5	0,4
4,3	$d - 0,6$	0,3	1,5	3,3	0,6
6,4	$d - 0,8$	0,4	2,3	5,0	1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рифления прямые и сетчатые по ГОСТ 21474-75



Материал заготовки	Ширина накатываемой поверхности В	Диаметр накатываемой поверхности D					
		До 8	св. 8 до 16	св. 16 до 32	св. 32 до 63	св. 63 до 125	св. 125
		Шаг Р рифлений					
Прямые рифления							
Все материалы	До 4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0
	Св. 4 до 8		0,6		0,8		
	Св. 8 до 16			0,8		0,8	1,0
	Св. 16 до 32				1,0	1,2	
	Св. 32				1,2	1,6	
Сетчатые рифления							
Цветные металлы и сплавы	До 8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	—
	Св. 8 до 16			0,8	0,8		
	Св. 16 до 32				1,0	1,0	
	Св. 32				1,2	1,6	
Сталь	До 8	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	—
	Св. 8 до 16		0,8	1,0	1,0	1,0	
	Св. 16 до 32				1,2	1,2	
	Св. 32					1,6	

1. Высота рифления h :

для стали $0,25 \div 0,7 P$;

для цветных металлов и сплавов $0,25 \div 0,5 P$.

2. $\alpha = 70^\circ$ для рифлений по стали, $\alpha = 90^\circ$ для цветных металлов и сплавов.

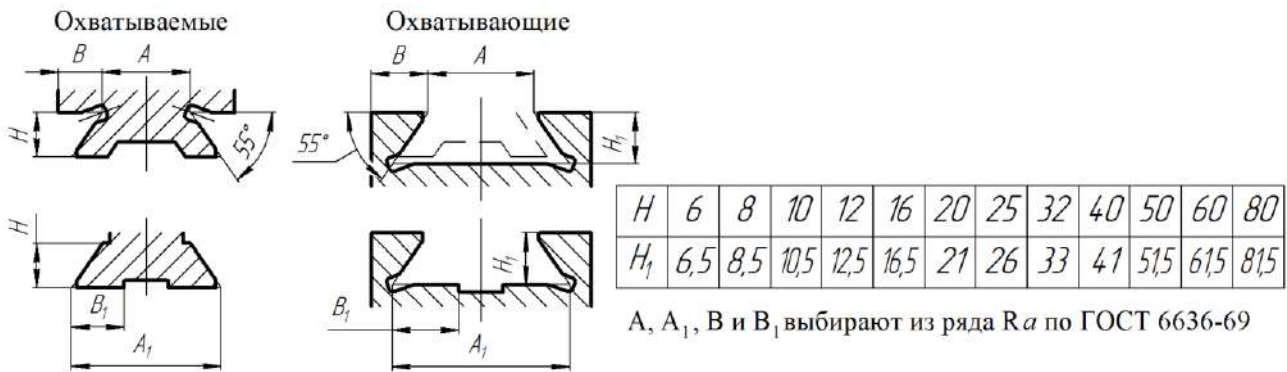
Пример условного обозначения прямого рифления с шагом $P = 1,0$ мм:

Рифление прямое 1,0 ГОСТ 21474-75

То же, для сетчатого рифления с шагом $P = 1,0$ мм:

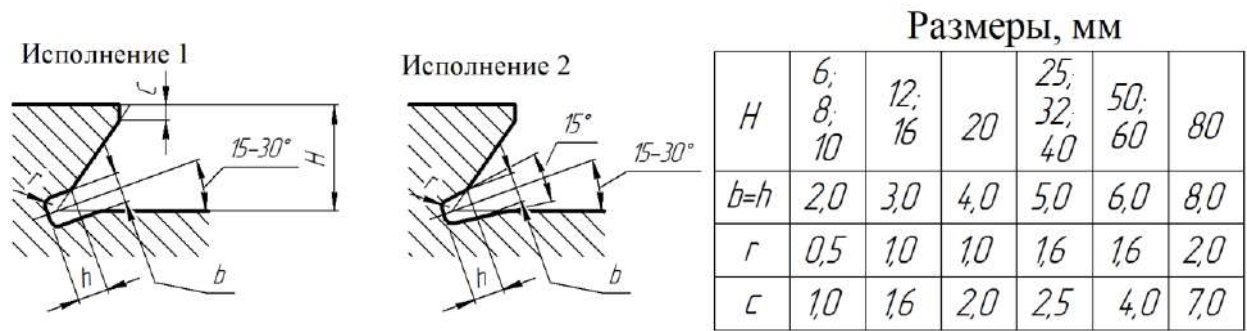
Рифление сетчатое 1,0 ГОСТ 21474-75

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Направляющие типа «ласточкин хвост», размеры, мм [6]

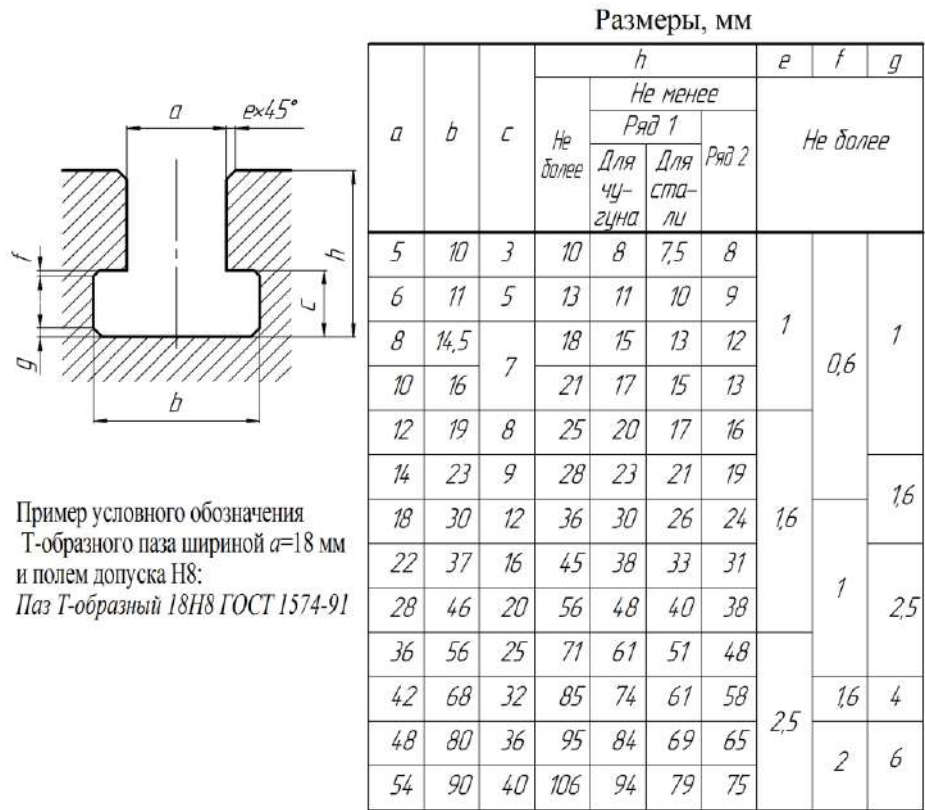


Фаски и канавки для выхода инструмента

Канавки изготовляют двух исполнений: исполнение 1 – прямоугольной формы; исполнение 2 – трапециевидальной формы



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Пазы Т-образные по ГОСТ 1574-91



Учебное издание

Феофанов Александр Николаевич,
Лыткин Игорь Никитич,
Тюрина Лариса Фёдоровна,
Негримовская Наталья Петровна

ЧТЕНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ